

苏北数学建模联赛

苏北数学建模联赛是由江苏省工业与应用数学学会、徐州市科学技术协会、徐州市工业与应用数学学会、中国矿业大学教务处,中国矿业大学团委联合主办,中国矿业大学理学院团委协办及数学建模协会筹办的面向苏北及全国其他地区的跨校、跨地区性数学建模竞赛,目的在于更好地促进数学建模事业的发展,扩大中国矿业大学在数学建模方面的影响力;同时,给全国广大数学建模爱好者提供锻炼的平台和更多的参赛机会,鼓励广大学生踊跃参加课外科技活动,开拓知识面,培养创造精神及合作意识。

联赛由中国矿业大学数学建模协会组织,苏北数学建模联赛组织委员会负责每年发动报名、拟定赛题、组织优秀答卷的复审和评奖、印制获奖证书、举办颁奖仪式等。竞赛分学校组织进行,每个学校的参赛地点自行安排,没有院校统一组织的参赛队可以向苏北数学建模联赛组委会报名参赛。每个参赛队由三名具有正式学籍的在校大学生(本科或专科)组成,参赛队从 A、B、C 题中任选一题完成论文,本科组和专科组分开评阅。具体内容详见网上《苏北数学建模联赛异议期制度的若干规定》。

竞赛按照全国大学生数学建模竞赛的程序进行,采用通讯的方式,网上报名,报名时间为每年 4 月 1 日—4 月 29 日,竞赛时间为 5 月 1 日—5 月 4 日,网址: [**www.cumcm.net**](http://www.cumcm.net), 通讯邮箱:

[**cumtshumo@126.com**](mailto:cumtshumo@126.com), 苏北数学建模联赛组委会聘请专家组成评阅委员会,评选一等奖占报名人数的 5%、二等奖 15%、三等奖 25%,

如果有突出的论文将评为竞赛特等奖，凡成功提交论文的参赛队均获优胜奖。对于获奖队伍将给予一定的奖品奖励并颁发获奖证书。

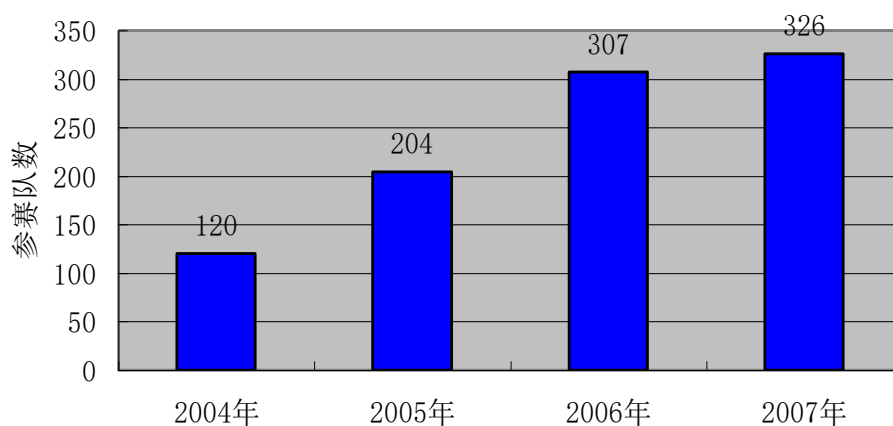
2003 年 3 月份，中国矿业大学数学建模协会便开始组织筹划苏北地区首届数学建模联赛，因当年非典未能顺利举行。自 2004 年 5 月 1 日—5 月 4 日成功举办“首届苏北数学建模联赛”以来，苏北数学建模组委会又连续成功举办了四届，参赛范围也在不断扩大。2007 年 5 月 1 日的第四届苏北数学建模联赛得到了江苏省工业与应用数学学会、徐州市科学技术协会等的大力支持，规模不断扩大。除了得到中国矿业大学、徐州师范大学等在徐高校的积极参与外，还包括北京理工大学、国防科学技术大学、广西大学、湖北大学、湖南科技学院、淮安信息职业技术学院、华中科技大学、南京航空航天大学、内蒙古大学、四川内江师范学院、山东科技大学、深圳大学、武汉大学、武汉理工大学、西北工业大学、中国民用航空学院，中国农业大学等在内的 12 个省市地区高校的学生参加。

自 2004 年以来，苏北数学建模联赛影响力不断扩大，首届苏北数学建模联赛的参赛队数为 120 队，第二届苏北数学建模联赛参赛队为 204 队，第三届苏北数学建模联赛参赛队为 307 队，刚刚结束的 2007 第四届苏北数学建模联赛网上报名队数为 436 队，上交有效论文为 326 队，参赛队员来自全国 12 个省市自治区。

作为苏北数学建模联赛筹办单位的中国矿业大学数学建模协会，也因此 2004 年被评为江苏省优秀社团；并多次评为校级十佳社团；2006 年 12 月 16 日受武汉大学数学建模协会邀请，协会负责人马国

庆等参加在武汉大学数学会堂举行的“第二届华中数模论坛”，同与代表交流经验，并针对苏北数学建模联赛作了报告；2006年12月29日，协会负责人在北京邮电大学举行的“全国大学生数学建模座谈会”上发言，介绍了苏北数学建模联赛经验，受到来自全国数学建模代表的称赞，并与次日参加了在北京人民大会堂举行的“高教杯”全国大学生建模竞赛15周年庆典暨颁奖大会。

历届苏北数学建模联赛参赛队数



苏北数学建模联赛	参赛队员来自全国各省、市
2004 年	江苏省、北京市、湖南省、广西省
2005 年	江苏省、北京市、上海市、广东省、湖南省、广西省、河南省
2006 年	江苏省、北京市、上海市、广东省、湖北省、湖南省、安徽省、山东省、广西省、河南省、河北省、四川省
2007 年	江苏省、北京市、上海市、广东省、湖北省、湖南省、安徽省、山东省、广西省、四川省、浙江省、内蒙古

特选取部分优秀论文制作此论文集，以示纪念。

苏北数学建模联赛组委会成员名单

- 顾问： 赵跃民 中国矿业大学副校长
- 宋增民 江苏省工业与应用数学学会理事长
- 主任： 曹德欣 中国矿业大学纪委书记、徐州市工业与应用
数学学会副理事长
- 商 平 徐州市科学技术协会副主席
- 高井祥 中国矿业大学教务处处长
- 曹 巍 中国矿业大学团委书记
- 委员： 张益东 中国矿业大学教务处副处长
- 李苏北 徐州工程学院数理学院院长
- 李江涛 中国矿业大学校团委副书记
- 姜林强 中国矿业大学理学院党委副书记
- 郝 达 徐州师范大学团委副书记
- 梁 惠 徐州建筑职业技术学院团委书记

秘书组

- 组长： 马国庆 李晓波
- 副组长： 刘 坤 邵定夫 徐 浩 翟小锋 陈玲熙
- 组 员： 赵国贞 徐云龙 肖 鑫 李志高 李剑英 武海丽

苏北数学建模联赛评委会成员名单

顾 问：	朱道元	全国大学生数学建模竞赛江苏赛区组委会负责人
	刘继国	江苏省工业与应用数学学会秘书长
	朱晓红	徐州市科学技术协会学会部部长
主 任：	戴朝寿	徐州师范大学数学建模竞赛主教练
秘书长	张兴永	中国矿业大学数学建模竞赛主教练
成 员：	周圣武	中国矿业大学数学建模教练
	吴宗翔	中国矿业大学数学建模教练
	秦 健	中国矿业大学数学建模教练
	汪 军	徐州空军学院数学建模竞赛教练
	王晓燕	徐州空军学院数学建模竞赛教练
	孙世良	徐州师范大学数学建模教练
	李苏北	徐州工程学院数学建模教练
	姜英姿	徐州工程学院数学建模教练
	彭红军	中国矿业大学徐海学院数学建模教练
	张 伟	中国矿业大学徐海学院数学建模教练
	封心拥	徐州建筑学院数学建模教练
	郭建萍	徐州建筑学院数学建模教练

2007 年第四届苏北数学建模联赛获奖名单

学校	参赛队员			获奖等级
	队员	队员	队员	
中国矿业大学	王 欣	邵定夫	姜丽丽	一等奖
徐州师范大学	许润玲	张春雨	鲁兆娣	一等奖
内江师范学院	王华桥	计文军	杨海彬	一等奖
徐州工程学院	刘永光	徐 钦	董 静	一等奖
徐州工程学院	周 月	宋海伟	陈 越	一等奖
徐州工程学院	周 唯	牛大伟	洪 磊	一等奖
徐州工程学院	何玉霞	柏永泰	曹子响	一等奖
徐州空军学院	冯坚	芮茂雨	武东方	一等奖
中国矿业大学徐海学院	田永福	朱雪华	吴 辽	一等奖
中国矿业大学	廖寅飞	周博	孙路路	一等奖
国防科学技术大学	曾向荣	王仙凤	郝红星	一等奖
中国矿业大学	李 超	詹俊荣	时进进	一等奖
徐州师范大学	赵之彦	贾 珺	戚庆坤	一等奖
徐州师范大学	赵吕慧子	张业卫	陈光鹏	一等奖
山东科技大学	孙 鑫	王 伟	张 睿	一等奖
中国农业大学	王晓星	卜 浪	杨 兵	一等奖
中国矿业大学	解三健	黄 权	曹兴进	一等奖
中国矿业大学	蒋金城	邓 郊	张 骞	一等奖
中国矿业大学	张 惺	林伟	蔡闻兵	二等奖
中国矿业大学	赵国贞	肖 鑫	李志高	二等奖
中国矿业大学	李宪亮	张玉波	陶翼腾	二等奖
中国矿业大学	张吉哲	张 超	余祥峰	二等奖
中国矿业大学	徐云龙	陈玲熙	李剑英	二等奖
武汉大学	周步恋	李晨辉	万家欢	二等奖
中国矿业大学	张宏捷	苗 栋	周坤鹏	二等奖
徐州师范大学	焦大伟	董 平	史晶晶	二等奖
中国矿业大学	蒋朝阳	颜 鑫	衡 帅	二等奖
徐州师范大学	陈 媛	梅宇航	蒋 勇	二等奖
中国矿业大学	毛红川	刘 志	吴 丹	二等奖
中国矿业大学	马治岗	李 英	陈 颖	二等奖
武汉理工大学	谢海明	邓书莉	李书淦	二等奖
山东科技大学	姜振峰	刘雪亮	王希会	二等奖
徐州师范大学	吴小宝	周 茜	胡海瑞	二等奖
中国农业大学	袁荣昌	胡 坤	王 俊	二等奖
中国矿业大学	王 敬	王艳丽	梁 翥	二等奖
中国矿业大学	王 真	张延水	李 雪	二等奖
中国矿业大学	石开元	王 凯	张锋燕	二等奖

徐州师范大学	包桂芹	李玮	吴君春	二等奖
湖南科技学院	李明兴	杜旭	肖靖亮	二等奖
中国矿业大学	张召霞	秦伟	程坤	二等奖
内江师范学院	计文军	杨海彬	蒋超	二等奖
中国矿业大学	张远四	单友良	石玉文	二等奖
中国矿业大学	李志锋	王信信	刘丙镔	二等奖
淮安信息职业技术学院	汤金文	孙官武	孙统印	二等奖
华中科技大学	易康	侯学卿	文婷	二等奖
中国矿业大学	魏亚志	郑洪涛	赵维刚	二等奖
武汉大学	彭真	刘登志	江开华	二等奖
中国矿业大学	张翠娜	高进可	王雅菊	二等奖
徐州工程学院	路萍	王壮	刘富贵	二等奖
徐州工程学院	康晓飞	袁黄亮	张冬云	二等奖
徐州工程学院	周文彬	林其飞	陈雪莲	二等奖
徐州工程学院	张保留	温涛	刘慧春	二等奖
徐州工程学院	仇桂荣	朱旭超	杨慧	二等奖
徐州工程学院	唐正扣	贺鹏飞	王晴	二等奖
徐州空军学院	王朋振	荆发达	王昆	二等奖
湖北大学	张祥	董俊红	吴红英	二等奖
中国矿业大学	翟小峰	付剑平	顾金华	二等奖
中国矿业大学	樊启高	蒋云	李丽莎	二等奖
中国矿业大学徐海学院	王旭东	张露	余祥慧	二等奖
中国矿业大学徐海学院	张莹	邓臻	金晨	二等奖
中国矿业大学徐海学院	王欣	韩菲	郭健鹏	二等奖
中国矿业大学徐海学院	黄国亮	尹利茹	王虎	二等奖
中国矿业大学徐海学院	郭鹏	柴玲玲	徐石	二等奖
中国矿业大学徐海学院	李博	周延超	张志霄	二等奖
中国矿业大学徐海学院	孙莎莎	顾亚菲	邱冰静	二等奖
中国矿业大学	林权	马丹	吴小兵	三等奖
北京邮电大学	张明哲	程骞	封彪	三等奖
中国矿业大学	李灿	戴海金	周正同	三等奖
中国矿业大学	王英杰	张志镇	石修松	三等奖
中国矿业大学	朱红奎	张海燕	车轩	三等奖
中国矿业大学	双小川	刘凯	张吾奎	三等奖
中国矿业大学	潘小辉	杨强	陈辉	三等奖
南京航空航天大学	王瑞	顾永坤	陈稗	三等奖
中国矿业大学	刘季超	李理	韩兆磊	三等奖
中国矿业大学	李俊国	刘晴	芦海云	三等奖
中国矿业大学	黎伟	沈孝忠	王珏	三等奖
中国矿业大学	王晓龙	张保华	杨广	三等奖
中国矿业大学	查鹏	李泽军	方芳	三等奖

中国矿业大学	石宝前	刘腾飞	罗启汉	三等奖
中国矿业大学	陈政安	李端明	王洋	三等奖
中国矿业大学	刘 赛	汤明昊	徐瑞朋	三等奖
中国矿业大学	李 涛	胡烈飞	胡梦苏	三等奖
中国矿业大学	王 珂	陈虎	周二磊	三等奖
中国矿业大学	朱国勤	桂锡兰	韩方伟	三等奖
内蒙古大学	赵靖宇	李俊	刘小和	三等奖
中国矿业大学	王建凯	马军旗	施海燕	三等奖
中国矿业大学	杜坤坤	常伊霖	马 成	三等奖
中国矿业大学	谢裕颖	张 昊	梁丽蓉	三等奖
中国矿业大学	赵 建	宋露露	陈云	三等奖
中国矿业大学	唐书田	蒋正友	李国锋	三等奖
中国矿业大学	李彦杰	张姝婷	李 博	三等奖
中国矿业大学	林世超	董洪峰	王奕红	三等奖
南京航空航天大学	谭 伟	张 锐	万龙飞	三等奖
武汉理工大学	鲁 翰	赵先明	王慧芬	三等奖
中国矿业大学	江卫金	孙前硕	李安安	三等奖
中国矿业大学	王敦林	周瑞	朱超强	三等奖
徐州师范大学	赵惠兰	张金英	高 亮	三等奖
徐州师范大学	吴露露	王 娟	李 彪	三等奖
中国矿业大学	朱 青	路交通	袁 倩	三等奖
中国矿业大学	滕 飞	孙珍珍	林美玮	三等奖
中国矿业大学	王 军	仇小祥	刘 毅	三等奖
徐州师范大学	戚立辉	徐兴云	刘丽娟	三等奖
中国矿业大学	伍耿星	苏 伟	许团委	三等奖
中国矿业大学	郭鹏飞	刘宇博	宋 坤	三等奖
徐州师范大学	唐 勇	李 雷	王 月	三等奖
中国矿业大学	朱道峰	刘磊	李飒飒	三等奖
中国矿业大学	石晓玲	杨小温	刘彦兵	三等奖
中国矿业大学	司光耀	缪拥正	敬 毅	三等奖
山东科技大学	许 振	王文静	盛振兴	三等奖
山东科技大学	时继虎	安丰华	范淑峰	三等奖
徐州师范大学	刘迎秋	黄 亮	陶朱斌	三等奖
南方医科大学	蔡加欣	赵 莉	时颖华	三等奖
中国矿业大学	陈 磊	宋结兵	秦飞飞	三等奖
中国矿业大学	刘 超	郁万里	云增杰	三等奖
中国矿业大学	魏盈盈	温树峰	孙运建	三等奖
中国矿业大学	冯少怀	张 磊	纪永强	三等奖
中国矿业大学	吴兴盛	张龙刚	吴侯伯	三等奖
中国矿业大学	张少宁	刘 卫	李 享	三等奖
中国矿业大学	刘 聪	唐晓静	王瑞雪	三等奖

中国矿业大学	施 飞	朱健华	付华科	三等奖
中国矿业大学	杨卫明	赵新印	陈 琼	三等奖
中国矿业大学	郑汝育	符 星	朱 想	三等奖
中国矿业大学	时 磊	李 敬	吴琼华	三等奖
湖南科技学院	刘 理	易 珊	李 鹏	三等奖
中国矿业大学	蒋 超	耿 新	徐卫东	三等奖
中国矿业大学	陈 曦	钟楠楠	胡 泊	三等奖
中国矿业大学	任 杰	张念超	唐慧	三等奖
中国矿业大学	刘东啸	葛启耀	彭 东	三等奖
中国矿业大学	刘 甫	庄 伟	刘 艳	三等奖
中国矿业大学	张 琪	吴 巍	张 培	三等奖
华中科技大学	连坤雷	郭之超	孙一飞	三等奖
华中科技大学	黄 琳	邓宇浩	刘 鹏	三等奖
中国矿业大学	杨 捐	杨 成	尹 云	三等奖
中国矿业大学	段宏飞	何永棚	谢佳能	三等奖
中国矿业大学	相升富	张利利	詹 科	三等奖
徐州工程学院	丁 元	王勇平	夏晶晶	三等奖
徐州工程学院	李 洋	袁林林	杜如如	三等奖
徐州工程学院	张 峰	王均军	杨明泽	三等奖
徐州工程学院	何佳鑫	黄 超	孙 林	三等奖
中国矿业大学	毕 强	何 涛	梁晓刚	三等奖
中国矿业大学	刘纪忠	兰 天	胡汪洋	三等奖
中国矿业大学	张 磊	马龙信	曹雷	三等奖
中国矿业大学	张 堃	何宛烨	伍佳钊	三等奖
徐州空军学院	徐志伟	吴 超	姜连波	三等奖
徐州空军学院	李 源	吴 林	匡 敬	三等奖
中国矿业大学	顾珊珊	黄东东	龚 超	三等奖
湖北大学	吴封朝	王从鼎	樊仕松	三等奖
中国矿业大学	刁晓峰	吴克旺	陈 勇	三等奖
中国农业大学	张 磊	张 钊	雷 刚	三等奖
中国矿业大学	李 琛	顾 悦	王顺坤	三等奖
徐州建筑职业技术学院	姚 前	孟勇智	王成成	三等奖
徐州建筑职业技术学院	王 卫	蒋会明	薛佳程	三等奖
中国矿业大学	季佩佩	谷威丽	吕进材	三等奖
中国矿业大学徐海学院	张 宇	许 艳	张 琪	三等奖
中国矿业大学徐海学院	曹先鹏	刁心柯	沈继虎	三等奖
中国矿业大学徐海学院	杨 洁	张 阳	董洪清	三等奖
中国矿业大学徐海学院	李 鹏	张 婷	张丽娜	三等奖
中国矿业大学徐海学院	徐锡昱	段栋栋	张学伦	三等奖
中国矿业大学徐海学院	李丰刚	蒋元博	赵纯纯	三等奖
中国矿业大学徐海学院	谢欢欢	豆曙杰	宗 猛	三等奖

中国矿业大学徐海学院	余 良	罗晨旭	王翼	三等奖
中国矿业大学	顾玉林	李富强	郑万杰	三等奖
	刘祖浩	曹 谦	胡 奔	优胜奖
中国矿业大学	谭 曲	杨圣枫	田晓宝	优胜奖
中国矿业大学	李国宝	樊燕青	刘伟	优胜奖
中国矿业大学	郑 龙	闫怀磊	张亚萍	优胜奖
中国矿业大学	夏 波	方 升	卞洪亚	优胜奖
中国矿业大学	张文波	魏子龙	张金龙	优胜奖
国防科学技术大学	郭 辉	常 浩	项金武	优胜奖
中国矿业大学	张 晋	王庆坛	罗 禹	优胜奖
中国矿业大学	肖立顺	曹新奇	汪苗苗	优胜奖
南京航空航天大学	盛汉霖	马小奇	乔松松	优胜奖
中国矿业大学	梁维伟	杨 浩	赵星星	优胜奖
中国矿业大学	田其冲	李 运	刘广超	优胜奖
中国矿业大学	陈 瑞	高宇航	仇永泉	优胜奖
中国矿业大学	董汉宁	乔永平	程建华	优胜奖
中国矿业大学	施为兵	王 远	王小安	优胜奖
中国矿业大学	张佳佳	张 鹏	王向伟	优胜奖
中国矿业大学	丁祥月	陈 楠	贾 斐	优胜奖
中国矿业大学	王计林	吴 凡	张 圆	优胜奖
中国矿业大学	周柳阳	高 珩	鲍 鹏	优胜奖
国防科学技术大学	赵 龙	杨 超	赵云飞	优胜奖
中国矿业大学	董中华	王成峰	党文刚	优胜奖
中国矿业大学	宋绍雷	张守明	李 楠	优胜奖
中国矿业大学	石忠卫	叶建祥	杨保杰	优胜奖
中国矿业大学	许 婕	赵守贵	涂 强	优胜奖
山东科技大学	卜少峰	袁 龙	袁行远	优胜奖
中国矿业大学	任肇伟	范利春	刘展	优胜奖
中国矿业大学	高 磊	李世光	卢世祥	优胜奖
南京航空航天大学	孙东阳	俞刘建	周 科	优胜奖
中国矿业大学	王硕朋	张 建	蒋七熳	优胜奖
中国矿业大学	刘 凯	张 欣	代振华	优胜奖
中国矿业大学	陈金翠	俞育才	郭 恒	优胜奖
中国矿业大学	任佳智	汪雅琪	李 芸	优胜奖
中国矿业大学	孙 振	张 荣	周晓畅	优胜奖
湖北大学	周 循	周 浩	刘化强	优胜奖
中国矿业大学	吴卫河	王秋景	王政	优胜奖
中国矿业大学	王 瑾	李 芸	唐 虹	优胜奖
中国矿业大学	杨 飞	陈 龙	王子峤	优胜奖
中国矿业大学	李晓双	杜文龙	唐 珺	优胜奖
中国矿业大学	李明超	周涛	曾其雄	优胜奖

中国矿业大学	王显福	王艳钊	许 稳	优胜奖
广西大学	曹俊超	杨振华	冯林方	优胜奖
南京航空航天大学	熊龙金	邹建胜	刘 明	优胜奖
中国矿业大学	杨雪皎	王军涛	孙文远	优胜奖
中国矿业大学	王亚伟	吴跃强	常亚威	优胜奖
中国矿业大学	甘 醇	周晓畅	贾晨曦	优胜奖
广西大学	宁佐斌	于 鹏	谭鸿钊	优胜奖
中国矿业大学	张 龙	伍佳佳	司海波	优胜奖
中国矿业大学	白庆升	黄仁屏	刘海双	优胜奖
南京航空航天大学	冒小晶	张晓燕	裴俊华	优胜奖
中国矿业大学	于 洋	孙 凯	孟攀	优胜奖
南京航空航天大学	盛建达	华寅淞	季卫栋	优胜奖
南京航空航天大学	徐文亮	张青青	崔德福	优胜奖
中国矿业大学	张勃阳	王 磊	刘义成	优胜奖
中国矿业大学	俞志强	韩 猛	倪晓燕	优胜奖
中国矿业大学	韩 涛	高 翔	纪梁洲	优胜奖
中国矿业大学	郎兴业	黄建锋	孟珂	优胜奖
中国矿业大学	岳杭生	王金梁	孙 川	优胜奖
中国矿业大学	孝鹏程	赵 富	胡 斌	优胜奖
中国矿业大学	杨 超	徐桢桢	张 楠	优胜奖
中国矿业大学	庞越鹏	韩 赢	位 莉	优胜奖
中国矿业大学	路庆超	沈 龙	张 序	优胜奖
徐州师范大学	张 林	刘思幸	李 来	优胜奖
中国矿业大学	王良英	张春艳	谢成玲	优胜奖
徐州师范大学	徐 斌	赵晓玲	徐加银	优胜奖
徐州师范大学	蔡信乐	万微卫	程 倩	优胜奖
中国矿业大学	黄金发	徐 灿	魏 华	优胜奖
中国矿业大学	姚 鹏	许卫刚	耿相亮	优胜奖
中国矿业大学	张玉飞	邢云琪	杨 飞	优胜奖
中国矿业大学	王二涛	冯润泽	刘苗苗	优胜奖
中国矿业大学	刘 昊	岳宏霖	赵 星	优胜奖
中国矿业大学	江丙友	程帅	季晓庆	优胜奖
中国矿业大学	孔 磊	马 坤	宋 波	优胜奖
中国矿业大学	高思源	谭艳春	邹力力	优胜奖
中国矿业大学	王昌红	姚卫琴	黄彦龙	优胜奖
中国矿业大学	侯 涛	张孝峰	刘 晟	优胜奖
中国矿业大学	孟祥阁	吕 肖	束伟鑫	优胜奖
中国矿业大学	李帅杰	郑纯铭	柳 源	优胜奖
中国矿业大学	李 飞	张中文	丁 胜	优胜奖
徐州师范大学	张春猛	李珠琳	徐 瑶	优胜奖
中国矿业大学	倪银堤	许少毅	吴 瑕	优胜奖

中国矿业大学	郑华雷	路 军	陈 凯	优胜奖
中国矿业大学	冯 豪	胡基业	陈旭锋	优胜奖
中国矿业大学	何新求	郭毓琦	董恒强	优胜奖
中国矿业大学	吴大亮	时 宇	王 磊	优胜奖
中国矿业大学	张 帅	吴晓雷	康学超	优胜奖
中国矿业大学	张 晨	邹文杰	李平辉	优胜奖
中国矿业大学	张 鹏	周 涛	夏吉爱	优胜奖
中国矿业大学	李 杰	薛大伟	施 峰	优胜奖
中国矿业大学	张 健	向真才	郭远超	优胜奖
中国矿业大学	赵 晖	石志强	刘 彬	优胜奖
中国矿业大学	马 腾	刘波涛	金国栋	优胜奖
南京航空航天大学	张功杰	郑定宏	张梁	优胜奖
中国矿业大学	戚林云	郝龙	时铭泽	优胜奖
中国矿业大学	李 凯	葛超峰	张垚辉	优胜奖
中国矿业大学	李永明	薛娜	温荣基	优胜奖
浙江工业大学	刘 钊	张 欣	蒋 晓	优胜奖
中国矿业大学	曾祥波	黄河	杨武全	优胜奖
中国农业大学	蒋 叶	王 灿	王倩倩	优胜奖
中国矿业大学	袁 航	刘 浩	徐海峰	优胜奖
内蒙古大学	何运昌	王泽文	杜 洋	优胜奖
中国矿业大学	张名俊	王晓磊	金卫红	优胜奖
中国矿业大学	胡鹏飞	罗旭阳	蔡晶	优胜奖
中国矿业大学	王梦蛟	武 刚	李 硕	优胜奖
中国矿业大学	赵晓辉	曾增烽	卜绎鑫	优胜奖
中国矿业大学	孟繁霖	宋永宝	朱 寅	优胜奖
中国矿业大学	林树民	王 虎	高 艳	优胜奖
内蒙古大学	李志伟	张 杨	江锦良	优胜奖
湖南科技学院	陶伟成	陈宏多	唐 玉	优胜奖
湖南科技学院	李明利	石 宇	王练军	优胜奖
湖南科技学院	赵 正	蔡小艳	倪海军	优胜奖
湖南科技学院	唐育海	刘 俊	李 晖	优胜奖
湖南科技学院	蒋大西	余 松	吴小敏	优胜奖
中国矿业大学	李 儒	韦应宏	武永军	优胜奖
中国矿业大学	李晓绅	王海霞	夏 涛	优胜奖
中国矿业大学	王宝成	董 宇	付 强	优胜奖
中国矿业大学	刘 楠	王鹏程	李蕾蕾	优胜奖
中国矿业大学	董选勇	刘青爽	李 奇	优胜奖
华中科技大学	周 波	岳 鹏	姚文琪	优胜奖
中国矿业大学	黄 进	刘 宾	刘俊杰	优胜奖
华中科技大学	郭 宪	刘 飞	马少亮	优胜奖
华中科技大学	文 峰	万力之	唐 琳	优胜奖

徐州师范大学	王 康	王丽平	朱凌云	优胜奖
中国矿业大学	杨旭亮	陈宣辰	任晓玲	优胜奖
中国矿业大学	路 田	陈方云	蒋青松	优胜奖
中国矿业大学	肖周芳	赵雪峰	公衍伟	优胜奖
中国矿业大学	朱志敏	江 凯	邵远洋	优胜奖
中国矿业大学	朱守军	宋自备	石 炼	优胜奖
中国矿业大学	谢常辉	张恒欣	刘宇超	优胜奖
华中科技大学	苏钟婷	裴新欣	陈清文	优胜奖
中国矿业大学	丁 莉	郑云梅	何雪艳	优胜奖
中国矿业大学	宁本德	芦 庆	廖可夫	优胜奖
武汉大学	王一博	谭 丹	胡 冉	优胜奖
中国矿业大学	苗长长	汪正东	刘 毅	优胜奖
中国矿业大学	姜丽莉	季文彦	孙丽芳	优胜奖
中国矿业大学	吕 亮	赵大伟	李紫剑	优胜奖
中国矿业大学	闫 磊	张倩茜	李 晋	优胜奖
徐州工程学院	张晓娜	吴 安	潘金成	优胜奖
徐州工程学院	江 军	崔 鹏	梁 松	优胜奖
徐州工程学院	刘 洋	吴建党	张 菲	优胜奖
深圳大学	黄 冬	付 健	陈武惠	优胜奖
中国矿业大学	吴仁愿	王 涛	赵向麒	优胜奖
徐州空军学院	罗迟星	陈 强	张英帅	优胜奖
徐州空军学院	侯 松	尹 南	晋 耀	优胜奖
徐州空军学院	冷建友	段春宇	孙智强	优胜奖
徐州空军学院	丁军师	许荣佳	李 鹏	优胜奖
徐州空军学院	陈新华	刘 煜	刘起义	优胜奖
徐州空军学院	孙小龙	杜 斌	刘 博	优胜奖
徐州空军学院	黄飞行	潘圣磊	陆宇	优胜奖
徐州空军学院	马磊	吴文洋	赵一雄	优胜奖
徐州空军学院	李成欣	谭春茂	刘 强	优胜奖
湖北大学	李 建	肖长城	孙 芬	优胜奖
中国矿业大学	马小涛	梁明智	王 晓	优胜奖
湖北大学	李学义	黄晓红	黄小英	优胜奖
徐州空军学院	刘国良	黄智远	王爱卿	优胜奖
中国矿业大学	黄邦松	徐宏祥	海 创	优胜奖
中国矿业大学	何永亮	张 序	王力威	优胜奖
华东理工大学	王天临	卢章疑	朱 杰	优胜奖
中国矿业大学	孟庆春	梁顺安	张 猛	优胜奖
中国矿业大学徐海学院	陈介华	张彪	邵小丽	优胜奖
中国矿业大学徐海学院	杨应侠	张洪迪	王一明	优胜奖
中国矿业大学徐海学院	李红波	杨 锋	张瑞卿	优胜奖
中国矿业大学徐海学院	李 通	张广彦	管 军	优胜奖

中国矿业大学	杨 君	欧南岑	张绍朋	优胜奖
中国矿业大学	储 翔	姜 昊	於 龙	优胜奖

第四届苏北数学建模联赛试题

A 题 毕业生就业问题

2007 年毕业生人数再创新高：全国普通高校毕业生将达到 495 万，比 2006 年增加 82 万；为了缓解大学生就业压力，政府及社会各方面集中推出各种促进就业的活动，并将 2007 年作为高校毕业生就业工作的全面服务年。（附件略）

请你根据附件给出的数据，运用数学建模方法回答以下问题：

- （1）影响毕业生就业的主要因素是什么，并对相关因素进行排序；
- （2）评价不同专业的毕业生就业情况；
- （3）给出某一专业的毕业生的就业策略；
- （4）请你结合其他信息对毕业生就业与区域经济发展水平之间的关系作出评价；
- （5）为在校生写一篇对毕业生就业具有实际指导意义的短文。

B 题 关于火车站股道和列检的问题

我国第六次铁路大提速已经于 2007 年 4 月 18 日正式展开。第六次铁路大提速在京哈、京沪、京广、京九、陇海、浙赣、兰新、广深、胶济等干线展开，列车运行最高时速达 200 公里，其中京哈、京广、京沪、胶济线部分区段时速将达到 250 公里。这次提速受到了大家的广泛关注，也为人们的出行带来了更大的方便。随着列车速度的提高，如何保证列车的安全运行也成了一个比较重大的问题。



徐州火车站（以下简称徐州站）作为一个非常重要的铁路枢纽，面临着更多的工作。徐州站共有 5 个站台，10 个股道。下图是徐州站的站台和股道（即列车所走的轨道）的分布图。

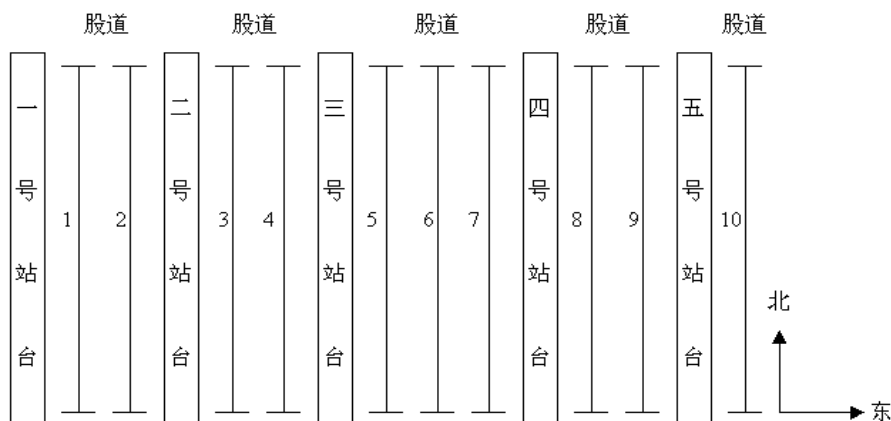


图 1 徐州火车站站台和股道分布示意图

列车提速后，徐州站的旅客列车的到发情况见附表一。其中，“到”表示列车到达徐州站的时间，“发”表示列车离开徐州站的时间，“股道”表示列车在站内所经过的股道，“停站时分”表示列车在徐州站停留的时间（单位：分钟）。

利用上面的信息，我们对以下两个问题进行研究。一般来讲，火车站是分白班和晚班进行工作的。为了简化问题，我们只对上午八点以后（包含八点）和晚上七点以前到达徐州站的列车进行分析。

问题一、股道的合理安排

1、研究各股道繁忙程度。

2、除了股道 6（股道 6 主要是直通车通过，且该股道上的列车没有旅客上下车、列检等需求）外，如果要使各股道的繁忙程度大致相同，而且空闲时间尽量均衡，如何调整各车次停留的股道。注意，由于股道 6 与站台没有直接相连，对于有旅客上下车的列车是不能停留在第 6 股道的。

问题二、旅客列车的列检问题

徐州站的客列检是一项十分重要的工作，对于保证列车的正常运行和旅客安全等有着极其重要的作用。徐州站的客列检工作量大，对参加列检的工作人员要求高。

为了保证客列检工作的正常进行，对客列检进行合理的分工，对保障列检作业过程的安全和工作人员的积极性有一定的作用。

现对徐州站客列检工作简介如下：

I、列车的简要分类

根据列检工作的要求，我们对列车作如下分类：始发车，就是以徐州站为始发站的列车；终到车，就是以徐州站为终点站的车；其余的为通过车。

II、需要列检的车满足的条件

根据客列检技术检查作业标准：终到车不需要列检；始发车一般在开出徐州站前 15 分钟进行列检。

对于通过车，在站时间小于 6 分钟的不需要列检；在站时间为 6~20 分钟的，列车在站期间，全部需要列检；在站时间大于 20 分钟的，列车进站后 10 分钟和列车出站前 10 分钟进行列检。

在对列车进行列检时，必须在列车上悬挂号志（一般为旗子），来表示列车正在进行列检。

III、列检工作人员的相关作业要求

①一般来说，列检人员需要在列车进站前 3 分钟到达相应的股道等待列车

的到达；列检人员需要在列车完全离开车站后离开作业股道。

②当某个列检作业队需要列检的下一列车 30 分钟后才会到达时，作业队可以回到股道两端的休息室等待，此时，作业队对下一列车进行作业时不需要跨股道。

③列检工作按作业队进行，每列需要列检的列车由一个作业队负责，每个作业队在对某一列车进行列检完成后，才能对另外的列车进行列检。

对于徐州站的列检工作，我们考虑安排 5 个作业队进行。

1、由于作业队在进行跨股道作业时，会有危险存在，故请你考虑，如何给 5 个作业队进行分工，才能使得每个作业队跨股道数目尽量地少。

2、如何对 5 个作业队进行分工，才能使得每个作业队跨股道数目尽量地少，且各个作业队的工作量（即列检的列车的数目）基本一致。

3、（1）在满足 2 中的条件的前提下，如何使得各个作业队的繁忙程度基本相同（即不会出现某作业队在某时间段内没有进行任何工作，而其他作业队进行了很多列车的列检工作）；

（2）在满足 2 中的条件的前提下，如何给各个作业队安排出时间吃午饭，且吃饭时间尽量与人们的正常吃午饭时间一致（如 11:00—13:00，当然可以做适当的提前或延后）。要求各个作业队的吃饭时间不小于 30 分钟。请给出各个作业队的具体吃饭时间。

如果你认为 5 个作业队不能在满足相关作业要求的前提下，完成相关列车的列检，请给出充足的理由，并考虑安排更多的队进行列检工作，解决上面的几个问题；或者考虑通过对个别列车（主要是普客）的进站时间进行适当的延迟后（则出站时间需要作相应的延迟），5 个作业队是否能完成相关列车的列检工作（可以认为对普客作出的进站时间延迟是由列车的晚点引起的）。

特别约定（为了简化问题，该约定根据实际情况进行了适量的简化）：

1、始发车在出站前 30 分钟进入相应股道；终到车到站后，大概在股道停留 20 分钟后，离开相应股道。

2、同一股道上不能同时有两列车停留。要求同一股道上停留的两列车之间最小时间间隔为 10 分钟（即若安排某列车进入某股道，必须保证该股道在列车进站前 10 分钟已经没有列车停留），当然时间间隔越大，越安全。

3、若需要跨股道作业，跨股道需要的时间按以下方案处理：

i、在某站台两侧的股道，如股道 2 和股道 3，在 2 站台的两侧，则作业队列检完股道 2 上的列车后，可以直接转身去等待股道 3 上列车的到来。可设从股道 2 到股道 3 需要 1 分钟。其他类似情况可作同样的处理。

ii、如果某股道上没有车（为了安全起见，要求在 5 分钟内该股道上不会有列车到达，否则，则不能跨越该股道）可以直接跨越，设跨越一个股道需要的时间为 1 分钟。

iii、若股道上有列车，且有号志（即在列检），列检人员可以从列车下面过去，直接跨越股道，认为跨越 1 个股道需要的时间为 1 分钟。

iv、若中间股道上有列车（没有号志）不可以跨越股道，则作业队必须先到站台两端再到达相应股道。可以设若两股道数之差小于 3 时，则需要 6 分钟到达相应的位置。若两股道数之间的差大于或等于 3，则需要 8 分钟到达相应位置。

C 题 防洪物资调运问题

我国地域辽阔，气候多变，各种自然灾害频频发生，特别是每年在长江、淮河、嫩江等流域经常爆发不同程度的洪涝灾害，给国家和人民财产带来重大损失，防洪抗涝成为各级政府的一项重要工作。某地区为做好今年的防洪抗涝工作，根据气象预报及历史经验，决定提前做好某种防洪抗涝物资的储备。

已知该地区有生产该物资的企业三家，大小物资仓库八个，国家级储备库两个，各库库存及需求情况见附件 1，其分布情况见附件 2。经核算该物资的运输成本为高等级公路 2 元/公里·百件，普通公路 1.2 元/公里·百件，假设各企业、物资仓库及国家级储备库之间的物资可以通过公路运输互相调运。（附件略）

（1）请根据附件 2 提供的信息建立该地区公路交通网的数学模型。

（2）设计该物资合理的调运方案，包括调运量及调运线路，在重点保证国家级储备库的情况下，为给该地区有关部门做出科学决策提供依据。

（3）根据你的调运方案，20 天后各库的库存量是多少？

（4）如果汛期下列路段因洪水交通中断，能否用问题二的模型解决紧急调运的问题，如果不能，请修改你的模型。

中断路段⑭ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓,㉔ ⑨ ㉕

第四届苏北数学建模联赛优秀论文

关于毕业生就业的优化模型

赵之彦 贾珺 戚庆坤
(中国矿业大学, 徐州 221008)

摘 要

本文对有关毕业生就业的若干问题进行了讨论。通过对大量数据的筛选和分析,再经严格的数学公式推导,得到了与目前毕业生就业现象相吻合的数据,并使用多元线性回归法检验解的最终结果。最后,我们提出了对毕业生就业具有实际指导意义的可行性方案。

文中我们先由问题提供的实际背景和数据,利用统计描述法得出影响毕业生就业的各种因素,并用层次分析法计算其权重,排序后得到影响毕业生就业的主要因素(见正文第9页)。在层次分析法模型的基础上,我们经过进一步数据的加工和处理,并给出了工科类专业毕业生的就业策略(见正文第15页)。

由于题目中所给调查数据样本较大,毕业生就业情况较为复杂,在对模型科学性分析的基础上,我们综合了各种可能涉及到的模型,引用了灰色关联度分析法和主成分分析法,对不同专业的毕业生就业情况进行了合理的评价,并对两种模型加以比较(见正文第11-12页)。在毕业生就业和区域经济发展水平之间的关系数据样本比较少,我们对最后的结果进行了统计假设检验,证明了区域经济发展水平是影响毕业生就业的重要因素,我们的结果较合理地结合了相关资料中的其他信息,并在灰色关联度分析法的基础上,以江苏省经济的实际情况,从区域GDP、财政总收入等六个指标进行了合理的分析(见正文第16页)。

最后,结合计算机的随机模拟,我们针对毕业生就业问题,给出了具有实际指导意义的方案,并以短文的形式,写在了正文中。

一、问题的重述(略)

二、模型的假设

- 1、假设我们所统计和分析的数据,都是客观真实的;
- 2、在考虑影响毕业生就业的因素时,假设我们所选取的样本为简单随机抽样,具有典型性和普遍性,基本上能够集中反映毕业生就业实际情况;
- 3、在数据计算过程中,假设误差在合理范围之内,对数据结果的影响可以忽略.

三、符号说明

析 分	CI	一致性度量指标
----------	----	---------

	C_i	层次分析法中的第 i 个因素
	C	正互反矩阵
	$\lambda_{\max}$	正互反矩阵的最大特征值
	Q	模型中第三层每个方案对第二层中每个因素的权向量构成的矩阵
	CR	一致性比率
	Q_k	归一化权向量
灰色关联度模型	$x_0(k)$	参照列
	$\xi_i(k)$	关联系数
	$x_i(k)$	第 i 行第 k 列的元素
	$\Delta_i(k)$	即 $ x_0(k) - x_i(k) $
	$\Delta_{\max}$	$\max_i \max_k x_0(k) - x_i(k) $
	$\Delta_{\min}$	$\min_i \min_k x_0(k) - x_i(k) $
	ω_k	第 k 个指标的权重
	γ_i	加权关联度, 即 $\sum_k^m \xi_i(k) \omega_k$
主成分分析模型	EX_i	X_i 的期望值
	DX_i	X_i 的方差
	R_0	所有单位向量的集合
	R	样本相关矩阵
	α_i	单位特征向量

四、模型的分析与建立

1、问题背景的理解

随着我国改革开放的不断深入, 经济转轨加速, 社会转型加剧, 受高校毕业

生总量的增加,劳动用工管理与社会保障制度,劳动力市场的不尽完善,以及高校的毕业生部分择业期望过高等因素的影响,如今的毕业生就业形势较为严峻.为了更好地解决广大学生就业中的问题,就需要客观地、全面地分析和评价毕业生就业的若干主要因素,并将它们从主到次依秩排序.

针对不同专业的毕业生评价其就业情况,并给出某一专业的毕业生具体的就业策略.

2、方法模型的建立

(1) 层次分析法

层次分析法介绍:层次分析法是一种定性定量相结合的、系统化、层次化的分析方法,它用来帮助我们处理决策问题.特别是考虑的因素较多的决策问题,而且各个因素的重要性、影响力、或者优先程度难以量化的时候,层次分析法为我们提供了一种科学的决策方法.

通过相互比较确定各准则对于目标的权重,及各方案对于每一准则的权重.这些权重在人的思维过程中通常是定性的,而在层次分析法中则要给出得到权重的定量方法.

我们现在主要对各个因素分配合理的权重,而权重的计算一般用美国运筹学家T. L. Saaty教授提出的AHP法.

(2) 具体计算权重的AHP 法

AHP法是将各要素配对比较,根据各要素的相对重要程度进行判断,再根据计算成对比较矩阵的特征值得权重向量 W_k .

Step1. 构造成对比较矩阵

假设比较某一层 k 个因素 $C_1, C_2, \dots, C_k$ 对上一层因素 o 的影响,每次两个因素 C_i 和 C_j ,用 C_{ij} 表示 C_i 和 C_j 对 o 的影响之比,全部比较结果构成成对比较矩阵 C ,也叫正互反矩阵.

$$C = (C_{ij})_{k \times k}, \quad C_{ij} > 0, \quad C_{ij} = \frac{1}{C_{ji}}, \quad C_{ii} = 1.$$

若正互反矩阵 C 元素成立等式: $C_{ij} * C_{jk} = C_{ik}$, 则称 C 一致性矩阵.

标度 C_{ij}	含义
1	C_i 与 C_j 的影响相同
3	C_i 比 C_j 的影响稍强
5	C_i 比 C_j 的影响强
7	C_i 比 C_j 的影响明显地强
9	C_i 比 C_j 的影响绝对地强

2, 4, 6, 8

C_i 与 C_j 的影响之比在上述两个相邻等级之间

$\frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{9}$

C_i 与 C_j 影响之比为上面 a_{ij} 的互反数

Step2. 计算该矩阵的权重

通过解正互反矩阵的特征值, 可求得相应的特征向量, 经归一化后即为权重向量

$Q_k = [q_{1k}, q_{2k}, \dots, q_{kk}]^T$, 其中的 q_{ik} 就是 C_i 对 o 的相对权重. 由特征方程

$A - \lambda I = 0$, 利用Mathematica软件包可以求出最大的特征值 $\lambda_{\max}$ 和相应的特征向量.

Step3. 一致性检验

1) 为了度量判断的可靠程度, 可计算此时的一致性度量指标 CI :

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - k}{k - 1}$$

其中 $\lambda_{\max}$ 表示矩阵 C 的最大特征值, 式中 k 正互反矩阵的阶数, CI 越小, 说明权重的可靠性越高.

2) 平均随机一致性指标 RI , 下表给出了1—14阶正互反矩阵计算1000次得到的平均随机一致性指标:

阶数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RI	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46	1.49	1.52	1.54	1.56	1.58

3) 当 $CR = \frac{CI}{RI} < 0.1$ 时, (CR 称为一致性比率, RI 是通过大量数据测出来的随机一致性指标, 可查表找到) 可认为判断是满意的, 此时的正互反矩阵称之为一致性矩阵. 进入Step4. 否则说明矛盾, 应重新修正该正互反矩阵. 转入Step2.

Step4. 得到最终权值向量

将该一致性矩阵任一列或任一行向量归一化就得到所需的权重向量.

计算出来的准则层对目标层的权重即不同因素的最终权重, 这样一来, 我们就可以按权重大小将进行排序了.

(3) 组合权向量的计算

成对比较矩阵显然非常好体现了我们研究对象——各个因素之间权重的比较状态, 能够有效地全面而深刻地表现出有关的数据信息, 显然也是矩阵数学模型的重要应用价值. 因素往往是有层次的, 我们经常在进行决策分析时, 要进行多方面、多角度、多层次的分析与研究, 把我们的决策选择建立在深刻而广泛的分析研究基础之上的. 一个总的指标下面可以有第一层次的各个方面的指标、因素、成份、特征性质、组成成分等等, 而每个这种因素又有新的成份在里面. 这就是决策分析的数学模型的意义之所在.

定理 1: 对于三决策问题, 假设第一层只有一个因素, 即这是总的目标, 决

策总是最后要集中在一个总目标基础之上的东西, 然后才能进行最后的比较. 又假设第二层和第三层因素各有 n 、 m 个, 并且记第二层对第一层的权向量 (即构成成份的数量大小、成份的比例、影响程度的大小的数量化指标的量化结果、所拥有的这种属性的程度大小等等多方面的事情的量化的结果) 为:

$$\mathbf{w}^{(2)} = (w_1^{(2)}, w_2^{(2)}, \dots, w_n^{(2)})^T,$$

而第3层对第2层的全向量分别是:

$$\mathbf{w}_k^{(3)} = (w_{k1}^{(3)}, w_{k2}^{(3)}, \dots, w_{km}^{(3)})^T,$$

这表示第3层的权重大小, 具体表示的是第2层中第 k 个因素所拥有的面对下一层次的 m 个同类因素进行分析对比所产生的数量指标. 那么显然, 第三层的因素相对于第一层的因素而言, 其权重应当是: 先构造矩阵, 用 $\mathbf{w}_k^{(3)}$ 为列向量构造

一个方阵 $\mathbf{W}^{(3)} = (\mathbf{w}_1^{(3)}, \mathbf{w}_2^{(3)}, \dots, \mathbf{w}_n^{(3)})$,

这个矩阵的第一行是第3层次的 m 个因素中的第1个因素, 通过第2层次的 n 个因素传递给第1层次因素的权重, 故第3层次的 m 个因素中的第 i 个因素对第1

层次的权重为 $\sum_{k=1}^n w_k^{(2)} w_{ki}^{(3)}$, 从而可以统一表示为:

$$\mathbf{w}^{(1)} = \mathbf{W}^{(3)} \mathbf{w}^{(2)},$$

它的每一行表示的就是三层 (一般是方案层) 中每一个因素相对总目标的量化指标.

定理 2: 一般公式

如果共有 s 层, 则第 k 层对第一层 (设只有一个因素) 的组合权向量为

$$\mathbf{w}^{(k)} = \mathbf{W}^{(k)} \mathbf{w}^{(k-1)}, k = 3, 4, \dots, s,$$

其中矩阵 $\mathbf{W}^{(k)}$ 的第 i 行表示第 k 层中的第 i 个因素, 相对于第 $k-1$ 层中每个因素的权向量; 而列向量 $\mathbf{w}^{(k-1)}$ 则表示的是第 $k-1$ 层中每个因素关于第一层总目标的权重向量.

于是, 最下层对最上层的组合权向量为:

$$\mathbf{w}^{(s)} = \mathbf{W}^{(s)} \mathbf{W}^{(s-1)} \dots \mathbf{W}^{(3)} \mathbf{w}^{(2)},$$

实际上这是一个从左向右的递推形式的向量运算. 逐个得出每一层的各个因素关于第一层总目标因素的权重向量.

(4) 灰色关联度综合评价法

灰色系统的关联分析主要是对系统动态发展过程的量化分析, 它是根据因素之间发展态势的相似或相异程度, 来衡量因素间接接近的程度, 实质上就是各评价对象与理想对象的接近程度, 评价对象与理想对象越接近, 其关联度就越大. 关联序则反映了各评价对象对理想对象的接近次序, 即评价对象与理想对象接近程度的先后次序, 其中关联度最大的评价对象为最优. 因此, 可利用关联序对所评价的对象进行排序比较. 利用灰色关联度进行综合评价的步骤如下:

1) 用表格方式列出所有被评价对象的指标.

2) 由于指标序列间的数据不存在运算关系, 因此必须对数据进行无量纲化处理.

3) 构造理想对象, 即把无量纲化处理后评价对象中每一项指标的最佳值作为理想对象的指标值.

4) 计算指标关联系数. 其计算公式为:

$$\xi_i(k) = \frac{\Delta_{\min} + \rho \Delta_{\max}}{\Delta_i(k) + \rho \Delta_{\max}}$$

其中

$$\Delta_{\min} = \min_i \min_k |x_0(k) - x_i(k)|, \quad \Delta_{\max} = \max_i \max_k |x_0(k) - x_i(k)|,$$

$$\Delta_i(k) = |x_0(k) - x_i(k)|, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad k = 1, 2, \dots, m.$$

式中 n 为评价对象的个数; m 为评价对象指标的个数; $\xi_i(k)$ 为第 i 个对象第 k 个指标对理想对象同一指标的关联系数; A 表示在各评价对象第 k 个指标值与理想对象第 k 个指标值的最小绝对差的基础上, 再按 $i = 1, 2, \dots, n$ 找出所有最小绝对差中的最小值; $\Delta_{\max}$ 表示在评价对象第 k 个指标值与理想对象第 k 个指标值的最大绝对差的基础上, 再按 $i = 1, 2, \dots, n$ 找出所有最大绝对差中的最大值; $\Delta_{\min}$ 为评价对象第 k 个指标值与理想对象第 k 个指标值的绝对差. ρ 为分辨系数, ρ 越小分辨力越大, 一般 ρ 的取值区间 $[0, 1]$, 更一般地取 $\rho = 0.5$.

5) 确立层次分析模型.

6) 确定判断矩阵, 计算各层次加权系数及加权关联度, 加权关联度的计算公式为: $\gamma_i = \sum_k^m \xi_i(k) \omega_k$, 式中 γ_i 为第 i 个评价对象对理想对象的加权关联度, ω_k 为第 k 个指标的权重.

7) 依加权关联度的大小, 对各评价对象进行排序, 建立评价对象的关联序, 从而可以得出关联度较大的对象, 关联度越大其综合评价结果也越好.

(5) 线性回归分析法

假如对象 (因变量) y 与 p 个因素 (自变量) $x_1, x_2, \dots, x_p$ 的关系是线性的, 为研究他们之间定量关系式, 做 n 次抽样, 每一次抽样可能发生的对象之值为

$$y_1, y_2, \dots, y_n$$

它们是在因素 $x_i (i = 1, 2, \dots, p)$ 数值已经发生的条件下随机发生的. 把第 j 次观测的因素数值记为:

$$x_{1j}, x_{2j}, \dots, x_{pj} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

那么可以假设有如下的结构表达式:

其中, $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p$ 是 $p+1$ 个待估计参数, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 n 个相互独立且服从同一正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 的随机变量. 这就是多元线性回归的数学模型.

则上面多元线性回归的数学模型可以写成矩阵形式:

在实际问题中，我们得到的是实测容量为 n 的样本，利用这组样本对上述回归模型中的参数进行估计，得到的估计方法称为多元线性回归方程，记为

式中, $b_0, b_1, b_2, \dots, b_p$ 分别为 $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p$ 的估计值.

1) 主成分的定义

$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_p)^T$ 为 p 维空间 R^p 中的单位向量, 并记所有单位向量的集合为 $R_0 = \{\alpha | \alpha^T \alpha = 1\}$, 且记 $X = (X_1, X_2, \cdots, X_p)^T$.

$$X^*=(X_1^*,X_2^*,\cdots X_p^*)^T, \text{ 则}$$

$$R = (r_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & r_{12} & \cdots & r_{1p} \\ r_{21} & 1 & \cdots & r_{2p} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ r_{p1} & r_{p2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \text{ 为 } X^* \text{ 的协方差阵. 类似地, 我们可对 } R \text{ 进行相应}$$

的分析.

3) 主成分分析的一般步骤

第一步、选择主成分

设 X 的样本数据经过数据预处理后计算出的样本相关矩阵为

$$R = \frac{1}{n-1} (\tilde{X}^*)^T (\tilde{X}^*) = (r_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & r_{12} & \cdots & r_{1p} \\ r_{21} & 1 & \cdots & r_{2p} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ r_{p1} & r_{p2} & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

由特征方程 $|R - \lambda I| = 0$, 求出 p 个非负实根, 并按值从大到小进行排列:

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_p \geq 0.$$

将 λ_i 代入下列方程组, 求出单位特征向量 α_i

$$(R - \lambda_i I) \alpha_i = 0, i = 1, 2, \cdots, m$$

确定 m 的方法是使前 m 个主成分的累计贡献率达到85%左右.

第二步、利用主成分进行分析

在实际分析时, 通常把特征向量的各个分量的取值大小和符号(正负)进行对照比较, 往往能对主成分的直观意义作出合理的解释. 利用主成分可以进行以下分析:

- 对原指标进行分类;
- 对原指标进行选择;
- 对样品进行分类;
- 对样品进行排序;
- 预测分析.

五、模型的求解

问题一、利用层次分析法研究影响毕业生就业的各个因素并依次排序

根据所给表格的具体数据, 我们对影响毕业生就业的各个因素, 利用层次分析法做了一定的分析研究.

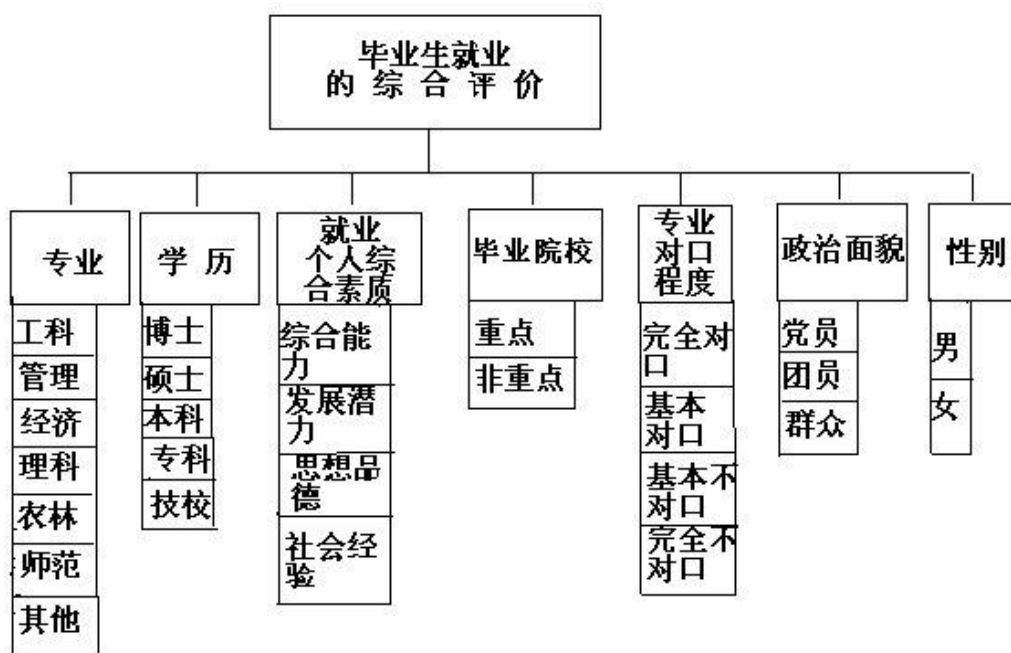
第一步: 利用统计描述法, 找出影响毕业生就业的主要因素

我们从总体中随机抽取 100 个个体, 记其为 $x_1, x_2, \cdots, x_{100}$. 样本具有随机性、独立性, 即简单随机样本. 结合实际情况, 我们得出影响毕业生就业的主要因素有政治面貌、专业、就业个人综合素质、毕业院校、专业对口程度、学历、

性别、就业途径、生源地等. 为了便于计算, 以下我们只考虑前 6 项因素.

第二步: 利用层次分析法, 计算出各个因素的权重, 并做一致性检验

层次分析法的基本思路与人对一个复杂的决策问题的思维、判断过程大体上是一致的. 现在使用层次分析法模型来对影响毕业生就业的各个因素做排序. 设最上层为目标层, 即毕业生就业的综合评价; 中间层为准则层, 有专业、学历、就业个人综合素质、毕业院校、专业对口程度、政治面貌、性别等 7 个因素; 最下层为方案层, 有就业和未就业两种方案. 各层联系用相连的直线表示, 如下图所示.



根据以上的层次分析结构模型, 我们构造了 A—B 层的成对比较矩阵. 先用下一层各个因素对上一层某个因素的影响分值之比, 参照了比较尺度 1—9, 从而构造得到成对比较矩阵.

结果是:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ \frac{1}{2} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{5} & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 & 2 \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{6} & \frac{1}{5} & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.354284 \\ 0.239927 \\ 0.158655 \\ 0.103624 \\ 0.067565 \\ 0.447693 \\ 0.031175 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_{\max} \approx 7.19553, \quad CI = \frac{\lambda_{\max} - 7}{7 - 1} \approx 0.0325883, \quad CR = \frac{CI}{RI} \approx 0.023962 \ll 0.1.$$

由于 $CR \ll 0.10$, 所以判断矩阵 A 具有较为满意的一致性.

根据 B 层对 A 层权向量的计算结果, 影响毕业生就业的因素从主到次依次为:

- 1、专业
- 2、学历
- 3、就业个人综合素质
- 4、毕业院校
- 5、专业对口程度
- 6、政治面貌
- 7、性别

问题二、利用灰色关联度和主成分分析两种模型，评价不同专业毕业生就业情况

针对问题二，我们处理加工了大量数据，从就业率、就业前景、专业对口程度、月薪四个方面来评价不同专业毕业生就业的情况。根据所给表格数据，运用 Microsoft Excel 2003 整理得出总体和各个专业的就业率、就业前景、专业对口程度、月薪的数据（见下表），并进行灰色关联分析。依据上文所详细介绍的灰色关联度综合评价法，来衡量四个因素间关联程度的大小。

第一步：选取总体的以上四项指标为参考数列，即

$$X_0 = \{X_0(k) | k=1,2,3,4\} = (0.8976, 0.8423, 0.8031, 1367.621),$$

各个专业的指标值如下表所示：

专 业 \ 指 标	就业率	就业前景	专业对口程度	平均初次月薪
总 体	0.8976	0.8423	0.8031	1367.621
工 科 类	0.8917	0.8354	0.7929	1421.136
管 理 类	0.8923	0.8202	0.7008	1345.26
经 济 类	0.8837	0.8465	0.7075	1411.255
理 科 类	0.8988	0.7921	0.7686	1371.838
农 林 类	0.8809	0.7706	0.7529	1536.806
文 史 类	0.8923	0.8114	0.7833	1383.368
师 范 类	0.957	0.7038	0.8689	1149.257
其 它	0.8912	0.8168	0.7761	1402.402

以各个专业的四项指标为行，建立一个 8×4 的矩阵，为

$$X = \begin{pmatrix} 0.8917 & 0.8354 & 0.7929 & 1421.136 \\ 0.8923 & 0.8202 & 0.7008 & 1345.260 \\ 0.8837 & 0.8465 & 0.7075 & 1411.255 \\ 0.8988 & 0.7921 & 0.7686 & 1371.838 \\ 0.8809 & 0.7706 & 0.7529 & 1536.806 \\ 0.8923 & 0.8114 & 0.7833 & 1383.368 \\ 0.9570 & 0.7038 & 0.8689 & 1149.257 \\ 0.8912 & 0.8168 & 0.7761 & 1402.402 \end{pmatrix}, \quad X_i(k) \text{ 为矩阵 } X \text{ 第 } i \text{ 行第 } k \text{ 列的元素,}$$

其中 $i=1,2,\cdots,8$.

第二步：对数据列进行初值化处理，即 $x_i'(k) = \frac{x_i(k)}{x_0(k)}$,

第三步：利用指标关联系数计算公式 $\xi_i(k) = \frac{\Delta_{\min} + \rho \Delta_{\max}}{\Delta_i(k) + \rho \Delta_{\max}}$,

得出具体的各个关联系数所组成的矩阵为

$$\left(\xi_i(k) \right)_{8 \times 4} = \begin{pmatrix} 1.0000 & 0.9999 & 0.9999 & 0.6711 \\ 1.0000 & 0.9998 & 0.9991 & 0.8300 \\ 0.9999 & 1.0000 & 0.9991 & 0.7145 \\ 1.0000 & 0.9996 & 0.9997 & 0.9628 \\ 0.9999 & 0.9994 & 0.9996 & 0.3922 \\ 1.0000 & 0.9997 & 0.9998 & 0.8740 \\ 0.9995 & 0.9987 & 0.9994 & 0.3333 \\ 1.0000 & 0.9998 & 0.9998 & 0.7584 \end{pmatrix},$$

其中，取分辨系数 $\rho=0.5$.

第四步：利用关联度计算公式

$$r_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_i(k), \quad i=1,2,\cdots,8,$$

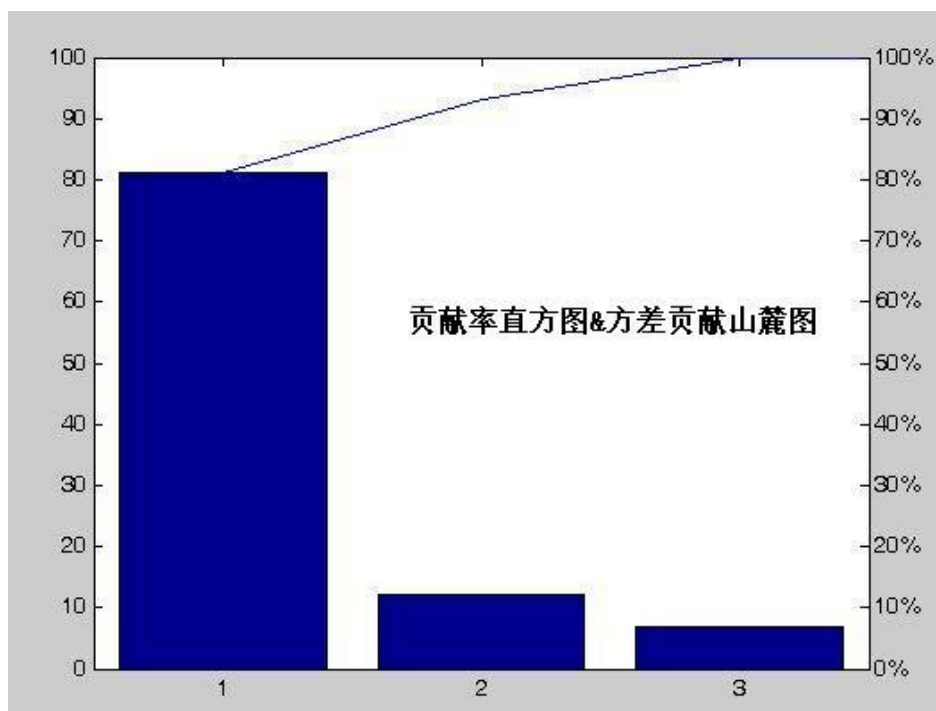
得出八个专业就业情况的关联度为

$$r_1 = 0.9177, r_2 = 0.9572, r_3 = 0.9284, r_4 = 0.9905, \\ r_5 = 0.8477, r_6 = 0.9684, r_7 = 0.8327, r_8 = 0.9395.$$

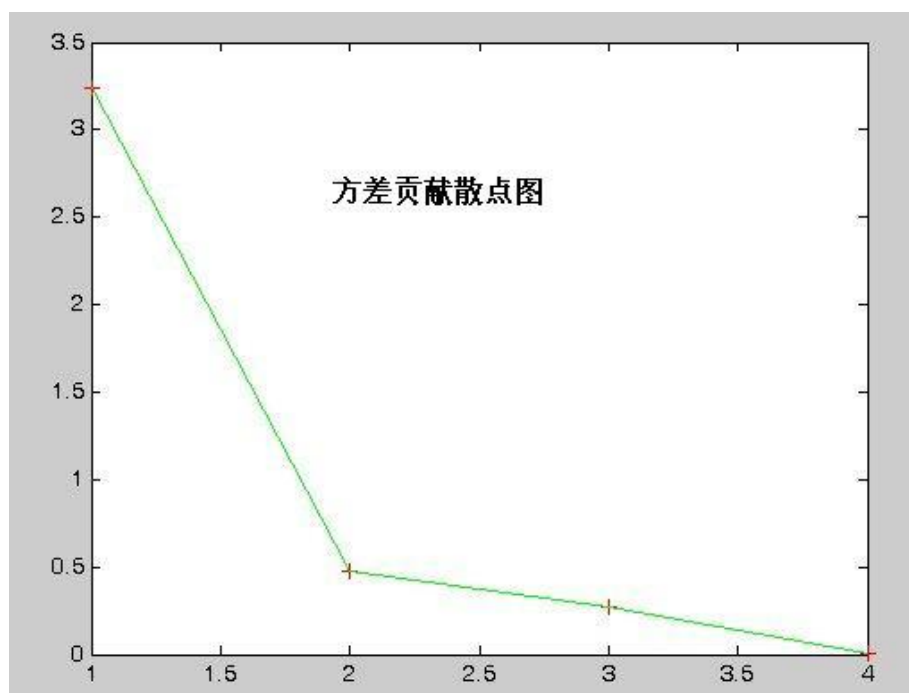
由以上的关联度易看出：

- (1) 八个专业按其对就业情况相关程度进行排序，依次为：理科类、文史类、管理类、其他类、经济类、工科类、农林类、师范类.
- (2) 毕业生的就业情况与专业有很大联系，相比较而言，农林类和师范类的毕业生在就业时，专业因素的影响偏小.

利用主成分分析法得到贡献率的数值，将其作图



(注：当累计贡献率大于 85%时，其他成分的贡献率不起主导作用，不在此图中显示)



问题三、再次利用层次分析法，计算组合权向量

以工科类专业毕业学生作为对象，研究其就业策略。

第一步：利用统计描述法，找出影响该专业毕业生就业的主要因素

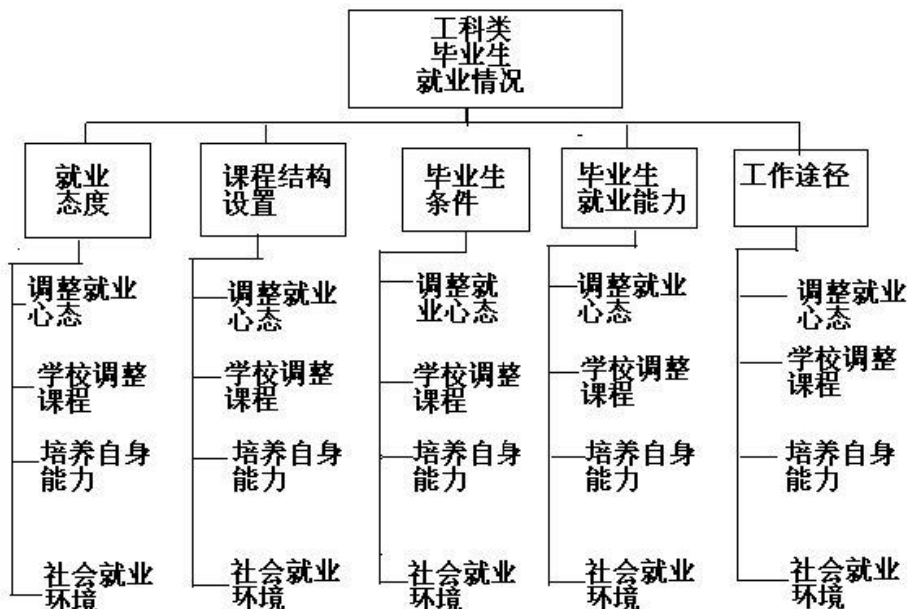
从总体中随机抽取 100 个个体，记其为 $x_1, x_2, \dots, x_{100}$ 。

由问题一，我们知专业对口程度和政治面貌对毕业生就业的影响不是很明显，在本问题中，我们着重分析讨论就业态度、毕业生条件（自身优势）、毕业

生就业能力（就业欠缺的能力）、课程结构设置、工作途径等主要因素。

第二步：再次利用层次分析法，计算出各主要因素的权重，并做一致性检验

我们设目标层为工科类毕业生就业的情况，准则层为就业态度、课程结构设置、毕业生条件、毕业生就业能力、工作途径 5 个因素，方案层为调整就业心态、培养自身能力、学校调整课程、社会就业环境以及其他策略。各层联系用相连的直线表示，如下图所示。



根据以上的层次分析结构模型，我们首先构造 A——B 层的成对比较矩阵。用下一层各个因素对上一层某个因素的影响分值之比，参照了比较尺度 1—9，从而构造得到成对比较矩阵。结果是：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & \frac{1}{5} & 1 & 5 \\ \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 3 \\ 5 & 3 & 1 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & \frac{1}{3} & 1 & 3 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & \frac{1}{7} & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.192444 \\ 0.104723 \\ 0.469901 \\ 0.184662 \\ 0.048270 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_{\max} = 5.3718, \quad CI = 0.0795, \quad CR = 0.07098 < 0.1,$$

由于 $CR < 0.10$ ，所以判断矩阵 A 具有较为满意的一致性。

根据 B 层对 A 层权向量的计算结果，影响毕业生就业的因素从主到次依次为：“毕业生条件”、“毕业生就业能力”、“就业态度”、“课程结构设置”、“工作途径”。

然后，我们再构造 B——C 层的成对比较矩阵，计算权向量并做一致性检验。

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ \frac{1}{2} & 1 & 3 & 3 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & 1 & 2 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad W_1 = \begin{pmatrix} 0.457 \\ 0.300 \\ 0.138 \\ 0.105 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_{\max} = 4.134, \quad CR_1 = 0.0429 < 0.1,$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & \frac{1}{5} & 1 \\ \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{8} & \frac{1}{3} \\ 5 & 8 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & \frac{1}{5} & 1 \end{pmatrix}, \quad W_2 = \begin{pmatrix} 0.151 \\ 0.060 \\ 0.638 \\ 0.151 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_{\max} = 4.0860, \quad CR_2 = 0.0275 < 0.1,$$

$$B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 7 & 9 \\ \frac{1}{5} & 1 & 3 & 5 \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{3} & 1 & 1 \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{5} & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad W_3 = \begin{pmatrix} 0.6636 \\ 0.2058 \\ 0.0718 \\ 0.0595 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_{\max} = 4.1237, \quad CR_3 = 0.0462 < 0.1,$$

$$B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & 8 \\ \frac{1}{5} & 1 & \frac{1}{2} & 4 \\ \frac{1}{4} & 2 & 1 & 5 \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & 1 \end{pmatrix}, \quad W_4 = \begin{pmatrix} 0.597 \\ 0.140 \\ 0.214 \\ 0.050 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_{\max} = 4.1966, \quad CR_4 = 0.0627 < 0.1,$$

$$B_5 = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 6 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{5} & 1 & 2 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{8} \\ 3 & 6 & 8 & 1 \end{pmatrix}, \quad W_5 = \begin{pmatrix} 0.297 \\ 0.087 \\ 0.053 \\ 0.563 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_{\max} = 4.1231, \quad CR_5 = 0.0393 < 0.1.$$

我们利用组合权向量的计算公式: $w^{(1)} = W^{(3)} w^{(2)}$,

其中, $w^{(1)}$ 为方案层 (C 层) 对目标层 (A 层) 的组合权向量,

$w^{(2)}$ 为准则层 (B 层) 对目标层 (A 层) 的权向量,

$W^{(3)}$ 为方案层 (C 层) 对准则层 (B 层) 的权向量矩阵,

计算得出方案层 (C 层) 对目标层 (A 层) 的组合权向量,

$$\begin{pmatrix} 0.457 & 0.151 & 0.060 & 0.050 & 0.087 \\ 0.300 & 0.060 & 0.664 & 0.597 & 0.297 \\ 0.138 & 0.638 & 0.206 & 0.214 & 0.053 \\ 0.105 & 0.151 & 0.072 & 0.140 & 0.563 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.1924 \\ 0.1047 \\ 0.4699 \\ 0.1847 \\ 0.0483 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.1454 \\ 0.5006 \\ 0.2322 \\ 0.1229 \end{pmatrix}$$

最后将向量归一化得:

$$\begin{pmatrix} 0.14524 \\ 0.50005 \\ 0.23194 \\ 0.12277 \end{pmatrix}.$$

根据 C 层对 A 层的组合权向量的计算结果, 我们给出工科类毕业生的就业策略. 注重培养自身能力, 学校也应当适当地调整课程以适应社会的需求. 在就业时, 该专业毕业生应适当调整就业心态, 不要抱有过高的期望. 此外, 学校与社会还需提供更好的就业指导和服务, 政府也应出台相关政策予以支持.

问题四、利用灰色关联度分析法, 评价毕业生就业与区域经济发展水平的关系

针对问题四, 我们以江苏省为例, 以年生产总值及其增长率、财政总收入及其增长率、在岗职工工资及其增长率作为区域经济发展水平的指标. 就 2003 年、2004 年、2005 年、2006 年中这六项指标的数值, 我们利用灰色关联度分析法来评价毕业生就业率与区域经济发展水平之间的关系.

第一步: 类似于问题二, 建立如下关系表:

指 标 \ 年 份	2003	2004	2005	2006
就业率 (%)	88.61	90.46	97.32	95.57
GDP (亿元)	12451.75	15512.35	18204.3	21969
GDP 增长率 (%)	13.5	24.6	17.4	20.1
财政总收入 (亿元)	1986.85	2540	3124.8	3936
财政总收入增长率 (%)	23.1	27.8	23	26
在岗职工工资 (元)	15712	18202	20724	21905
在岗职工工资增长率 (%)	16.3	15.9	13.9	5.7

以四年的就业率为参考数列, 将其余的数据转化为一个 6×4 的矩阵, 即

$$Y = \begin{pmatrix} 12451.75 & 15512.35 & 18204.3 & 21969 \\ 13.5 & 24.6 & 17.4 & 20.1 \\ 1986.85 & 2540 & 3124.8 & 3936 \\ 23.1 & 27.8 & 23 & 26 \\ 15712 & 18202 & 20724 & 21905 \\ 16.3 & 15.9 & 13.9 & 5.7 \end{pmatrix}, y_i(k) \text{ 为矩阵 } Y \text{ 第 } i \text{ 行第 } k \text{ 列的元素,}$$

其中 $i = 1, 2, \dots, 6$.

第二步: 对数据列进行初值化处理, 即 $y_i(k) = \frac{y_i(k)}{y_i(1)}$.

第三步：利用指标关联系数计算公式 $\xi_i(k) = \frac{\Delta_{\min} + \rho \Delta_{\max}}{\Delta_i(k) + \rho \Delta_{\max}}$,

得出具体的各个关联系数所组成的矩阵

$$(\xi_i(k))_{6 \times 4} = \begin{pmatrix} 0.4721 & 0.4173 & 0.3787 & 0.3352 \\ 0.9989 & 0.9997 & 0.9984 & 0.9988 \\ 0.8570 & 0.8217 & 0.7877 & 0.7444 \\ 0.9997 & 1.0000 & 0.9989 & 0.9994 \\ 0.4141 & 0.3787 & 0.3485 & 0.3359 \\ 0.9991 & 0.9989 & 0.9981 & 0.9975 \end{pmatrix},$$

其中，取分辨系数 $\rho = 0.5$.

第四步：利用关联度计算公式 $r_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_i(k)$, $i = 1, 2, \dots, 6$, 得出各个指标的关联

度为 $r_1 = 0.4008$, $r_2 = 0.9990$, $r_3 = 0.8027$,
 $r_4 = 0.9995$, $r_5 = 0.3693$, $r_6 = 0.9984$.

由以上关联系数矩阵和关联度可知，对于毕业生就业而言，区域经济的发展水平起到很大的促进作用. 特别地，年生产总值、财政总收入、在岗职工工资三者的增长率对就业率的推动尤为明显.

问题五、根据问题一到四的结论，结合当前就业形势，为在校学生提供具有实际指导意义的就业策略

2007 年全国普通高校毕业生达到 495 万人，毕业生人数再创新高. 根据国家教育部公布的最新数据，我国高等教育的毛入学率今年已经达到 19%，超过美国跃居世界第一，但这个“世界第一”背后中国大学生就业难的局面已经凸显.

如何应对今年的就业压力是一个严峻的考验. 严峻形势之下两大因素不容忽视，一是国家宏观调控的力度进一步增大，使得一些基础建设、能源、钢铁等行业供求关系发生变化，这必将影响这些行业对毕业生的需求；二是人民币升值和金融风险压力增大，这对纺织、服装等传统劳动密集型出口企业的用人带来影响. 高校毕业生就业结构性矛盾依然存在. 从地区看，东部省市吸纳了全国 50% 以上的高校毕业生，而西部不足 20%；从学历看，高职高专毕业生仍然是就业的难点和重点；从学科专业看，工科和应用性较强的学科专业就业形势较好，而一些文科专业就业出现困难. 另外，一些新情况值得关注. 一是用人需求向重点大学集中、向研究生集中，一些地方院校的高校毕业生就业难度增大；二是研究生就业率出现下降的趋势；三是近年来待就业毕业生有增加的趋势；四是社会的有效需求赶不上高校毕业生的快速增长，以及东部一些中心城市限制人口政策的出台.

实事求是地说，毕业生找个工作并不难，难的是找一个理想的工作. 从客观上讲，毕业生应该也能够找到一个人尽其才的理想岗位，否则，于情于理于国于家都不利. 解决高校毕业生的就业问题，需要国家、高校、毕业生相互理解、相互支持、相互配合，在各自的权利义务范围内各司其责.

给现在高校毕业生就业难的症结主要集中在三个方面：

- (1) 定位不准确;
- (2) 期望值过高;
- (3) 综合素质不全面.

结合以上四个问题的分析, 我们给在校生以下几个方面的建议:

(1) 树立正确的就业观、择业观

据一份在高校毕业生中做的就业意向调查显示: 高达45%的学生始终钟情于外企, 而只有28%的学生愿意去民营企业. 相当多的毕业生希望留大城市, 进机关、事业单位, 或至少要去大[公司](#)、大企业. 他们希望单位名声好、工作条件好、福利待遇高、有出国机会或离家比较近等. 边远地区、中小城市、艰苦行业的基层单位, 尽管急需专业人才, 但却少有人主动问津, 无奈应聘去的人才也极易流失, 致使这些急需人才的地方“要不到, 分不来, 留不下, 用不上”. 以上现象的原因是以往的精英教育给毕业生遗留的观念依然根深蒂固: 毕业生的就业期望值居高不下, 择业观陈旧. 有一部分毕业生不愿到艰苦行业和生产第一线就业, 只顾眼前利益, 追求高待遇、高福利, 从而导致人才市场供求失衡, 人才高消费与低学历人才闲置现象并存, 人才奇缺与人才浪费和流失的现象同在, 这种高期望值和陈旧的择业观俨然已成为高校毕业生尤其是专科毕业生就业的“拦路虎”. 在校生应该以“先就业后择业”为原则, 不能抱着昨天的观念面对明天的就业. 专家提醒说, “人往高处走”是很正常的想法, 但并不是说每个毕业生都能找到理想中的工作, 毕业生应该知道就业的困难, 并据此调整就业期望值. 把自我[角色](#)和社会[角色](#)很好地统筹起来, 把个人的人生目标与承担社会责任[统一](#)起来, 从而树立正确的人生观、世界观和择业观.

(2) 做好专业、学业、职业生涯的规划

从选择专业和入学教育开始, 根据个人的性格、特点、爱好、基础和能力, 对将来可能从事的职业进行设计规划, 树立正确的就业观, 把求知技巧、职业发展观、职业道德的学习与培养贯穿于全过程. 在校生生也应该在毕业之际重新思考十几年的求学生涯, 尽早对社会形成全面准确的认识, 继而相应地在心理、观念、技能等方面做好准备, 对自己今后的职业生涯进行有效的设计和决策, 顺利地完向社会人转变.

(3) 了解当前专业的就业形势, 根据专业特点找准就业市场

毕业生对用人单位的评价主要从用人单位所处的行业、用人单位在行业中的地位、用人单位的薪金水平、用人单位所处的城市、用人单位的信誉、用人单位招聘人员的数量等方面来评价. 用人单位对毕业生的评价主要是从学校的知名度、学生的能力、学生的专业知识水平、学校的专业情况、学校所处的城市等方面来评价. 由于招生规模骤然扩大, 普通高校毕业生的人数成倍增加, 而社会对毕业生的需求是不可能短时间内成倍增加(反过来是学校要求社会容纳更多的毕业生就业, 显然本末倒置), 社会对人才的需求无法跟上高校扩招的速度, 导致出现供大于求的“买方市场”局面. 作为市场买方的用人单位, 在用人的层次结构、录用标准、选聘方式、雇佣条件等方面有了更大的自主权. 虽然当前总体的就业形势比较严峻, 但据一些调查研究表明, 中国许多行业都面临人才缺乏的问题, 比如金融人才, 从业人员占全国人口的比例, 中国为 2.7%, 而美国为 11%, 日本为 8.67%, 德国为 9.9%, 英国为 13.7%, 法国为 11%, 加拿大为 12.6%, 韩国为 8.5%. 再如 WTO 专门人才和国际经贸法律人才, 全国精读过全部 WTO 文件及中国入世法律文件外语原文文本的人不足 10 人(因中文不是 WTO 正式工作语言, 中文译本不被 WTO 所承认, 只能作为参考). 在国内, 通读 WTO 全部法律文件、

欧盟全部条约、北美自由贸易区条约和东盟条约体系的英文文本的人士几乎为零, 摘要泛读过的人士不到 100 人. 全国具有本科及以上学历的专业技术人员仅占全部专业技术人员的 17.5%. 在高端信息人才中, 中国信息产业尤其急需“软件系统分析员”和“高级软件设计师”等专家人才, 以及技术和管理方面的复合型人才. 在专业技术方面, 高级技工人才总量严重不足. 中国工人队伍中技术工人只占 23%, 其中高级技工仅占 5%, 中级技工占 35%, 初级技工占 60%, 而发达国家工人队伍中技术工人高达 75%, 其中高级技工占 35%, 中级技工占 50%, 初级技工仅占 15%. 据测算, 到“十五”计划末, 中国技能劳动者需求总量将增长 20%~25%, 其中, 高技能劳动者所占比例预计增长 15%~20%. 这表明不同专业的需求量差异很大, 在校生应该从自身实际情况出发, 根据自己的专业特点找准就业市场.

(4) 摒弃传统思想, 增强创新意识

受传统思想影响就业, 大多数学生喜欢选择比较稳定、风险小的工作, 特别是女生. 他们不太愿意接受竞争性强、挑战性大的职业, 这也使毕业生的就业范围缩小了. 一般注重理论学习, 理论成绩比较优秀, 但抽象思维相对较弱, 创新意识不是太强, 而这些能力却往往是用人单位最看重的. 这样造成了高分低能与市场脱节的现象. 1998 年世界高等教育会议明确提出: “毕业生将愈来愈不再仅仅是求职者, 而将成为工作岗位的创造者”, 这说明鼓励毕业生自主创业的重要性已日趋突出, 学校也应为大[学生](#)创业创造条件, 鼓励毕业生自办企业, 进军高新科技产业和服务行业, 从而拓宽就业途径.

(5) 在追求学历的同时提高自身能力

用人单位对毕业生学历和能力要求提高, 就业竞争日趋激烈. 从全国各大城市人才市场反馈的情况显示, 用人单位对高学历毕业生需求量增大, 就业与学历层次密切相关. 按学历比较, 硕士以上学历求职人数与职位数之比为 1: 0.51, 而大专以下的求职人数与职位数之比为 1: 0.43. 在就业市场, 硕士毕业生和博士毕业生就业竞争力强于本科生. 用人单位看重学历, 虽然与一些单位盲目追求高学历人才有关, 但是用人单位对毕业生能力要求的提高却是一个不争的事实. 在校生从进校到毕业要进行严格的专业训练, 在稳固专业知识的同时培养各方面的综合能力, 争取人人成为“优秀品”.

(6) 联系区域经济发展水平选择就业单位

美国经济学家阿瑟·奥肯认为, “劳动力需求的水平, 在动态意义上主要决定于经济增长. 经济增长速度快, 对劳动力的需求量相对较大, 就业岗位增加, 就业水平高, 失业率低; 经济增长速度慢, 对劳动力的需求量相对较少, 会直接制约就业岗位的增加, 就业水平低, 失业率高.” 经济增长与就业增长通常是一致的, 世界各国经济的发展史表明, 随着经济的持续高速增长, 就业压力就会逐步缓解. 改革开放以来, 中国经济持续稳定发展, 经济年均增长达 9.4%, 成为世界上经济增长最快的国家之一. 当前第三产业的繁荣与发展程度的高低, 已成为衡量现代社会经济发达程度的主要标志之一. 在校生可以通过观察不同区域第三产业的发展水平来选择就业地.

总而言之, 在校生应该树立正确的择业观及良好的就业心态, 了解当前的就业政策和目前就业市场的就业形势, 在校期间打牢专业知识, 提高自身综合能力素质, 增强竞争意识, 创新意识. 积聚就业能量, 以较为成熟的心态面对就业.

六、模型评价和改进

模型优点：

(1) 我们巧妙地借助层次分析法计算验证各类因素间的加权量值，得到影响毕业生就业和具体某一专业的因素的重要程度，并据此给出就业策略。

(2) 灰色关联度分析模型突破了概率统计的局限性，其结果不再是过去依据大量数据得到的经验性的统计规律，而是现实性的生成率。它应用性强，作为解决这样一个开放性问题的模型，不仅能解决实际毕业生就业问题，而且对社会、经济等抽样系统可以进行分析、建模、预测等。

(3) 解决问题的一系列方法有科学的理论依据，模型简单，可操作性强。

模型不足和待改进方面：

(1) 对于问题一、三中给出的影响毕业生就业的因素，不一定全面；数据的量化人为因素较高。其中层次分析法比较矩阵的确定主观因素很强，不一定很合理。对于实际问题，可以根据具体情况进行修正调整因素和权数。

(2) 多元线性回归模型有缺陷，需要大量数据，计算量大，不能分析因素间的动态关联程度，精度不高及有可能出现反常现象。我们在前面原本也想用线性回归对问题四所得结果进行验证，但实际情况并不符合。这是因为我们选取的数据量偏小，无法满足多元线性回归模型的要求。

(3) 问题四中区域经济发展水平的指标没有经过定量分析，我们可以用主成分分析法确定。同样的，主成分分析法也适用于问题二。主成分分析是一种多变量分析方法，也称为矩阵数据分析法。该方法可以用较少的几个不相关的变化量综合原始多个变量的绝大部分信息，即通过变量变换的方法把原相关的变量转变为不相关的若干新变量。这对于分析数据带来很大的方便。变量个数越多，该方法的优越性越突出。

七、参考文献（略）

毕业生就业问题的模型研究

计文军 杨海彬 蒋超

(中国矿业大学, 徐州 221008)

摘 要

本文研究了毕业生的就业问题. 根据所给信息对毕业生的就业情况进行了评价, 并根据所评价的结果制定了相关专业的就业策略.

问题 1 是一个数据挖掘与统计的问题, 即根据所给数据, 确定附件中各属性的权重. 我们通过对相关数据的统计, 运用熵值确定权重的方法, 通过 MATLAB 软件编程运算得到了影响毕业生就业的主要因素及其权重并根据权重的大小对各属性进行了排序. 同时还运用了粗糙集理论对影响毕业生就业的属性因素进行约简, 并通过 MATLAB 软件求解得到了各属性因素的权重. 最后对这两种方法进行了比较、分析, 得出了其相应的优缺点和运用条件. 详细结果见正文表 3, 4, 5, 6.

问题 2 是一个对不同专业就业情况的评价问题. 我们通过附件中影响毕业生就业的因素建立毕业生就业情况评价的指标体系. 同时根据所建立的指标体系确定评价的指标集、评语集, 并根据问题 1 结果中各属性的权重进行模糊算子运算建立毕业生就业情况的模糊综合评价模型. 通过 MATLAB 软件进行计算得到了相应的结果.

问题 3 是一个制定某一专业的毕业生就业策略的问题. 这里以计算机专业为例, 根据影响毕业生就业情况因素以及该专业目前就业情况建立计算机专业毕业生就业策略的递阶层次图, 利用层次分析法制定计算机专业毕业生的就业策略, 并用 MATLAB 软件进行求解, 为不同情况的计算机专业的毕业生制定了相应的就业策略. 具体结果见正文表 10, 11.

问题 4 是毕业生就业与区域经济发展水平之间关系的评价问题. 本文结合毕业生的就业心态、就业期望值、毕业生就业心理等方面的因素, 对毕业生就业与区域经济发展水平之间的关系建立了回归方程进行了评价, 并得到区域经济同样很大程度地影响着毕业生的就业这一结论.

最后, 我们针对所建立的模型对市场需求量和市场竞争力做了进一步讨论, 得到模型中市场竞争力和市场需求量的刻画具有一定的可信度, 同时也具有一定的局限性. 我们根据所建立的模型以及有关资料并结合实际情况向毕业生提出了具有实用价值的建议.

1、问题重述（略）

2、模型假设

- (1) 除了题中所给的指标之外，不考虑其他因素对毕业生就业的影响；
- (2) 学校可以根据目前全国大学排名情况进行分类；
- (3) 所在城市这一属性可以用省区来代替；
- (4) 毕业专业可以进行一定的分类；
- (5) 毕业生就业不受其它因素的影响

3、符号说明

符号	符号含义	单位
u_i	属性集合中的每个元素	
x_{ij}	表示第 i 个属性元素的第 j 个数据表征	
v_i	表示第 i 个评价对象的评语	
e	表示属性指标的信息熵值	
f_j	第 j 个指标的权重	
w_j	表示第 j 个指标的属性权重	
B_i	表示评价集 V 的隶属度	
R	模糊评价矩阵	

4、问题分析

4.1 对问题 1 的分析

该问题是一个数据处理、数据挖掘问题,要求从所给毕业生信息中寻找影响毕业生就业的主要因素,并对相关因素进行排序.要确定影响毕业生就业的主要因素,就必须确定毕业生信息中各属性影响毕业生就业的权重.而确定权重的方法有很多,常见的有专家调查法、层次分析法、德尔菲法等.但考虑到实际情况,用上述方法来确定这里各属性的权重都不太合理.并且此处数据信息量太大,运用上述方法不易操作.根据此问题中所给的属性数据信息,要确定各属性的权重,就必须在建立确定权重的模型之前对数据进行一定的处理.同时,考虑到各属性之间的模糊关系,在此采用熵值确定权重法来确定各属性的权重比较合适.另外,由于所给属性数据信息中有部分属性对毕业生就业影响程度很小,所以在此也可以运用粗糙集理论对属性进行一定的约简,得到各属性对毕业生就业的重要程度,以此来衡量某一属性是否为影响毕业生就业的主要因素.

4.2 对问题 2 的分析

该问题是一个评价性问题,要求对不同专业毕业生的就业情况进行评价.要评价不同专业毕业生的就业情况,就必须给出一定的标准,这里可以就就业情况的好坏进行评价.比如:比如拿计算机专业为例,则需要评价计算机专业的毕业生就业情况是很好、好、一般、不好、很不好.而这样的标准是模糊的,没有明确的分界线,所以这是一个模糊综合评价问题.同时,某一专业的毕业生就业情况有很多方面,比如:专业前景、就业岗位、目前岗位、初次月薪、目前月薪、

就业时间、就业单位、单位性质、专业对口等都对其有影响. 所以这个问题转化为多级指标的模糊综合评价问题. 因此, 对于此问题可以对毕业生就业情况建立多级指标的模糊综合评价模型进行评价.

4.3 对问题 3 的分析

该问题是一个制定在目前就业形势下的就业决策的问题, 要求制定某一专业毕业生的就业策略. 要制定某一专业毕业生的就业策略, 就必须考虑用人单位的单位性质, 同时也要考虑个人目前的情、和个人待遇及发展机会. 而题目所给的毕业生信息中单位性质的种类很多, 同时影响个人目前情况、个人待遇及发展机会的因素也很多, 在此可以将这些因素构造成一个就业决策图, 利用层次分析法进行分析, 从而制定该专业毕业生的就业策略.

4.4 对问题 4 的分析

该问题也是一个评价性问题, 要求结合其他信息对毕业生就业与区域经济发展水平之间的关系进行评价. 要评价毕业生就业与区域经济发展水平之间的关系, 就必须先从所给的毕业生信息中找出毕业生就业率与区域经济发展水平之间的关系, 然后根据目前就业状况和就业形势, 对所建立的关系进行客观的评价和说明.

4.5 对问题 5 的分析

该问题是一个实质性问题, 即根据上述四个问题的模型和分析结果, 给在校生有关毕业生就业方面的建议, 也就是结合模型, 分析目前的就业形势, 并根据目前的就业形势, 分析目前影响毕业生就业的因素, 并向在校生提供一些切实可行的实用性建议.

5、模型建立及求解

5.1 问题 1 的模型准备

5.1.1 数据转换和预处理

为了更好地提取属性信息表中的数据, 现将个别属性的子因素进行分类, 并得出每个属性下子因素的比例: 比如男女就业比例, 如表1所示; 不同生源地的毕业生的就业比例: 如表2所示:

表1: 男女就业比例

性别	男	女
所占比例	0.5245	0.3786

表 2: 不同生源地的毕业生就业比例

生源地	安徽	北京市	重庆市	福建	甘肃	广东省	广西	贵州
所占比例	0.0332	0.0019	0.0026	0.0016	0.0069	0.0019	0.0008	0.0007
生源地	海南	河北	河南	黑龙江省	湖北省	湖南	吉林省	江苏
所占比例	0.0003	0.0037	0.0286	0.003	0.0079	0.0038	0.0045	0.6554
生源地	江西	辽宁省	内蒙古	宁夏	青海	山东	山西	陕西

所占比例	0.0082	0.0064	0.0005	0.0015	0.0052	0.0481	0.0075	0.0147
生源地	上海	四川	天津	新疆自 治区	云南	浙江	其他	
所占比例	0.0034	0.0143	0.0011	0.0012	0.0004	0.0204	0.0132	

5.1.2 熵值理论

熵原是统计物理和热力学中的一各物理概念. 熵是分子运动无序度的度量, 熵值大, 表示系统分子运动的无序度越高. 设系统内有两种物质 (二原系统), 物质 1 有 n_1 个分子, 物质 2 有 n_2 个分子, 该系统的熵值可由波尔兹曼公式计算:

$$E = k \ln Q \quad (1)$$

Q 是系统中两种物质分子的微观排列方式, 其值为 $Q = \frac{(n_1 + n_2)!}{n_1! n_2!}$. 根据斯梯林公

式 $\ln n! = n \ln n - n$, 则:

$$\begin{aligned} E &= k \ln \left[\frac{(n_1 + n_2)!}{n_1! n_2!} \right] = k(n_1 + n_2) \ln(n_1 + n_2) - k(n_1 \ln n_1 + n_2 \ln n_2) \\ &= -k \left[n_1 \ln \frac{n_1}{n_1 + n_2} + n_2 \ln \frac{n_2}{n_1 + n_2} \right] \end{aligned} \quad (2)$$

E 是系统 $(n_1 + n_2)$ 个分子的总熵值, 除以分子总数, 便得到系统的单位熵值:

$$e = \frac{E}{n_1 + n_2} = -k \left[\frac{n_1}{n_1 + n_2} \ln \frac{n_1}{n_1 + n_2} + \frac{n_2}{n_1 + n_2} \ln \frac{n_2}{n_1 + n_2} \right] \quad (3)$$

令 $y_1 = \frac{n_1}{n_1 + n_2}$, $y_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2}$ 分别为系统中物质 1 和物质 2 的占有率, 则系统

的单位熵值为:

$$e = -k(y_1 \ln y_1 + y_2 \ln y_2) \quad (4)$$

扩展到多元 (m 元) 系统, 其单位熵值函数为:

$$e = -k \sum_{i=1}^m y_i \ln y_i \quad (5)$$

5.1.3 粗糙集理论

定义 1: 信息系统: 信息系统是一个四元组: $S = (U, A, V, f)$. 其中: U 表示所要讨论对象的非空有限集合, 也称论域, A 为属性非空有限集合, $V = \bigcup_{a \in A} V_a$ 是属性值的集合, f 是信息函数: $f: U \times A \rightarrow V$. $A = C \cup D$ 且 $C \cap D = \emptyset$, 子集 C 和

D 分别称为条件属性集和决策属性集.

定义 2: 等价关系: 信息系统 $S = (U, A, V, f)$, 设 $B \subseteq A$, 等价关系 $IND(B)$ 定义为:

$$IND(B) = \{(x, y) \in U \times U : f_a(x) = f_b(y), \text{ for } a \in B\}.$$

$IND(B)$ 将 U 划分为若干类 E_i , 式中, $1 \leq i \leq |U / IND(B)|$, $|\cdot|$ 表示集合中元素的个数.

定义 3: 等价类: 设 $B \subseteq A$, 对所有 $x \in U$, 关于 B 的等价类 $B(x)$ 定义为:

$$B(x) = \{y \in U : (x, y) \in IND(B)\}.$$

定义 4: 上、下近似及边界: 设 $X \subseteq U, B \subseteq A$, 则 X 对于 B 的下近似 $B_-(X)$ 和上近似 $B^+(X)$ 及边界 $BND(X)$ 定义为:

$$B_-(X) = \{x \in U : B(x) \subseteq X\}$$

$$B^+(X) = \{x \in U : B(x) \cap X \neq \emptyset\}$$

$$BND(X) = B_+(X) - B_-(X).$$

定义 5: 粗糙集: $B_-(x)$, $B^+(x)$ 称作 $X \subseteq U$ 的粗糙集: 给定论域 U , B 是 U 上定义的等价关系: $[x]_B$ 是 U 上的等价关系 B 生成的 B -等价关系; X 是 U 上的一个子集, $X \subseteq U$; $B_-(x)$, $B^+(x)$ 分别是 $X \subseteq U$ 的下近似, 上近似, 而且

$$B_-(x) = \{x \in U \mid [x]_B \subseteq X\} \quad (6)$$

$$B^+(x) = \{x \in U \mid [x]_B \cap X \neq \emptyset\} \quad (7)$$

定义 6: 知识的依赖性: 对于给定的近似空间 $K = (U, R)$, 并且 $P, Q \subseteq R$, 当 $ind(P) = ind(Q)$, 知识 Q 依赖于知识 P . 知识 Q 对 P 的依赖度定义为:

$$k = r_p(Q) = Card(pos_p(Q)) / Card(U)$$

其中 $Card$ 表示集合的基数.

5.2 问题 1 模型的建立

5.2.1 基于熵值确定权重法的模型

根据附件中的数据可知: 评价系统由 m 各评价对象 (样本) 组成, 用 n 各指

标做综合评价，即论域为：

$$U = \{u_1, u_2, \dots, u_i, \dots, u_m\} \quad (i=1, 2, \dots, m) \quad (8)$$

每一评价对象 u_i 由 n 个指标的数据表征：

$$u_i = \{x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ij}, \dots, x_{in}\} \quad (j=1, 2, \dots, n) \quad (9)$$

于是得到评价系统的初始数据矩阵 X ：

$$X = (x_{ij})_{m \times n} \quad (10)$$

现根据熵值确定权重法，建立确定毕业生就业问题中各属性权重的模型. 由于数据系统中各指标的量纲、数量级及指标优劣的取向均有很大的差异，故需对数据标准化处理：

$$y_{ij} = x_{ij} / \sum_{i=1}^m x_{ij}, \quad 0 \leq y_{ij} \leq 1 \quad (11)$$

由此得到数据的标准化矩阵：

$$Y = (y_{ij})_{m \times n} \quad (12)$$

进一步得第 j 项指标的信息熵值：

$$e_j = -k \sum_{i=1}^m y_{ij} \ln y_{ij} \quad (13)$$

上式中常数 k 与系统的样本数 m 有关. 对于一个信息完全无序的系统，有序度为零，其熵值最大， $e=1$ ， m 个样本处于完全无序分布状态时， $y_{ij}=1/m$. 由

(6) 式得：

$$e = -k \sum_{i=1}^m \frac{1}{m} \ln \frac{1}{m} = k \sum_{i=1}^m \frac{1}{m} \ln m = k \ln m = 1 \quad (14)$$

于是得到：

$$k = (\ln m)^{-1}, \quad 0 \leq e \leq 1 \quad (15)$$

由于信息熵 e_j 可用来度量第 j 项指标得信息（指标得数据）得效用价值，当完全无序时， $e_j=1$ ，此时， e_j 的信息（也就是第 j 项指标的数据）对综合评价的效用值为零. 因此，某项指标的信息效用价值取决于该指标的信息熵 e_j 与 1 的差值 h_j ：

$$h_j = 1 - e_j \quad (16)$$

可见,利用熵值法估算各指标的权重,其本质是利用该指标信息的价值系数来计算的,其价值系数越高,对评价的重要性就越大(或称对评价结果的贡献越大),于是第 j 项指标的权重为:

$$w_j = h_j / \sum_{j=1}^n h_j \quad (17)$$

5.2.2 基于熵值确定权重法模型得求解

对于本题所给的属性数据信息可知: $m = 7774$, 而评价指标包括学生性别、年龄、政治面貌、目前就业情况、生源地、户口性质、毕业院校、毕业时间、毕业专业、就业时间、就业单位、所在城市、初次学历、单位性质、就业岗位、初次月薪、专业对口、目前岗位、目前月薪、工作途径、未就业原因、如何对待就业、有效方法、专业前景、课程适合社会、毕业生条件、热门专业、就业能力问题等 28 个表征,在此以就业情况作为计算标准,并且不考虑就业时间,目前月薪、年龄、所在城市、未就业原因、就业单位,目前岗位对毕业生就业的影响,所以此时取 $n = 24$, 即得到的评价系统的初始数据矩阵 X 为 7774 行, 28 列的矩阵. 又因为此评价系统是一个完全无序的系统,所以其有序度为零, $e_j = 1$, 则根据上述模型中确定权重的公式,通过 MATLAB 软件编程计算得到每项属性指标的权重,并对各属性的权重进行排序. 如表示 1 和表 2 所示:

表 3: 熵值确定权重法模型下的各属性权重

属性	性别	政治面貌	生源地	户口性质	毕业院校	毕业时间	毕业专业	初次学历
权重	0.005	0.0052	0.0062	0.0042	0.0591	0.0052	0.6046	0.1283
属性	单位性质	就业岗位	初次月薪	专业对口	就业能力问题	工作途径	如何对待就业	有效方法
权重	0.0032	0.002	0.0029	0.0054	0.0643	0.0109	0.0081	0.0057
属性	专业前景	课程适合社会	毕业生条件	热门专业				
权重	0.0119	0.0216	0.0343	0.0121				

表 4: 熵值确定权重法模型下的各属性权重排序

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
属性	毕业专业	初次学历	就业能力问题	毕业院校	毕业生条件	课程适合社会	热门专业	专业前景
序号	9	10	11	12	13	14	15	16
属性	工作途径	如何对待就业	生源地	有效方法	专业对口	毕业时间	政治面貌	性别
序号	17	18	19	20				
属性	户口性质	单位性质	初次月薪	就业岗位				

根据上面表 1 和表 2 的结果, 得到如下结论:

(1) 影响毕业生就业的主要因素为毕业专业、初次学历、就业能力问题、毕业院校、毕业生条件、课程适合社会等. 因为它们对毕业生就业影响的权重比较大.

(2) 各属性影响毕业生就业的权重排序为: 毕业专业、初次学历、就业能力问题、毕业院校、毕业生条件、课程适合社会、热门专业、专业前景、工作途径、如何对待就业、生源地、有效方法、专业对口、政治面貌、毕业时间、性别、户口性质、单位性质、初次月薪、就业岗位.

5.2.3 基于粗糙集理论的权重确定模型

为了确定影响毕业生就业的主要因素, 则应根据粗糙集理论对表中属性进行约简, 即确定表中各属性的重要度. 然后再根据各属性的重要度来确定各属性的权重. 因此, 建立基于粗糙集理论的权重确定模型应分以下两步进行:

第一步: 利用粗糙集理论对表中属性进行约简. 即从附件中的毕业生就业属性表中去掉一些属性, 再来考虑没有该属性后分类怎样变化. 若去掉该属性后, 其分类情况变化很大, 则说明该属性的强度大, 即重要性高; 反之说明该属性的强度小, 即重要性低.

对于毕业生就业表, 论域 $U = \{u_1, u_2, \dots, u_i, \dots, u_m\}$, 属性集合 $C = \{c_1, c_2, \dots, c_j, \dots, c_n\}$, ($i = 1, 2, \dots, 7774$), ($j = 1, 2, \dots, 28$), 决策属性集合 $D = \{a_i\}$, a_i 表示就业情况, 其中已就业, 则 $a_i = 1$, 没就业, 则 $a_i = 0$. 此时根据粗糙集理论中依赖度的定义公式, 计算依次去掉 c_j ($j = 1, 2, \dots, 28$) 后, 决策属性对条件属性的依赖度 $r_c(D)$, 观察每个属性将 U/D 的正域改变的大小, 从而得到每个属性的重要程度.

第二步: 确定各属性的权重. 粗糙集理论中的属性重要度表达了当前数据环境下属性对决策的影响, 不能反映决策者的先验知识. 因此, 在此将二者结合起来确定属性的权重.

假设对属性集 $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ 中 n 个属性, 由决策者先验知识给定的权重分别为 $p(a_1)$, $p(a_2)$, $\dots$, $p(a_n)$. 然后, 收集大量的评价样本, 由这些样本数据来考察所有条件属性将样本划分为决策类的分类能力, 并由决策属性对条件属性的依赖度 $r_c(D)$, 然后我们去掉属性 c_j 后, 再重新考察分类情况, 得到属性 c_j 的重要度 $r_c(D) - r_{c-c_j}(D)$, 再此基础上将各个属性的重要度进行归一化处理并把处理后的结果 $q(a_j)$ 作为属性 j 的客观权重. 即

$$q(a_j) = \frac{r_c(D) - r_{c-c_j}(D)}{\sum_{j=1}^n r_c(D) - r_{c-c_j}(D)} \quad (18)$$

显然 $q(a_j)$ 在 0 和 1 之间取值. 这样分别得到各个属性主观和客观的权重, 为了充分考虑主观和客观两个方面的影响, 运用加权计算确定各个属性的综合权重如下:

$$w(c_j) = \alpha p(c_j) + \beta q(c_j) \quad (19)$$

其中 α , β 分别是主观权重和客观权重的权重.

5.2.4 基于粗糙集理论的权重确定模型的求解

由于客观权重是由历史数据处理后得到的, 在此我们赋予较大的权重, 而主观确定的权重带有较强的认为因素, 在此赋予较小的权重. 所以在计算过程中取 $\alpha = 0.6$, $\beta = 0.4$, 利用 MATLAB 编程得到各个属性的综合权重以及对这些属性的权重进行排序, 如下表 5 和表 6 所示:

表 5: 粗糙集理论的权重确定模型下各属性的权重

属性	性别	政治面貌	生源地	户口性质	毕业院校	毕业时间	毕业专业	初次学历
权重	0.005	0.0052	0.0052	0.0042	0.0643	0.0054	0.1283	0.6046
属性	单位性质	就业岗位	初次月薪	专业对口	就业能力问题	工作途径	如何对待就业	有效方法
权重	0.0032	0.002	0.0029	0.0054	0.0591	0.0057	0.0081	0.0054
属性	专业前景	课程适合社会	毕业生条件	热门专业				
权重	0.0109	0.0343	0.0216	0.0119				

表 6: 粗糙集理论权重确定模型下的各属性权重排序

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
属性	初次学历	毕业专业	毕业院校	就业能力问题	课程适合社会	毕业生条件	热门专业	专业前景
序号	9	10	11	12	13	14	15	16
属性	如何对待就业	工作途径	毕业时间	生源地	有效方法	专业对口	政治面貌	性别
序号	17	18	19	20				
属性	户口性质	单位性质	初次月薪	就业岗位				

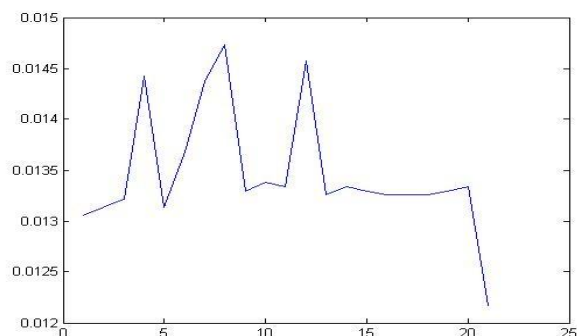


图 1: 依次去掉一个属性后的熵值变换趋势图

根据上面表 5 和表 6 的结果, 得到如下结论:

(1) 影响毕业生就业的主要因素为毕业专业、初次学历、毕业院校、就业能力问题、课程适合社会、毕业生条件等. 因为它们对毕业生就业影响的权重比较大.

(2) 各属性影响毕业生就业的权重排序为: 初次学历、毕业专业、毕业院校、就业能力问题、课程适合社会、毕业生条件、热门专业、专业前景、如何对待就业、工作途径、毕业时间、生源地、有效方法、专业对口、政治面貌、性别、户口性质、单位性质、初次月薪、就业岗位.

5.3 问题 2 的模糊综合评价模型

通过模糊综合评价模型的学习, 结合不同专业毕业生就业受到多因素影响这一特征建立毕业生就业情况的模糊综合评价模型. 具体如下进行:

5.3.1 建立毕业生就业情况评价的指标体系

根据对问题 2 的分析, 并由附件中所给的属性表格可知, 毕业生就业问题主要考虑毕业专业. 所以根据毕业生的毕业专业, 同时考虑其他因素的影响, 建立毕业生就业情况的评价指标体系 (见表 7 所示).

表 7 毕业生就业情况评价指标体系 (以计算机专业为例)

毕业生 就业情 况评价 指标体 系	一级指标	二级指标	三级指标
	计算机	专业前景	很有前途、较有前途、较无前途、很无前途等
		就业岗位	行政管理、企业管理、技术辅助、服务工作、一线生产工作等
		目前岗位	行政管理、企业管理、技术辅助、服务工作、一线生产工作等
		初次月薪	1000 以下、1000—3000、3100—5000、5100—10000、100000 以上
		目前月薪	1000 以下、1000—3000、3100—5000、5100—10000、

			100000 以上
		就业毕业时间差	小于一年、一年到两年之间、 两年到三年之间、大于三年
		单位性质	民营企业、事业单位、政府机关、 国有企业等
		专业对口	完全对口、基本对口、 基本不对口、完全不对口等

5.3.2 毕业生就业情况评价指标体系中各指标权重的确定

对于指标权重的确定,有很多方法,常见的有专家调查法、层次分析法、德尔菲法.考虑到评选指标的科学性、客观性、可操作性,一级指标和二级指标权重就直接采用问题 1 的结果,而第三级指标的权重采用专家调查法来确定各指标来确定.具体方法如下:

(1) 设计每一级各指标权重的调查表(本问以一级指标为例进行说明,见表 8 所示).

(2) 请有经验的专家填写调查表,5 个评语等级为很好、好、一般、不好、很不好,对应的分值分别为 9,7,5,3,1,记为 $(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5)=(9, 7, 5, 3, 1)$.

(3) 统计出对该级(不妨设该级指标层共有 p 个指标)第 j 个指标评价为 i 个等级的专家人数 K_{ij} .

(4) 计算出该级指标层各指标的权重向量 $A=(a_1, a_2, \dots, a_p)$, 其中

$$a_j = \sum_{i=1}^5 k_{ij} w_i / \sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^5 k_{ij} w_i, j=1, 2, \dots, p \quad (20)$$

表 8: 毕业生就业情况评价一级指标权重调查表

一级指标	评价等级				
	很好	好	一般	不好	很不好
计算机					
软件工程					
工程管理					

5.3.3 毕业生就业情况的模糊综合评价模型的建立

第一步: 建立模糊集: 第一级指标集为 $X=(X_1, X_2, \dots, X_p)$, 相应的权重向量为

$$A=(a_1, a_2, \dots, a_p), \quad \sum_{k=1}^p a_k = 1$$

第二级指标集: $X_1=(X_{k1}, X_{k2}, \dots, X_{kq})$, 相应的权重向量为

第三级指标集: $X_{ki} = (X_{ki1}, X_{ki2}, \dots, X_{kis})$, 相应的权重向量为

第二步：确定评语集：评语集是对评价对象可能做出的各种评价结果为元素所组成的集合，用 V 表示： $V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ ，其中 $v_j (j=1, 2, \dots, n)$ ，表示对指标因素的第 j 种评价结果. 本文中取 $n=5$ ，评语集为 $V = (v_1, v_2, v_3, v_4, v_5) = (\text{很好}, \text{好}, \text{一般}, \text{不好}, \text{很不好})$.

一般地, 从 X_{ki} 到评语集 V 的模糊评价矩阵为:

其中 $r_{mj}(m=1,2,\cdots,s; j=1,2,\cdots,n)$ 表示指标 X_{kim} 对于第 j 级评语 v_j 的隶属度. r_{mj} 的求法为: 若对指标 X_{kim} 有 v_{m1} 个人判其为 v_1 评语, v_{m2} 个人判其为 v_2 评语, $\cdots$, v_{mn} 个人判其为 v_n 评语, 则

第四步：进行模糊矩阵的运算：考虑到各个因素对计算机专业的影响，我们采用加权平均型算法. 即取“ $\otimes$ ” = (·, +), 则 $A \otimes R$ 等同于普通矩阵的运算法则.

49

$$R_k = \begin{pmatrix} B_{k1} \\ B_{k2} \\ \vdots \\ B_{kq} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{k11} & b_{k12} & \cdots & b_{k1n} \\ b_{k21} & b_{k22} & \cdots & b_{k2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{kq1} & b_{kq2} & \cdots & b_{kqn} \end{pmatrix} \quad (23)$$

再对第二级指标 X_k 的评价矩阵 R_k 作模糊矩阵运算, 得到指标 X_k 对于评价集 V 的隶属向量 B_k : $B_k = A_k \otimes R_k = (b_{k1}, b_{k2}, \cdots, b_{kq})$, 记

$$R = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{q1} & b_{q2} & \cdots & b_{qn} \end{pmatrix} \quad (24)$$

然后对 R 进行模糊矩阵运算, 即得到第一层指标 X 对于评语集 V 的隶属向量 B :

$$\tilde{B} = A \otimes R = (b_1, b_2, \cdots, b_n) \quad (25)$$

将 B 做归一化处理, 得 $\tilde{B}^* = (b_1^*, b_2^*, \cdots, b_n^*)$, 其中 $b_i^* = b_i / \sum_{i=1}^n b_i$, $\tilde{B}^*$ 即为目标

层指标 X 对于评语集 V 的隶属向量. 其中 b_1^* , b_2^* , $\cdots$, b_n^* 分别表示 X 对于评语集 v_1 , v_2 , $\cdots$, v_n 的隶属度.

5.4 模糊综合评价模型的求解

利用 MATLAB 软件求解得到相应的结果为:

$$\tilde{B}^* = (b_1^*, b_2^*, \cdots, b_n^*) = (0.2576, 0.2506, 0.2002, 0.1100, 0.1816) \quad (26)$$

在此结果中显示: 评价计算机专业好就业的隶属度为: 0.5082, 所以我们说计算机专业的毕业生就业情况好.

5.5 问题 3 的模型建立与求解

5.5.1 基于层次分析法的就业策略模型

毕业生就业时既要考虑用人单位的单位性质, 又要考虑个人目前情况和个人待遇及发展机会. 单位性质有包括: 国有企业、民营企业、政府机关、事业单位、外资合资企业、私企、自主创业、其他等十种; 而决定个人目前情况的因素有: 毕业院校、毕业专业、就业能力问题、户口性质、初次学历、毕业生条件; 影响个人待遇及发展机会的因素有: 初次月薪、目前月薪、专业对口、就业前景. 现建立基于层次分析法的就业策略的模型. 具体分为以下四步:

第一步: 利用这以分析过程建立就业策略的递阶层次结构图. 如图 2 所示:

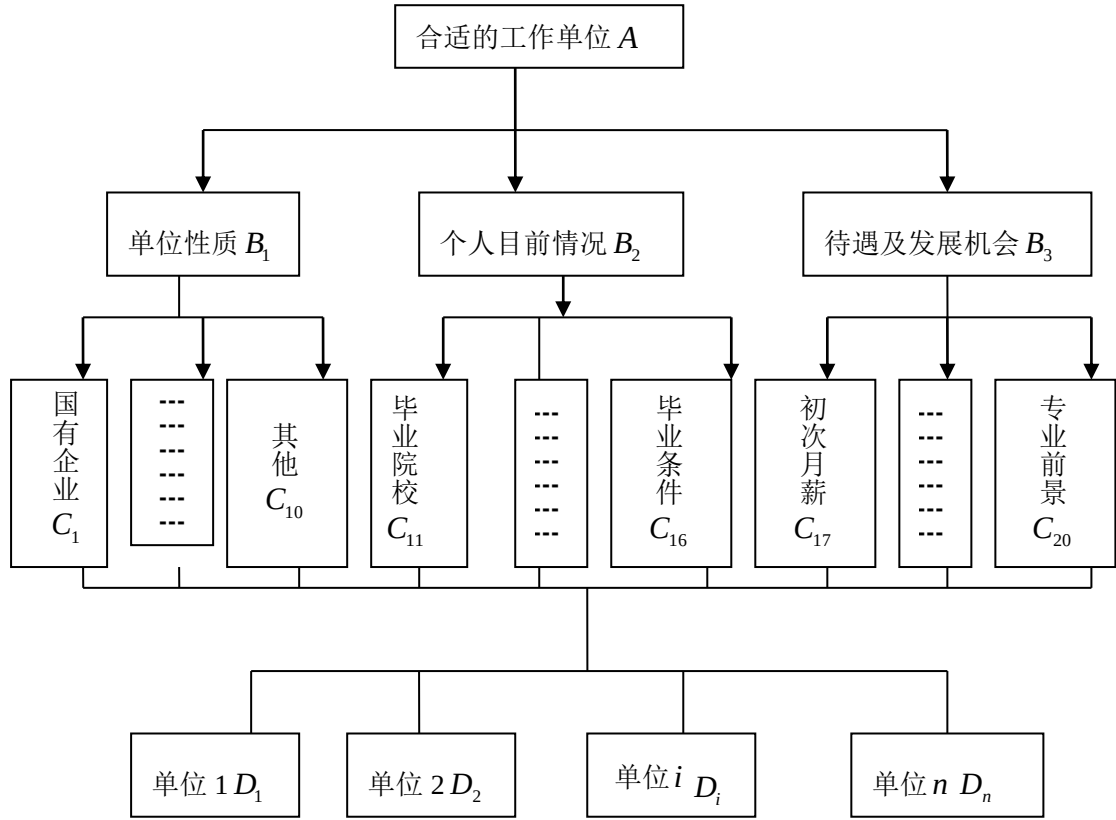


图 2：就业策略的递阶层次结构图

第二步：构造第二层的元素间的判断矩阵，求出各元素的相对权重：设第二层三个元素依次为 B_1, B_2, B_3 ，它们对第一层的相对权重依次为 $w_1^{(2)}, w_2^{(2)}, w_3^{(2)}$ ，且

$\sum_{i=1}^3 w_i^{(2)} = 1$ ，令第二层相对于第一层（目标层）的排序权重列向量为 $W^{(2)}$ ，则有

$W^{(2)} = (w_1^{(2)}, w_2^{(2)}, w_3^{(2)})^T$ ，其中 T 表示转置。

由决策者给出 B_1, B_2, B_3 的两两比较结果，建立判断矩阵 $A^{(2)}$ ， $A^{(2)} = (a_{ij})_{3 \times 3}$ ，其中 a_{ij} 表示 B_i 比较 B_j 相对于目标准则的更重要程度的定量表示。其取值按下列原则处理：

- (1) B_i 比较 B_j 同样重要，则 $a_{ij} = 1$ ；
- (2) B_i 比较 B_j 稍微重要，则 $a_{ij} = 3$ ；
- (3) B_i 比较 B_j 明显重要，则 $a_{ij} = 5$ ；
- (4) B_i 比较 B_j 强烈重要，则 $a_{ij} = 7$ ；

(5) B_i 比较 B_j 极端重要, 则 $a_{ij} = 9$;

(6) 若 B_i 与 B_j 比较时, 介于上述相邻判断之间, 则分别取 $a_{ij} = 2, 4, 6, 8$.

由比较判断矩阵, 利用和法公式, 计算出各元素的相对权重, 和法公式如下:

$$w_1^{(2)} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (a_{ij} / \sum_{k=1}^n a_{kj}), (i=1, 2, 3) \quad (27)$$

第三步: 构造第三层相关元素的判断矩阵, 求各个元素的相对权重: 运用上述方法, 依次构造判断矩阵 $A^{(31)}, A^{(32)}, A^{(33)}$, 并求出第三层元素对第二层中相关元素为准则的单排序列向量 $w_1^{(3)}, w_2^{(3)}, w_3^{(3)}$.

第四步: 计算第三层元素对目标层的合成权重: 根据已经计算出的第二层元素对目标层的排序列向量 $w^{(2)} = (w_1^{(2)}, w_2^{(2)}, w_3^{(2)})^T$, 第三层上第 I 个元素对第二层上第 j 个元素为准则排序列向量设为 $p_j^{(3)} = (p_{1j}^{(3)}, p_{2j}^{(3)}, \dots, p_{nj}^{(3)})^T$, 其中不受 j 支配的元素的权重为零. 可令 $p^{(3)} = (p_1^{(3)}, p_2^{(3)}, p_3^{(3)})$, 则第三层对目标层的合成排序列向量 $W^{(3)}$ 由下式给出:

$$W^{(3)} = p^{(3)} \cdot W^{(2)} \quad (28)$$

第五步: 求方案层各工作单位的最后得分: 方案层处于最底层, 如果还通过构造该层相关元素的判断矩阵, 继而计算该层的合成权重, 则复杂而低效. 为此, 采用对方案层求模糊向量的方法, 优化 AHP 算法.

对元素定量化的评语可分为五个等级, 即 {优、良、中、差、劣}, 按以下标准给予评定:

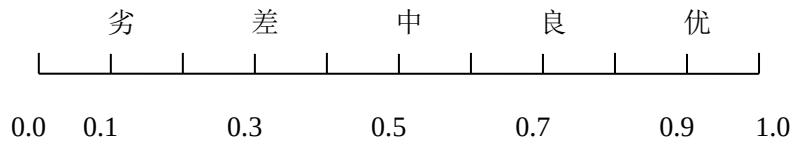


图 3: 评语图

参照此评语集, 方案层第 i 个元素对第三层所有元素进行评估, 得到 i 元素的模糊行向量 X_1 , 设方案层的标准模糊向量 X_0 , 为了计算的方便, 取 $X_0 = (0.5)_{1 \times 20}$.

方案层第 i 个元素相对于目标层的最后得分 S_i , 可用以下公式计算:

$S_i = (X_i - X_0)W^{(3)}$, 利用此公式, 求出方案层各元素的最终得分, 从大到小排列, 择优选择合适的工作单位.

5.5.2 模型求解

根据所给的属性数据信息，利用 MATLAB 软件编程求解得到第二层元素的判断矩阵如表 9 所示：

表 9：第二层元素的判断矩阵

A	B ₁	B ₂	B ₃	W ⁽²⁾	$\lambda_{\max} = 3$ C.I. = 0.00 R.I. = 0.52 C.R. = 0.00
B ₁	1	1/4	1/2	0.143	
B ₂	4	1	2	0.571	
B ₃	2	1/2	1	0.286	

利用 MATLAB 软件求解得到第三层相关元素的判断矩阵, 如表 10 所示(部分)

表 10：第三层相关元素对 B₁ 的判断矩阵(部分)

B ₁	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	$\lambda_{\max} = 3$ C.I. = 0.00 R.I. = 0.52 C.R. = 0.00
C ₁	1	1	1/4	1	1	
C ₂	1	1	4	1/4	1/2	
C ₃	4	1/4	1	1/2	1	
C ₄	1	2	1/2	1/4	1	
C ₅	2	1	1/4	1	1/2	

$$p_3^{(3)} = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.571, 0.143, 0.143, 0.143) \quad (29)$$

$$p^{(3)} = (p_1^{(3)}, p_2^{(3)}, p_3^{(3)})_{20 \times 3} \quad (30)$$

$$W^{(3)} = P^{(3)} \cdot W^{(2)} \quad (31)$$

利用 MATLAB 软件对目标层进行总排序，如下表 11 所示

表 11：第三层目标的总排序（部分结果）

B B/C _i	W ₁ ⁽²⁾ = 0.143 W ₂ ⁽²⁾ = 0.571 W ₃ ⁽²⁾ = 0.286			W ^{(3)} = P^{(3)} • W^{(2)}}}}
	p ₁ ^{(3)}}	p ₂ ^{(3)}}	p ₃ ^{(3)}}	
C ₁	0.167	0	0	0.024
C ₂	0.167	0	0	0.024

C_3	0.667	0	0	0.095
C_4	0	0.385	0	0.220
C_5	0	0.077	0	0.044

计算工作单位的最后得分, 根据得分的高低制定相应的就业策略. 条件好的选择较好的单位就业, 条件一般的选择较一般的单位就业. 比如说: 计算机专业的毕业生比较好就业, 那么计算机专业的毕业生则可以选择较好的单位定位; 艺术类专业就业情况不太好, 那么艺术类毕业生就应该定位较一般的单位就业.

并且, 毕业生在就业时应更新择业观念. 择业观是毕业生世界观、人生观、价值观在就业上的反映, 它直接影响和决定择业行为的产生. 正确的择业观, 将引导毕业生走向合适的岗位, 而不适当的择业观, 只会使就业越来越难. 毕业生正确的择业观是对自身一定要有一个正确的认识和评价. 认识越清楚, 在求职择业时就能把期望和目标更好地结合起来. 心理学研究表明: 期望过高或过低, 都不能导致事业成功. 因此, 毕业生要充分认识自己的能力特长、兴趣爱好、知识水平等等, 不能盲目清高, 一味地追求不切实际的“崇高理想”, 应把自己摆在合适的位置上, 以平常的心态去求职.

随着社会上用人观念的转变, 结合当前的就业形势, 大学生毕业后应树立“先就业, 后择业, 再创业”的择业观念, 走一条面对现实, 降低起点, 先融入社会, 再寻求发展的道路比较符合社会需要. 其基本操作路线为: 毕业生毕业时, 只要有

条件基本认可的单位接纳, 就先去工作, 实现就业, 走进社会. 工作一段时间后, 感觉不合适, 可以重新选择职业. 有了一段就业和择业的经历, 自己各方面的经验和能力肯定会有所提高. 当感到自己已经成熟, 具备自信心, 时机和条件也到来时, 可以考虑大显身手, 走艰苦创业之路, 去追逐自己心仪的事业. 该路线以职业流动观、创业观等现代就业观为基础, 符合市场经济发展规律, 是人生事业追求的三部曲. 应鼓励毕业生树立这样择业观, 走这样的发展道路.

5.6 问题 4 的模型建立与求解

5.6.1 模型建立

随着改革开放和市场经济的发展, 高等教育与区域经济的互动发展也越来越得到重视, 高等教育在区域经济发展中的作用也越来越重要. 建立毕业生就业和区域经济发展之间互利互补的良性关系无论对高等教育自身改革还是对提高区域经济的竞争力, 实现区域经济的可持续性发展都有十分重大的意义.

为了更好地了解毕业生就业与区域经济发展的关系, 投资增长和就业增长之间的动态变化数量关系, 现建立利用统计学及最小二乘法无偏估计原理, 对其建立回归方程:

$$\begin{pmatrix} \ln y_1 \\ \ln y_2 \\ \ln y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \gamma_{11}' & \gamma_{12}' & \gamma_{13}' \\ \gamma_{21}' & \gamma_{22}' & \gamma_{23}' \\ \gamma_{31}' & \gamma_{32}' & \gamma_{33}' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ln x_{11} \\ \ln x_{12} \\ \ln x_{13} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \gamma_{11}^2 & \gamma_{12}^2 & \gamma_{13}^2 \\ \gamma_{21}^2 & \gamma_{22}^2 & \gamma_{23}^2 \\ \gamma_{31}^2 & \gamma_{32}^2 & \gamma_{33}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ln x_{21} \\ \ln x_{22} \\ \ln x_{23} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \end{pmatrix} \quad (32)$$

这里 y_i 表示第 i 产业的 CDP ($i=1,2,3$), x_{ij} 表示第 j 产业的固定资产投资, x_{2j} 表示第 j 产业的就业人数 ($j=1,2,3$).

5.6.2 模型求解

以四川为例: 其经济发展大体分为两个阶段: 经济发展平缓阶段和经济发展加速发展阶段. 首先对经济平缓发展阶段利用 MATLAB 软件包计算得:

$$\ln y_1 = 2.0339 - 0.008 \ln x_{11} + 0.0988 \ln x_{12} + 0.4243 \ln x_{13} + 0.2973 \ln x_{21} + 0.035 \ln x_{22} - 0.4038 \ln x_{23} \quad (33)$$

$$\ln y_2 = 9.0157 - 0.0053 \ln x_{11} + 0.0469 \ln x_{12} + 0.3714 \ln x_{13} - 2.1904 \ln x_{21} - 0.0674 \ln x_{22} + 0.3590 \ln x_{23} \quad (34)$$

$$\ln y_3 = 11.1390 - 0.0339 \ln x_{11} - 0.0172 \ln x_{12} + 0.5896 \ln x_{13} - 2.350 \ln x_{21} - 0.5255 \ln x_{22} + 0.1603 \ln x_{23} \quad (35)$$

$$R^2 = 0.9054, F = 82.94.9, p = 0.0000$$

从上面的回归方程分析可知: 区域经济发展的不同阶段对毕业生就业的依赖程度是不同的. 在经济相对落后阶段, 经济发展的速度主要依赖劳动力的增长; 在经济相对发达的阶段, 经济发展的速度主要依赖于毕业生的就业. 总之, 结合经济发展情况等其他因素, 在经济发达区域, 则毕业生较好就业; 在经济不太发达的区域, 毕业生就业相对较困难.

6、结果分析与检验

6.1 问题 1 模型的合理性比较分析

对于问题 1, 本文分别用熵值法和粗糙集理论建立了两个确定各属性权重的模型, 对于这两个模型, 我们从如下方面进行比较分析:

(1) 运用熵值法确定的各个属性的权重与运用粗糙集理论所确定的各属性的权重比较吻合, 相差不大, 所以根据上述两个模型得到的各属性的权重大小是合理的;

(2) 运用熵值法所得到的影响毕业生就业的主要因素与运用粗糙集进行属性约简所得到的影响毕业生就业的主要因素基本一致. 所以说根据上述两个模型得到的影响毕业生就业的主要因素是合理的.

6.2 层次分析法就业策略模型的检验

在建立基于层次分析法的就业策略模型时, 需要计算单准则下排序权重列向量. 现就计算单准则下排序列向量时, 对矩阵进行一致性检验, 当一致性比例 $C.R. < 0.1$ 时, 我们说可以接受, 如果 $C.R. > 0.1$, 则必须对矩阵进行调整或者重新构造判断矩阵. 具体检验步骤如下所示:

(1) 计算矩阵的最大特征根 $\lambda_{\max}$;

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot w_i / w_j \quad (36)$$

(2) 计算一致性指标 $C.I.$;

$$C.I. = (\lambda_{\max} - N) / (N - 1) \quad (37)$$

(3) 查 $R.I.$ 表, 找出相应的平均随机一致性指标 $R.I.$;

(4) 计算一致性比例 $C.R.$;

$$C.R. = \frac{C.I.}{R.I.} \quad (38)$$

此时, $C.R. = 0.078 < 0.1$, 则矩阵的一致性可以接受.

6.3 回归方程的显著性分析

对所建立的回归方程 (27) (28) (29) 显示: $R_1^2 = 0.9054$, $R_2^2 = 0.9754$, $R_3^2 = 0.9364$, 指因变量 y_1 的 90.54% 可由模型确定; y_2 的 97.54% 可由模型确定; y_3 的 93.64% 可由模型确定. F 值远远超过 F 的检验临界值, p 远远小于 α , 因而模型从整体上看是可用的.

7、模型的评价与推广

7.1 模型的评价

7.1.1 问题 1 模型的评价

熵值确定权重的模型深刻地反映了指标熵值的效用价值, 其给出的指标权重比德尔菲法和 AHP 法有较高的可信度, 但是它缺乏各指标之间的横向比较, 又需要样本数据, 在应用上受到限制. 同时基于粗糙集理论下的权重模型是利用粗糙集理论对属性进行约简, 可操作性强, 计算量较小. 但是利用这种方法确定的权重误差较大.

7.1.2 问题 2 模型的评价

对不同专业建立就业情况模糊综合评价模型, 其中考虑到各因素对就业的影响, 这里采用加权平均算子进行模糊运算, 可以得到可观公正的评价目的. 但是由于评价目标比较多, 致使操作起来比较繁杂, 同时就降低了其实用性.

7.1.3 问题 3 模型的评价

层次分析法可以解决日常生活中的很多问题, 这种方法既简洁又实用. 其在很难定量分析的问题上具有很好的效用. 但是其主观性较强, 不易做到客观评价, 也就是其决策结果有一定的误差.

7.2 模型推广

本文从几个方面建立了不同的确定权重的模型以及不同的评价模型和决策

模型, 这些模型的应用性都非常广泛. 比如: 基于粗糙集理论的权重确定模型可以广泛运用于多属性的权重确定问题.

8、建议

8.1 高校毕业生就业现状分析

自从2002 年高校第一批扩招毕业生进入就业市场以来, 毕业生就业形势日益严峻, 除少数重点高校、热门专业外, 多数高校毕业生就业率比起2002 年之前有所下降, 尤其是大专生下滑情况较为明显, 受冲击最大的是地方高校和专科院校. 2003 年高校毕业生已达到212 万, 比2002 年增加了67 万, 据统计, 高校毕业生人数在最近几年将形成高峰, 至2005 年大学毕业生达到了338 万, 就业压力又大幅增加. 随着大学生就业市场化, 大学生自主择业意识正在形成, 就业能力有所增强, 就业观念也在更新, 这些都是值得肯定的. 但仍存在着许多问题.

8.2 高校毕业生就业存在的问题及成因分析

8.2.1 人才总量不足与高校毕业生供大于求的矛盾并存

目前, 我国正处于产业结构调整、经济加速发展时期, 我国人才总量与国家建设的需要相比还有较大的不足, 但由于毕业生自身原因和社会原因, 使高校毕业生仍出现供大于求的现象.

8.2.2 对学生自主创业的教育和创新精神的培养跟不上

一个创业者的价值相当于10 个甚至100 个就业者, 他们给自己和别人创造了就业机会, 也给社会增加着财富. 自主创业最需要的是创业精神, 学校对学生创业精神的培养应该与时俱进, 将其作为高等教育改革和发展的方向, 即面向未来把培养学生的事业心、冒险与创新精神作为学校教育目的和新的价值取向. 当前往往对毕业生的创业教育引导不够.

8.2.3 学生择业期望值高于现实可能性

当前, 很多毕业生对就业的地域、待遇、环境等的期望值仍居高不下, 不少毕业生不愿意到偏远落后地区, 特别是乡镇和非国有企业工作, 有些毕业生甚至还存在严重的依赖思想, 一味等待、依靠学校为其提供良好的就业机会. 这样就会使毕业生失去很多发挥专业所长的就业机会, 也造成人力资源的很大浪费.

8.2.4 高校的人才培养模式、教学内容与教学方法的改革相对滞后

现行高校人才培养模式往往体现工业社会追求标准化的特点, 即统一教学计划、统一教材、统一学制、统一管理的整齐划一的人才培养模式. 而社会对人才的要求出现了多样化, 人才必须适应信息社会, 追求个性化、多样化的特点, 必须采用灵活多样和个性化的培养方式. 面对知识经济和全球经济一体化的挑战, 世界各国都在改革高等教育的课程设置, 以增加课程的选择性与弹性, 旨在提高毕业生的创业能力. 我国高等教育需在课程设置上加大改革力度. 中国传统的教育模式是灌输式, 这种教育模式虽然在培养学生扎实的基础理论和基本技能方面有它的优点, 但却严重妨碍学生追求卓越与创新的意识.

8.2.5 就业状况呈现性别差异，女大学生就业难

女大学生就业难是近几年普遍存在的现象，据调查显示：在相同条件下，女生的就业机会只有男生的87.7%。女大学生就业难主要表现在：用人单位以各种理由拒用女生；以身高、相貌等苛刻条件提高对女生的录用条件；降低工资待遇；岗位歧视等。女大学生就业难，主要客观原因是：毕业生总体就业形势严峻，高校毕业生就业处于“买方”市场；中国传统性别观念使女大学生在就业竞争中处于弱势地位；我国对女性就业的政策保护不健全；用人单位对女生的偏见；客观的生理条件使女生在某些环境下适应性不及男生等。主要主观原因：在就业竞争中，女生的求稳心态更重，思想更保守，进行职业选择时顾及更多，如家庭、男友等；在竞争中心理素质不及男生，易产生自卑心理、依赖心理、挫折心理等不良心理；在素质结构上，动手能力不及男生等。

8.3 建议

根据目前的就业形势以及对毕业生就业问题的模型讨论，现从学校培养和學生自身两个方面学校提出有关解决目前就业问题的建议：

8.3.1 对学校的建议

1、加强宏观调控和教育投资力度建设。根据就业市场的需求信息加快高校专业调整和专业设置。国家应加强宏观管理和指导，给高校放权，给他们更多的专业设置的自主权。使高校调整专业方向，培养合格人才。显然调整专业方向、专业结构，培养出社会需要的优质人才是解决问题的基础，也是关键。可以断言，就业过程中缺少的不是市场，而是素质。对此，教育必须与经济发展相适应，为社会培养专业对口的“产品”。

2、加强信息化建设。我国在加强高校就业信息完善的同时，应尽快构建新颖、快捷、完善的现代化就业网络体系和就业服务机制。并建立统一平台的互联网信息发布渠道，实现供求双方信息资源共享，并能最终代替大型招聘会的功能。

3、学生在校期间，加强技能训练。据了解，目前广东上海的一些高校对毕业的学生进行技能培训，并进行相应的鉴定，这种做法值得推广。中国现在严重缺乏技术工人，仅广东省技术工人缺口就达150万。一方面高校毕业生不能找到工作，另一方面技工又严重供不应求。解决目前高校毕业生就业问题，实行技能培训，使高校学生不仅仅只是掌握理论，还拥有一种技能，这对解决其就业问题，将会大有裨益。

4、学校应改进培养模式，适应新的就业形势

学校作为培养大学生的基地，担负着向社会输送合格人才的任务。针对当前毕业生求职中所遇到的问题，学校应该改进对大学生的培养。学校要根据当前社会形势和自身的学科优势，规划学校的发展目标，对专业的设置进行相应的调整，不能盲目增加新专业，对冷门专业的调整要慎重。可以合并一些比较细化的专业，开展大综合专业的探索。高校教师要结合当前的经济、社会形势对授课内容不断更新，并加强对学生学习能力和实践能力的培养。

5、学校应增强与用人单位之间的沟通，拓宽就业渠道

学校的就业主管部门是联系毕业生与用人单位的一条重要纽带，学校要加强与用人单位的联系，便于利用寒暑假开展学生实习工作。在就业指导方面，学校应增强服务意识和市场观念，提供全程的指导服务。学校应当组织毕业班的学生学习就业相关的政策和法规，让他们了解自身的权利和应该履行的义务。开

设求职技能培训和心理辅导,培养大学生的求职能力,化解就业焦虑,减少求职的盲目性.学校要发挥毕业生人才储备的优势,主动与用人单位联系,建立高校毕业生人才信息库.据统计,共有 57.1%的单位认为与高校建立长期联系有助于发掘人才,但现实情况是 79.7%的单位至今尚未与各高校建立人才供求联络网.有 52.2%的单位表示只有在需求员工时才进行招聘,但有 63.6%的单位承认招聘人才时遇到的最大困难就是人才信息匮乏,可选人才少.

6、改革高等学校课程设置

面对知识经济时代的来临和全球经济一体化趋势的挑战,世界各国正在改革高等教育的课程设置,增加课程的选择性与弹性,以应对当前的形势,旨在提高毕业生的创业能力,抢占世界就业市场,很难说哪一国家处于绝对的领先地位.如果我们能够适时地把握这一机遇,加大高等学校课程设置改革的力度,增加创业教育类课程的数量,我国的高等教育就完全有可能与世界发达国家站在同一起跑线上,平等竞争与同步发展.

8.3.2 对毕业生的建议

1、改善学生就业理念.毕业生存在追求高薪,只愿意到大城市、著名公司工作,而不愿到艰苦落后地区工作,毕业生对中小企业、民营企业心存疑虑.这些就业观念需要矫正,需要社会的正确引导,媒体、国家政策等要有意识的有选择的倾斜.

2、大学生应全面提高自身综合素质,树立正确的就业观念

今天的大学毕业生他们获取的信息量大、知识面宽、有一定的创新意识和能力,虽然较之以前素质上都有了较大提高,但是他们自身能力和素质还是有所欠缺,往往自我评价过高.

首先,大学生必须牢固树立“为就业而学习,终生学习”的正确信念,以突破就业难的问题.大学生应增加三方面素质,一是人际交往与合作共事能力;二是思维 and 创新能力;三是掌握必要的科技与人文方面的知识以及运用这些知识的能力.

其次,大学毕业生要对当前的就业形势和所应聘单位的情况有所了解,一是摆正自己的位置,既不能好高骛远,也不要自轻自贱.二是做好求职前的准备工作,减少求职的盲目性,提高求职成功率.同时大学毕业生也要转变传统的就业观念,不要局限在一定地区和一类用人单位,要树立竞争、动态的就业观,选择多渠道就业.

此外,大学毕业生在求职过程中要调整心态,不要期望值过高,要脚踏实地,培养自己良好的心理素质,求职遇到挫折时不要气馁.特别是女大学毕业生,遭遇到用人单位因性别等不公正的对待时,要树立信心,充分展示自己的优势.

参考文献(略)

基于匈牙利算法的股道繁忙评判与列检分配优化模型

孙鑫 王伟 张睿

(中国矿业大学,徐州 221008)

摘 要

本文建立了火车站股道和列检工作分配的优化模型,使得火车站在满足正常运行和最大安全效益的前提下,确保各股道的繁忙程度尽量平均以及职工分配列检工作能公平公正合理,并给出根据有关数据利用模型分析得到的优化方案。

对于问题一,首先应用统计学对列车时刻表数据进行了处理,然后应用模糊数学中 F 综合评判理论进行模糊综合评判,得到了股道的繁忙情况:繁忙的股道是 1、2、4、10,不繁忙的股道是 3、5、7、8、9。本文优先考虑每条股道上接待的列车数目尽量相等,再考虑局部繁忙时段的列车尽量在每条股道上分配均匀,由此选用空闲时间的方差为目标函数,采用匈牙利算法进行最小化优化,对应得到的最优解即为合理分配方案。

对于问题二,基于本题数据的特殊性,本文先按列车到站时间顺序,把和列检队数目相同的待检修列车分组讨论;然后以最大安全效益为首要目标函数,其次考虑工作量均衡,应用匈牙利算法进行优化分配,分别用手工和 LINGO 软件计算得出了每个工作队应负责的车次并进行了对比。最后依据手工解得到列检队的工作安排方案。

1 问题的提出 (略)

2 符号说明

2.1 问题一

2.1.1 股道繁忙度评价

T_{1k} : 第 k 股道空闲时间

$\bar{t}_1$: 股道平均空闲时间期望

T_{2ki} : 股道内两辆相临列车的间隔时间

$\bar{T}_{2k}$: 股道列车平均间隔时间

L : 车站可以停靠的股道的数目。

2.1.2 列车均衡分配股道模型

t_m : 第 m 条股道上最后停靠列车的出站时间。

T_n : 第 n 列客车的进站时间。

c_{nm} : 第 n 列客车停靠第 m 条股道时该股道的空闲时间与平均空闲时间的差值的平方。

$\bar{\Delta t}$: 平均空闲时间。

2.2 问题二:

c_{ij} : 求出第 i 个列检队检修第 j 列客车所需要跨越的股道数目。

z : 各检修队所跨越的总股道数。

m_i : 第 i 组列检队所在的股道。

M_j : 第 j 列客车到站停靠股道。

t_i : 第 i 组列检队列检结束的时间。

T_j : 第 j 列客车到站时间。

3 问题的分析

本问题可以分为两个相对独立的部分：一是繁忙程度的评价，二是列车股道及检修的分配问题。

繁忙是一个模糊概念，其影响因素也是多方面的，从本题的分析中我们得知，衡量股道繁忙度的指标有两类，一是从整体方面，即全局的繁忙度；二是从部分方面，即具体到某一时间段的繁忙度。对繁忙度的研究，既要着眼于整体，又要细致到部分，不能把两种指标分离开来单独评判。否则就可能出现在列车的全天候运行过程中，虽然在某一条股道上经过的列车比较多，但这些列车之间的时间间隔却很大，或者是另一种情况，在某一条股道上经过的列车很少，但这些列车都集中在很短的时段里（比如每五分钟就有一辆车的到来），显然不能盲目判断那一种情况更为繁忙。在此，我们可以考虑用模糊综合评判的方法来既定性又定量的评价每条股道的繁忙与否以及其繁忙度。

列车股道及检修的分配都是一种分配问题，因此我们可以考虑用最优化模型来解决此类问题。但仔细分析又会发现与经典的分配问题存在着明显的不同之处——分配的约束条件（目标）不止一个，待分配的客体（列车）数目远大于主体（股道或检修队）的数目，并且每分配一个客体都会影响主体作用于其他客体的效果（ c_{ij} ）——因此，在建立模型时必须考虑模型标准化的问题。

综上所述，我们确定分别建立模糊综合评判模型和最优化分配模型来解决给出的问题。

4 基本假设

- (1) 徐州火车站的站台、股道布局在一定时间段内没有变动，旅客列车时刻表在一定时间段内保持不变且准确无误（即列车均准点到达、出发）。
- (2) 列检队在各过程中所用时间均符合相关作业要求。
- (3) 列检队完成列检后对列车出发无影响。
- (4) 序号为 115 和 116 的隔日列车看作同一辆车（140 和 141 亦同）。
- (5) 列车启动后，瞬间离开车站，即检修队检修结束的时间为列车出站时间。

5 模型的建立与求解

5.1 股道繁忙度的研究

股道繁忙度可从以下两方面考虑：一是股道全局，二是股道局部。

(1) 股道全局，主要考虑每条股道的所有空闲时间，空闲时间越多，说明股道越不繁忙，反之则繁忙。指标有：

股道空闲时间(T_{1k})——股道内没有列车占用的时间总和

各股道通过车辆数(n_k)——在股道内停靠的列车总数

股道平均空闲时间(t_{1k})——股道空闲时间和各股道通过车辆数的比值

股道平均空闲时间期望($\bar{t}_1$)——各股道平均空闲时间的期望, $\bar{t}_1 = \frac{\sum_{k=1}^L t_{1k}}{L}$

股道相对空闲时间——股道平均空闲时间与股道平均空闲时间期望的比值

(2)股道局部, 主要考虑每条股道在各个时间段内所经过的列车密集程度, 即同一股道内两辆相临列车的间隔时间, 如果间隔时间很小, 则说明该股道局部繁忙。指标有:

股道列车间隔时间(T_{2ki})——股道内两辆相临列车的间隔时间, 即第 k 股道第 i 辆列车到站时间与第 $i-1$ 辆列车发车时间之差

股道列车间隔时间总和——股道内两辆相临列车的间隔时间的总和

股道列车平均间隔时间($\bar{T}_{2k}$)——股道列车间隔时间总和与股道停靠的列车数的比值

股道列车间隔时间最小值 ——股道内两辆相临列车的间隔时间的最小值

通过对徐州站车次表的统计分析, 得出以下数据表 5—1 (8: 00—19: 00 时间段内所有的非动车组的列车资料):

表 5—1

	股道	1	2	3	4	5	7	8	9	10
股道全局繁忙度	股道空闲时间 T_{1k}	549	588	588	550	598	574	591	560	542
	股道通过车辆数 n_k	6	5	5	6	4	5	5	5	6
	股道平均空闲时间 t_{1k}	91.5	118	118	91.7	150	115	118	112	90.3
	股道平均空闲时间期望 $\bar{t}_1$	111.4								
	股道相对空闲时间	0.82	1.05	1.05	0.82	1.34	1.03	1.06	1	0.81
股道局部	股道列车间隔时间总和	522	481	463	425	270	252	382	493	385
	股道列车间隔时间最小值	37	9	68	32	74	31	44	58	12

繁忙度	股道列车平均 间隔时间 T_{2k}	87	96.2	92.6	70.8	67.5	50.4	76.4	98.6	64.2
-----	-------------------------	----	------	------	------	------	------	------	------	------

运用模糊数学 F 综合评判理论建立评判模型。模型如下：

因素集

$u = \{u_1, u_2\}$ ，其中： u_1 ：股道全局繁忙度； u_2 ：股道局部繁忙度

评判集

$V = \{v_1, v_2\}$ ，其中： v_1 ：繁忙； v_2 ：不繁忙

单因素评判矩阵

$R = (r)_{2 \times 2}$ ，其中：

$$r_{11} = \begin{cases} 0 & \frac{t_{1k}}{t_1} \geq 1.2 \\ 0.2 & 1.1 \leq \frac{t_{1k}}{t_1} < 1.2 \\ 0.4 & 1 \leq \frac{t_{1k}}{t_1} < 1.1 \\ 0.6 & 0.9 \leq \frac{t_{1k}}{t_1} < 1 \\ 0.8 & 0.8 \leq \frac{t_{1k}}{t_1} < 0.9 \\ 1 & \frac{t_{1k}}{t_1} < 0.8 \end{cases}$$

$$r_{12} = 1 - r_{11}, \quad r_{21} = 1 - \frac{\min\{T_{2ki}\}}{T_{2k}}, \quad r_{22} = 1 - r_{21}$$

权重

(1) 根据 AHP 层次分析理论，系统模糊判断矩阵可根据表 5—3 所示的 T. L. Satty 的 1~9 标度法建立。该理论在对两两因素(元素)进行比较时，根据其相对重要性大小，将重要性分为 9 级。当判别事物在质的方面不同时，即同样重要、稍微重要、明显重要、强烈重要、极端重要，其标度值依次为 1, 3, 5, 7, 9；当介于两者之间时取标度值依次为 2, 4, 6, 8。如表 5—2 所示，根据此原则得到每一级的判断矩阵如下：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad \dots\dots \dots \textcircled{1}$$

判断矩阵有如下的特征： $a_{ii} = 1$ ， $a_{ij} = 1/a_{ji}$ 。

表 5—2

因素	股道全 股道繁 忙度	股道的 局部繁 忙度	M_i	$\overline{W}_i$	W_i
股道全 股道繁 忙度	1	1	1	1	0.5
股道的 局部繁 忙度	1	1	1	1	0.5

(2) 分根法计算因素权重值

判断矩阵 A 理论上具有唯一最大的特征值,但实际上对矩阵 A 很难求其精确的特征值和特征向量。因此,本文采用分根法求其近似的最大特征值和特征向量:

$$W = (W_1, W_2, W_3, \dots, W_n)$$

式中 W ——评价因素的特征向量,也就是它的权重分配,具体计算方法如下:
求判断矩阵 A 各行元素之积

$$M_i = \prod_{j=1}^n a_{ij} \quad \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

然后计算 M_i 的 n 次分根 $\overline{W}_i$

$$\overline{W}_i = \sqrt[n]{M_i} \quad \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

对 $\overline{W}_i$ 进行归一化处理得到所求的特征向量 W_i

$$W_i = \frac{\overline{W}_i}{\sum_{i=1}^n \overline{W}_i} \quad \dots\dots\dots \textcircled{4}$$

将计算出的结果填入表 5—2 中。

根据公式①和③求出最大特征根 $\lambda_{\max}$

$$\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{nW_i} \quad \dots\dots\dots \textcircled{5}$$

一致性检验:

随机一致性比例 C_R :

$$C_R = C_I / R_I \quad \dots\dots\dots \textcircled{6}$$

其中 C_I —— 一致性指标

$$C_I = (\lambda_{\max} - n)/(n-1) \quad \dots\dots\dots \textcircled{7}$$

R_i ——平均随机一致性指标, 其值为表 5—3 所示。

表 5—3 平均随机一致性指标

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R_i	0	0	0.58	0.96	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

当 $C_R < 0.1$ 时, 可认为判断矩阵赋值合理, 否则对 A 作修正。根据表 5—4 所得的判断矩阵 A 的值, 运用公式②, ③, ④得到的特征向量 W_i 的值如表 5—4 所示。

根据公式⑤, 可得其最大特征根 $\lambda_{\max} = 2$, 根据公式⑦可得到 $C_i = 0$, 所以, 判断矩阵是一致阵, 求得的权重可以使用 $W = (0.5, 0.5)$

综合评判

$$B = W \bullet R = (b_1, b_2)$$

若股道的评判矩阵 B 满足 $b_1 > 0.6$, 则该股道视为繁忙, 否则不繁忙。

根据上面的模型得到各股道的繁忙程度如下:

股道 1: $B_1 = (0.677, 0.323)$; 股道 2: $B_2 = (0.653, 0.347)$; 股道 3: $B_3 = (0.333, 0.667)$

股道 4: $B_4 = (0.674, 0.326)$; 股道 5: $B_5 = (0, 1)$; 股道 7: $B_7 = (0.393, 0.607)$

股道 8: $B_8 = (0.412, 0.588)$; 股道 9: $B_9 = (0.406, 0.594)$; 股道 10: $B_{10} = (0.806, 0.194)$

繁忙的股道: 1、2、4、10; 不繁忙的股道: 3、5、7、8、9。

其中, 股道 1、4 的繁忙主要是由于全局繁忙度产生的; 股道 2 的繁忙主要是由于局部繁忙度产生的; 股道 10 的繁忙是由于全局繁忙度和局部繁忙度综合产生的

5.2 分配模型的建立及解算

5.2.1 经典分配模型的建立及匈牙利算法概述^[2]

设有 n 个人被分配去做 n 件事, 规定每人只做一件工作, 每件工作只由一个人去做。已知第 i 个人去做第 j 件工作的效率(时间或费用)为 c_{ij} ($i=1, 2, \dots, n; j=1, 2, \dots, n$), 并假设 $c_{ij} \geq 0$ 。问应如何分配才能使总效率(总时间或总费用最少等)最高?

设决策变量

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若分配第 } i \text{ 个人去做第 } j \text{ 件工作} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

其中, $i, j=1, 2, \dots, n$ 。

那么, 第 i 个人做第 j 件工作的效率为 $c_{ij}x_{ij}$ 。从而 $i=1, \dots, n; j=1, \dots, n$ 的综合

即为总效率。每件工作都有人去做, 即 $\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, j=1, 2, \dots, n$; 同样, 每个人都有

工作, $\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, i=1, 2, \dots, n$; 于是分配问题的数学模型为:

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij}x_{ij} \\ \text{s.t.} &\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, i=1, 2, \dots, n \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, j=1, 2, \dots, n \\ x_{ij} = 0 \text{ 或 } 1, i, j=1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

将目标函数的系数 c_{ij} ($i, j=1, 2, \dots, n$) 排成下列矩阵

$$(c_{ij}) = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

称为分配问题的效益矩阵, 它有下列基本性质:

定理 1 从效益矩阵 (c_{ij}) 的第 m 行(或第 m 列)的每一个元素中减去一个常数

a, 得到新效益矩阵 (c'_{ij}) 所表示的分配问题与原问题具有相同的最优解。

定理 2 若一方阵中的一部分元素为 0, 一部分元素为非 0, 则覆盖方阵内所有零元素的最少直线(横竖直线)数恰好等于那些位于不同行, 不同列的零元素的最少个数。

记效益矩阵 (c_{ij}) 的某行(列)的每一个元素中减去一个常数得到新的效益矩阵

(c'_{ij}) 称为缩减效益矩阵。

根据定理 1, 可以将求解效益矩阵为 (c_{ij}) 的分配问题化成求解效益矩阵为 (c'_{ij})

的分配问题。这里, (c'_{ij}) 是由 (c_{ij}) 的各行、各列中分别减去该行、该列的最小元素而得到的。因此, (c'_{ij}) 的每行、每列中至少有一个零元素。

如果这些零元素分布在效益矩阵的不同的行和不同的列上, 则称这些零元素为独立的零元素。如果这些独立的零元素的个数恰好等于效益矩阵的阶数, 则将独立零元素所在位置对应的 x_{ij} 取 1, 将其余变量取为 0。这时, 已找到了这个分配问题的最优解。

如果没有得到独立的零元素, 或者独立零元素的个数小于效益矩阵的阶数, 则必须寻找某种方法继续调整缩减效益矩阵, 直到找到独立零元素的个数等于效益矩阵的阶数位置。称这些独立零元素对应的效益矩阵为全分配矩阵。

根据定理 2, 可以构造出上述调整效益矩阵的算法。

匈牙利算法就是一种解决这类经典分配问题的算法, 它是基于一种必须兼备下述 3 个条件的称为分配模型的标准型模型:

(1) 目标要求为 $\min$;

(2) 效益矩阵 (c_{ij}) 为 n 阶方阵;

(3) 阵中所有元素 $c_{ij} \geq 0$, 且为常数。

应用匈牙利算法对标准新分配模型进行结算的具体步骤如下:

第一步: 将原分配问题的效益矩阵 (c_{ij}) 进行变换得矩阵 (c'_{ij}) , 使各行各列中都出现零元素。其方法如下:

(1) 从效益矩阵 (c_{ij}) 的每行元素中减去该行的最小元素;

(2) 在从所得效益矩阵的每列元素中减去该列的最小元素。

第二步: 进行试分配, 按以下步骤进行:

(1) 从零元素最少的行(或列)开始, 给这个零元素加“横杠”, 记作 Θ 。然后花去该零元素所在列(或行)的其他零元素, 记作 ϕ 。

(2) 给只有一个零元素的列(或行)中的零元素加“横杠” Θ , 然后花去该零元素所在行(或列)的零元素, 记作 ϕ 。

(3) 反复进行(1)(2)两步, 直到所有零元素都被“横杠”划出或被划去为止。

(4) 若仍有没有被“横杠”划出或划去的零元素, 且同行(或列)的零元素至少有两个。这时可用不同的方案去试探。从剩有零元素最少的行(或列)开始, 比较这行零元素所在列中零元素的数目, 选择零元素较少的那列的这个零元素加“横杠”, 然后划去同行同列的其他零元素。如此反复进行, 直到所有的零元素都已划出或划去为止。

(5) 若 Θ 元素的数目 m 等于矩阵的阶数 n , 那么这个分配问题的最优解已经得到, 令划“横杠”出的变量 $x_{ij}=1$, 其余变量 $x_{ij}=0$, 即为所求的最优解。否则, 若 $m < n$, 则转入下一步。

第三步：寻找覆盖所有零元素的最少直线，以确定该矩阵中能找到的最多的独立零元素的个数。为此按以下步骤进行：

- (1)对没有 Θ 的行打*号；
- (2)对已打*号的行中所有含 ϕ 元素的列打*号；
- (3)再对打有*号的列中含有 Θ 元素的行打*号；
- (4)重复(2)(3)，直到得不出新的打*号的行、列为止；
- (5)对没有打*号的行划横线，有打*号的列划纵线，这就得到覆盖所有零元素的最少直线数。

令这直线数为 L ，若 $L < n$ ，说明必须再变换当前的矩阵，才能找到 n 个独立零元素，则转第四步；若 $L = n$ ，而 $m < n$ ，则返回第三步(4)，另行试探。

第四步：调整 (c'_{ij}) ，使之增加一些元素。为此按如下步骤进行：

- (1)在没有被直线段覆盖的元素中，找出最小元素 θ ；
- (2)在没有被直线段覆盖的元素中，减去这个最小元素 θ ；
- (3)在被两条直线段覆盖(横线和纵线交叉处)的元素加上这个最小元素 θ ；
- (4)被一条直线覆盖(横线和纵线)的元素不变。

得新的缩减矩阵 (c'_{ij}) ，再返回第二步。

此外，还可以应用 LINGO 或者 Matlab 等数学软件包进行程序求解。

5.2.2 股道分配模型的建立及解算

根据股道繁忙度的研究，可以明确繁忙股道的序号以及每条股道的繁忙时段。由题意知，通过调整列车的入股方式，可使得每条股道在车次接待上以及时段分配上尽量达到均衡，所以本题可归结于经典分配问题。为了达到最优分配，我们采用了匈牙利(Hungarian)算法来求解分配模型。

(1) 模型的建立：

模型思想：将时刻表上的列车按到站时间的先后顺序每 L 列分为一组(L 为车站可以停靠股道的数目)，每组列车平均分配给各条股道，从而保证了各条股道的繁忙度几本相同。这样，在固化了一个分配条件的情况下，就可以另一个分配条件(空闲时间均衡)为目标函数建立分配模型并求解。(本题中 $L=9$)

模型建立：取任意时刻 t 为原点，从 t 时刻开始，将列车时刻表上将要在本站停靠的列车按到站时间的先后顺序每 L 列分为一组。在此补充假设 t 时刻所有股道的空闲时间均为 0，则 t 时刻后最先到达的第一组 L 列客车可以随机分配在 L 条股道上。为了便于调配方案的统计，不妨按股道编号顺序依次分配。

此时，记下第 m 条股道上最后停靠的列车的出站时间 t_m 以及后一组第 n 列客车的进站时间 T_n 。

由于各列车的进出站时间都是固定的，所以两组列车间的总空余时间是确定的，空余时间的均值也是确定的，故在此分配模型中，以方差最小作为求解目标 z 。即以第 n 列客车停靠第 m 条股道时该股道的空闲时间与平均空闲时间的差值的平方为 c_{nm} 。这样可以使各股道的空闲时间尽量均衡。

$$c_{nm} = (\Delta t_{nm} - \overline{\Delta t})^2, \text{ 其中, } \Delta t_{nm} = T_n - t_m, \overline{\Delta t} = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L \Delta t_{ii} \text{ (即平均空闲时间)}。$$

注：当 $T_n - t_m < 10$ 时，此种停靠方案是不安全的，应否定，故此种情况下， c_{nm} 用短横线 “-” 表示。

这样，可得到本题的数学分配模型如下：

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{n=1}^L \sum_{m=1}^L c_{nm} x_{nm} \\ \text{s.t.} &\begin{cases} \sum_{m=1}^L x_{nm} = 1, n = 1, 2, \dots, L \\ \sum_{n=1}^L x_{nm} = 1, m = 1, 2, \dots, L \\ x_{nm} = 0 \text{ 或 } 1, m, n = 1, 2, \dots, L \end{cases} \end{aligned}$$

其效益矩阵为：

$$(c_{nm}) = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1L} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2L} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{L1} & c_{L2} & \cdots & c_{LL} \end{pmatrix}$$

对于存在 “-” 或者最后一组客车不足 L 列时，应先将效益矩阵标准化之后再求解。

为了简化结算过程，在对本例进行模型解算的过程中，可以将所有不停站的客车(如动车组)全部分配到 6 股道通过。

(2) 模型的解算

由于数据计算量过大，在这里应用 LINGO 软件进行程序求解。

LINGO 程序及解算结果见附录 1 和 2。

(3) 解算结果的分析

通过以上模型的建立及结算过程，我们得到了一张新的列车进站停靠股道安排表。为了比较新方案与原方案的优劣，故对两种方案下的各项数据进行统计处理，其结果如下：

原方案个股道停靠的列车总量是不均匀的，新方案各股道停靠的列车总量是一致的；

原方案与新方案的各项统计数据见表 5-4。

表 5-4

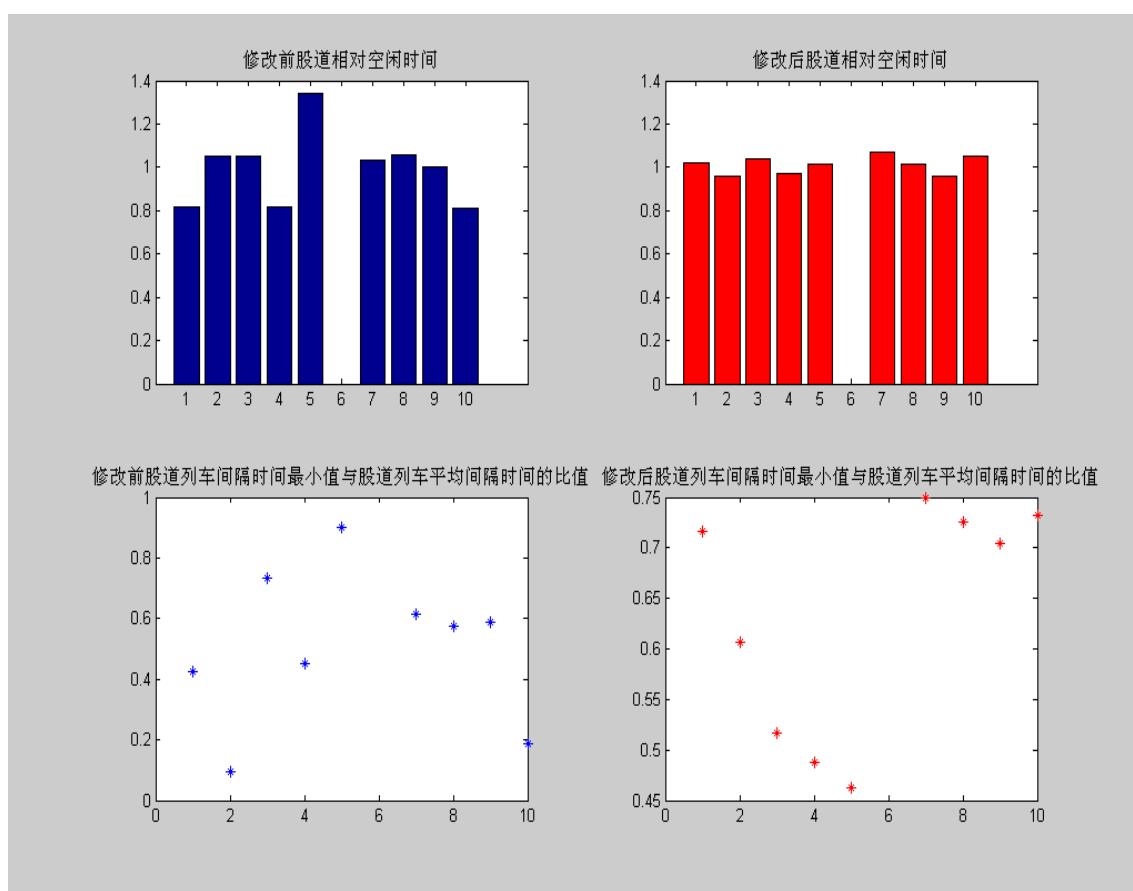
各股道的平均空闲时间	原方案	新方案
1 股	104.4	117.25
2 股	120.25	102.2
3 股	115.75	112.25
4 股	85	112.25

5 股	143.6667	114.75
7 股	118.75	110.75
8 股	95.5	118.5
9 股	123.25	109.25
10 股	77	116
空闲时间均值	109.2852	112.5778
方差	434.3382	24.45757

通过表 5-4 的统计数据我们可以看出,新方案无论是在繁忙度大致相同还是在空闲时间尽量均衡这两个分配条件上都比原方案优秀,因此我们可以认为通过分配模型解算得到的新方案是合适的。

并且,我们通过 Matlab 软件的图型模拟功能,结合上文有关繁忙度的若干指标,做出直观的图形来描述新旧两种方案的优劣。具体图形见图 5-1。

图 5-1



通过图 5-1,我们可以明显地看出,新方案的空闲时间比较均衡,而且每一股道的最小空闲时间业分布较为密集,可以说,在题目所给出的要求方面,新方案是完全合适的。

注:原方案是徐州火车站现行方案,其存在本身必然有其合理性,本模型的建立解算过程只是在繁忙度和空闲时间均衡这两个条件约束下的最优解,因此我们并不能全盘否定原方案。

5.2.3 检修分配模型的建立及解算

(1) 模型的建立

本模型的分配约束条件有三个:

跨越股道尽量少;
工作量大致相当;
空闲时间尽量均衡;

因此,可采用与上一模型相同的思想,即先固化两个次要条件(工作量相当及空闲时间均衡),在以主要条件(最大安全效益,本题中之跨越的股道数目尽可能少)为目标函数进行模型建立及解算。

首先应对所有数据进行筛选,剔除所有不需要列检的客车(停车时间少于 6 分钟及终到车)。然后建立模型如下:

任取一时刻 t 为原点,从 t 时刻开始,将所有需要列检的客车按到站时间的先后顺序每 K 列(K 为列检队的数目)分为一组。这样既保证了个列检队工作量相当,同时又在一定程度上使空闲时间的均衡程度不会被过大的破坏。

假设 t 时刻所有 K 组列检队都在休息室内休息,此时对于 t 时刻后最先到站的第一组列车(K 列),各列检队进行列检时都不需跨越股道,各列检队列检的分配方案可随机分配,为简便起见,可以按列检队的编号顺序依次列检到站的列车(即第一队检查第一列到站的客车,第五队检查第五列到站的客车)。(本题中 $K=5$)

此时,记下第 i 组列检队所在的股道 m_i ,及其列检结束的时间 t_i ($i=1,2,\cdots,K$)。

另记后一组第 j 列客车到站时间为 T_j , 停靠股道为 M_j 。

第 i 组列检队检修该组第 j 列客车时,若 $T_j - t_i \geq 30$, 则该列检队所需跨越的股道数 $c_{ij}=0$ (列检队已经进休息室休息); 否则, $c_{ij} = |M_j - m_i|$; 另外,由于同一站台两侧的股道跨越时只需穿越站台而不需穿越股道,安全程度更高,故而当 c_{ij} 相同时,优先选择此种方案,可设此时的 $c_{ij}=0.9$,以示区分。

另外,当 $T_j - t_i < t_0 + 3$ 时(要求列检队提前 3 分钟到达股道),列检队无法在列车到达前 3 分钟赶到列车停靠的股道,故列检队无法检修该列车,此时的 c_{ij} 用短横线“-”表示。

t_0 表示第 i 组列检队到达第 j 列客车所要停靠的股道所需花费的时间。其数值可通过列车时刻表中的有关数据及列检队跨越股道的安全要求综合计算而求得。

这样,该分配模型的效益矩阵(c_{ij})就建立起来了。

对于存在“-”或者最后一组客车不足 K 列时,应先将效益矩阵标准化之后再求解。

这样,我们就建立了到站客车如何列检的分配模型:

$$\min z = \sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^K c_{ij} x_{ij}$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^K x_{ij} = 1, i = 1, 2, \dots, K \\ \sum_{i=1}^K x_{ij} = 1, j = 1, 2, \dots, K \\ x_{ij} = 0 \text{ 或 } 1, i, j = 1, 2, \dots, K \end{cases}$$

$$(c_{ij}) = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1K} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{K1} & c_{K2} & \cdots & c_{KK} \end{pmatrix}$$

(2) 模型的解算

由于本题中徐州火车站的列车数据十分友好，效益矩阵 c_{ij} 中只有很少的几个元素不是零元素，大大降低了解算的难度及工作量，因此，我们采用手工匈牙利算法求解和 LINGO 程序求解两种方法分别解出了一套该模型的最优解，并对这两套方案进行了比较，最后还分析了导致模型最优解不确定(解出了两套方案)的可能原因。

LINGO 程序及两套最优解方案见附录 3 和 4。

(3) 解算结果的分析及对最优解不确定性现象的探讨

下面我们就手工匈牙利算法和 LINGO 程序求解的两套最优解方案进行比较，找出它们的不同之处，以及造成这些不同的原因。

两套最优解方案的各项统计数据见表 5-5。

表 5-5

各列检队平均空闲时间	手工解方案	程序解方案
第 1 列检队	74.5	84.16667
第 2 列检队	81.83333	79.16667
第 3 列检队	80.33333	80.33333
第 4 列检队	80.5	66.33333
第 5 列检队	72.66667	78.16667
均值	77.96667	77.63333
方差	16.76944	45.075

由表 5-5 的数据可知，在满足最大安全效益(即跨越股道数最少)的情况下，手工解算得出的最优解方案在空闲时间的均衡程度上更加优秀(方差小)。

因此，我们可以认为，手工解方案更合适。

此外，我们还分析了最优解不确定性现象的可能原因：

(1)通过对匈牙利算法的解算过程的深入分析，我们发现，在匈牙利算法的第二步对零元素进行试分配处理从而找出足够的独立零元素的过程中，其处理方法既可以从行开始，也可以从列开始，这有可能是造成最优解方案不确定的原因之一。

为此，我们重新应用手工算法解算模型，并且分别从行和列开始进行了两次解算。结果，从列开始进行零元素处理的匈牙利算法解出的最优解即为我们求出的手工解，而从行开始解出的方案则与程序解一致。

由此，我们猜测，在含有处理大量零元素的效益矩阵时，匈牙利算法可能因为处理零元素的顺序问题造成最优级的不确定性。

(2)LINGO 是一款处理非线性规划问题的数学软件，它不像 LINDO 那样能解出全局最优解，它只能解出一个与初值有关的局部最优解。因此，我们猜测这也是造成最优解不确定性的原因之一。

5.3 列检人员的午饭时间安排

根据列车检修分配的解算结果(手工解)及徐州火车站的列车时刻表我们可以得到如下信息：

午饭时间(11:00----13:00)内，一共有三列客车在徐州站停靠，且全部需要列检，其具体数据见表 5-6。

表 5-6

序号	车次	运行区间	列车种类	到	发	股道	停站时分	程序解方案	手工解方案
104	7061	徐州-沛屯	普客	09:35	10:05	2	30	2	1
102	K174	西宁、兰州-四方	快速	09:52	10:25	3	33	4	2
103	K255	包头-宁波	快速	10:03	10:12	7	9	3	3
105	1227	阜新-上海	普客	10:09	10:20	9	11	5	4
107	N392	徐州-沧口	快速	10:15	10:45	5	30	1	5
106	1554/1	太原-连云港东	普客	10:21	10:40	8	19	3	3
109	T160	广州东-四方	特快	11:33	11:54	3	21	5	1
110	1034	金华西-沈阳北	普客	12:12	12:25	5	13	4	2
113	5001	徐州-连云港东	普客	12:30	13:00	10	30	2	4
117	5005	徐州-连云港东	普客	13:12	13:42	8	30	1	5
118	1470	徐州-哈尔滨	普客	13:24	13:54	1	30	4	1
115	1085	济南-乌鲁木齐	普客	13:32	13:40	4	8	5	2
119	5008	徐州-济南	普客	13:34	14:04	7	30	3	3
120	K15	济南-重庆北	快速	14:26	14:34	2	8	2	4

就餐时间的设计原则是：保证列检队员在就餐前后 30 分钟内没有检修任务(健康要求)且就餐时间位于(11:00----13:00)之间。

从表 5-6 中可以看出，第三、五列检队在午饭时间内没有检修工作，故可以安排两队人员正点(12:00----12:30)就餐；

对于第一列检队，其中午列检任务 11:33 开始 11:54 结束，10:05 结束上午的列检任务，13:24 开始下午的列检任务，故可以安排该队人员于(12:24----12:54)就餐，取整为(12:20----12:50)；

对于第二列检队，上午 10:25 结束检修任务，中午任务 12:12 开始 12:25 结

束，下午 13:32 开始任务，故可以安排该队人员在(11:00----11:30)这一时间段内就餐；

对于第四列检队，上午 10:20 结束，下午 14:26 开始，中午任务 12:30----13:00，故可以安排该队人员在(11:30----12:00)这一时间段内就餐。

6 模型评价与推广（略）

参考文献（略）

关于火车站股道和列检的问题

周月 宋海伟 陈越

（中国矿业大学，徐州 221008）

摘 要

本文要解决的是火车停靠股道安排问题和作业队列检工作的问题，首先对给定的各次列车停靠股道安排，研究各股道的繁忙程度，然后给出新的各次列车停靠股道安排方案，并对作业队的列检工作做出合理安排。

解决第一问时，我们首先给出股道繁忙程度的综合评价函数

$$s_i = \mu_1 \times \alpha_i + \mu_2 \times \beta_i + \mu_3 \times \gamma_i$$

$$(i = 1, 2, \dots, 10)$$

通过数据运算并对各影响因素赋以权重得出结果，股道按繁忙程度由小到大排列为：6、5、7、2、9、8、1、4、3、10。调整各车次停留股道时，要满足各股道的

的繁忙程度大致相同且股道空闲时间尽量均衡，列出目标函数： $\min \sum_{i=1}^9 \sum_{j=1}^9 z_{ij}$ 。

解出各股道停靠火车，以一股道为例给出停靠火车序号和车次：

火车序号	94	111	121	131	143
火车车次	T54/1	7062	7064	1066/3	8402

其它结果见附录十三

解决第二问时，首先我们对前三问进行分工优化，建立以求解问题为目标函数以及题目中繁杂的列检准则为约束条件的数学模型，运用 *Lingo* 软件寻求最优解，对五个作业队进行分工，并统计出各作业队列检所有车次的情况，文中有详细的结果数据表。而针对第四问的吃饭问题，我们定义了安排原则，并基于此原则，安排出各作业队的吃饭具体时间：

时间段	11：00—11：35	11：40—12：15	12：20—12：55
吃饭队伍	4、3	1、5	2

其它结果见附录十四

之后我们对所得结果进行合理性和可行性的验证，以及与实际情况相结合的

分析。在模型的进一步讨论，提出了我们对本文需改进处的一些想法，最后评价了本文模型的优缺点和现实意义。

相信本文对徐州火车站的火车停靠和列检工作安排问题会有所启迪。

一、问题的重述（略）

二、基本假设和名词约定

1. 基本假设

基于题目条件的一些假设：

（1）对于路过某一股道而不停车的火车来说，它们在该股道的停靠时间记为 0。

（2）假设不考虑火车到站后的减速停靠和发车初始的加速行驶，认为火车的停靠时间即是火车在股道上的相对静止的时间。

基于实际情况的一些假设：

（1）假设某股道上正有动车组行驶，则与该股道相邻的站台上无工作队。

（2）假设火车驶入股道时间与火车驶入车站时间是一致的。

2. 名词约定

（1）股道工作时间：该股道有第一列火车停靠的时刻至最后停靠的火车驶离该股道的时间。

（2）股道工作密度：某一列火车停在该股道的时间占该股道工作总时间的比例。

（3）火车停站频率：单位时间内停靠火车数，即该股道所停靠火车总数与用于停靠火车的总时间的比值。

（4）停靠时间稀疏度：一列火车在股道停靠时间与这列火车到达股道至下一列火车到达股道的时间间隔的比值。

三、符号说明

表（1） 主要符号说明一览表

符号	单位	意义
$s_i(i=1,2,...,10)$	1	i 股道繁忙程度评价指标
$\alpha_i(i=1,2,...,10)$	1	i 股道工作密度
$\beta_i(i=1,2,...,10)$	列/分钟	i 股道火车停站频率
$\gamma_i(i=1,2,...,10)$	1	i 股道上各列火车时间稀疏度的平均值
$\mu_j(j=1,2,3)$	1	各影响因素的权值
Z_{ij}	—	空闲时间矩阵

z_{ij}	分钟	一个批次火车中第 j 列驶入 i 股道的时刻 与该股道允许后继火车到达时刻的差值
x_{ij}	1	第 j 列火车对第 i 股道的隶属度，取0或1
gd_j	1	表示第 j 列火车的相应股道数；
wt_{ij}	—	表示第 i 个作业队列检第 j 列火车
tkg_i	1	表示第 i 个作业队跨股道个数；
wg_{ij}	—	wg_{ij} 表示第 i 个作业队列检第 j 列火车所 在的股道编号。
$total_i$	1	为第 i 个作业队列检火车的总个数
$wstart_{ij}$	1	为第 i 个作业队列检第 j 列火车的开始时 间
$wend_{ij}$	1	为第 i 个作业队列检第 j 列火车的结束时 间

【注】：其它未加说明的符号在文中第一次出现时会做详细说明。

四、问题的分析与模型的准备

1. 问题的分析

对于问题一涉及股道的合理安排，首先要解决的是分析清楚各股道的繁忙程度。

我们认为，影响股道繁忙程度的因素有：第一，股道工作密度，该指标从直观上反映出股道工作强度的大小；第二，火车停站频率；第三，停靠时间稀疏度，在各股道上的火车实际停靠总时间和股道工作时间都相同的情况下，以上两个因素就不能区别出股道繁忙程度，因此需要引入这一因素。再将这三个影响因素分别加以权重，确立能综合评判股道繁忙程度的数学函数，得出结果。下面，要使得股道安排的尽量合理，一方面要求为火车分配停靠股道时要均匀利用各个股道，不能出现某个股道长时间闲置而某些股道长时间繁忙的情况，另一方面，要使得各股道的空闲时间总和尽可能的短，根据这两个原则，给出股道安排时的目标函数和约束条件，利用 *Lingo*、*Excel* 和 *Mathematica* 软件进行求解，从而给出股道调整方案。

对于问题二的四个小问，首先我们分析前三问是一个分工优化问题，确定目标函数和约束条件以寻求最优解，并且问题逐步深入，由简入繁，目标函数和约束条件的考虑需愈加周全。我们运用 *Lingo* 软件编程，得出最优解，并对得出的

结果进行合理性验证。而第四问有关吃饭的安排，我们根据前三问所得的作业队服务车次的情况表，以及考虑到实际情况，定义了一些原则，并基于这些原则编排出了极具人性化的各作业队具体吃饭时间表。

2. 模型的准备

(1) 高速铁路信号系统中的 PRC 系统的信息采集功能

列车位置：列车位置信息是自动排列进路的另一个基本条件，对于接车进路，只有当车次号送入本系统并且当列车到达某个指定位置时，计算机才开始为它排列进路。这是因为如果进路排列得过早，该进路范围内的所有道岔就被锁住，车站调度人员就无法用它们进行调车作业，或排列其他列车进路，从而影响车站作业效率；进路如果排列得过晚，又可能造成列车接近本站时，司机因看不到允许信号而站外停车或缓行。故采集列车位置信息的功能，可帮助计算机确定排列进路的时机。

股道状态：由于运行图的变更，或由于站内接、发列车或调车作业的繁忙等原因，计划表上所安排的车次所停靠的股道可能已被其他列车占用，而当该次列车接近本站时，就得安排它停靠其他股道。当站内没有空闲股道时，计算机应当通知调度人员，及时作出处理。

列车进入股道：我们把列车进入股道的时刻算作列车进入车站的时刻。列车晚点时，无法按照计划表的规定时间发车，车站值班人员也可能缩短它在站内的停留时间。系统必须根据计划表规定的停站时间或调度人员人为规定的新的停站时间，为晚点列车排列发车进路，这就需要采集并记录列车进入股道的时刻。（见参考文献 2）

五、模型的建立与求解

在解决问题一时，首先是要评价各股道的繁忙程度。在问题分析中我们提出，影响股道繁忙程度的主要有三个因素：股道工作密度、火车停站频率和停靠时间平均稀疏度，我们建立评价各股道繁忙程度的综合评价函数

$$s_i = \mu_1 \times \alpha_i + \mu_2 \times \beta_i + \mu_3 \times \gamma_i \\ (i = 1, 2, \dots, 10)$$

其中 μ_1 、 μ_2 、 μ_3 分别表示三个影响因素的权重。 s_i 数值越大的表示该股道越繁忙。

我们第一步要确定的是各个股道的工作时间。我们将对上午八点以后（包含八点）和晚上七点以前到达徐州站的列车进行分析，首先对数据进行筛选，对于过路但不停站的火车来说，它的停靠时间计为 0，对于隔日有车的情况来说，我们删除一组数据进行分析，如对于序号为 115、116 的两列火车来说，它们到站时间和出站时间都相同，且是隔日到站的，那么它们在选择股道停站时的情况是相同的，只需考虑一列车的情况即可，我们进一步得出各股道的工作时间如下表（2）：

表（2）各股道工作时间表

股道	工作起始时间	工作结束时间	工作时间（单位：分）
1	8:22:13	18:55	632

2	9:06	18:19	553
3	9:52	18:47	535
4	9:48	18:43	535
5	8:53	17:06	493
6	16:32	16:32	0
7	9:10	18:31	561
8	9:28	16:59	451
9	9:02	18:55	593
10	9:15	17:18	483

第二步我们要确定各股道停靠火车的总时间。我们将各列火车停靠时间求出总和，得出下表：

表（3）各股道火车停靠时间总和表

股道	1	2	3	4	5
停靠时间（单位：分）	51	22	72	20	32
股道	6	7	8	9	10
停靠时间（单位：分）	0	36	39	20	8

第三步，计算各个股道在工作时间内火车共停靠次数。在处理数据时，对于过路而不停站的火车来说，由于它也占用了股道工作时间，因此我们认为每有一列这样的火车经过就算有一列火车停靠，我们得出下表：

表（4）各股道工作时间内停靠火车总数表

股道	1	2	3	4	5
停靠火车数	6	5	5	6	4
股道	6	7	8	9	10
停靠火车数	1	5	5	5	6

第四步，我们要确立各股道上，除最后一列火车外的各列火车停靠的时间与该列火车到站与下列火车到站时间间隔，根据题意，对于始发车在发出前 30 分钟到达股道，得出下表：

表（5）股道一上各列火车停靠的时间与该列火车到站与下列火车到站时间间隔

停靠火车序号	1	2	3	4	5
停靠时间（单位：分）	6	0	8	30	7
与下一列火车间隔（单位：分）	301	85	94	78	44

其它股道的处理数据见附录一。

根据上述数据处理过程，我们可以计算得出各股道的 α 、 β 、 γ 的数值，具体值见附录二，附录三，附录四。由计算过程我们知道股道工作密度的影响最大且火车停站频率对于股道繁忙程度的影响最小，且由于火车停站频率一组数据波动性较大，若赋予较大权值，会夸大这一因素对于总体的影响，我们进一步确立权重 μ_1 、 μ_2 、 μ_3 值分别为 0.35，0.25，0.4。进一步得出最终结果，繁忙程度从小到大依次如下表所示：

表（6）股道繁忙程度分析表

股道	α_i	β_i	γ_i	s_i
6	0	0	0	0
5	0.064909	0.125	0.047832	0.07310095
7	0.064171	0.138889	0.070666	0.0854485
2	0.039783	0.227273	0.051179	0.0912139
9	0.033727	0.25	0.054415	0.09607045
8	0.086475	0.128205	0.091507	0.0989203
1	0.0806962	0.117647	0.129749	0.10955502
4	0.037383	0.3	0.108108	0.13132725
3	0.134579	0.069444	0.170455	0.13264565
10	0.016563	0.75	0.064	0.21889705

从表中得出结论：10 个股道中 6 股道最不繁忙，10 股道最繁忙。

为检验我们想法的正确性，我们再分别将权重赋为 0.4, 0.2, 0.4，得出结果如下：

表（7）股道繁忙程度分析表

股道	α_i	β_i	γ_i	s_i
6	0	0	0	0
5	0.064909	0.125	0.047832	0.070096
7	0.064171	0.138889	0.070666	0.081713
2	0.039783	0.227273	0.051179	0.081839
9	0.033727	0.25	0.054415	0.085257
8	0.086475	0.128205	0.091507	0.096834
1	0.0806962	0.117647	0.129749	0.107707
4	0.037383	0.3	0.108108	0.118196
3	0.134579	0.069444	0.170455	0.135902
10	0.016563	0.75	0.064	0.182225

由此可以说明，将股道工作密度的影响确定为最大而将火车停站频率对于股道繁忙程度的影响确定为最小是正确的。

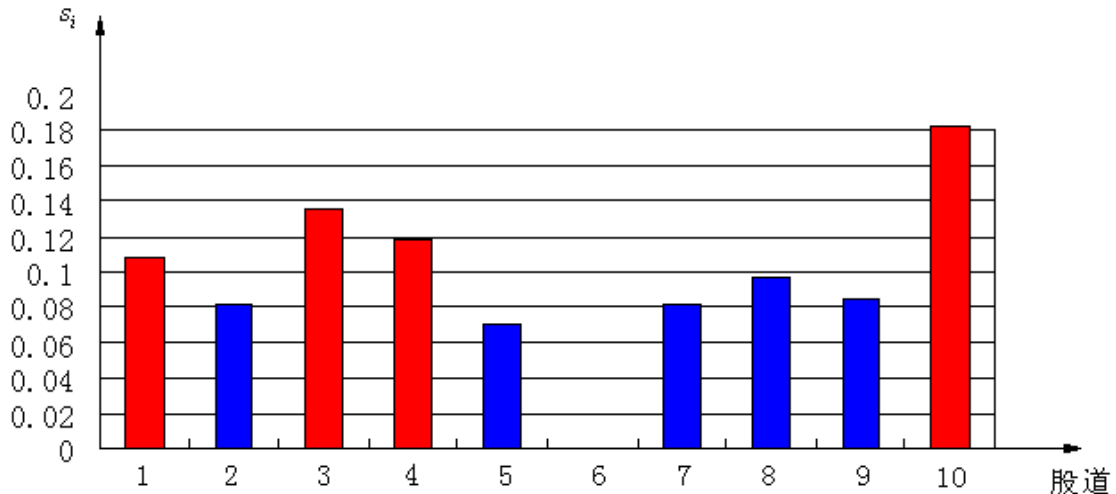


图1 各股道繁忙程度一览表

在考虑如何重新安排列车停留的股道，从而使得各股道繁忙程度大致相同，且空闲时间尽量均匀的问题时，受到高速铁路信号系统中的 *PRC* 系统的信息采集功能的启发，我们认为要使得列车安排股道尽量合理应在列车将要到达车站时由系统分配股道进站，分配股道要满足两个基本要求：一、股道占用尽量均匀，不出现某一股道长时间闲置而另一股道过分繁忙的情况；二、股道闲置总时间尽可能的短。满足基本要求一即，可使得股道的繁忙程度大致相同，在满足要求一的基础上，要求二保证了股道最大限度的利用。

由于股道 6 主要是直通车通过，且该股道上的列车没有旅客上下车、列检等需求，因此在考虑这一问时不考虑第六股道，即其它所有列车不安排在第六股道停靠（为简化问题，我们为剩下九个股道编号 1-9），基于第一问对于数据的处理情况，本问即要处理 47 列火车的停靠股道安排问题。出于对安全问题的考虑，同一股道上不能同时有两列车停留，且同一股道上停留的两列车之间最小时间间隔为 10 分钟（即若安排某列车进入某股道，必须保证该股道在列车进站前 10 分钟已经没有列车停留），当然时间间隔越大，越安全，在考虑本问题时，保证有 10 分钟的时间间隔即为合理。我们将 47 列火车到达时间和允许后继火车到达时间进行列表，首先按照到达时间的先后顺序进行排列，并按 9 列火车一组进行分组，每组各列火车再分别标号 1-9，见附录五。建立空闲时间矩阵 z_{ij} ，元素 z_{ij}

为后一批次驶入车站的第 j 列火车驶入车站时间与第 i 股道允许后继列车驶入时

间的差值，若矩阵元素出现负值则说明火车 j 不能驶入 i 股道，给该元素重新赋

一尽量大的数使得不满足约束条件，在这里我们赋值 10。

下面，我们首先给出目标函数。

要使得繁忙程度尽量均匀且股道空闲时间尽量短，即要满足

$$\min \sum_{i=1}^9 \sum_{j=1}^9 z_{ij}$$

约束条件为

(1) 一列火车只能驶入一个股道且必须驶入一个股道

$$\sum_{j=1}^9 \sum_{i=1}^9 x_{ij} = 1$$

(2) 一个股道只能容纳一列火车，且必须容纳一批次火车（9 列）中的一列

$$\sum_{i=1}^9 \sum_{j=1}^9 x_{ij} = 1$$

上述 (1)、(2) 两式保证了在空闲时间矩阵 Z_{ij} 中取出不处于同行且不处于同列的九个数，使得股道空闲时间总和最短。

(3) 火车 j 和 i 股道的隶属度 x_{ij} 满足 0、1 分布

$$x_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{股道 } i \text{ 不用于停靠第 } j \text{ 列火车} \\ 1, & \text{股道 } i \text{ 用于停靠第 } j \text{ 列火车} \end{cases}$$

其次，我们对数学函数进行求解。

第一批次火车到达车站时，由于股道均空闲，火车按到站时间的先后顺序进入股道，接下来四个到达车站的批次来说，可以建立 9 行 9 列的方阵，我们运用 *Lingo* 进行求解，程序见附录六。最后一个批次由于只有两列火车，无法建立 9 行 9 列的方阵，因此无法运用上述 *Lingo* 程序进行求解，我们使用 *Mathematica* 软件求解，程序见附录七。程序运行后，股道安排结果汇总如下表 (8)：

表 (8) 各车次停留股道安排表

股道	1	2	3	4	5	7	8	9	10
第一批停靠火车序列	94	95	97	98	99	96	100	104	101
第二批停靠火车序列	111	110	109	108	103	102	107	106	105
第三批停靠火车序列	121	120	119	115	112	113	117	118	114
第四批停靠火车序列	131	128	130	127	126	122	124	125	123
第五批停靠火车序列	143	142	138	137	133	132	135	136	134
第六批停靠火车序列				139				140	

在解决问题二时，我们将建立模型过程分解为以下几个步骤：

(1) 给五个作业队进行分工，使得每个作业队跨股道数目尽量地少，这是一个分工优化的问题。

我们在解题之前做了如下四个准备工作：

a. 根据题目出示的条件，由于终到车无需列检，故不在考虑范围，始发车和通过车的到站和出发时间都可由表中数据得出。因此，结合列检工作人员的相关作业要求我们可以得出每列车列检的起讫时间表。

b. 给各作业队进行编号，第一次服务的站台号即为该工作队的编号。

c. 将早上 8:00 时刻定为 0, 晚上 19:00 定为 660, 每一分钟作为步长 1, 以便于计算。

d. 将一个工作日分为三个时间片, 分别为 8:00~11:00, 11:00~13:00, 13:00~19:00。

【注】动车组没有停留时间, 直接通过徐州站, 因此不参加列检。并且结合实际情况, 在动车组驶过某股道时, 出于安全, 与该股道相邻的站台上不允许有工作人员。

具体的解题步骤:

- (1) 定义跨股道数目的表达式;
- (2) 定义作业队与火车的从属关系: 0 代表该作业队不服务该列火车, 1 则代表改作业队服务该列火车;
- (3) 确定目标函数: 跨股道数目最小;
- (4) 确定约束条件。

根据以上步骤, 我们建立以下模型:

$$\begin{aligned} \text{目标函数: } \min z &= \sum_{i=1}^5 tkg_i \\ \text{s.t. } \begin{cases} tkg_i = \sum_{j \neq k} |wg_{ij} - wg_{ik}| \\ wg_{ij} = \begin{cases} 0 & wt_{ij}=0 \\ gd_j & wt_{ij}=1 \end{cases} \\ \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^n wt_{ij} = n \quad (n \text{ 为需列检的火车数}) \\ wt_{ij} = 0 \text{ or } 1 \\ \sum_{i=1}^5 wt_{ij} = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

其中: gd_j 表示第 j 列火车的相应股道数;

wt_{ij} 表示第 i 个作业队列检第 j 列火车;

tkg_i 表示第 i 个作业队跨股道个数;

wg_{ij} 表示第 i 个作业队列检第 j 列火车所在的股道编号。

运用 *Lingo* 程序 (见附录八) 搜寻最优解, 结果如下:

总的跨股道数为 10, 需跨股道的作业队为第三作业队, 对应列检的车次为 7051 次列车。

各时间片各工作队列检情况一览表:

表 (9) 早上 8:00 到 11:00 阶段作业队服务列车车次情况表

车次	94	95	97	99	100	102	103	105	104	107
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

作业队	T54/1	K596/3	K101	K55	K515	K174	K255	1227	7061	N392
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
5	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

表（10）中午 11：00 到 13：00 阶段作业队服务列车车次情况表

作业队 \ 车次	109	110	113
	T160	1034	5001
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0	1	0
4	0	0	0
5	0	0	1

表（11）下午 13：00 到 19：00 阶段作业队服务列车车次情况表

车 次 作业队	115	117	118	119	120	122	124	125	126	127	128
	1085	5005	1470	5008	K15	K304/1	K551	1033	7051	Jul-26	T159
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
车 次 作业队	130	131	135	136	137	138	139	140	142	143	
	7063	1066/3	K290/1	K376/7	K16	X238	K248/5	1086	K108	8402	
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	
3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

分析结果数据，检验结果的合理性。

检验：（1）跨站台工作队选择的合理性验证

表（12）7051 次列车的进出站和列检情况表

车次	停靠	进站时刻 (单位：分)	出站时刻 (单位：分)	列检开始时 刻(单位：分)	列检停止时 刻(单位：分)
7051	5 站台	420	450	435	450

表（13）工作队 3、4、5 在 7051 次列车驶进时的工作情况表

作业队	隶属站台	前一次结束（单位：分）	该次开始（单位：分）	该次停止（单位：分）	下一次开始（单位：分）	跨股道需时（单位：分）
3	3 站台	340	432	450	494	8
4	4 站台	450	432	450	613	6
5	5 站台	441	432	450	637	1

可见，在 7051 次列车驶进 9 股道时，5 站台上的工作队正在列检另一侧的车，在结束前 7051 次列车已经需要列检，所以需要派别的工作队救济。而邻近的 4 站台也存在时间冲突的情况，所以只有 3 站台能空出时间来到 5 站台并且在列检完 7051 次车后有时间回到原站台，继续下一列车的列检。

（2）动车组行驶时邻近站台空出的验证

分析数据，在早八点晚七点段只有两列动车组，其中一列为 6 股道，且在其开过站时没有队需要跨股道。另一列为 D32 次列车，从属 3 股道二站台，时间为 428，而二站台前一次列检的结束时间为 394，下一次列检的开始时间为 473，相差为 $473 - 394 = 79$ ，此时作业队 2 已休息，二站台上没有作业队工作，符合情况。

由以上结果，我们容易得出各工作队在一个工作日内的工作量，见下表：
表（14）各作业队在一个工作日内的工作量汇总表

作业队	1	2	3	4	5
工作量（分）	76	132	103	104	70

显然，工作队 2 的工作量几乎是工作队 5 的两倍，为进一步平衡各工作队的工作量，我们在下一个小问里进行讨论。

小问（2）：给五个作业队进行分工，使得每个作业队跨股道数目尽量地少，并且五个队的工作量基本一致。

在解决这个小问之前，我们同样做了两个准备工作：

- 我们定义工作队的工作量即为工作队在一个工作日内列检的总时间。
- 在排除终到车和动车组后，在题目规定的时间段里，仅有 33 列火车需待列检。

具体的解题步骤：

（1）确定目标函数：要求跨股道数目尽可能少： $\min z = \sum_{i=1}^5 tkg_i$ ，要求工作

量基本一致： $\min z = \sum_{i=1}^5 \frac{(total_i - S)^2}{5}$ 。若二者同时满足，则有：

$$\min z = \sum_{i=1}^5 tkg_i * \sum_{i=1}^5 \frac{(total_i - S)^2}{5}$$

（2）确定约束条件。

$$\text{目标函数：} \min z = \sum_{i=1}^5 tkg_i * \sum_{i=1}^5 \frac{(total_i - S)^2}{5}$$

$$\begin{cases}
 S = \frac{\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^{33} wt_{ij} * (wend_{ij} - wstart_{ij})}{5} \\
 total_i = \sum_{j=1}^{33} wt_{ij} * (wend_{ij} - wstart_{ij}) \quad i = 1, 2, \dots, 5 \\
 s.t. \begin{cases}
 tkg_i = \sum_{j \neq k} |wg_{ij} - wg_{ik}|, \sum_{i=1}^5 wt_{ij} = 1 \\
 wg_{ij} = \begin{cases} 0 & wt_{ij} = 0 \\ gd_j & wt_{ij} = 1 \end{cases}, wt_{ij} = 0 \text{ or } 1 \\
 \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^n wt_{ij} = n \quad (n \text{ 为需列检的火车数})
 \end{cases}
 \end{cases}$$

其中： $total_i$ 为第 i 个作业队列检火车的。

$wstart_{ij}$ 为第 i 个作业队列检第 j 列火车的开始时间。

$wend_{ij}$ 为第 i 个作业队列检第 j 列火车的结束时间。

运用 *Lingo* 程序（见附录九）搜寻最优解，结果与第一问的结果相比有了些微小的变动。

表（15）K174 次列车和 7063 次列车的原、现列检作业队对比表

车序	车次	原列检作业队	现列检作业队
102	K174	2	1
130	7063	3	5

经调整，作业队的跨股道总数为 24（其中 12 条股道是作业队赶去列检跨过的，则回来时也同样需跨过 12 条）。

各作业队的工作量见下表：

表（16）各作业队工作量表

作业队	1	2	3	4	5
工作量（单位：分）	115	129	116	109	101

从上表看出，各作业队的工作量基本一致。

小问（3）：在满足 2 的前提下，如何使各个作业队的繁忙程度基本相同。

我们定义作业队的繁忙程度与其休息时间有关，安排各个作业队的繁忙程度相同即使得休息时间基本相同。

同样运用优化模型，在前两问的基础上添加目标函数和约束条件：

$$\text{目标函数：} \min z = \sum_{i=1}^5 tkg_i * \sum_{i=1}^5 \frac{(total_i - S)^2}{5} * \sum_{i=1}^5 \frac{(ws_i - S)^2}{5}$$

$$\begin{cases}
 ws_i = \sum_{j < k} (tgo_j * wt_{ij} - tco_k * wt_{ik}) \\
 \text{if } wt_{ij}, wt_{ik} = 1 \text{ and } tgo_j * wt_{ij} - tco_k * wt_{ik} \geq 30 \\
 S = \frac{\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^{33} wt_{ij} * (wend_{ij} - wstart_{ij})}{5} \\
 s.t. \begin{cases}
 total_i = \sum_{j=1}^{33} wt_{ij} * (wend_{ij} - wstart_{ij}) \quad i = 1, 2, \dots, 5 \\
 tkg_i = \sum_{j \neq k} |wg_{ij} - wg_{ik}|, \sum_{i=1}^5 wt_{ij} = 1 \\
 wg_{ij} = \begin{cases} 0 & wt_{ij} = 0 \\ gd_j & wt_{ij} = 1 \end{cases}, wt_{ij} = 0 \text{ or } 1 \\
 \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^n wt_{ij} = n \quad (n \text{ 为需列检的火车数})
 \end{cases}
 \end{cases}$$

运用 *Lingo* 程序（见附录十）搜寻最优解，与第一问的结果相比，变动如下：

表（17）部分列车列检队调整表

车序	车次	原列检工作队	现列检工作队
99	K55	4	2
102	K174	2	1
120	K15	2	5
131	1066/3	3	5
135	K290/1	2	4

根据所得结果，我们求得各队的休息时间：

表（18）各作业队休息时间表

作业队	1	2	3	4	5
休息时间	522	462	465	472	415

小问（4）：在满足 2 的前提下，如何安排各个作业队的吃饭时间。

根据第一小问得出的 11: 00~13: 00 各工作队列检车次的情况，我们对各工作队安排了吃饭的次序：

依据以下几点原则：

- 考虑 11: 00 之前各个工作队的繁忙程度，繁忙程度越高的越早吃饭；
- 11: 00~13: 00 时间段里，有列检任务的工作队，在列检时间内不得离开去吃饭
- 尽量交替吃饭，不允许站台无作业队的情况出现。

基于以上原则，我们给出了对吃饭问题的人性化设计如下：

表（19）吃饭安排表

时间段	11: 00—11: 35	11: 40—12: 15	12: 20—12: 55
-----	---------------	---------------	---------------

吃饭队伍	4、3	1、5	2
------	-----	-----	---

六、模型的检验

1. 对于调整各车次停留的股道模型的检验

(1) 检验方法

我们将从股道繁忙程度和股道空闲时间两方面对模型进行检验, 根据第一小问中已建立的数学模型求解新的安排方案下的各股道的繁忙程度, 对各股道的股道繁忙程度进行评价。其次, 我们将各股道上相邻火车到达期间股道空闲时间进行列表, 相邻批次各股道的空闲时间越靠近, 则说明各股道的空闲时间越均衡。

(2) 检验过程

第一步, 根据上一个问题的模型, 计算各股道的繁忙程度。

按照上一问的解题步骤分别建立各股道工作时间表、各股道火车停靠时间总和表、

各股道工作时间内停靠火车总数表以各列火车停靠的时间与该列火车到站与下列火车到站时间间隔 (详细过程见附录十一), 为 μ_1 、 μ_2 、 μ_3 同样分别赋值为

0.35, 0.25, 0.4, 得到如下结果:

表 (9) 重新安排列车停靠股道后和各股道繁忙程度分析表

股道	α_i	β_i	γ_i	s_i
1	0.137440758	0.057471264	0.110074155	0.106502
2	0.147840532	0.056179775	0.11287341	0.110938
3	0.184534271	0.047619048	0.143868463	0.134039
4	0.135181976	0.076923077	0.167614238	0.13359
5	0.184210526	0.054945055	0.167646495	0.145269
7	0.202586207	0.053191489	0.244936924	0.182178
8	0.168699187	0.060240964	0.16641309	0.14067
9	0.184782609	0.058823529	0.23769599	0.174458
10	0.15106383	0.070422535	0.296226009	0.188968

第二步, 我们求出各股道的股道繁忙程度评价指标的平均值 s_{i0}

$$s_{i0} = \frac{\sum_{i=1}^9 s_i}{9}$$

其中表示序号为 i 的股道的繁忙程度评价指标的值。求解得 $s_{i0} = 0.14629030$

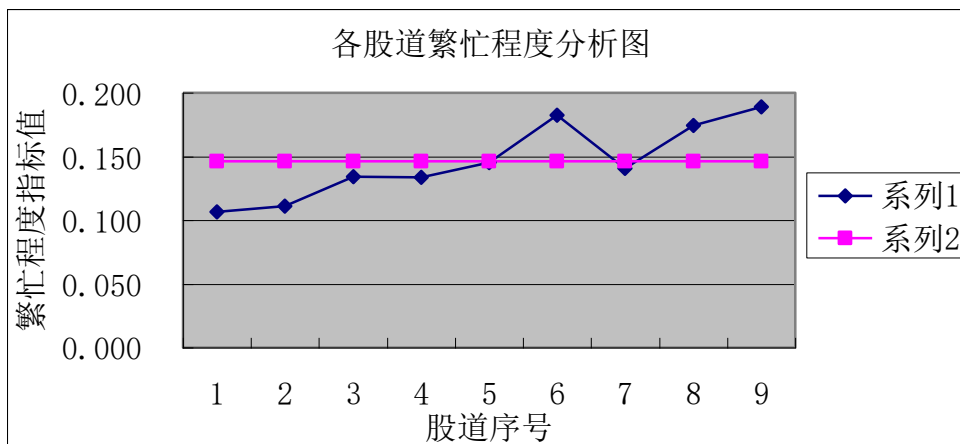


图2 各股道繁忙程度分析图

图中系列1与系列2分别表示各股道繁忙程度评价指标值和各股道繁忙程度评价指标平均值。根据我们的模型安排的列车停靠股道安排，计算出的繁忙程度指标值与平均值的分布如上图所示，我们可以看出各股道的繁忙程度评价指标值均处于0.1到0.2之间，分布基本均匀，波动不大，图中序号为7的股道，即8股道的繁忙程度基本处于平均水平，而处于平均线之上和处于平均线之下的股道个数相当，则这种调整方案各股道的繁忙程度大致相同。通过两种方案的对比，见下图：

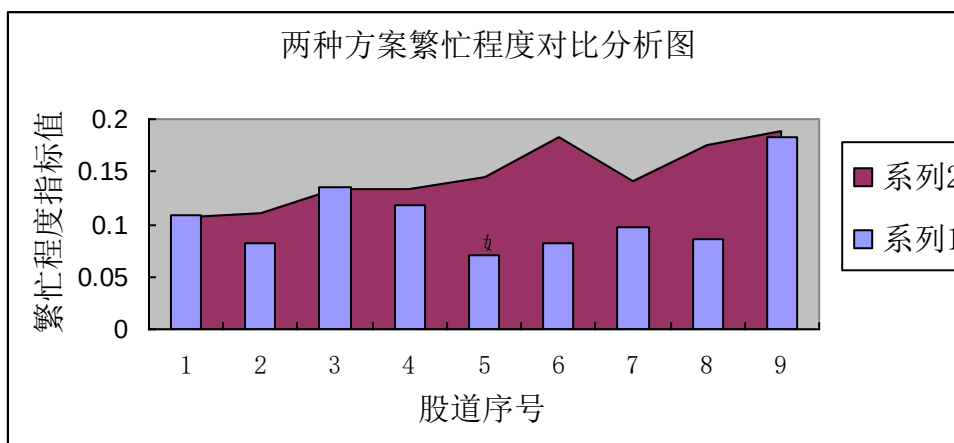


图3 两种方案下各股道繁忙程度对比分析图

图中，系列一、二分别表示本模型给出的方案和题目中已给出的各次列车停靠股道方案，从图中我们也不难发现，新的安排方案对应的柱形图完全包含在题目中已给出的各次列车停靠股道方案对应的面积图中，说明本模型确定的方案不仅使得繁忙程度尽量一致，而且使得繁忙程度普遍低于题目中已给出的各次列车停靠股道方案，因此比原先的方案更加优越。

第三步，我们确立各个股道上，相邻两列火车到站，股道的闲置时间（具体数据见附录十二），根据已得出的数据画出几个阶段空闲时间的折线图，如下：

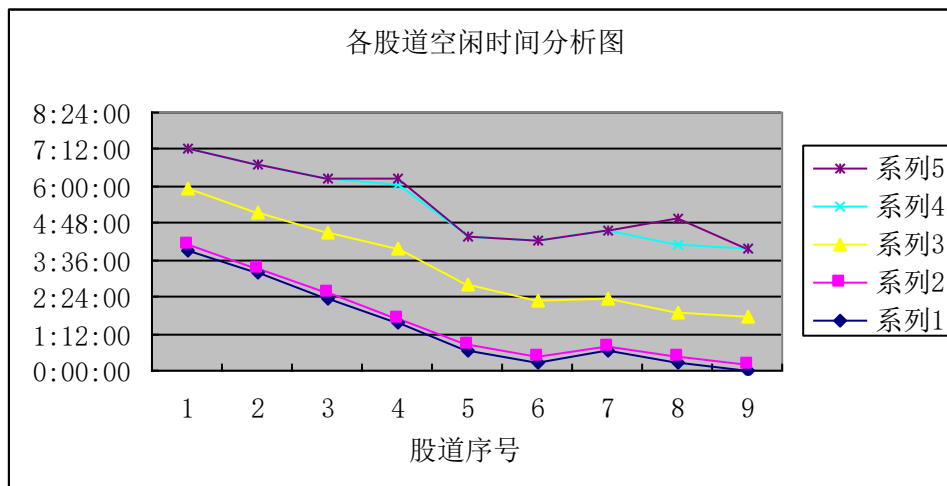


图 4 各股道空闲时间对比图

图中序列 1 上各点所对应数值代表空闲时间，序列 $i(1 < i < 5)$ 与序列 $i+1$ 之间的距离表示空闲时间，从图中可以看出相邻两端折线上对应两点间的距离基本相同，表示我们的模型确定的安排使得各股道空闲时间基本一致。从上表中可以直接得出相同的结论。

通过验证，我们的模型不但使得进站火车避免了选择停靠股道时的时间冲突，而且充分利用 9 个可供停靠的股道，使得各股道的繁忙程度和股道空闲时间基本一致。因此，本模型，是合理，科学的。

七、模型的进一步讨论

1. 对于数据处理时出现的现象讨论

在建立模型，调整各车次停留股道时，各列车对任一股道的隶属度取值有两种情况：0 和 1，取 0，表示该列车不隶属于该股道，即不在该股道上停留，取 1，表示该列车隶属于该股道，即停留在该股道上。同一批次到达火车站的 9 列火车中，对于某一股道的隶属度之和为 1，使得一个股道上只停留同一批次到达的火车中的一列，这一方面是出于对安全问题的考虑，另一方面要使得各股道空闲时间和繁忙程度尽可能均等。建立空闲时间矩阵时，矩阵元素出现负值，表示该列车不可能停靠该股道，因为列车要驶入车站时，该股道上仍有火车停留，这是不允许的。

2. 采集运营数据的方法

由于题目中给出的是一天内的运营数据，而火车站是分白班和晚班进行工作的，为简化问题，我们提取出上午 8 点以后（包括 8 点）至晚上 7 点间的运营数据。对于驶入同一股道，到站时间与出站时间相同且连续出现“隔日”情况的数据，我们只需考虑其中的一组数据即可。由于 6 股道上的火车是过路车，不停车，即 6 股道上的火车是不允许乘客上下车的，因此，在建立问题一模型的过程中可不考虑 6 股道和在该股道上运行的火车，对于模型结果无影响。

八、模型的现实意义（略）

防洪物资调运问题

王 欣 邵定夫 姜丽丽
(中国矿业大学, 徐州 221008)

摘 要

每年, 洪涝灾害都会使我国人民的生命财产遭受严重损失。因此, 提前做好抗灾物资的调运工作, 对于防洪抗涝具有重要意义。

问题一是图论当中的最短路问题。我们首先从该地区的交通状况图中提炼出两个矩阵, 用来表征图中连通的两点之间的距离和运输成本。利用这两个矩阵, 我们根据 Dijkstra 算法的原理建立了规划模型 I: 最优路径模型。利用这个模型, 我们求出了任意两个调运节点之间运费最小的路径。

在处理问题二时, 我们充分考虑了各个调运节点的库存情况, 利用已经求出的调运节点之间的最优路径及其运费, 建立了模型 II: 最优调运模型。这个模型以总运费最小为目标函数, 只要给定了调运期限 T 和可容相对误差 ε , 就可以求解出最优调运方案。在将 T 定为 8 天, ε 定为 5% 时, 我们得到了相应的最优调运方案。

问题三实际上是模型 II 的应用。将给定的条件代入模型 II 中, 我们得到了在这个具体情况下的最优调运方案。

当汛期到来, 需要对物资进行紧急调运的情况下, 我们将路程最短作为最优目标, 利用模型 I, 求出了各个调运节点之间的最短路径。以此为基础, 我们引入“量程积”的概念, 将模型 II 进行了调整, 建立了以量程积最小为目标函数的优化模型, 得出了问题四所要求的调运方案。

通过前面得出的结果, 我们发现当 T 取值不同时, 总运费也不同。利用模型 III: 最佳时间模型, 我们求出了一系列不同 T 值所对应的总运费。通过对比我们发现, 总运费随着 T 的增大而减小。当 T 在 22 天以上时, 总运费达到最小值, 并保持稳定不变。由此我们得出结论: 在调运期限为 22 天时, 总运费最小。

另外, 我们还研究了 ε 的取值对总运费的影响。我们发现, 随着 ε 的增大, 总运费减少。比较 T 和 ε 的影响效果, 发现 ε 的影响更显著。

最后, 我们对如何预测汛期、合理安排调运期限提出了合理的建议。

一、背景分析 (略)

二、问题的提出与重述 (略)

三、基本假设

1、高等级公路与普通级公路的调运速度是恒定且相等的, 因此运输时间只与路程远近有关。

2、由于该地区任意两点之间的距离不大, 认为运输能力没有限制, 即无论运输路程多远、运输件数多少, 运输都能在一天内完成。

3、各企业、物资仓库及国家级仓储库之间的物资可以通过公路运输互相调运。

4、企业可以生产也可以不生产。

5、预测值指的是各库存最终需要尽量满足的目标值。

四、变量符号说明

为了便于描述问题，我们在此列出文中主要使用一些符号和基本变量，其他一些变量将在文中陆续说明。

表 1

符号	意义	单位
s_{ij}	从图上点 i 到图上点 j 之间的路程	公里
p_{ij}	从图上点 i 到图上点 j 之间的运输成本	元/公里 •百件
w_{ij}	从图上点 i 到图上点 j 之间路线的权重	
D_i	将要进行运输调度的地点依次命名为调运节点 (depot) D_i ，其中 ($i=1,2,\dots,13$)，这 13 个点构成了一个完全图 K_{13} （见附件 1）	
S_{ij}	从调运节点 i 到调运节点 j 之间的最短路程	公里
W_{ij}	从调运节点 i 到调运节点 j 之间最优路线的权重	元/百件
x_{ij}	从调运节点 i 到调运节点 j 之间的物资运输量	百件
m_i	调运节点 i 的最小库存量	百件
M_i	调运节点 i 的最大库存量	百件
c_i	调运节点 i 的现有库存量	百件
r_i	调运节点 i 调运后的库存量	百件
f_i	调运节点 i 的预测库存量	百件
v_i	调运节点（企业） i 生产速度， $i=1,2,3$	百件/天
t_i	调运节点（企业） i 在调运计划中的生产天数	天
ε	可容相对误差，即与调运节点 i 预测库存的偏离程度	
y	总调运费用	元

五、 问题分析

题目的第一问要求我们根据该地区交通情况示意图所提供的信息建立该地区公路交通网的数学模型。从图中我们可以看出，各个运输节点在该地区的分布较为均匀。要建立公路交通网的数学模型，就需要将构成公路交通运输系统的各个运输节点间的最短路径找出来，从这幅比较庞杂的大图中提炼出一幅包含这些运输节点的小图。

第二问要求我们设计物资合理的调运方案。我们认为，合理的调运方案要在尽可能地满足各个运输节点的需求的前提下，尽量使运输费用最小。利用第一问的结果，我们应该可以很方便的建立一个优化模型，作为物资调度的指导依据。

问题三实际上是问题二的应用。将具体的时间代入到第二问的模型中，可以很容易得出计算结果。

问题四和问题二略有不同。在紧急情况下，要首先考虑的不再是费用问题，而是怎样最快地将救灾物资送到指定地点。所以我们的优化模型的目标函数应该与问题二有所不同。而且，由于道路受到洪水的影响发生了改变，各个运输节点之间的最短路径都应该进行重新计算，利用新的路径，给出合理的调度方案。

六、 问题 1 模型的建立与求解

该地区交通的示意图上，分布着 42 个不同的点。任意两个相连的点之间的距离在图上标出。因此，我们可以从中提炼出一个 42×42 的矩阵，用 s_{ij} 表示从图上点 i 到图上点 j 之间的路程，用 p_{ij} 表示从图上点 i 到图上点 j 之间的运输成本。根据这个矩阵，我们建立了模型 I，用来找出任意两个调运节点之间的最优路径。

1、模型准备

显然，这是图论中的“最短路问题”。我们首先对这幅图做出一些定义和说明：

定义 1

图 $G(V, E)$ 中 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 是有限集合， $E = \{(v_i, v_j) | v_i, v_j \in V\}$ 。称 V 中的元素 $v_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为图的顶点 (vertex)， E 中的元素 $e = (v_i, v_j)$ 为图的边 (edge) 或弧 (arc)。

定义 2

如果 $G'(V', E')$ 是一个图，并且 $V' \subset V$ ， $E' \subset E$ ，则称 G' 是 $G(V, E)$ 的子图 (subgraph)。对于图 $G(V, E)$ ，如果对 $(v_i, v_j) \in E$ ，赋予一个实数 $w(v_i, v_j)$ ，则称 $w(v_i, v_j)$ 为边 (v_i, v_j) 的权 (weight)， G 连同边上的权重称为赋权图 (weighted graph)。

定义 3

如果 $(v_i, v_j) \in E$ ，则称 v_j 和 v_i 邻接，具有 n 个顶点的图的邻接矩阵 (adjacency matrix) 是一个 $n \times n$ 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ，其分量为

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & (v_i, v_j) \in E, \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

n 个顶点赋权图的赋权矩阵是一个 $n \times n$ 阶矩阵 $W = (w_{ij})_{n \times n}$ ，其分量为

$$w_{ij} = \begin{cases} w(v_i, v_j), & (v_i, v_j) \in E, \\ \infty, & \text{others.} \end{cases}$$

2、模型 I 的建立

Dijkstra 算法是解决最短路问题的一种很有效的方法，它的原理如下：

假设 S 是 V 的真子集且 $u_0 \in S$ ，并以 $\bar{S}$ 记 $V \setminus S$ 。若 $P = u_0 \cdots \bar{u}\bar{v}$ 是从 u_0 到 $\bar{S}$ 的最短路，则显然 $\bar{u} \in S$ 且 P 的 $(u_0, \bar{u})$ 节必然是最短 $(u_0, \bar{u})$ 路。所以，

$$d(u_0, \bar{v}) = d(u_0, \bar{u}) + w(\bar{u}\bar{v})$$

并且从 u_0 到 $\bar{S}$ 的距离由公式

$$d(u_0, \bar{S}) = \min_{\substack{u \in S \\ v \in \bar{S}}} \{d(u_0, u) + w(uv)\}$$

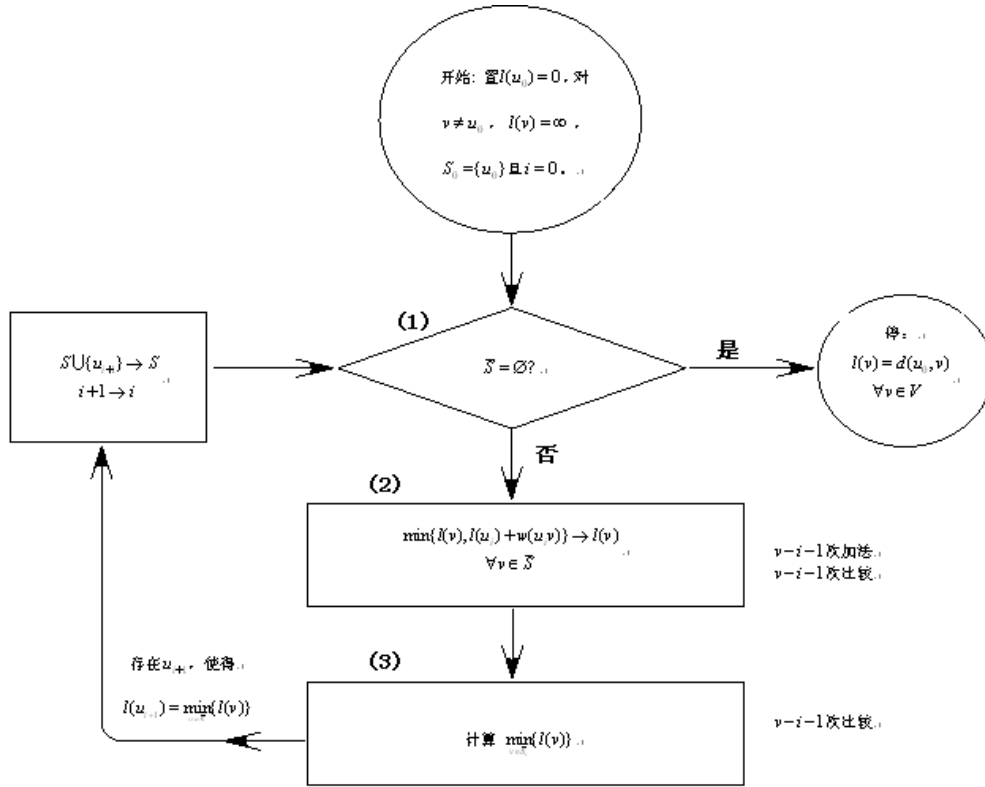
给出。这个公式便是 Dijkstra 算法的基础。

在整个算法中，每个顶点 v 给以标号 $l(v)$ ，它是 $d(u_0, v)$ 的一个上界。开始时 $l(u_0) = 0$ ，而对 $v \neq u_0$ ，则有 $l(v) = \infty$ 。在算法进行时，这些标号不断被修改：在第 i 步结束时

$$l(u) = d(u_0, u) \quad \text{对 } u \in S_i \text{ 成立}$$

并且 $l(v) = \min_{u \in S_i} \{d(u_0, u) + w(uv)\}$ 对 $v \in \bar{S}_i$ 成立

下面是具体的 Dijkstra 算法操作流程图：



当算法结束时，从 u_0 到 v 的距离由标号 $l(v)$ 的终值给出。

假设图有 n 个顶点，现要求从顶点 1 到顶点 n 的最短路。设决策变量为 x_{ij} ，当 $x_{ij}=1$ ，说明弧 (i, j) 位于顶点 1 到顶点 n 的路上；否则 $x_{ij}=0$ 。由此，我们可以写出求解此问题的模型 I ——最优路径模型：

$$\begin{aligned} \min W &= \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} \sum_{\substack{j=1 \\ (i,j) \in E}}^n x_{ij} - \sum_{\substack{j=1 \\ (j,i) \in E}}^n x_{ji} = \begin{cases} 1, & i=1, \\ 0, & i \neq 1, n, \\ -1, & i=n; \end{cases} \\ x_{ij} \geq 0, & (i,j) \in E \end{cases} \end{aligned}$$

3、模型 I 的求解。

在利用这个模型求解任意两点之间的最优路径时，需要注意目标函数中的每段路线上的权重 w_{ij} 。 w_{ij} 的含义不同，最终的结果也不同。当情况紧急，需要寻找一条最短最快捷的路径时，可以将 w_{ij} 定义为两点之间路线的长度 s_{ij} ，目标函数变为这样的形式：

$$\min W = \sum_{(i,j) \in E} s_{ij} x_{ij}$$

所求出来的结果就是出发点与目的地之间的最短路径。

如果情况不是很紧急，则应该综合考虑运输费用，此时，我们可以定义权重为单位运输成本与路程的乘积： $w_{ij} = p_{ij} \cdot s_{ij}$ ，这样得到的目标函数是：

$$\min W = \sum_{(i,j) \in E} p_{ij} s_{ij} x_{ij}$$

这样求出来的路径就是运输费用最低的路径。

考虑一般情况，我们都选择运输费用最低的路径，即定义 $w_{ij} = p_{ij} \cdot s_{ij}$ ，利用 lingo 8.0 软件编程求解，我们得到：

企业 1 到企业 2 之间的最优路径是 $24 \rightarrow 26 \rightarrow 25 \rightarrow 15 \rightarrow 42 \rightarrow 41$ ，在这条路径上运输物资的费用为 177.6 元/百件。

由于篇幅所限，全部 13 个运输节点之间的最优路径及在该路径上的运输费用将在附件 2、3 中列出。

七、 问题 2 的模型建立与求解

要得到一个最合理的调运方案，就需要建立一个优化模型，用来求出最佳调运量以及调运路线。

1、约束条件的确定

我们令按照模型求出的从 i 调运节点到 j 调运节点的调运量为 x_{ij} ， $x_{ij} \geq 0$ 。

则调运结束后各个节点的库存 r_i 为：

$$r_i = \begin{cases} c_i - \sum_{j=1}^{13} x_{ij} + \sum_{j=1}^{13} x_{ji} + v_i t_i, & i=1,2,3 \\ c_i - \sum_{j=1}^{13} x_{ij} + \sum_{j=1}^{13} x_{ji}, & i=4,5,\dots,13 \end{cases}$$

题目列出了各库库存与需求情况，其中列出了预测库存一项。我们认为，按照运输方案进行调度之后，各个运输节点的库存，应该尽可能地接近或大于预测库存。令 ε 为能够接受的实际库存与预测库存的偏离程度， f_i 预测库存量，有：

$$\frac{f_i - r_i}{f_i} \leq \varepsilon, \quad i=4,5,\dots,11$$

另外，一个节点需要的库存能力有限制，必须不超过最大库存，有：

$$r_i \leq M_i \quad i=1,2,\dots,13$$

此外，要重点保证国家级储备库的库存。因此，我们要求的方案必须使国家级储备库的库存达到或者超过其预测值，即：

$$f_i \leq r_i, \quad i=12,13$$

2、目标函数的建立

我们希望我们的调运方案在满足各项要求的基础上，所花费的运输费用最小。从第一问的结果中，我们已经得到了任意两个调运节点之间花费最小的最优路径，该路径的每百件物资的运输费用为 w_{ij} 元。显然，如果从调运节点 i 运输 x_{ij} 百件物资到调运节点 j ，一定会从已经求得的最优路径进行运输。这样，调运结束之后，花费的总费用为：

$$y = \sum_{i=1}^{13} \sum_{j=1}^{13} w_{ij} x_{ij}$$

3、模型 II 建立

根据上面的分析，我们建立了**模型 II—最优调运模型**：

$$\begin{aligned} \min y &= \sum_{i=1}^{13} \sum_{j=1}^{13} w_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} &\begin{cases} r_i \leq M_i, \quad i=1,2,\dots,13 \\ \frac{f_i - r_i}{f_i} \leq \varepsilon, \quad i=4,5,\dots,11 \\ f_i \leq r_i, \quad i=12,13 \\ x_{ij} \geq 0, \quad i,j=1,2,\dots,13 \\ 0 \leq t_i \leq T, \quad t \text{ 为整数} \end{cases} \end{aligned}$$

其中：

$$r_i = \begin{cases} c_i - \sum_{j=1}^{13} x_{ij} + \sum_{j=1}^{13} x_{ji} + v_i t_i, & i=1,2,3 \\ c_i - \sum_{j=1}^{13} x_{ij} + \sum_{j=1}^{13} x_{ji}, & i=4,5,\dots,13 \end{cases}$$

通过这个模型，在给定了偏离程度 ε 以及调运天数 T 的情况下，就可以求出相应的最优方案。

4、一种情况下的最优方案

我们用一种特殊情况来演示模型 II 的效果。

由于不知道汛期何时到来，我们需要尽快做好准备，在最短的时间内使各个调运节点的预测库存得到尽量满足。我们可以先进行一个粗略的估算：各个调运节点的原有库存之和 $\sum_{i=1}^{13} c_i = 8380$ ，而各个调运节点的预测库存之和 $\sum_{i=4}^{13} f_i = 9050$ ，

即相差 670。因此，要基本满足要求，需要各企业至少生产 8 天。我们就以 8 天为调运期，求出最优方案。我们假定 ε 取 0.05，于是模型 II 变为：

$$\begin{aligned} \min y &= \sum_{i=1}^{13} \sum_{j=1}^{13} W_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} &\begin{cases} r_i \leq M_i, \quad i = 1, 2, \dots, 13 \\ \frac{f_i - r_i}{f_i} \leq 0.05, \quad i = 4, 5, \dots, 11 \\ f_i \leq r_i, \quad i = 12, 13 \\ x_{ij} \geq 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, 13 \\ 0 \leq t_i \leq 8, \quad t \text{为整数} \end{cases} \end{aligned}$$

利用lingo 8.0编程求解，得到最低总运输费用为321680元。调运方案及其线路如表2所示：

表2

调运方案	线路	调运量（百件）
企业1→储备库1	24→26→27	920
企业2→仓库1	41→42→28	275
企业2→仓库7	41→42→28→29	85
企业2→储备库1	41→6→40→27	80
企业2→储备库2	41→6→4→30	160
企业3→仓库4	34→32→31	45
企业3→仓库6	34→1→33→36	5
企业3→仓库8	34→32→38	70
企业3→储备库2	34→32→39→30	540
仓库3→仓库4	35→32→31	57.5
仓库5→仓库2	22→19→18→23	300

其中三个企业都生产8天。

八、 问题三的解答

利用模型Ⅱ，我们可以很容易地求出结果。仍令 ε 取0.05，此时，模型为：

$$\begin{aligned} \min y &= \sum_{i=1}^{13} \sum_{j=1}^{13} W_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} &\begin{cases} r_i \leq M_i, \quad i=1,2,\dots,13 \\ \frac{f_i - r_i}{f_i} \leq 0.05, \quad i=4,5,\dots,11 \\ f_i \leq r_i, \quad i=12,13 \\ x_{ij} \geq 0, \quad i,j=1,2,\dots,13 \\ 0 \leq t_i \leq 20, \quad t \text{ 为整数} \end{cases} \end{aligned}$$

编程求解可求得最优调运方案（见附件 4）。此时的运输费用为 299763 元，20 天后各个调运节点的库存情况如表 3 所示：

表 3

	调运后库存	预测库存
企业 1	20	—
企业 2	0	—
企业 3	2.5	—
仓库 1	475	500
仓库 2	570	600
仓库 3	450	300
仓库 4	332.5	350
仓库 5	800	400
仓库 6	285	300
仓库 7	475	500
仓库 8	570	600
储备库 1	3000	3000
储备库 2	2500	2500

九、 问题四的解答

问题四要求紧急情况下的调运方案。由于是紧急情况，所以应该考虑速度尽可能快，路程尽可能少，对运费的要求就不是那么重要了。因此，我们要重新计算各个调运节点之间的最短路径。另外，由于洪水使部分道路不能使用，新的最短路径必然与上面计算的最优路径有很大区别。

利用模型 I: $\min W = \sum_{(i,j) \in E} s_{ij} x_{ij}$

我们重新计算出各个调运节点之间的最短路径，由此，我们得到了一组新的 W_{ij} ，由于此时 W_{ij} 的意义是两调运节点之间的最短路程，因此，我们用 s_{ij} 来表示这个量。

我们引入“量程积”的概念。量程积，即 $W_{ij} x_{ij}$ ，运输数量与运输路程之积，单位是百件·公里。由于是紧急情况，我们必须尽快完成调运，并且使总量程积

最小，我们仍规定在 8 天内完成调运任务。利用模型 II：

$$\min y = \sum_{i=1}^{13} \sum_{j=1}^{13} w_{ij} x_{ij}$$

我们解出了在这种情况下最优调度方案（见附件 4）。此时的总运程积为：314297.5 百件·公里。

十、模型的进一步讨论

1、调运期的长短与运费的关系

在求解问题 2 和问题 3 的时候，我们发现，在调运期为 8 天的时候，总运费为 321680 元，调运期为 20 天的时候，总运费为 299763 元。显然，调运时间的长短对最终运费有着显著影响。

我们希望能够找到一个最佳的时间，使得总运费能够达到最小，同时，各个调运点的能够达到或超过预测值。为了找出这个最佳时间，我们在模型 II 的基础上作了一点改动，建立了**模型 III——最佳时间模型**：

$$\begin{aligned} \text{Min } z &= \text{Max}\{t_i\} \cdot \sum_{i=1}^{13} \sum_{j=1}^{13} w_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t. } &\begin{cases} f_i \leq r_i \leq M_i, & i=1,2,\dots,13 \\ x_{ij} \geq 0, & i,j=1,2,\dots,13 \\ t_i \leq T, & i=1,2,3 \end{cases} \end{aligned}$$

由于模型 II 中与预测库存的偏差 ε 的取值对最终费用的大小有影响，因此，在这个模型中，我们对于调运后的库存量进行了强制约束，要求在调度完毕之后，各库的库存都要达到或超过预测值。通过这个模型，代入不同的 T 值，将求出的结果互相比较，就可以得到最佳的调运期限。

利用 lingo 8.0，我们将 T 从 8 开始，逐渐增加后代入求解。最终，我们得到每次的 T 值与其对应的总运费，如图 1 所示：

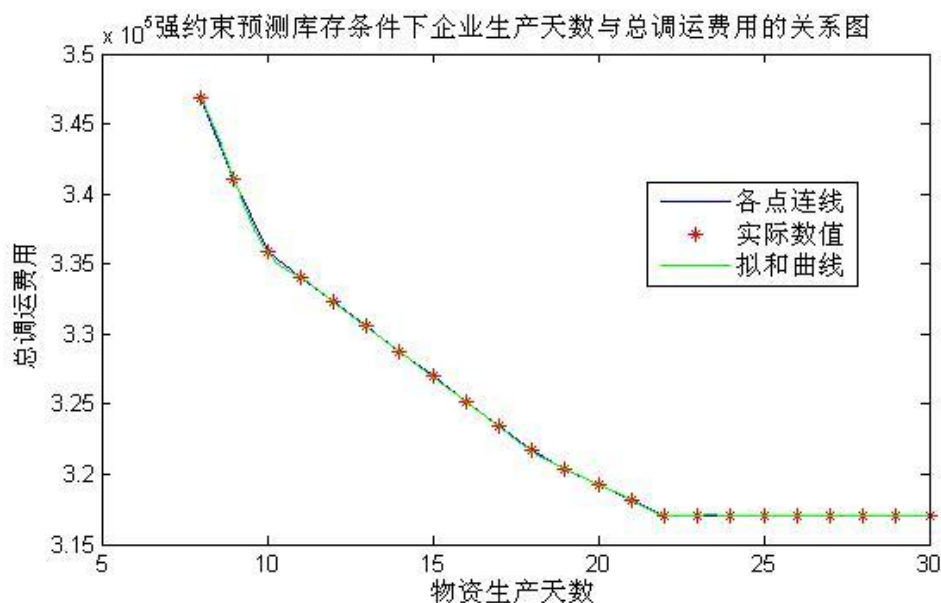


图 1

从图 1 中我们能不难看出，随着调运期的增加，总的调运费用不断下降。当 T 增加到 22 天的时候，调运费用趋于平衡，不再发生改变。

造成这种情况的原因是，随着调运期限的增加，企业可用来生产的天数也增加，因而企业能够运出的物资量也增加，相应的输出选择面和灵活度也增加，从而使总运费降低。

因此，我们能够得出如下结论：

- (1) 调运期限越长，所要花费的总运费越少。
- (2) 22 天是最佳调运期限，此后的调运费用不发生改变，因此没有必要制定多于 22 天的调运计划。
- (3) 如果能够对于汛期的到来进行比较准确的预测，则在汛期到来之前 22 天开始进行调运，到汛期到来前一天结束，能够得到最合适的结果。

2、调运期的长短、 ε 的取值对于费用的影响

ε 的取值对于费用也有着重要的影响。因此，我们希望能够找到 ε 和 T 对于总费用的影响效果。

模型 II： $\min y = \sum_{i=1}^{13} \sum_{j=1}^{13} W_{ij} x_{ij}$ 中同时含有 ε 和 T 两个因素，因此，我们分别取

不同的 ε 和 T 值，得到不同的费用（见附件 5），作出了图 2：

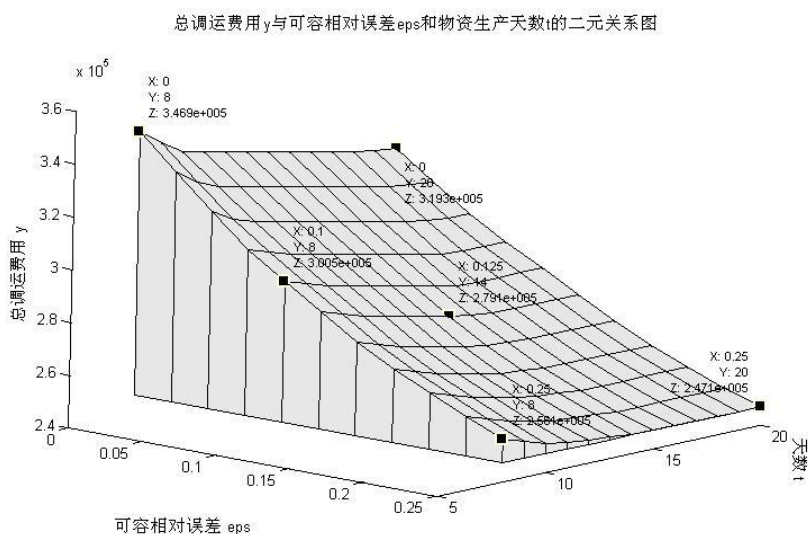


图 2

从上述图表中我们可以很容易地看到：总调运费用 y 是关于普通仓库预测库存相对误差 ε 和调运周期 T 的二元函数；且总调运费用 y 均随着可容相对误差 ε 和物资生产天数 T 的增加而减少。

这是非常符合实际情况的，因为当可容相对误差 ε 的增大使得调运工作的约束条件减弱，自由度增加，因而总的调运费用降低；物资生产天数 T 的增加使得各个企业的输出能力增大，故导致调运任务的灵活性增加，因而总的调运费用降低。

同时，从上图中我们也可以很明显地看出：可容相对误差 ε 的波动对总调运

费用 y 的影响比物资生产天数 T 的改变对总调运费用 y 的影响要大。

3、汛期的预测

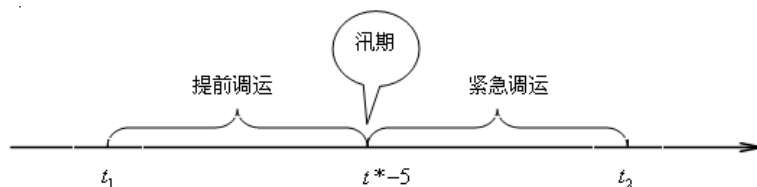
前面说过,如果能够对汛期开始的时间做出准确的预测,就可以合理地安排调运期限,从而使运费最小。但是自然灾害的发生时间带有一定随机性,并不容易预测;天气预报对于短期气候比较准确,对于长期的气候情况则很难得到准确的预报。

根据历史数据,可以得到时间 t 开始汛期的概率 $p(t)$,利用下面的关系式,我们可以得到汛期起始时刻的期望值 t^* :

$$t^* = \bar{t} = \int_{t_1}^{t_2} t \cdot p(t) dt$$

由于这仅仅是预测值,为了保险起见,并不直接以 t^* 作为调运的最后期限,而是给定一个保险期,规定调运必须在 t^* 之前 5 天结束。这样,利用前面得出的结论,可以在 t^* 之前 27 天开始调运,在 t^* 之前 5 天结束,从而使运输费用最小。

当调运开始与 (t^*-5) 之后时,要按照紧急调运的情况进行处理,求出最优方案。



十一、模型的优缺点分析（略）

防洪物资调运的优化模型

赵吕慧子 张业卫 陈光鹏

(中国矿业大学, 徐州 221008)

摘 要

本文首先将题中所给的交通图抽象成一张无向图,以每百件物资在各边上运输所需费用为权值赋给各边.利用弗洛伊德(Floyd)算法求出各点之间的最短路径,滤去无用数据,找出我们需要的两单位之间的最短路径,所得结果即为问题 1 所要求的最优公路交通网数学模型(见表 2 和图 3)。

对于问题 2,在重点保证国家储备库的前提下,将问题抽象为一个多阶段单目标的规划问题,以总的运输费用最低为目标,采用带模糊条件的物资调运系统(GTSWFC)模型并且引入惩罚函数对物资进行优化调运.其具体调运过程分成四个阶段:第一阶段,只给储备库调运物资,使其达到预测库存量;第二阶段,只给八个仓库调运物资,直到满足其预测库存量;第三阶段,重新考虑储备库,只给它们调运物资,并使其达到最大库存量;第四阶段,只给八个仓库调运物资,直至所有仓库及企业自己的库存都达到最大。

对于问题 3,运用问题 2 中带模糊条件的物资调运系统(GTSWFC)模型可以解

答出问题 3, 得到 20 天后各库的库存量为

仓库	仓库	仓库	仓库	仓库	仓库	仓库	仓库	储备库	储备库
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
500	600	300	350	400	300	500	600	3879	2751

对于问题 4, 在汛期来临后, 需改进对问题 2 所建的模型, 即在其基础上分三种情况来考虑: 情况一, 灾情在调运过程的第一阶段发生; 情况二, 灾情在第二阶段发生; 情况三, 灾情在调运过程的第三阶段或第四阶段发生. 在情况一和情况二中, 各个仓库或储备库未达到其预测库存量, 此时情况紧急, 根据问题 1 的方法, 求出两个单位之间运输所耗时间最少的路径. 通过引入“虚拟”运输时间量化“紧急程度越大的单位, 就尽量多运输”这一模糊行为, 以总的运输所耗时间最少为目的改进带模糊条件的物资调运系统 (GTSWFC) 模型. 在情况三中, 由于各个仓库和储备库都已达到预测库存量, 此时视为情况不紧急状态, 可以以总运输费用最少为目标确定路径.

通过所建防洪物资调运的优化模型, 在现实生活中, 可以根据实际情况, 做出合理的决策, 使得总的运输费用或所耗时间达到最优, 减少损失, 为防洪抗洪工作提供可行性方法.

1. 问题的重述 (略)

2. 模型的假设

1. 为了简化问题, 我们按照题中附件 1 所示按照各单位的顺序依次标号, 如 1 表示企业 1, 5 表示仓库 2, 13 表示储备库 2 等;
2. 取企业 1、企业 2 和企业 3 的预测库存和最低库存都为 0;
3. 为了做好某种防洪抗涝物资的储备, 假设在问题 2 的解决中没有发生洪灾, 并且公路交通不受影响;
4. 根据实际情况, 假设高速公路的平均速度是普通公路的两倍;
5. 假设有充足的运输车供调运物资;
6. 由于企业是输出单位, 故假设各企业之间是不运输物资的.

3. 符号说明

x_{ijk} : 表示在灾情未发生时, 第 k 阶段从单位 i 到单位 j 的每天调运量, 其中 $(i, j = 1, \dots, 13; k = 1, \dots, 4)$;

x_{ij} : 表示灾情发生后, 从单位 i 到单位 j 的每天调运量;

a_i : 表示单位 i 的现有库存量, 其中 $(i = 1, \dots, 13)$;

b_i : 表示单位 i 的预测库存量, 其中 $(i=1, \dots, 13)$;

c_i : 表示单位 i 的最大库存量, 其中 $(i=1, \dots, 13)$;

e_i : 表示单位 i 的最小库存量, 其中 $(i=1, \dots, 13)$;

d_{ij} : 表示在灾情未发生时, 从单位 i 到单位 j 的每百件物资的最低运费,

$d_{ij} (i, j=1, \dots, 13)$ 可以表示为:

$$d_{ij} = \begin{cases} \text{高速公路路程} \times 2 + \text{普通公路路程} \times 1.2, & (\text{从 } i \text{ 到 } j \text{ 需要经过高速公路和普通公路}) \\ \text{高速公路路程} \times 2 & (\text{从 } i \text{ 到 } j \text{ 只经过高速公路}) \\ \text{普通公路路程} \times 1.2 & (\text{从 } i \text{ 到 } j \text{ 只经过普通公路}) \end{cases};$$

d'_{ij} : 表示在灾情发生后, 从单位 i 到单位 j 的每百件物资的最低运费;

n_k : 表示在灾情未发生时, 第 k 阶段调运方案所需的时间;

n : 表示在灾情发生后, 调运物资所耗费的时间;

t_{ij} : 表示在灾情未发生时, 从单位 i 到单位 j 调运每百件物资所耗费的时间;

$\tilde{t}_{ij}$: 表示在灾情发生后, 从单位 i 到单位 j 调运每百件物资所耗费的时间;

h_i : 表示在灾情发生后, $i(=4, \dots, 13)$ 地的物资相对紧缺程度;

z_k : 表示在灾情未发生时, 第 k 阶段总的运费;

z : 表示在灾情发生后, 总的运输所耗时量.

4. 问题的分析及模型的建立与求解

4.1 问题 1 的解答

4.1.1 问题 1 的分析

题中指出, 现在是提前为防洪抗涝做准备. 我们可以认为, 在这个过程中, 灾情还未发生, 时间比较充裕. 因此, 在决定交通网络的模型时, 我们只考虑两个单位之间运输成本最低的路线. 很显然, 可以把问题抽象成求任意两点间的最小路径问题.

4.1.2 问题 1 模型的建立与求解

在题目所给的交通图中, 以标有数字的公路交汇点为顶点, 交汇点之间的连线为边, 将其余无用边和顶点删除, 形成一幅无向图. 再以每百件物资在各边上运输所需费用为权值赋给各边, 有以下两种情况:



图 1

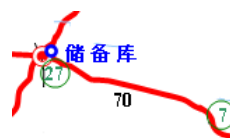


图 2

情形 1. 两公路交汇点之间是普通公路(如图 1):

在图 1 中, 我们给交汇点 20 和交汇点 22 之间的路线重新赋予权值, 新的权值 = 两交汇点之间的距离 $\times$ 普通公路的单位运输成本, 即 $80 \times 1.2 = 96$;

情形 2. 两公路交汇点之间是高速公路(如图 2):

在图 2 中, 我们给交汇点 7 和交汇点 27 之间的路线重新赋予权值, 新的权值 = 两交汇点之间的距离 $\times$ 高速公路的单位运输成本, 即 $70 \times 2 = 140$.

从而, 我们得到了任意两交汇点间路线新的权值(见表 1):

表 1

路 线	权 值	路 线	权 值	路 线	权 值	路 线	权 值
[1]~[2]	48	[6]~[11]	64	[14]~[17]	112	[25]~[26]	21.6
[1]~[33]	72	[7]~[10]	96	[15]~[42]	33.6	[26]~[27]	84
[1]~[34]	54	[7]~[27]	140	[15]~[18]	69.6	[27]~[40]	64
[2]~[3]	42	[8]~[15]	76	[15]~[25]	55.2	[28]~[29]	72
[2]~[7]	60	[8]~[14]	72	[16]~[21]	69.6	[28]~[42]	38.4
[2]~[9]	74.4	[8]~[28]	100	[16]~[23]	78	[29]~[30]	74.4
[3]~[10]	50.4	[9]~[27]	48	[16]~[18]	150	[30]~[39]	18
[3]~[36]	60	[9]~[40]	33.6	[17]~[23]	62.4	[31]~[32]	60
[4]~[6]	36	[9]~[31]	62.4	[18]~[19]	26.4	[32]~[34]	30
[4]~[5]	20	[10]~[12]	62.4	[18]~[23]	54	[32]~[39]	74.4
[4]~[29]	80	[11]~[25]	80	[18]~[25]	60	[32]~[38]	81.6
[4]~[30]	84	[11]~[27]	96	[19]~[22]	86.4	[32]~[35]	117.6
[5]~[6]	56	[11]~[15]	112	[19]~[26]	33.6	[33]~[36]	48
[5]~[40]	76	[12]~[13]	96	[20]~[22]	96	[33]~[37]	45.6
[5]~[39]	170	[13]~[27]	100	[20]~[24]	60	[35]~[39]	204
[6]~[40]	36	[13]~[20]	81.6	[21]~[22]	54	[37]~[38]	42
[6]~[41]	57.6	[14]~[23]	60	[24]~[26]	36	[41]~[42]	31.2

问题转化为求该无向图的任意两点的最小路径. 针对该无向图, 我们利用弗

洛伊德 (Floyd) 算法^[4]来求出各点之间的最短路径,其基本思想是:假设求从顶点 v_i 到 v_j 的最短路径. $(v_i, \dots, v_k)$ 和 $(v_k, \dots, v_j)$ 分别是 v_i 到 v_k 和从 v_k 到 v_j 的中间顶点的序号不大于 $k-1$ 的最短路径,则将 $(v_i, \dots, v_k, \dots, v_j)$ 和已经得到的从 v_i 到 v_j 且中间顶点序号不大于 $k-1$ 的最短路径相比较,其长度较短者便是从 v_i 到 v_j 的中间顶点的序号不大于 k 的最短路径. 这样,在经过 n 次比较后,最后求得的必是从 v_i 到 v_j 的最短路径. 按此方法,可以同时求得各对顶点间的最短路径.

由此可根据该算法,用 C++语言编写程序(见附件)求出每对顶点之间的最短路径. 在得到的结果中,将无用的结果滤去,筛选出我们需要的各单位之间的最短路径,见表 2:

表 2

路 线			权值	路 线			权值
企业 1→	24→26→25→15→42→28	184.8	仓库 1→	28→42→41→6→40→27	227.2		
仓库 1			储备库 1				
企业 1→	24→26→19→18→23	150	仓库 1→	28→29→30	146.4		
仓库 2			储备库 2				
企业 1→	24→26→27→9→31→32→	408	仓库 2→	23→18→19→26→27→9→3	486		
仓库 3	35		仓库 3	1→32→35			
企业 1→	24→26→27→9→31	230.4	仓库 2→	23→18→19→26→27→9→3	308.4		
仓库 4			仓库 4	1			
企业 1→	24→26→19→22	204	仓库 2→	23→18→19→22	166.8		
仓库 5			仓库 5				
企业 1→	24→26→27→9→2→3→36	344.4	仓库 2→	23→18→19→26→27→9→2	422.4		
仓库 6			仓库 6	→3→36			
企业 1→	24→26→25→15→42→28	256.8	仓库 2→	23→18→15→42→28→29	267.6		
仓库 7	→29		仓库 7				
企业 1→	24→26→27→9→31→32→	372	仓库 2→	23→18→19→26→27→9→3	450		
仓库 8	38		仓库 8	1→32→38			
企业 1→	24→26→27	120	仓库 2→	23→18→19→26→27	198		
储备库 1			储备库 1				
企业 1→	24→26→25→11→6→4→3	321.6	仓库 2→	23→18→15→42→28→29→	342		
储备库 2	0		储备库 2	30			
企业 2→	41→42→28	69.6	仓库 3→	35→32→31	177.6		
仓库 1			仓库 4				
企业 2→	41→42→15→18→23	188.4	仓库 3→	35→32→31→9→27→26→1	492		
仓库 2			仓库 5	9→22			
企业 2→	41→6→40→9→31→32→3	367.2	仓库 3→	35→32→34→1→33→36	321.6		

仓库 3	5		仓库 6		
企业 2→	41→6→40→9→31	189.6	仓库 3→	35→32→39→30→29	284.4
仓库 4			仓库 7		
企业 2→	41→42→15→18→19→22	247.2	仓库 3→	35→32→38	199.2
仓库 5			仓库 8		
企业 2→	41→6→40→9→2→3→36	303.6	仓库 3→	35→32→31→9→27	288
仓库 6			储备库 1		
企业 2→	41→42→28→29	141.6	仓库 3→	35→32→39→30	210
仓库 7			储备库 2		
企业 2→	41→6→40→9→31→32→3	331.2	仓库 4→	31→9→27→26→19→22	314.4
仓库 8	8		仓库 5		
企业 2→	41→6→40→27	157.6	仓库 4→	31→9→2→3→36	238.8
储备库 1			仓库 6		
企业 2→	41→6→4→30	177.6	仓库 4→	31→32→39→30→29	226.8
储备库 2			仓库 7		
企业 3→	34→32→39→30→29→28	268.8	仓库 4→	31→32→38	141.6
仓库 1			仓库 8		
企业 3→	34→32→31→9→27→26→	486	仓库 4→	31→9→27	110.4
仓库 2	19→18→23		储备库 1		
企业 3→	34→32→35	147.6	仓库 4→	31→32→39→30	152.4
仓库 3			储备库 2		
企业 3→	34→32→31	90	仓库 5→	22→19→26→27→9→2→3	428.4
仓库 4			仓库 6	→36	
企业 3→	34→32→31→9→27→26→	404.4	仓库 5→	22→19→18→15→42→28→	326.4
仓库 5	19→22		仓库 7	29	
企业 3→	34→1→33→36	174	仓库 5→	22→19→26→27→9→31→3	456
仓库 6			仓库 8	2→38	
企业 3→	34→32→39→30→29	196.8	仓库 5→	22→19→26→27	204
仓库 7			储备库 1		
企业 3→	34→32→38	111.6	仓库 5→	22→19→18→15→42→28→	400.8
仓库 8			储备库 2	29→30	
企业 3→	34→32→31→9→27	200.4	仓库 6→	36→3→2→9→40→6→4→2	362
储备库 1			仓库 7	9	
企业 3→	34→32→39→30	122.4	仓库 6→	36→33→37→38	135.6
储备库 2			仓库 8		
仓库 1→	28→42→15→18→23	195.6	仓库 6→	36→3→2→9→27	252
仓库 2			储备库 1		
仓库 1→	28→29→30→39→32→35	356.4	仓库 6→	36→33→1→34→32→39→3	296.4
仓库 3			储备库 2	0	
仓库 1→	28→42→41→6→40→9→3	259.2	仓库 7→	29→30→39→32→38	248.4
仓库 4	1		仓库 8		
仓库 1→	28→42→15→18→19→22	254.4	仓库 7→	29→4→6→40→27	216
仓库 5			储备库 1		

仓库 1→	28→42→41→6→40→9→2	373.2	仓库 7→	29→30	74.4
仓库 6	→3→36		储备库 2		
仓库 1→	28→29	72	仓库 8→	38→32→31→9→27	252
仓库 7			储备库 1		
仓库 1→	28→29→30→39→32→38	320.4	仓库 8→	38→32→39→30	174
仓库 8			储备库 2		
储备库 1					
→储备	27→40→6→4→30	220			
库 2					

表 2 中,只给出了从单位 i 到单位 j ($i < j$) 的最短路径, 单位 j 到单位 i 的最短路径可将从单位 i 到单位 j 的最短路径反序排列便可得到,单位成本相同.

下面,再将上面求得的各单位之间最短路径综合起来,算出它们的合集,所得结果即为该地区公路交通网的模型.如图 3 所示:

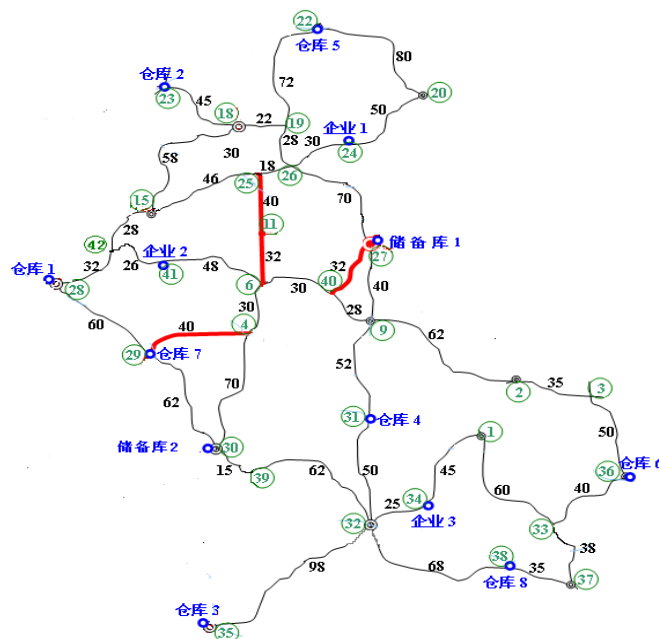


图 3

4.2 问题 2 的解答

4.2.1 问题 2 的分析

问题 2 要求我们在重点保证国家级储备库的情况下,给出包括调运量及调运路线的合理的调运方案. 我们可以综合各企业、仓库和储备库的不同情形,考虑灾情未发生时,以总的运输费用最低为目标,将调运过程分成四个阶段:首先,重点考虑储备库,只给储备库调运物资,达到其预测库存量为止. 第二个阶段只给八个仓库调运物资,以满足它们的预测库存. 第三个阶段,重新重点考虑储备库,只给它们调运物资,直到满足它们的最大库存;第四阶段,将多余的物资调往八个仓库,

直至所有仓库及企业自己的库存都到达最大.

4.2.2 问题 2 模型的建立

我们规定第 k 阶段从单位 i 到单位 j 的调运量为 x_{ijk} , 每百件最低运输成本为 d_{ij} . 若满足 $i = j$, 则 $x_{ijk} = 0$, 且 $d_{ij} = 0$. 经过计算从单位 i 到单位 j 的运输成本 d_{ij} 如下:

$$(d_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 184.8 & 150 & 408 & 230.4 & 204 & 344.4 & 256.8 & 372 & 120 & 321.6 \\ 0 & 0 & 0 & 69.6 & 188.4 & 367.2 & 189.6 & 247.2 & 303.6 & 141.6 & 331.2 & 157.6 & 177.6 \\ 0 & 0 & 0 & 268.8 & 486 & 147.6 & 90 & 404.4 & 174 & 196.8 & 111.6 & 200.4 & 122.4 \\ 184.8 & 69.6 & 268.8 & 0 & 195.6 & 356.4 & 259.2 & 254.4 & 373.2 & 72 & 320.4 & 227.2 & 146.4 \\ 150 & 188.4 & 486 & 195.6 & 0 & 486 & 308.4 & 166.8 & 422.4 & 267.6 & 450 & 198 & 342 \\ 408 & 367.2 & 147.6 & 356.4 & 486 & 0 & 177.6 & 492 & 321.6 & 284.4 & 199.2 & 288 & 210 \\ 230.4 & 189.6 & 90 & 259.2 & 308.4 & 177.6 & 0 & 314.4 & 238.8 & 226.8 & 141.6 & 110.4 & 152.4 \\ 204 & 247.2 & 404.4 & 254.4 & 166.8 & 492 & 314.4 & 0 & 428.4 & 326.4 & 456 & 204 & 400.8 \\ 344.4 & 303.6 & 174 & 373.2 & 422.4 & 321.6 & 238.8 & 428.4 & 0 & 362 & 135.6 & 252 & 296.4 \\ 256.8 & 141.6 & 196.8 & 72 & 267.6 & 284.4 & 226.8 & 326.4 & 362 & 0 & 248.4 & 216 & 74.4 \\ 372 & 331.2 & 111.6 & 320.4 & 450 & 199.2 & 141.6 & 456 & 135.6 & 248.4 & 0 & 252 & 174 \\ 120 & 157.6 & 200.4 & 227.2 & 198 & 288 & 110.4 & 204 & 252 & 216 & 252 & 0 & 220 \\ 321.6 & 177.6 & 122.4 & 146.4 & 342 & 210 & 152.4 & 400.8 & 296.4 & 74.4 & 174 & 220 & 0 \end{pmatrix}$$

这里我们引入在 k 阶段从单位 i 到单位 j 调运量 x_{ijk} 的惩罚函数^[6] $f(x_{ijk})$, 当 $a_i > b_i$ 时, $f(x_{ijk}) > 0$ (惩罚函数为正值, 即表示当单位 i 的现有库存量 a_i 大于其预测库存量 b_i , 需从单位 i 向单位 j 调运防洪物资); 如果 $a_i \leq b_i$, 那么 $f(x_{ijk}) = 0$ (惩罚函数为 0, 表示无需从单位 i 向单位 j 调运防洪物资). 其函数如下:

$$f(x_{ijk}) = \begin{cases} x_{ijk} > 0 & a_i > b_i \\ 0 & a_i \leq b_i \end{cases},$$

问题 2 强调在重点保证国家级储备库的情况下, 选择合理的调运方案 $\{x_{ijk}\}$.

该方案需要满足以下四个条件:

- (1). 先对国家级储备库进行调运;
- (2). 依次满足各储备库和仓库的预测库存量, 并且最终不能超过其最大库存量;
- (3). 总运费最小;
- (4). 日产量多的企业, 适当多运输.

满足条件 (1) ~ (4) 的物资调运系统称为带模糊条件的系统^[5], 简记作 GTSWFC. 系统必须要在优先满足条件 (1) 的情况下, 依次满足各储备库和仓库的预测库存量、最大库存量. 因为题中已给出三个企业的日产量, 所以要使得系统的总运费最小时, 本题中我们认为条件 (3) 和 (4) 也应当综合考虑.

因为要优先保证国家储备库的库存量, 所以我们将调运过程分为四个阶段进

行考虑:

第一阶段:当国家储备库未达到其预测库存量,此时优先考虑给国家储备库调运物资,即只考虑由可调运出物资的企业或仓库向这两个储备库调运物资,为了满足调运成本最低,可得 GTSWFC 模型为:

$$\begin{aligned} \min \quad & z_1 = n_1 \sum_{i=1}^{11} \sum_{j=12}^{13} d_{ij} x_{ij1} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} n_1 \sum_{i=1}^{11} x_{i,12,1} = b_{12} - a_{12} \\ n_1 \sum_{i=1}^{11} x_{i,13,1} = b_{13} - a_{13} \\ x_{ij1} \geq 0 \quad (i=1, \dots, 11; j=12, 13) \end{cases} \end{aligned}$$

第二阶段:当国家储备库已达到其预测库存量时,此时考虑只给仓库 1 到仓库 8 中需要调运物资的仓库调运物资,直到它们的库存量达到预测库存量,并且满足调运过程中所花的费用最小;其 GTSWFC 模型为:

$$\begin{aligned} \min \quad & z_2 = n_2 \sum_{i=1}^{11} \sum_{j=1}^{11} d_{ij} x_{ij2} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{i=12}^{13} a_i + (n_1 + n_2)(40 + 30 + 20) \geq \sum_{i=12}^{13} b_i - n_1 \sum_{i=1}^{11} \sum_{j=12}^{13} x_{ij1} \\ \sum_{i=4}^{13} a_i + (n_1 + n_2)(40 + 30 + 20) \leq \sum_{i=4}^{13} b_i \\ \left| n_2 \sum_{j=3}^{11} x_{ij2} + n_1 \sum_{j=12}^{13} x_{ij1} - n_2 \sum_{j=1}^{11} x_{ji2} \right| \leq |b_i - a_i| \quad i=4, \dots, 11 \\ x_{ij2} \geq 0 \quad i, j=1, \dots, 11 \end{cases} \end{aligned}$$

第三阶段:完成前两阶段的调运方案后,所有的储备库和仓库都已达到它们的预测量;此时对于多余的物资,仍然按照优先保证国家储备库的原则,在未达到国家储备库的最大库存量的前提下,保证运输费用最低;其 GTSWFC 模型是:

$$\min \quad z_3 = n_3 \sum_{i=1}^3 \sum_{j=12}^{13} d_{ij} x_{ij3}$$

$$\begin{cases}
 \sum_{i=1}^{13} a_i + (n_1 + n_2 + n_3)(40 + 30 + 20) \geq \sum_{i=4}^{13} b_i \\
 \sum_{i=4}^{13} a_i + (n_1 + n_2 + n_3)(40 + 30 + 20) \leq \sum_{i=4}^{11} b_i + c_{12} + c_{13} \\
 s.t. \begin{cases}
 n_3 \sum_{i=1}^3 x_{i,12,3} + b_{12} \leq c_{12} \\
 n_3 \sum_{i=1}^3 x_{i,13,3} + b_{13} \leq c_{13} \\
 x_{ij3} \geq 0 \quad i = 1, 2, 3; j = 12, 13
 \end{cases}
 \end{cases}$$

第四阶段:前三阶段完成后,各个仓库都已达到它们的预测库存量,并且两个储备库已达到其最大库存量.此时我们考虑怎样调运物资,使这 8 个仓库的库存也达到最大库存,而且所花费的运费最小.具体的 GTSWFC 模型为:

$$\begin{aligned}
 \min \quad z_4 &= n_4 \sum_{i=1}^{11} \sum_{j=4}^{11} d_{ij} x_{ij4} \\
 s.t. \quad &\begin{cases}
 \sum_{i=1}^{13} a_i + (n_1 + n_2 + n_3 + n_4)(40 + 30 + 20) \geq \sum_{i=1}^{11} b_i + c_{12} + c_{13} \\
 \sum_{i=1}^{13} a_i + (n_1 + n_2 + n_3 + n_4)(40 + 30 + 20) \leq \sum_{i=1}^{13} c_i \\
 n_4 \sum_{i=1}^3 x_{ij4} + b_j \leq c_j \\
 x_{ij4} \geq 0 \quad j = 4, \dots, 11
 \end{cases}
 \end{aligned}$$

用 LINGO 对这四个阶段的模型进行求解,得出在完成各个阶段的调运方案后,每天的调运量 x_{ijk} . 具体数值如下列表所示:

表 4(第一阶段每天的调运量 x_{ij1})

单位	储备库 1	储备库 2
企业 1	600	0
企业 2	310	50
企业 3	0	500
仓库 3	0	150
仓库 5	90	0

完成第一阶段的调运方案,共需费用 240796 元.

表 5(第二阶段每天的调运量 x_{ij2})

单位	仓库 1	仓库 2	仓库 4	仓库 6	仓库 7	仓库 8
----	------	------	------	------	------	------

企业 1	25	3	12	0	0	0
企业 2	15	0	0	0	15	0
企业 3	0	0	4	3	0	13
仓库 5	42	0	0	0	0	0

完成第二阶段的调运方案, 共需费用 150902.3 元.

表 6(第三阶段每天的调运量 x_{ij3})

单位	储备库 1	储备库 2
企业 1	40	0
企业 2	20	10
企业 3	0	20

完成第三阶段的调运方案, 共需费用 202933.9 元.

表 7(第四阶段每天的调运量 x_{ij4})

单位	仓库 1	2	3	4	5	6	7	8
企业 1	0	13	0	0	36	0	0	1
企业 2	13	0	2	2	0	8	4	0
企业 3	0	0	11	0	0	0	0	9

完成第四阶段的调运方案, 共需费用 320643.1 元.

由前面的模型可以解出经过 $n_1 + n_2 + n_3 + n_4$ 天, 各个储备库和仓库都已经达到它们的最大库存量; 若此时 3 个企业继续生产物资, 则不到 70 天, 可使 3 个企业的仓库也达到它们的最大库存量, 本题中因为灾害还未发生, 物资没有消耗, 所以我们认为这 3 个企业暂时停止生产.

4.3 问题 3 的解答

根据问题 2 的调运方案模型模型, 我们可以解出执行第一阶段的调运方案的时间为 n_1 ($0 < n_1 < 1$) 天, 前两个阶段的调运方案所需天数为 $n_1 + n_2$, 前三个阶段的调运方案所需天数为 $n_1 + n_2 + n_3$, 这四个阶段的调运方案都执行所需天数为 $n_1 + n_2 + n_3 + n_4$ 天后. 当调运方案已经执行了 20 天时, 根据前面的调运方案可知 $20 \in [n_1 + n_2, n_1 + n_2 + n_3]$, 所以我们认为方案已经实施 20 天后, 正在执行第三阶段的调运方案. 此时仓库 1 到仓库 8 已经达到预测库存量, 并且在这个阶段仅给两个储备库, 所以由问题 2 的第三阶段调运方案的 GTSWFC 模型可以解出第三阶段已向储备库 1 和储备库 2 调运的物资量为:

$$\sum_{i=1}^3 x_{i,12,3} = 879, \quad \sum_{i=1}^3 x_{i,13,3} = 251.$$

从而我们可知 20 天后各个储备库和仓库的储存量, 具体如表 8:

表 8(单位:百件)

单位	企业 1	企业 2	企业 3	仓库 1	仓库 2	仓库 3	仓库 4	仓库 5	仓库 6	仓库 7	仓库 8	储备库 1	储备库 2
储存量	0	0	3	500	600	300	350	400	300	500	600	3879	2751

4.4 问题 4 的解答

4.4.1 问题 4 的分析

问题 4 指出因洪水而使得部分交通中断,此时灾情已经发生,我们所给的模型必须考虑解决紧急调运的问题.而在问题 2 中,我们假设灾情没有发生,是以运输成本最低为目的,分四个阶段来调运物资的.灾情发生后,由于部分路线中断和情况紧急,所以问题 2 中的模型不再适用于问题 4.为此我们在问题 2 模型的基础上分三种情况来考虑:情况一、灾情在调运过程的第一阶段发生;情况二、灾情在调运过程的第二阶段发生;情况三、灾情在调运过程的第三阶段或第四阶段发生.

4.4.2 问题 4 模型的建立

在情况一和情况二中,由于各个仓库和储备库未达到其预测库存量,这里我们为了在最短时间内将防洪物资运送到各个仓库及储备库,只考虑运输所耗的时间,耗时最短的路线为最优路线.

由前面的假设可知,灾情发生后高速公路的速度是普通公路的两倍.以任意两顶点间所需时间为其边的权值,除去洪水冲断的路外,应用弗洛伊德(Floyd)算法[1],得出最优路线(见表 9):

表 9

$i \rightarrow j$	路 线	时间	$i \rightarrow j$	路 线	时间
企业 1 → 仓库 1	24→26→25→15→8→28	138	仓库 1 → 储备库 1	28→8→15→11→27	96
企业 1 → 仓库 2	24→26→25→18→23	108	仓库 1 → 储备库 2	28→29→30	122
企业 1 → 仓库 3	24→26→25→15→11→6→5→39→35	245.5	仓库 2 → 仓库 3	23→18→15→11→6→5→39→35	254.5
企业 1 → 仓库 4	24→26→25→15→11→6→5→39→32→31	306.5	仓库 2 → 仓库 4	23→18→15→11→6→5→39→32→31	315.5
企业 1 → 仓库 5	24→20→22	130	仓库 2 → 仓库 5	23→18→19→22	139
企业 1 → 仓库 6	24→20→13→27→7→10→3→36	294	仓库 2 → 仓库 6	23→18→15→11→27→7→10→3→36	306
企业 1 → 仓库 7	24→26→25→15→11→6→5→4→29	177	仓库 2 → 仓库 7	23→17→14→8→28→29	183
企业 1 → 仓库 8	24→26→25→15→11→6→5→39→32→38	324.5	仓库 2 → 仓库 8	23→18→15→11→6→5→39→32→38	333.5
企业 1 → 储备库 1	24→20→13→27	143	仓库 2 → 储备库 1	23→18→15→11→27	155

企业 1 →	24→26→25→15→11→6→	209.5	仓库 2 →	23→18→15→11→6→5→39	218.5
储备库 2	5→39→30		储备库 2	→30	
企业 2 →	41→42→28	58	仓库 3 →	35→32→31	148
仓库 1			仓库 4		
企业 2 →	41→42→15→18→23	157	仓库 3 →	35→39→5→40→27→13→20	301.5
仓库 2			仓库 5	→22	
企业 2 →	41→6→5→39→35	155.5	仓库 3 →	35→32→34→1→33→36	368
仓库 3			仓库 6		
企业 2 →	41→6→5→39→32→31	216.5	仓库 3 →	35→39→5→4→29	118.5
仓库 4			仓库 7		
企业 2 →	41→42→15→18→19→22	206	仓库 3 →	35→32→38	166
仓库 5			仓库 8		
企业 2 →	41→6→11→27→7→10→3	239	仓库 3 →	35→39→5→40→27	128.5
仓库 6	→36		储备库 1		
企业 2 →	41→6→5→4→29	87	仓库 3 →	35→39→30	66
仓库 7			储备库 2		
企业 2 →	41→6→5→39→32→38	234.5	仓库 4 →	31→32→39→5→40→27→13	362.5
仓库 8			仓库 5	→20→22	
企业 2 →	41→6→11→27	88	仓库 4 →	31→32→34→1→33→36	220
储备库 1			仓库 6		
企业 2 →	41→6→5→39→30	119.5	仓库 4 →	31→32→39→5→4→29	179.5
储备库 2			仓库 7		
企业 3 →	34→32→39→5→4→29→2	214.5	仓库 4 →	31→32→38	118
仓库 1	8		仓库 8		
企业 3 →	34→32→39→5→6→11→1	290.5	仓库 4 →	31→32→39→5→40→27	189.5
仓库 2	5→18→23		储备库 1		
企业 3 →	34→32→35	123	仓库 4 →	31→32→39→30	127
仓库 3			储备库 2		
企业 3 →	34→32→31	102	仓库 5 →	22→20→13→27→7→10→3	324
仓库 4			仓库 6	→36	
企业 3 →	34→32→39→5→40→27→	337.5	仓库 5 →	22→20→13→27→40→5→4	233
仓库 5	13→20→22		仓库 7	→29	
企业 3 →	34→1→33→36	145	仓库 5 →	22→20→13→27→40→5→39	380.5
仓库 6			仓库 8	→32→38	
企业 3 →	34→32→39→5→4→29	154.5	仓库 5 →	22→20→13→27	173
仓库 7			储备库 1		
企业 3 →	34→32→38	95	仓库 5 →	22→20→13→27→40→5→39	265.5
仓库 8			储备库 2	→30	
企业 3 →	34→32→39→5→40→27	164.5	仓库 6 →	36→3→10→7→27→40→5→	211
储备库 1			仓库 7	4→29	
企业 3 →	34→32→39→30	102	仓库 6 →	36→33→37→38	113
储备库 2			仓库 8		
仓库 1 →	28→8→14→17→23	123	仓库 6 →	36→3→10→7→27	151
仓库 2			储备库 1		

仓库 1 →	28→29→4→5→39→35	178.5	仓库 6 →	36→3→10→7→27→40→5→	243.5
仓库 3			储备库 2	39→30	
仓库 1 →	28→29→4→5→39→32→3	239.5	仓库 7 →	29→4→5→39→32→38	197.5
仓库 4	1		仓库 8		
仓库 1 →	28→8→15→18→19→22	196	仓库 7 →	29→4→5→40→27	60
仓库 5			储备库 1		
仓库 1 →	28→8→15→11→27→7→1	247	仓库 7 →	29→30	62
仓库 6	0→3→36		储备库 2		
仓库 1 →	28→29	60	仓库 8 →	38→32→39→5→40→27	207.5
仓库 7			储备库 1		
仓库 1 →	28→29→4→5→39→32→3	257.5	仓库 8 →	38→32→39→30	145
仓库 8	8		储备库 2		
储备库 1	27→40→5→39→30	92.5			
储备库 2					

下面,再将上面求得的各单位之间最快路径综合起来,算出它们的合集,所得结果即为该地区公路交通网的模型. 如图 4 所示:

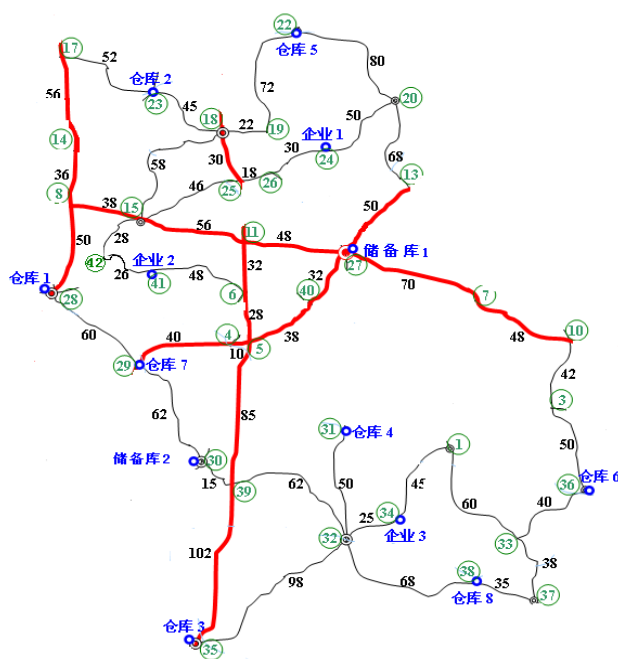


图 4

情况一、灾情在调运过程的第一阶段发生:

在问题 2 的第一阶段中,我们优先考虑国家储备库,只给这两个储备库调运物资,这里我们假设在调运之前,灾情已经发生. 所以原来问题 2 中的模型在这里已不再适用. 此时我们根据各个储备库和仓库的物资相对紧缺程度进行物资调运.

比较各个储备库和仓库的紧缺程度 h_i , 如果预测库存量小于现有库存量,我们认

为其紧缺程度为 0; 否则, 当 h_i 的值越大, 其紧缺程度越大. 其中 h_i 可以表示为:

$$h_i = \frac{\text{第}i\text{个单位的预测库存量} - \text{现有库存量}}{\text{第}i\text{个单位的现有库存量} - \text{最低库存量}}.$$

经计算, 可得各个单位的紧缺程度 (见表 10):

表 10

单位	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
h_i	3	$4\frac{5}{7}$	0	$\frac{12}{13}$	0	$\frac{1}{4}$	$1\frac{2}{9}$	1	1	$\frac{7}{8}$

即各个储备库和仓库的相对紧缺程度为:

仓库 2 > 仓库 1 > 仓库 7 > 仓库 8 = 储备库 1 > 仓库 4 > 储备库 2 > 仓库 6.

考虑到当某单位的紧缺程度越大, 应调运给该单位的物资也就越多. 为了量化“紧缺程度越大的单位, 就尽量多运输”这一模糊行为, 我们作如下处理: 对 $h_i (i=4, \dots, 13)$ 大的单位, 调整调运物资到该单位所耗的时间 $t_{ji} (j=1, \dots, 13)$, 形成

“虚拟”运输时间 $\tilde{t}_{ji}$, 其中 $\tilde{t}_{ji}$ 满足 h_i 越大, 相应的 $\tilde{t}_{ji}$ 就越小. 用 $\tilde{t}_{ji}$ 代替 t_{ji} 后进行规划, 使得调运方案满足总的运输耗时最少. 现选取 $\tilde{t}_{ji}$ 为:

$$\tilde{t}_{ij} = t_{ij}(1 - \mu^\beta h_i) \quad (i=4, \dots, 13; j=1, \dots, 13),$$

其中 β 是正参数, 反映了紧缺程度和总运输所耗时间在决策中的重要程度. 由于这里灾情已经发生, 我们认为紧缺程度是很重要的, 于是这里 β 取值要满足一定的情况, 本题的情况可以表示为图 4:

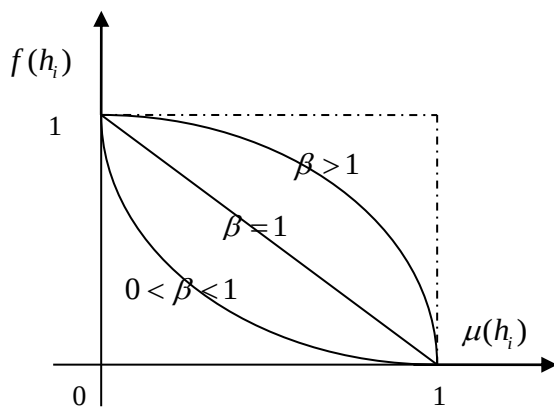


图 4

记 $f(h_i) = 1 - \mu^\beta h_i$, 则 $\tilde{t}_{ij} = t_{ij} f(h_i)$. 对于 $0 < \beta < 1$, $\beta = 1$ 和 $\beta > 1$, 函数 $f(h_i)$ 类似于 $[0, 1]$ 上的“降半凹(凸)分布”(如图 4), 下面说明 $\tilde{t}_{ij}$ 的合理性:

(1) 显然, $\tilde{t}_{ij}$ 满足 $0 < \tilde{t}_{ij} < t_{ij}$;

(2) $\tilde{t}_{ij}$ 时连续递减的, 即 μ 越大, 则相应的 $\tilde{t}_{ij}$ 越小;

(3) 参数 β 的选取可使紧缺程度和运输所耗时间的“重要程度”这一模糊概念得到量化;

(4) $\tilde{t}_{ij}$ 的选取便于计算和控制.

于是综合考虑上面的分析, 我们得到 GTSWFC 模型为:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = n \sum_{i=1}^{13} \sum_{j=4}^{13} \tilde{t}_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} n \sum_{i=1}^{13} x_{ij} \geq b_j - a_j & j = 4, \dots, 13 \\ n \sum_{i=1}^{13} \sum_{j=4}^{13} x_{ij} \leq \sum_{i=1}^{13} (b_i - e_i) + n(40 + 30 + 20) \\ x_{ij} \geq 0 & i, j = 1, \dots, 13; \end{cases} \end{aligned}$$

情况二、灾情在调运过程的第二阶段发生:

第一阶段的调运方案结束后, 两个国家储备库已达到其预测库存量, 我们认为它们的紧缺程度为 0. 此时类似情况一的分析, 我们只考虑 8 个仓库的物资相对紧缺程度. 可得各单位的相对紧缺程度为 (见表 11):

表 11								
单位	4	5	6	7	8	9	10	11
h_i	3	$4\frac{5}{7}$	0	$\frac{12}{13}$	0	$\frac{1}{4}$	$1\frac{2}{9}$	1

通过“虚拟”运输时间 $\tilde{t}_{ji}$ 来量化“紧缺程度越大的单位, 就尽量多运输”这一模糊行为. 在满足调运过程中所消耗的时间最少的前提下, 得到其 GTSWFC 模型为:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = n \sum_{i=1}^{11} \sum_{j=1}^{11} \tilde{t}_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} n \sum_{i=1}^{11} x_{ij} \geq b_j - a_j & j = 4, \dots, 11 \\ n \sum_{i=1}^{11} \sum_{j=4}^{11} x_{ij} + n_1 \sum_{i=1}^{11} \sum_{j=12}^{13} x_{ij} \leq \sum_{i=1}^{13} |b_i - a_i| + (n + n_1)(40 + 30 + 20) \\ x_{ij} \geq 0 & i, j = 1, \dots, 11 \end{cases} \end{aligned}$$

情况三、灾情在调运过程的第三阶段或第四阶段发生：

无论是第三阶段还是第四阶段, 各个储备库和仓库都已达到了预测库存量, 这里我们认为预测库存量即发生灾情下, 物资充足够用的量. 此时, 按照问题一中的讨论, 以总运输费用最低为目标, 进行物资调运的分配. 此时, 除去洪水冲断的路外, 利用弗洛伊德(Floyd)算法可得新的路线为(见表 11):

表 11

$i \rightarrow j$	路 线	成本	$i \rightarrow j$	路 线	成本
企业 1→ 仓库 1	24→26→25→15→42→28	184.8	仓库 1→ 储备库 1	28→42→41→6→40→27	227.2
企业 1→ 仓库 2	24→26→19→18→23	150	仓库 1→ 储备库 2	28→29→30	146.4
企业 1→ 仓库 3	24→26→25→15→42→28 →29→30→39→32→35	541.2	仓库 2→ 仓库 3	23→18→15→42→28→29→ 30→39→32→35	552
企业 1→ 仓库 4	24→26→25→15→42→28 →29→30→39→32→31	483.6	仓库 2→ 仓库 4	23→18→15→42→28→29→ 30→39→32→31	494.4
企业 1→ 仓库 5	24→20→22	156	仓库 2→ 仓库 5	23→18→19→22	166.8
企业 1→ 仓库 6	24→20→13→12→10→3 →36	410.6	仓库 2→ 仓库 6	23→18→15→42→41→6→4 0→9→2→3→36	492
企业 1→ 仓库 7	24→26→25→15→42→28 →29	256.8	仓库 2→ 仓库 7	23→18→15→42→28→29	267.6
企业 1→ 仓库 8	24→26→25→15→42→28 →29→30→39→32→38	505.2	仓库 2→ 仓库 8	23→18→15→42→28→29→ 30→39→32→38	516
企业 1→ 储备库 1	24→20→13→27	241.6	仓库 2→ 储备库 1	23→18→15→11→27	331.6
企业 1→ 储备库 2	24→26→25→15→42→28 →29→30	331.2	仓库 2→ 储备库 2	23→18→15→42→28→29→ 30	342
企业 2→ 仓库 1	41→42→28	69.6	仓库 3→ 仓库 4	35→32→31	177.6
企业 2→ 仓库 2	41→42→15→18→23	188.4	仓库 3→ 仓库 5	35→32→39→30→29→28→ 42→15→18→19→22	610.8
企业 2→ 仓库 3	41→6→4→30→39→32→ 35	387.6	仓库 3→ 仓库 6	35→32→34→1→33→36	321.6
企业 2→ 仓库 4	41→6→4→30→39→32→ 31	330	仓库 3→ 仓库 7	35→32→39→30→29	284.4
企业 2→ 仓库 5	41→42→15→18→19→22	247.2	仓库 3→ 仓库 8	35→32→38	199.2
企业 2→ 仓库 6	41→6→40→9→2→3→36	303.6	仓库 3→ 储备库 1	35→32→34→1→2→9→27	372
企业 2→ 仓库 7	41→42→28→29	141.6	仓库 3→ 储备库 2	35→32→39→30	210
企业 2→	41→6→4→30→39→32→	351.6	仓库 4→	31→32→39→30→29→28→	553.2

仓库 8	38		仓库 5	42→15→18→19→22	
企业 2→ 储备库 1	41→6→40→27	157.6	仓库 4→ 仓库 6	31→32→34→1→33→36	264
企业 2→ 储备库 2	41→6→4→30	177.6	仓库 4→ 仓库 7	31→32→39→30→29	226.8
企业 3→ 仓库 1	34→32→39→30→29→28	268.8	仓库 4→ 仓库 8	31→32→38	141.6
企业 3→ 仓库 2	34→32→39→30→29→28 →42→15→18→23	464.4	仓库 4→ 储备库 1	31→32→34→1→2→9→27	314.4
企业 3→ 仓库 3	34→32→35	147.6	仓库 4→ 储备库 2	31→32→39→30	152.4
企业 3→ 仓库 4	34→32→31	90	仓库 5→ 仓库 6	22→20→13→12→10→3→3 6	446.4
企业 3→ 仓库 5	34→1→2→9→27→13→2 0→22	502	仓库 5→ 仓库 7	22→19→18→15→42→28→ 29	326.4
企业 3→ 仓库 6	34→1→33→36	174	仓库 5→ 仓库 8	22→19→18→15→42→28→ 29→30→39→32→38	574.8
企业 3→ 仓库 7	34→32→39→30→29	196.8	仓库 5→ 储备库 1	22→20→13→27	277.6
企业 3→ 仓库 8	34→32→38	111.6	仓库 5→ 储备库 2	22→19→18→15→42→28→ 29→30	400.8
企业 3→ 储备库 1	34→1→2→9→27	224.4	仓库 6→ 仓库 7	36→3→2→9→40→6→4→2 9	362
企业 3→ 储备库 2	34→32→39→30	122.4	仓库 6→ 仓库 8	36→33→37→38	135.6
仓库 1→ 仓库 2	28→42→15→18→23	195.6	仓库 6→ 储备库 1	36→3→2→9→27	224.4
仓库 1→ 仓库 3	28→29→30→39→32→35	356.4	仓库 6→ 储备库 2	36→33→1→34→32→39→3 0	296.4
仓库 1→ 仓库 4	28→29→30→39→32→31	298.8	仓库 7→ 仓库 8	29→30→39→32→38	248.4
仓库 1→ 仓库 5	28→42→15→18→19→22	254.4	仓库 7→ 储备库 1	29→4→6→40→27	216
仓库 1→ 仓库 6	28→42→41→6→40→9→ 2→3→36	373.2	仓库 7→ 储备库 2	29→30	74.4
仓库 1→ 仓库 7	28→29	72	仓库 8→ 储备库 1	38→37→33→1→2→9→27	330
仓库 1→ 仓库 8	28→29→30→39→32→38	320.4	仓库 8→ 储备库 2	38→32→39→30	174
储备库 1					
储备库 2	27→40→6→4→30	220			

此时的 GTSWFC 模型是：

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^{13} d_{ij}' x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} n \sum_{i=1}^3 \sum_{j=4}^{13} x_{ij} = n(40 + 30 + 20) \\ n \sum_{i=1}^3 x_{ij} + b_j \leq c_j & j = 4, \dots, 13 \\ x_{ij} \geq 0 & i, j = 1, 2, 3 \end{cases} \end{aligned}$$

5. 模型优缺点及改进方向

5.1 模型的优点

(1) 本文首先将题中所给的交通图抽象成一张无向图, 然后以每百件物资在各边上运输所需费用为权值赋给各边. 并利用弗洛伊德(Floyd)算法求出我们所需要的各单位之间的最短路径, 从而得出最优的公路交通网数学模型(见表 2 和图 3);

(2) 在问题 2 的解答中, 为重点保证国家储备库, 我们抽象出一个多阶段单目标的规划的 GTSWFC 模型, 运用此模型还可以解出问题 3;

(3) 对于问题 4, 在汛期来临后, 在改进问题 2 模型的基础上, 分三种情况来考虑调运, 以使情况紧急和情况不紧急时, 相应的总运输耗时和总运输费用最优.

5.2 模型的缺点

(1) 在问题 2 的建模过程中, 我们考虑的是灾情未发生时的情况;

(2) 在问题 4 的建模过程中, 我们认为情况一的灾情发生时, 调运方案还未执行.

5.3 模型的改进方向

本文的模型只是从单方面(总运输费用或总运输耗时量)考虑最优运输方案. 在实际问题中, 可以将两方面综合考虑建立一个多阶段多目标的带模糊条件的物资调运系统(GTSWFC)模型. 从而使得总运输费用和总运输耗时量同时达到最优, 以提高物资调运的综合效率, 并能在紧急情况下, 保证物资缺乏严重的地方在最短时间内获得它们所需要的物资, 以缓解各地的灾情. 这样模型的可操作性会更好.

参考文献 (略)

防洪物资调运问题模型的建立及求解

王晓星 卜浪 杨兵

(中国矿业大学, 徐州 221008)

摘 要

本文将题目所给出的防洪物资调运问题转化为图论中的最短路问题求解及一个多目标规划问题求解。关于问题一, 本文建立了关于交通网络的最短路问题, 并分别采取了 dijkstra 算法和 floyd 算法对其进行了求解。求解得出了任意一对起点和终点之间运输费用最小的路线, 建立了该地区的交通网络数学模型。对于问题二, 根据客观需要, 建立各仓库及储备库最终库存的合理度函数, 并结合目标建立多目标规划模型, 通过求解模型, 得到具体的调运方案。我们将问题三调运过程看成是一个多阶段性的静态过程。讨论运输周期的长短(即阶段的数量)对整个模型的影响, 最终得出最合适的方案。问题四仍旧通过问题一和问题二的模型建立过程, 根据新情况重新建立该地区的交通网络数学模型, 并利用新模型解决新问题。

最后我们分析了最终解的稳定性, 可延拓性等, 提出了该模型所具有的优缺点。本文的最终模型稳定, 可扩展性好, 算法简单, 复杂度低, 有效的解决了本文所提出的所有问题。

一. 问题的重述(略)

二. 模型的假设

1. 一定要满足各个仓库的最低库存量, 否则整个问题系统就是一个极不稳定合理的系统。
2. 运输使用的运输工具足够多, 可以一次性满足运输的需求。
3. 运输费用没有规模成本, 小规模运输和大规模运输中单位数量的物资运输成本相等。
4. 每条公路都没有承载上限, 既在不中断情况下不会出现因为堵车原因不能同多的情况。
5. 运输的速度足够快, 任何一次运输调度都可以在一天内完成。
6. 运输的最小单位为百件。
7. 工厂的物资的生产以一天为最小周期, 即每天统一将生产出来的物资入库。
8. 本题只考虑运输费用, 不考虑货物装卸、储存等其他费用。

三. 符号系统

inf: 表示正无穷

x_i ($i=1\sim 8$)表示仓库 1~8 的库存,

x_i ($i=9, 10$)表示储备库 1, 2 的库存,

y_i ($i=1, 2, 3$)表示企业 1, 2, 3 的库存,

m_i ($i=1\sim 8$)表示仓库 1~8 的最小库存

m_i ($i=9, 10$)表示储备库 1, 2 的最小库存

g_i ($i=1\sim 8$)表示仓库 1~8 的预测库存,

g_i ($i=9, 10$)表示储备库 1, 2 的预测库存,

M_i ($i=1\sim 8$)表示仓库 1~8 的最大库存,

M_i ($i=9, 10$)表示储备库 1, 2 的最大库存

h_i ($i=1\sim 8$)为仓库 1~8 的合理度函数

h_i ($i=9, 10$)为储备库的合理度函数

四. 问题的分析

1. 将该地区的公路交通网转换为求解无向图中个节点间最短路问题。
首先将该地区的交通地图, 转换为一个边是带权的无向图:

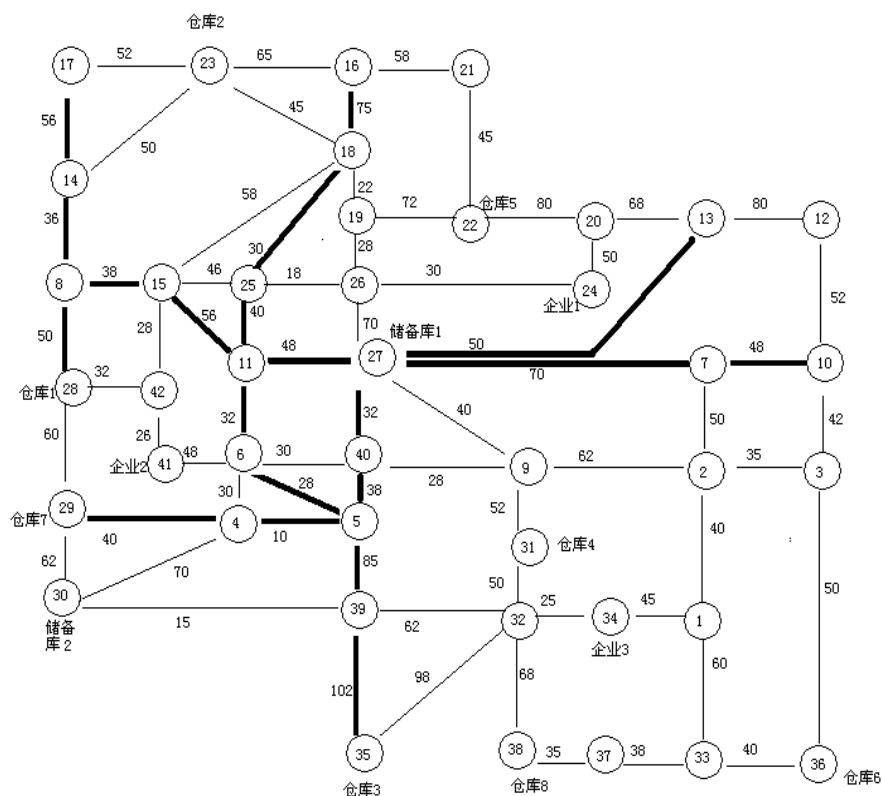


图---1

图中，细黑线表示普通公路，粗黑线表示高等级公路。
圈中数字表示公路各个交汇点；线上数字表示公路区间距离，单位：公里

根据题目中：

物资的运输成本为高等级公路 2 元/公里·百件，普通公路 1.2 元/公里·百件。

对此图进行修改，将公里数改为运费：

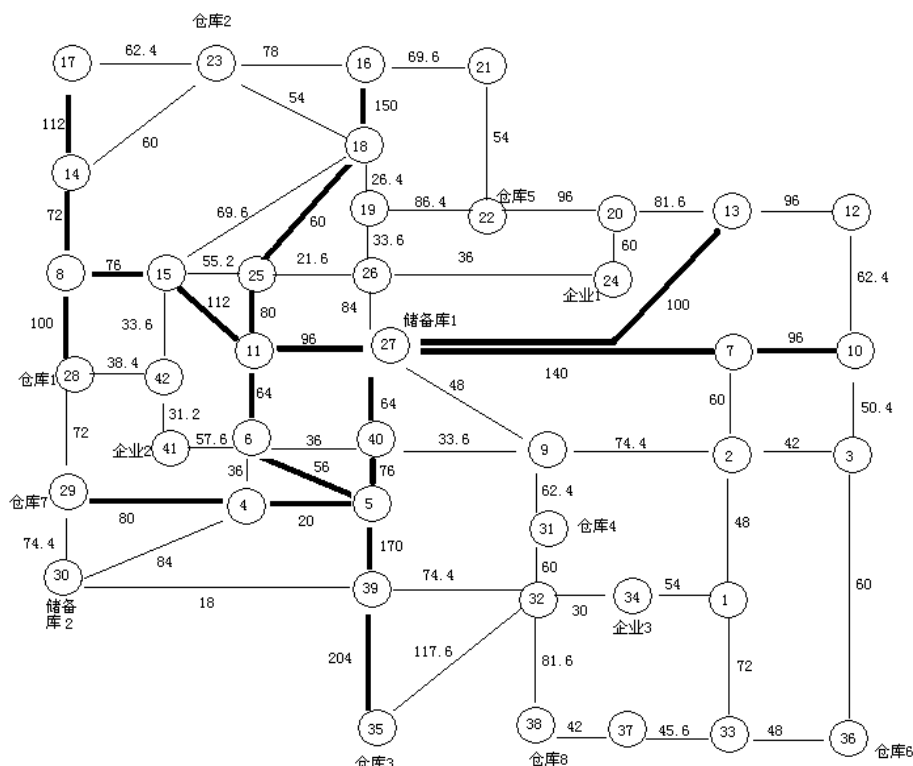


图---2

所以对于问题一的求解就是，求解各个节点间的最短路问题（即得到任意两点之间运费最小的运输路线）。

2. 物资调运方案的合理度分析

本文最后要解决的就是如何调运物资才是最合理的。

要考虑两个因素：（1）每个国家级储存库和仓库的最终库存和预期库存及其最大库存之间的关系，优先考虑国家级储存库。

（2）运费越低越好

两个因素的优先级和各因素之中的个别约束权重一般都不相等，要结合实际情况进行假设。并利用多目标规划的模型对其进行建模求解。

五. 模型的建立与求解

问题一：

结合图---2，将各节点之间的运费表示成一张表（直接相连两点运费即为两点之间连线的权重，不直接相连两点则为 inf）

具体表格见附录 1.1

将表格转化为一个矩阵，分别用 floyd 算法和 dijkstra 算法对其进行求解。

floyd 算法[1]：求任意两点间的最短路

$D(i, j)$: i 到 j 的距离

$R(i, j)$: i 到 j 之间的插入点

输入带权邻接矩阵 W ,

(1) 赋初值: 对所有 $i, j, d(i, j) \leftarrow w(i, j), r(i, j) \leftarrow j, k \leftarrow 1$

(2) 更新 $d(i, j), r(i, j)$: 对所有 i, j , 若 $d(i, k) + d(k, j) < d(i, j)$, 则

$d(i, j) \leftarrow d(i, k) + d(k, j), r(i, j) \leftarrow k$

(3) 若 $k=v$, 停止; 否则 $k \leftarrow k+1$, 转 (2)

在此我们只求并输出代表着企业、仓库、储备库的节点之间任意两点的最小运输费用。Matlab 程序见附录 1.2

计算结果如下: (本表格只列出了任意两企业, 仓库或储备库之间的最低运费)

单位: 元/

百件

	企业一	企业二	企业三	仓库一	仓库二	仓库三	仓库四
企业一	0	177.6000	320.4000	184.8000	150.0000	408.0000	230.4000
企业二	177.6000	0	279.6000	69.6000	188.4000	367.2000	189.6000
企业三	320.4000	279.6000	0	268.8000	398.4000	147.6000	90.0000
仓库一	184.8000	69.6000	268.8000	0	195.6000	356.4000	259.2000
仓库二	150.0000	188.4000	398.4000	195.6000	0	486.0000	308.4000
仓库三	408.0000	367.2000	147.6000	356.4000	486.0000	0	177.6000
仓库四	230.4000	189.6000	90.0000	259.2000	308.4000	177.6000	0
仓库五	156.0000	247.2000	404.4000	254.4000	166.8000	492.0000	314.4000
仓库六	344.4000	303.6000	174.0000	373.2000	422.4000	321.6000	238.8000
仓库七	256.8000	141.6000	196.8000	72.0000	267.6000	284.4000	226.8000
仓库八	372.0000	331.2000	111.6000	320.4000	450.0000	199.2000	141.6000
储备库一	120.0000	157.6000	200.4000	227.2000	198.0000	288.0000	110.4000
储备库二	321.6000	177.6000	122.4000	146.4000	342.0000	210.0000	152.4000

	仓库五	仓库六	仓库七	仓库八	储备库一	储备库二
企业一	156.0000	344.4000	256.8000	372.0000	120.0000	321.6000
企业二	247.2000	303.6000	141.6000	331.2000	157.6000	177.6000
企业三	404.4000	174.0000	196.8000	111.6000	200.4000	122.4000
仓库一	254.4000	373.2000	72.0000	320.4000	227.2000	146.4000
仓库二	166.8000	422.4000	267.6000	450.0000	198.0000	342.0000
仓库三	492.0000	321.6000	284.4000	199.2000	288.0000	210.0000
仓库四	314.4000	238.8000	226.8000	141.6000	110.4000	152.4000
仓库五	0	428.4000	326.4000	456.0000	204.0000	400.8000
仓库六	428.4000	0	362.0000	135.6000	224.4000	296.4000
仓库七	326.4000	362.0000	0	248.4000	216.0000	74.4000
仓库八	456.0000	135.6000	248.4000	0	252.0000	174.0000
储备库一	204.0000	224.4000	216.0000	252.0000	0	220.0000
储备库二	400.8000	296.4000	74.4000	174.0000	220.0000	0

本表格只列出了任意两企业, 仓库或储备库之间的最低运费, 每一个最低运费都

对应着一条具体的通过几个节点的路径。这样的路径一共有 156 条。

具体的路径请参见附录 1.2 matlab 程序中的矩阵 r

floyd 算法是一个可以算出任意两个节点之间最短距离及路径的简单且容易理解的算法，在本题中，可以很好的解决问题。可是起计算复杂度为 $O(n^3)$ 。不适合处理大规模运算。

：为了简化复杂的 floyd，我们现在讨论用 dijkstra 算法解决该问题。

dijkstra 算法[2]：

设 G 为一赋权有向图或无向图， G 边上的权均非负。

求 G 中从顶点 u_0 到其余顶点的最短路

S ：具有永久标号的顶点集。

对每个顶点，定义两个标记 $(l(v), z(v))$ ，其中：

$l(v)$ ：表示从顶点 u_0 到 v 的一条路的权

$z(v)$ ： v 的父亲点，用以确定最短路的路线。

算法的过程就是在每一步改进这两个标记，使最终 $l(v)$ 为从顶点 u_0 到 v 得最短路的权。输入为带权邻接矩阵 W

(1) 赋初值：令 $S = \{u_0\}, l(u_0) = 0, \forall v \in \bar{S} = V \setminus S$, 令 $l(v) = W(u_0, v), z(v) = u_0, u \leftarrow u_0$.

(2) 更新 $l(v), z(v)$: $\forall v \in \bar{S} = V \setminus S$, 若 $l(v) > l(u) + W(u, v)$, 则令

$$l(v) = l(u) + W(u, v), z(v) = u$$

(3) 设 v^* 是使 $l(v)$ 取最小值的 $\bar{S}$ 中的顶点，则令 $S = S \cup \{v^*\}, u \leftarrow v^*$.

(4) 若 $\bar{S} \neq \emptyset$, 转(2); 否则，停止.

用上述算法求出的 $l(v)$ 就是 u_0 到 v 的最短路的权，从 v 的父亲标记 $z(v)$ 追溯到 u_0 ，就可以得到 u_0 到 v 得最短路的路线。

该算法一个点的计算复杂度为 $O(n^2)$ ，通过循环和矩阵变换我们可以分别求出各个企业、仓库和储备库到各个节点的最小运输费用。由于表示企业、仓库和储备库的节点要远少于总节点数，所以相比于 floyd 算法，，计算过程将被大大简化。

dijkstra 算法的 Matlab 程序见附录 1.3

结果与 floyd 算法所得一样，再次不再赘述。

至此我们就得到了一个关于该地区公路交通网的数学模型。

问题 2:

让我们先不考虑生产的问题，先对初始的物资进行分配。

首先只考虑运费最小的问题。

现在要使各仓库及储备库的库存最大限度的达到预测值。

企业 1、企业 2、企业 3 为供应地，它们的现有量全部作为供应量，而且仓库 3 现有量、仓库 5 的现有量都超过了预测值，那么可以用现有量与预测值之差作为供应量；仓库 1、2、4、6、7、8 和储备库 1、2，由于它们的现有量都低于预测值，所以将它们看作需求地，且预测值减去现有量作为需求量。

先不考虑各种约束条件，按运输问题的产销不平衡问题来解。因为供应量即可看作产量少于需求即可看作的销量，则需要假想一个产量节点，这个假想的地点的产量为 A6

$$A_6 = \sum_{i=1}^5 X_{ij} - \sum_{j=1}^8 X_{ij}$$

A_i 是产地产量， B_j 是销地销量。

$A_{1,2,3}$ 指的是企业 1,2,3 $A_{4,5}$ 指仓库 3,5。

$B_{1 \sim 6}$ 指仓库 1, 2, 4, 6, 7, 8 $B_{7,8}$ 指储备 1,2。

$$\min z = \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^8 X_{ij} \cdot C_{ij}$$

$$\sum_{j=1}^8 X_{ij} = A_i \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

$$\sum_{i=1}^5 X_{ij} \leq B_j \quad j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$$

由本题初始条件，有：

$$A_1 = 600, A_2 = 360, A_3 = 500, A_4 = 150, A_5 = 400, A_6 = 670$$

$$B_1 = 300, B_2 = 330, B_3 = 120, B_4 = 20, B_5 = 110, B_6 = 100, B_7 = 1000, B_8 = 700$$

结合问题一中得出的运费表，我们用 lingo 软件对其进行求解。

lingo 程序[3]见附录 2.1

程序解得：

各节点之间的运输情况

	企业一	企业二	企业三	仓库三	仓库五	虚拟产地
仓库一	0	300	0	0	0	0
仓库二	0	0	0	0	330	0
仓库四	0	0	120	0	0	0
仓库六	0	0	0	0	0	20
仓库七	0	60	0	0	0	50
仓库八	0	0	0	100	0	0
储备库一	600	0	0	0	70	330

储备库二	0	0	380	50	0	270
------	---	---	-----	----	---	-----

解得最小运费为 258432.0

在实际情况中, 优先考虑运费显然是不合理的, 因为我们首先必须应该保证防洪抗涝工作进行顺利, 即首先应先尽量使运输完毕后个仓库库存的合理度最高。

现在考虑每个仓库的实际库存与它的预测库存及最大库存的内在关系。即每个仓库的最终库存的合理度问题。而为了能够用数学语言来清楚地描述这种关系, 我们需要引入每个仓库的储存合理度函数 $h_i(x_i), i=1\sim 10$, 分别对应八个普通仓库, 两个储备库。

$h_i (i=1\sim 8)$ 为仓库 $1\sim 8$ 的合理度函数

$h_i (i=9, 10)$ 为储备库 1, 2 的合理度函数

由于十个仓库各自的预测库存、最小库存、最大库存之间并没有固定的比例系数, 不同仓库在同一类要求库存中, 要求数额也相差很大, 因此这十个仓库的合理度函数在具体系数上并不相同。但是, 结合实际, 我们可以抽出一个共性的函数模式。而这个模式函数 h_i 应能够体现所有仓库的实际库存与三个要求库存之间的关系。

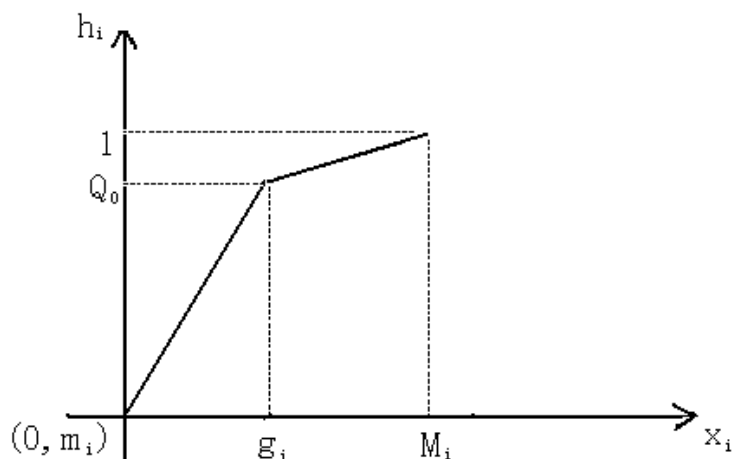
这个模式函数应满足以下实际约束条件:

- ① 对于每个 i 而言, h_i 应是一个以 x_i 为单一自变量的递增函数。正如前面假设中所写, 我们认为 x_i 的取值只能介于最小库存 m_i 和最大库存 M_i 之间, 否则系统崩溃。
- ② 为了统一模式, 合理度函数应是一个值域为 $[0, 1]$ 的函数。因此我们可以让 x_i 等于最小库存 m_i 时 h_i 取 0 (注意, 这里的 0 只是一个相对的 0, 并不是说起完全不合理), 而 x_i 等于最大库存 M_i 时 h_i 取 1。
- ③ 又在实际问题中, 预测库存 g_i 是衡量一个仓库储存合理度的极其重要的标准, 因为实际库存是否达到预测库存直接关系到防洪抗涝任务能否确实完成, 所以在合理度函数 h_i 中, 我们应该凸显出预测库存 g_i 对合理度曲线的关键影响。为了统一标准, 取 x_i 等于 g_i 时, h_i 等于 Q_0 , Q_0 是标识 g_i 关键性的一个因素。 Q_0 的取值应在 $0.5\sim 1.0$ 之间。
- ④ 在③的基础之上, h_i 函数应该在 x_i 介于 $m_i\sim g_i$ 之间时, 随 x_i 增长而增长的速率较快, 而当 x_i 超过 g_i 向 M_i 趋近时, 随 x_i 增长而增长的速率较慢。用数学的语言就是: $x_i \in [m_i, g_i]$ 时, h_i 的导数较大; $x_i \in [g_i, M_i]$ 时, h_i 的导数较小。

这样综合以上的条件限制, 我们认为, 取 h_i 采取分段线性函数最能在满足大模式限制的前提下, 凸现出预测库存的重要性。这个分段函数的表达式如下:

$$h_i = \begin{cases} \frac{Q_0}{g_i - m_i} \cdot (x_i - m_i), & m_i \leq x_i \leq g_i \\ \frac{1 - Q_0}{M_i - g_i} \cdot (x_i - g_i) + Q_0, & g_i \leq x_i \leq M_i \end{cases}$$

函数的图形如下图所示:



各仓库、储备库具体函数见附录 2. 2

下面我们就可以将其转换为一个多目标规划问题：

本题应该有五个优先级由高到低的目标分别为：

Goal1: 尽量使国家级储备库库存量达到预期库存

Goal2: 尽量使每个仓库库存量达到预期库存

Goal3: 尽量使国家级储备库库存量达到最大库存

Goal4: 尽量使每个仓库库存量达到最大库存

Goal5: 尽量使运费最低

我们先抛开运费的问题，建立关于库存的多目标规划模型：

在同一优先级中，由于各储备库、仓库之间的差异，我们通过每一个储备库、仓库的合理度函数 h_i 的斜率对其进行赋权。

模型如下

$$\min(P_1(k_9 \cdot d_9^- + k_{10} \cdot d_{10}^+), P_2(\sum_{i=1}^8 k_i(d_i^- + d_i^+), P_3(l_9 \cdot e_9^- + l_{10} \cdot d_{10}^-), P_4(\sum_{i=1}^8 l_i \cdot (e_i^- + e_i^+)))$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{i=1}^{10} x_i + d_i^- - d_i^+ = g_i \\ \sum_{i=1}^{10} x_i + d_i^- + e_i^- - e_i^+ = M_i \\ \sum_{i=1}^{10} x_i = \Delta \quad (\text{注: } \Delta = 8380) \\ m_i \leq x_i \leq M_i, i = 1 \sim 10 \end{cases}$$

使用 winqsb 软件对其进行求解。

结果如下：

我们取 $Q_0=0.9$ ，分别计算出了每个仓库和储备库的库存合理度。

最优分配完后的结果：

普通仓库	1	2	3	4	5	6	7	8	总计
分配货量	100	330	300	350	400	300	500	600	2880
合理度	0	0.2925	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	5.69

储备库	1	2	总计
分配货量	3000	2500	5500
合理度	0.9	0.9	1.8

此时总的合理度为：

国家级储备库为 1.8

普通仓库为 5.69

我们考虑在此条件下的运输问题：

企业 1、企业 2、企业 3 为供应地，它们的现有量全部作为供应量，而且仓库 1，仓库 3 仓库 5 的现有量都超过了最终值，那么可以用现有量与最终值之差作为供应量；仓库 2、4、6、7、8 和储备库 1、2，由于它们的现有量都低于最终值，所以将它们看作需求地，且最终值减去现有量作为需求量。

这是一个产销平衡问题。

模型如下：

A_i 表示第 i 个产地的产量， B_j 表示第 j 个销地的销量， A_1, A_2, A_3 指的是企业 1, 2,

3； A_4, A_5, A_6 ，指仓库 1, 3, 5； B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 指仓库 2, 4, 6, 7, 8； B_6, B_7

指储备库 1, 2。

X_{ij} 表示 i 产地运到 j 销地的货量。

这是一个产销平衡问题。

$$\min z = \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^7 X_{ij} \cdot C_{ij}$$

$$\sum_{j=1}^7 X_{ij} = A_i \quad i=1, 2, 3, 4, 5, 6$$

$$\sum_{i=1}^5 X_{ij} = B_j \quad j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

$$X_{ij} \geq 0, i=1 \sim 6, j=1 \sim 7.$$

由本题初始条件，有：

$$A_1=600, A_2=360, A_3=500, A_4=100, A_5=150, A_6=400$$

$$B_1=60, B_2=120, B_3=20, B_4=110, B_5=100, B_6=1000, B_7=700,$$

结合问题一中得出的运费表，我们用 lingo 软件对其进行求解。

lingo 程序见附录 2. 3

求解得：（其中企业一、二、三，仓库一、三、五向外运输）
仓库二、四、六、七、八，储备库一、二接受物资，
表中数字表示从一外运地到一接受地的物资量）
各节点之间的运输情况

单位：百件

	企业一	企业二	企业三	仓库一	仓库三	仓库五
仓库二	0	0	0	0	0	60
仓库四	0	0	70	0	50	0
仓库六	0	0	20	0	0	0
仓库七	0	10	0	100	0	0
仓库八	0	0	0	0	100	0
储备库一	600	60	0	0	0	340
储备库二	0	290	410	0	0	0

最小运费为 309708 元

问题三：根据假设 7 我们将生产过程看成是一个阶段性的静态过程。

我们把问题简化一下：

在最开始，我们首先已经按照问题 2 的模型进行了一次调运。所以各企业、仓库和储备库的初始库存都有了变化。（这样企业的最大库存量我们可以暂不考虑。）

各企业、仓库和储备库的初始库存情况

企业	1	2	3	总计
存货量	0	0	0	0

普通仓库	1	2	3	4	5	6	7	8	总计
存货量	100	330	300	350	400	300	500	600	2880

储备库	1	2	总计
存货量	3000	2500	5500

先让我们考虑以二十天为一个运输周期：

二十天时各企业、仓库和储备库的初始库存情况

企业	1	2	3	总计
存货量	800	600	400	1800

普通仓库	1	2	3	4	5	6	7	8	总计
存货量	100	330	300	350	400	300	500	600	2880

储备库	1	2	总计
存货量	3000	2500	5500

按照问题二的模型对其进行求解：
得到结果如下：

最优分配完后的结果：

普通仓库	1	2	3	4	5	6	7	8	总计
分配货量	500	600	300	350	400	300	500	600	3550
合理度	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	7.2

储备库	1	2	总计
分配货量	3630	3000	6630
合理度	0.963	1	1.963

此时总的合理度为：

国家级储备库为 1.963

普通仓库为 7.2

最小运费为 214420 元

总运费为 524128 元

同样让我们来考虑一下以十天为一个运输周期的分配方案：

第十天时各企业、仓库和储备库的初始库存情况

企业	1	2	3	总计
存货量	400	300	200	900

普通仓库	1	2	3	4	5	6	7	8	总计
存货量	100	330	300	350	400	300	500	600	2880

储备库	1	2	总计
存货量	3000	2500	5500

第十天进行过运输后，各仓库和储备库的储备量及合理度

普通仓库	1	2	3	4	5	6	7	8	总计
分配货量	500	600	300	350	400	300	500	600	3550
合理度	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	7.2

储备库	1	2	总计
分配货量	3000	2730	6630
合理度	0.9	0.946	1.846

运费为：113124 元

二十天时各企业、仓库和储备库的初始库存情况

企业	1	2	3	总计
存货量	400	300	200	900

普通仓库	1	2	3	4	5	6	7	8	总计
存货量	500	600	300	350	400	300	500	600	2880

储备库	1	2	总计
存货量	3000	2730	6630

二十天进行过运输后各仓库和储备库的储备量最优分配完后的结果：

普通仓库	1	2	3	4	5	6	7	8	总计
分配货量	500	600	300	350	400	300	500	600	3550
合理度	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	7.2

储备库	1	2	总计
分配货量	3630	3000	6630
合理度	0.963	1	1.963

运费为：121160 元

此时总的合理度为：

国家级储备库为 1.963

普通仓库为 7.2

该方案最小运费为 543992 元

由于最终物资总量是一样的，所以按照模型，最终的分配结果和合理度都是一样的。由此我们可以看出进行生产后的统一调配，运费要比一阶段一阶段的运

输便宜一些。但是进行多阶段的运输可以有效的降低风险，和不确定性（比如在问题 4 中，因汛期带来的交通中断。）所以选取方案时，要结合系统性思考和降低风险性两点出发全面考虑。

若回到简化之前的问题，则我们可以看出：
使用任意一种运输周期，按照模型，各仓库、储备库最终的库存和合理度都是一样的。

在运输时，各企业的仓库装得越满越好。在此我们就选用以二十天为运输周期的方案。给出结果，其余的就暂不考虑了。

二十天后各仓库和储备库的储备量的分配结果及合理度：

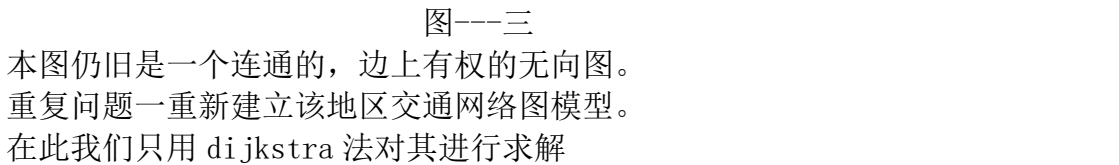
普通仓库	1	2	3	4	5	6	7	8	总计
分配货量	500	600	300	350	400	300	500	600	3550
合理度	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	7.2

储备库	1	2	总计
分配货量	3630	3000	6630
合理度	0.963	1	1.963

此时总的合理度为：
国家级储备库为 1.963
普通仓库为 7.2

最小运费为 524128 元

问题四：由于汛期导致有些路段因洪水交通中断，整个交通网络图将有所变化。



本图仍旧是一个连通的，边上有权的无向图。重复问题一重新建立该地区交通网络图模型。在此我们只用 `dijkstra` 法对其进行求解

最终得到结果如下：（本表格仍旧列出了任意两企业，仓库或储备库之间的最低运费）

百件

134

储备库一	241.6000	157.6000	224.4000	227.2000	331.6000	372.0000	314.4000
储备库二	331.2000	177.6000	122.4000	146.4000	342.0000	210.0000	152.4000

	仓库五	仓库六	仓库七	仓库八	储备库一	储备库二
企业一	156.0000	410.4000	256.8000	505.2000	241.6000	331.2000
企业二	247.2000	303.6000	141.6000	351.6000	157.6000	177.6000
企业三	502.0000	174.0000	196.8000	111.6000	224.4000	122.4000
仓库一	254.4000	373.2000	72.0000	320.4000	227.2000	146.4000
仓库二	166.8000	492.0000	267.6000	516.0000	331.6000	342.0000
仓库三	610.8000	321.6000	284.4000	199.2000	372.0000	210.0000
仓库四	553.2000	264.0000	226.8000	141.6000	314.4000	152.4000
仓库五	0	446.4000	326.4000	574.8000	277.6000	400.8000
仓库六	446.4000	0	362.0000	135.6000	224.4000	296.4000
仓库七	326.4000	362.0000	0	248.4000	216.0000	74.4000
仓库八	574.8000	135.6000	248.4000	0	330.0000	174.0000
储备库一	277.6000	224.4000	216.0000	330.0000	0	220.0000
储备库二	400.8000	296.4000	74.4000	174.0000	220.0000	0

此时问题二的模型依旧适用，用模型求解该问题

最优分配完后的库存结果和未停运时相同：

普通仓库	1	2	3	4	5	6	7	8	总计
分配货量	100	330	300	350	400	300	500	600	2880
合理度	0	0.2925	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	5.692

储备库	1	2	总计
分配货量	3000	2500	5500
合理度	0.9	0.9	1.8

此时总的合理度为：

国家级储备库为 1.963

普通仓库为 7.2

结合新得出的运费表，我们用 lingo 软件对新的运输问题进行求解。

lingo 程序见附录 4.2

求解得：（其中企业一、二、三，仓库一、三、五向外运输）
 仓库二、四、六、七、八，储备库一、二接受物资，
 表中数字表示从一外运地到一接受地的物资量）
 各节点之间的运输情况

单位：百件

	企业一	企业二	企业三	仓库一	仓库三	仓库五
仓库二	0	0	0	0	0	60

仓库四	0	0	0	0	120	0
仓库六	0	0	20	0	0	0
仓库七	0	10	0	100	0	0
仓库八	0	0	70	0	30	0
储备库一	600	60	0	0	0	340
储备库二	0	290	410	0	0	0

此时最小运费为 407692 元

二十天后各仓库和储备库的储备量的分配结果及合理度:

普通仓库	1	2	3	4	5	6	7	8	总计
分配货量	500	600	300	350	400	300	500	600	3550
合理度	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	7.2

储备库	1	2	总计
分配货量	3630	3000	6630
合理度	0.963	1	1.963

此时总的合理度为:

国家级储备库为 1.963

普通仓库为 7.2

最小运费为 278868 元

总最小运费为 686560 元

六. 模型的结果分析

问题一模型分析:

首先 我们将一个实际地图转化为一个赋权无向图, 并依照图作出了一个各节点之间的运费矩阵, 分别利用 floyd 算法和 dijkstra 算法同样得出了任意两点之间的最小路费矩阵和相应的路径。

综上所述, 我们认为, 问题一的解决很全面具体, 较好的将一个实际地理图转化为一个明了的数学模型。这一模型是指导解决实际问题的基础, 而且该模型的建立为解决实际问题二, 三, 四提供了一个最基本的平台。

问题二模型分析:

1. 分析合理度函数中 Q_0 的实际意义: 取 $Q_0=0.7, 0.8, 0.9$ 时发现 Q_0 的取值与仓库总体的合理度和储备库总体的合理度成正比关系, 容易验证, 当 Q_0 在 $[0.5, 1)$ 取值时, Q_0 与仓库和储备库的总体合理度都是成正比关系的。而 Q_0 反映的是预测库存点的合理度, 即预测库存点对应的合理度是与整个仓库的合理度成正比。这正与前文中预测库存的关键性相符合。因此, 在实际的调用方案中, Q_0 正反映了相关部门应该对仓库预测库存达到与否的重视程度。所以 Q_0 可以作为相关部门科学决策的一个重要参数。
2. 分析库存合理度优先级与最小运费优先级之间的关系: 之所以将仓库库存的最优化分配作为高于最小运费的优先级, 是因为在现实生活中, 对

待洪水我们

总是以防为主,即总是在库存达到抗洪要求的情况下才会考虑运费问题,这正体现了解决实际问题应以人为本,具体问题具体分析的思想。

问题三模型分析:

1. 分析调运周期的选择:在问题三中,我们最终选择的调运方案是以二十天为周期。首先,由于企业 1, 2, 3 的最大库存分别是 800, 600, 600, 而以 20 天为调运周期时,从问题二的运输结果开始,20 天后企业新生产的货物总量分别为 800, 600, 400。这三个量都没有超过相应的上限,所以此时的调运周期并没有受到企业最大库存的限制。当然,当调运周期小于 20 天时,更不必考虑企业的最大库存。其次,由于是根据问题二的调运方案来解决问题,所以正如前文所述,20 天中采用任一种小于 20 天为调运周期的调运方案,得到最终各仓的库存结果都是一样的。故调运周期并不影响最终合理度,而是影响运费,那么我们的目标自然是选择运费最小的调运周期所对应的调运方案。由问题三中模型中类比分析即知,调运周期为 20 天时运费最小,方案最佳。

2. 分析调运结果:默认 Q_0 为 0.9, 则经过调运 20 天后普通仓库的总合理度为 7.2, 国家储备库的总合理度为 1.963。所对应的平均合理度分别为 0.9, 0.9815。这说明调运结果较好满足了储备要求。

问题四模型分析:

断路并没有阻碍模型二提供的调运方案的求解,说明它可以解决紧急调运问题,说明问题二的模型具有良好的延拓性,稳定性。只是在运费方面上有了相应的增加,但合理度并没有降低。这正是该模型求解此实际问题性能较好的体现。

七. 模型的评价(略)

参考资料(略)

防洪物资调运问题

黄权 解三健 曹兴进

(中国矿业大学, 徐州 221008)

摘 要

我们的模型主要用于解决如何在最少运费的情况下将必需物资调运到各个仓库以达到防洪的目的。

对于问题一:我们采用赋权连通图的图论法,把两地的运费作为它们之间线路的权值,然后利用“画圈去大”原则进行最小总权值的求解。然后,我们又引入了动态规划中的顺序递推法进行两地之间运费最短路的选择。

对于问题二:我们首先利用顺序递推法求解出任两地之间的运费最短路径。同时,由于要重点保证国家储备库,我们引进加权系数 α_1 、 α_2 进行调运量的限制。由于仓库 3 与仓库 5 的现有库存量大于预测库存量,我们考虑是否应将两库超过预测库存量的那部分空闲物资进行调运,进而建立了两个模型。然后,我们

分别运用线性规划的方法，给出目标函数，归纳如下：

$$\text{Min}Z = \alpha_2 \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^8 C_{ij} b_{ij} + \alpha_1 \sum_{i=1}^3 (C_{i9} b_{i9} + C_{i0} b_{i0})$$

结合各自的约束条件，我们利用 LINDO 软件进行解模，求出两者的最优调运量及总运费。之后，进行两者总运费的比较，得出最终的最优调运方案。

对于问题三：我们利用问题二的结果求出每个企业必要的最低生产天数 t_i ，若企业的 $t_i < 20$ 天，则它所供给的仓库以及储备库就已达达到预测库存量。若企业的 $t_i > 20$ 天，则可以用比例求解出 20 天后该企业向每个仓库以及储备库的调运量，进而可以求出 20 天后各库的库存量。

对于问题四：当某路段遭破坏而不能保证某仓库的储存量时，我们考虑了三种方案。一为寻找次短路线进行物资的重新调运；二为从其他企业向供应源中断的仓库进行物资调配；三为进行整体线路的重新调配。最后进行三者总运费的比较，确定了最经济合理的调配方案。

一、问题重述（略）

二、模型假设

- 1、各企业的生产日期为无限。即在洪水之前各个企业均已将全部物资调运到相应的仓库。
- 2、在整个的生产过程中，生产费用不予考虑。
- 3、仓库的物资的储存费、转运费不予考虑。
- 4、各个企业向仓库转运的过程不予考虑，即转运的时间抽象为 0。
- 5、预测库存即为能够满足最低保障的防洪物资量，最低库存的物资量包含于其中。
- 6、各企业的物资调运在每天的分配里是均匀的，为线性递增的。
- 7、为了重点保证国家级储备库，我们引进两个满足一定关系的权值系数 α_1 、 α_2 ，这辆合格系数在一定程度上是切合实际的。

三、符号说明

k ：	阶段
$f_k(s_k)$ ：	从起点到第 k 阶段的状态 s_k 的最少费用。
$d_k(A, B)$ ：	A, B 之间的距离
C_{ij} ：	从 i 地到 j 地的最少运费

Q_i :	20 天之后第 i 个仓库的库存量
x_{ij} :	从 i 个企业到 j 个仓库每天的调运量
b_{ij} :	从 i 个企业到 j 个仓库的总调运量
t_i :	第 i 个企业生产物资的天数
t_{ij} :	从 i 个企业到 j 个仓库调运物资的天数
$V_{1,k}$:	前部指标函数
$f_k(s_k)$:	从起点到第 k 阶段的状态 s_k 的最少费用。
$d_k(A, B)$:	A, B 之间的距离
α_1 、 α_2 :	加权系数
Z_i :	总费用

四、问题的分析

对于问题一，我们要求解该地区的公路交通网的数学模型，即在此公路网中找出求解点对点的最短路径，就可以使运输费用最低。于是，我们想到了动态规划的方法。另外，还可以运用一些其他的方法，如图论连通附权值法。

对于问题二，我们认为可以不考虑企业的生产成本、企业生产天数的限制，而只需保证各仓库储存量以及国家级储备库的存储量。又因需要重点保证国家储备库。我们可以附权值系数 α_1 、 α_2 进行调运量的限制。然后，我们可以根据问题一中的动态规划的方法找到点对点的最短路径。进而，运用线性规划的方法，约定目标函数

$$\text{Min}Z = \alpha_2 \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^8 C_{ij} b_{ij} + \alpha_1 \sum_{i=1}^3 (C_{i9} b_{i9} + C_{i0} b_{i0})$$

然后进行求解即可。

对于问题三，我们可以利用问题二的结果求出了每个企业必要的最低生产天数 t_i ，若某企业的 $t_i < 20$ 天，则它相应的仓库就已达达到预测库存量。若某企业的 $t_i > 20$ 天，则可以用比例法求解出 20 天后该企业向每个仓库以及储备库的运输量，进一步可以求出 20 天后各库的库存量；。

对于问题四，当某路段遭破坏而不能保证某仓库的储存量时，为求出其当前的最短路径，我们可以分析三个企业分别向该仓库的运费情况，通过比较，得出

哪个企业向其供给才使得总运费成本最低。

五、模型的建立与求解

(一)、对于问题一：

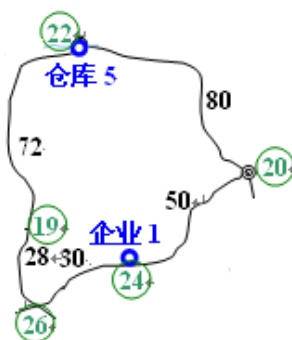
我们主要从赋权连通图和图论、动态规划中的顺序递推法建立该地区公路交通网的数学模型。

(1)、将生产企业，物资仓库及国家级储备库计为相应的顶点，将顶点之间的长度用输送单位物资量所需要的运输费用来表示，计为边的权，组合该运输问题所对应的赋权连通图，进而求到该图的最小树，即为点对点运输成本最低的路线。其中的原则是：在点对点的运输过程中，尽量不要走回头路。

下面我们就以企业 1 向仓库 5 和企业 1 向仓库 2 的输送最佳路径的求解为例，阐释一下我们的具体算法：

根据附件 2：

1、我们得出企业 1 向仓库 5 的简图为



接下来，我们求出费用最短的路线，即运输路线。在此之前，我们引入上述算法：

在赋权图中任取一个圈，然后去掉这个圈中权最大的边，如果相等可以任去一条边，如此继续进行下去直到图中不再有圈为止。这时剩下的边组成的子图就是最小树。

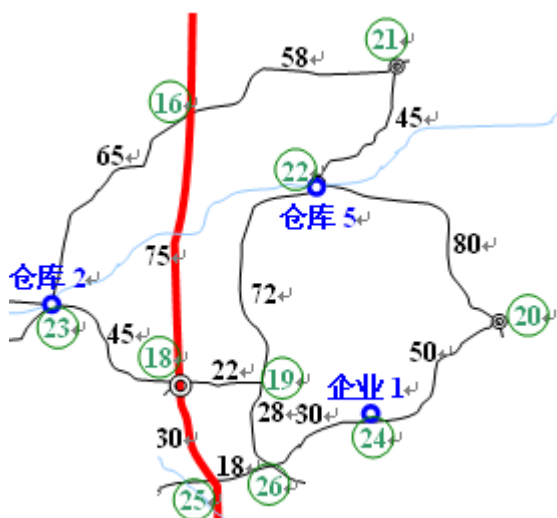
从企业 1 到仓库 5 有两条路可走，分别为：

路径	路程	所需费用
24—20—22	130	156
24—26—19—22	130	156

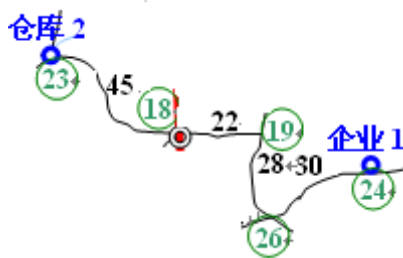
由以上的算法可知：由于两条路径相等，任意去掉一条，比如是 24—20—22，那么运输的最佳路线为 24—26—19—22。即路线图为：



2、我们得出企业 1 向仓库 2 的简图为



即路线图由以上的算法可知：任取一个闭合曲线，比如 23—18—16—23，其中，18—16 运费最大，故舍去；再取 23—18—19—22—21—16—23，其中，21—16—23 运费最大，故舍去；再取 24—20—22—19—26—24，其中，24—20—22—19 运费最大，故舍去，那么运输的最佳路线为 24—26—19—18—23。为：



对于我们引用的此种图论方法，我们来证明这种方法的可行性：

设在第一次去掉的边为 e_1 , 第二次去掉的边为 $e_2, \dots$, 最后去掉的边为 e_k , 与这些边对应的圈为 $C_1, C_2, \dots, C_k$, 即每个 e_j 是 C_j 中权最大的边。这里 C_i 是去掉边 $e_1, e_2, \dots, e_{i-1}$ 后剩下的图中的圈, 对于 $i < j$, C_i 不属于 C_j 。

设去掉边 $e_1, e_2, \dots, e_k$ 后剩下的子图为 H , 那么 H 是一棵树。这是因为每

次去掉的边 e_j 都是圈中的边, 故去掉 e_j 后, 图仍是连通的。又去掉 e_k 后图中没有圈, 因此剩下的子图是一个无圈的连通图, 故是一棵树。

在 H 中任取一条边 e' , $S_H(e') = \{e'_i, e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{ik}\}$ 且不妨设 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ 。
今证

$$L(e') = \min_{e \in S_H(e')} \{L(e)\}$$

若不然, 设 $\min_{e \in S_H(e')} \{L(e)\} > L(e)$ 。取 i_r 使 i_r 是满足 $L(e_{ij}) = \min_{e \in S_H(e')} \{L(e)\}$

的所有 i_j 中指标最大的。所以对 $s > r$, 有

$$L(e_{ir}) < L(e_{is}), \text{ 及 } L(e_{ir}) < L(e')$$

显然, $e_{ir} \in C_{ir} \cap S_H(e') \setminus e_{ir}$

故 e_j 或等于 e_{ir} 或等于 e' 。由上面的假设, 有

$$L(e_{ir}) < L(e_j)$$

这与 $e_{ir} \in C_{ir}$ 中权最大的边矛盾, 由定理:

设 T^* 是 G 的一棵生成树, T^* 是 G 的唯一最小树的充要条件是下列两个条件中的任一个成立:

①对任意 $e \in G \setminus T^*$, e 是 $C_{T^*}(e)$ 的唯一权最大的边。

②对任意 $e^* \in T^*$, e^* 是 $S_{T^*}(e^*)$ 的唯一权最小的边。

可知, H 是最小树。

(2)、对于两点间的路径寻找, 我们可以用动态规划的顺序递推方法寻找费用的最短路径。

顺序动态规划方程的原理为:

我们可以考虑前部指标函数 $V_{1,k}$ 及最优值函数 $f_k(S_k)$ 。

当 $V_{1,k} = \sum_{i=2}^k r_i(S_i, X_{i-1})$ 时, 得

$$f_k(S_k) = \min_{p_{1,k}} V_{1,k}(S_1, p_{1,k})$$

$$\begin{aligned}
 &= \underset{X_{k-1}, p_{1,k-1}}{opt} \{r_k(S_k, X_{k-1}) + V_{1,k-1}(S_1, p_{1,k-1})\} \\
 &= \underset{X_{k-1}}{opt} \{r_k(S_k, X_{k-1}) + \underset{p_{1,k-1}}{opt} V_{1,k-1}(S_1, p_{1,k-1})\} \\
 &= \underset{X_{k-1}}{opt} \{r_k(S_k, X_{k-1}) + f_{k-1}(S_{k-1})\}
 \end{aligned}$$

于是得：

$$\begin{cases} f_k(S_k) = \underset{X_{k-1}}{opt} \{r_k(S_k, X_{k-1}) + f_{k-1}(S_{k-1})\} \\ f_1(S_1) = 0 \quad k = 2, 3, \dots, n+1 \end{cases} \quad (*)$$

式中 $S_{k-1} = T'_{k-1}(S_k, X_{k-1})$ ，或 $S_k = T'_k(S_{k+1}, X_k)$ 。其求解过程，根据边界条件 $k=2$ 开始，由前向后顺推，最后求出 $f_{n+1}(S_{k+1})$ 时，就得到整个问题的最优解。(*) 式称为顺序动态规划方程。

(二)、对于问题二：

要设计最合理的调运方案，我们采用的衡量指标为：总运费最少。

我们可以利用上题的第二种的动态规划的顺序解法求解个两点间的运费最短路问题：

我们以求解企业 1—仓库 2 的总运费最少时对应的路径为例：

(1)、当 $k=1$ 时， $f_1(s_1) = f_1(24) = 0$ ，

(2)、当 $k=2$ 时， $f_2(26) = 30 * 1.2 = 36$ 元

(3)、当 $k=3$ 时，

$$f_3(19) = f_2(26) + d_3(26, 19) = 36 + 28 * 1.2 = 69.6(\text{元})$$

$$f_3(25) = f_2(26) + d_3(26, 25) = 36 + 18 * 1.2 = 57.6(\text{元})$$

(4)、当 $k=4$ 时，

$$f_4(18) = \min \begin{Bmatrix} f_3(19) + d_4(19, 18) \\ f_3(25) + d_4(25, 18) \end{Bmatrix} = \min \begin{Bmatrix} 69.6 + 22 * 1.2 = 96 \\ 57.6 + 30 * 2 = 117.6 \end{Bmatrix} = 96(\text{元})$$

(5)、当 $k=5$ 时，

$$f_5(23) = f_4(18) + d_5(18, 23) = 96 + 45 * 1.2 = 150(\text{元})$$

故：当费用最少时，为 150 元，与其相对应的路径为 24-26-19-18-23。

同样地，我们可以得出任何一个企业往任何一个储备库或者任一个仓库进行

物资调运时的最合理的路径:

[企业 1—仓库/储备库]

路线	最短路径	最低运费 C_{ij}
企业1—仓库1	24—26—25—15—42—28	184.8
企业1—仓库2	24—26—19—18—23	150
企业1—仓库3	24—26—27—9—31—32—35	408
企业1—仓库4	24—26—27—9—31	230.4
企业1—仓库5	24—26—19—22 或 24—20—22	156
企业1—仓库6	24—26—27—9—2—3—36	344.4
企业1—仓库7	24—26—25—15—42—28—29	256.8
企业1—仓库8	24—26—27—9—31—32—38	372

[企业 2—仓库/储备库]

路线	最短路径	最低运费 C_{ij}
企业2—仓库1	41-42-28	69.6
企业2—仓库2	41-42-15-18-23	188.4
企业2—仓库3	41-6-4-30-39-32-15	387.6
企业2—仓库4	41-6-40-9-31	189.6
企业2—仓库5	41-42-15-18-19-22	247.2
企业2—仓库6	41-6-40-9-2-3-36	303.6
企业2—仓库7	41-42-28-29	141.6
企业2—仓库8	41-6-40-9-31-32-38	331.2

[企业 3—仓库/储备库]

路线	最短路径	最低运费
企业3—仓库1	34-32-39-30-29-28	268.8
企业3—仓库2	34-32-31-9-27-26-19-18-23	398.4
企业3—仓库3	34-32-35	147.6
企业3—仓库4	34-32-31	90
企业3—仓库5	34-32-31-9-27-26-19-22	404.4
企业3—仓库6	34-1-33-36	174
企业3—仓库7	34-32-39-30-29	196.8
企业3—仓库8	34-32-38	111.6
企业3—储备库1	34-32-31-9-27	200.4
企业3—储备库2	34-32-39-30	122.4

[储备库 1—仓库]

路线	最短路线	最低运费
储备库1-仓库1	27-40-6-41-9-28	227.2
储备库1-仓库2	27-26-19-18-23	198
储备库1-仓库3	27-9-31-32-35	288
储备库1-仓库4	27-9-31	110.4
储备库1-仓库5	27-26-19-22	204
储备库1-仓库6	27-9-2-3-36	224.4
储备库1-仓库7	27-40-6-4-29	216
储备库1-仓库8	27-9-31-32-38	252

[储备库2—仓库]

路线	最短路线	最低费用
储备库2-仓库1	30-29-28	146.4
储备库2-仓库2	30-29-28-42-15-18-23	342
储备库2-仓库3	30-39-32-35	210
储备库2-仓库4	30-39-32-31	152.4
储备库2-仓库5	30-4-6-11-25-26-19-22	405.6
储备库2-仓库6	30-39-32-34-1-33-36	296.4
储备库2-仓库7	30-29	74.4
储备库2-仓库8	30-39-32-38	174

在设计该物资的调运方案时，我们要重点保证国家级储备库。为了实现此目标，我们引进两个加权值 α_1 和 α_2 ，8 个仓库的加权系数为同一个优先等级的 α_2 ，两个储备库的加权系数为同一个优先等级的 α_1 。于是，有：

$$2\alpha_1 + 8\alpha_2 = 1 \text{ 即: } \alpha_2 = \frac{1-2\alpha_1}{8}$$

又因在同等情况下，我们要更大可能地给国家储备库进行物资的调运以重点保证国家级储备库，于是，在保证最小运费的情况下，有：

$$\alpha_1 < \alpha_2, \text{ 即: } \alpha_1 < \frac{1-2\alpha_1}{8},$$

$$\text{从而: } \alpha_1 < 0.1$$

$$\text{我们取: } \alpha_1 = 0.08, \alpha_2 = 0.105$$

因为预测库存为最低保障下的库存量，我们只需保证各库的最终库存量不少于预测库存即可。而仓库 3 与仓库 5 的现存量大于预测量。于是，企业和储备库没有必要再向仓库 3 和仓库 5 进行物资的调运，并且我们可以考虑将两库的超过

预测库存量的那部分空闲物资进行调运。

下面，我们分两种情况来看究竟有没有必要把仓库 3 与仓库 5 的那部分空闲物资进行调运。

[方案一]：把仓库 3 与仓库 5 的那部分空闲物资进行调运：

要使总运费最小，我们对此问题进行如下的线性规划：

$$\text{Min}Z = \alpha_2 \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^8 C_{ij} b_{ij} + \alpha_1 \sum_{i=1}^3 (C_{i9} b_{i9} + C_{i0} b_{i0})$$

S.T.

$$\left\{ \begin{array}{l} 300 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i1} \leq 600 \\ 330 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i2} \leq 630 \\ 120 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i4} \leq 170 \\ 20 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i6} \leq 220 \\ 110 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i7} \leq 210 \\ 100 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i8} \leq 300 \\ 600 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i9} \leq 2000 \\ 550 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i0} \leq 1200 \end{array} \right.$$

我们利用 LINDO 软件进行求解（具体代码及结果见附录一），得到：（单位：百件）

$$x_{12} = 330 \quad x_{19} = 600 \quad x_{21} = 300 \quad x_{27} = 110$$

$$x_{34} = 120 \quad x_{36} = 20 \quad x_{38} = 100 \quad x_{30} = 550$$

在此种情况下，总的运费为：

$$\begin{aligned} Z_1 &= b_{12} C_{12} + b_{19} C_{19} + b_{21} C_{21} + b_{27} C_{27} + b_{34} C_{34} + b_{36} C_{36} + b_{38} C_{38} + b_{30} C_{30} + 204 * 400 + 210 * 150 \\ &= 363816 (\text{元}) \end{aligned}$$

[方案二]：不把仓库 3 与仓库 5 的那部分空闲物资进行调运：

要使总运费最小，我们对此问题进行如下的线性规划：

$$\text{Min}Z = \alpha_2 \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^8 C_{ij} b_{ij} + \alpha_1 \sum_{i=1}^3 (C_{i9} b_{i9} + C_{i0} b_{i0})$$

S.T.

$$\left\{ \begin{array}{l} 300 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i1} \leq 600 \\ 330 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i2} \leq 630 \\ 120 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i4} \leq 170 \\ 20 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i6} \leq 220 \\ 110 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i7} \leq 210 \\ 100 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i8} \leq 300 \\ 1000 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i9} \leq 2000 \\ 700 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i0} \leq 1200 \end{array} \right.$$

我们利用 LINDO 软件进行求解（具体代码及结果见附录二），得到：（单位：百件）

$$b_{12} = 330 \quad b_{19} = 1000 \quad b_{21} = 300 \quad b_{27} = 110$$

$$b_{34} = 120 \quad b_{36} = 20 \quad b_{38} = 100 \quad b_{30} = 700$$

在此种情况下，总的运费为：

$$\begin{aligned} Z_2 &= b_{12} C_{12} + b_{19} C_{19} + b_{21} C_{21} + b_{27} C_{27} + b_{34} C_{34} + b_{36} C_{36} + b_{38} C_{38} + b_{30} C_{30} \\ &= 317076 (\text{元}) \end{aligned}$$

由上，我们可以看出：

$$Z_2 < Z_1$$

于是，我们应该选择第二种方案。即：不把仓库 3 与仓库 5 的那部分空闲物资进行调运。

综上：在最合理的物资调运方案中，各物资的调运线路和调运量为：

调运起始点	调运线路	调运量（百件）	总运费(元)
企业 1—仓库 2	24—26—19—18—23	330	317076
企业 1—储备库 1	24—26—27	1000	
企业 2—仓库 1	41—42—28	300	
企业 2—仓库 7	41—42—28—29	110	

企业 3—仓库 4	34-32-31	120	
企业 3—仓库 6	34-1-33-36	20	
企业 3—仓库 8	34-32-38	100	
企业 3—储备库 2	34-32-39-30	700	

(三)、对于问题三:

在计算出各个调运线路及其调运量之后,我们利用各企业的调运量来对各企业的物资生产时间进行限制。因为企业的总库存量应该始终小于最大库存量,即:

$$\text{对于企业一: } 0 \leq 40 t_1 + 600 - 1300 \leq 800 \Rightarrow 17.5 \leq t_1 \leq 37.5$$

$$\text{对于企业二: } 0 \leq 30 t_2 + 360 - 410 \leq 600 \Rightarrow 3.67 \leq t_2 \leq 36.7$$

$$\text{对于企业三: } 0 \leq 20 t_3 + 500 - 940 \leq 600 \Rightarrow 22 \leq t_3 \leq 52$$

我们对各个企业的生产过程只要求达到各个仓库的预测库存量,于是,我们只要取各企业的生产时间的最小值即可。即:

$$t_1=18 \quad t_2=4 \quad t_3=22$$

于是,在 20 天后,企业 1 与企业 2 已将全部物资运完,此时,一些仓库的库存量为(单位:百件)

$$Q_1 = 500, \quad Q_2 = 600, \quad Q_3 = 450, \quad Q_5 = 800, \quad Q_7 = 500, \quad Q_9 = 3000。$$

而在 20 天后,企业 3 还未将全部物资调运完,且上述第(2)种方案提出的结果为全部调运完时的总调运物资量,又由于我们假设企业向仓库每天调运的量是相同的,即:企业 3 的调运量情况为线性递增的。

于是,在 20 天后,其他仓库的库存量(单位:百件)为:

$$Q_4 = 230 + \frac{20}{t_3} \times x_{34} = 230 + \frac{20}{22} \times 120 = 339.1$$

$$Q_6 = 280 + \frac{20}{t_3} \times x_{36} = 280 + \frac{20}{22} \times 20 = 298.18$$

$$Q_8 = 500 + \frac{20}{t_3} \times x_{38} = 500 + \frac{20}{22} \times 100 = 590.91$$

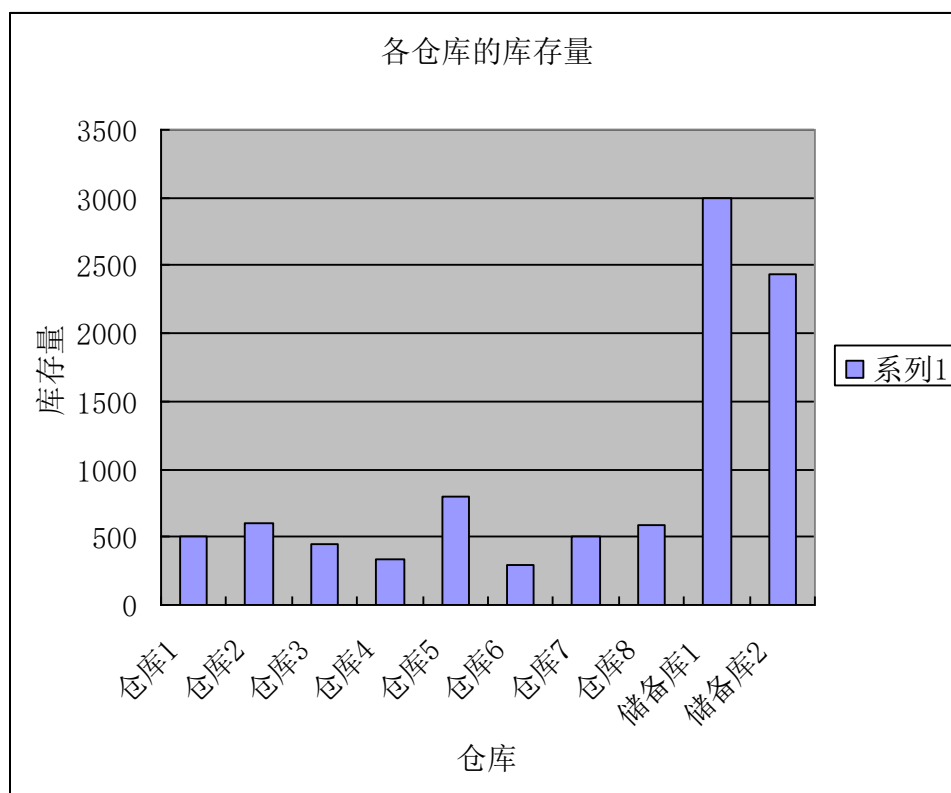
$$Q_0 = 1800 + \frac{20}{t_3} \times x_{30} = 1800 + \frac{20}{22} \times 700 = 2436.36$$

综上,在 20 天之后,各个仓库的库存量为:

仓库	库存量 Q_i (百件)
仓库 1	500
仓库 2	600
仓库 3	450
仓库 4	339.1
仓库 5	800

仓库 6	298.18
仓库 7	500
仓库 8	590.91
储备库 1	3000
储备库 2	2436.36

我们用图表的形式表示出来，如下图：



(四)、对于问题四：

由第(2)题的结果可知，有些企业与仓库之间不需要调运物资，于是其 C_{ij} 与 t_{ij} 均为 0。在最小调运费的条件、所有的调运路线中，只有企业 1—储备库 1 之间的调运最短路径 24—26—27 发生中断，于是，我们可以用三种方案来阐述一下在路段中断的情况下，该如何做才能既保证物资的运输量又能保证运输费用最少：

[方案一]：

只改变企业 1—储备库 1 的调运路线，用次短路线 24—20—13—27，此路线的运费为： $Z' = 241.6$ 元/百件。

此时，总运费为：

$$\begin{aligned} Z_3 &= Z_2 + (Z' - C_{19}) \times x_{19} \\ &= 317076 + (241.6 - 120) \times 1000 \\ &= 438676(\text{元}) \end{aligned}$$

[方案二]:

因企业 1—储存库 1 的路发生了中断, 阻碍了仓库 1 的物资来源, 于是我们也可以考虑从其他资源库 (如企业 2, 企业 3) 进行物资的调整, 又因从图中显而易见, 从企业 3 到储备库 1 的运费明显高于从企业 2 的运费, 于是应选择后者, 此时:

运输量为 (单位: 百件):

$$x_{19} = 0, x_{29} = 1000$$

总费用为 (单位: 元):

$$\begin{aligned} Z_4 &= Z_2 + 1000 \times (C_{29} - C_{19}) \\ &= 317076 + 1000 \times (157.6 - 120) \\ &= 354676 \end{aligned}$$

[方案三]:

当 14—23, 11—25, 26—27, 9—31 这些路段发生中断时我们可以进行总体路线大调整。

当已求得的最短路径中包括上述 4 条路段的, 找出其完整的无中断的最短路径, 再进行求解。

我们同样地利用线性规划的方法进行在新的方案下调运量的求解:

$$\text{Min}Z = \alpha_2 \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^8 C'_{ij} b_{ij} + \alpha_1 \sum_{i=1}^3 (C'_{i9} b_{i9} + C'_{i0} b_{i0})$$

S.T.

$$\left\{ \begin{array}{l} 300 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i1} \leq 600 \\ 330 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i2} \leq 630 \\ 120 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i4} \leq 170 \\ 20 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i6} \leq 220 \\ 110 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i7} \leq 210 \\ 100 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i8} \leq 300 \\ 1000 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i9} \leq 2000 \\ 700 \leq \sum_{i=1}^3 b_{i0} \leq 1200 \end{array} \right.$$

我们利用 LINDO 软件进行求解(具体过程和结果见附录三)，结果为：(单位：百件)

$$b_{12} = 330 \quad b_{21} = 300 \quad b_{27} = 110 \quad b_{29} = 1000$$

$$b_{34} = 120 \quad b_{36} = 20 \quad b_{38} = 100 \quad b_{30} = 700$$

很显然，此种方法下与上述的第二种方法是一样的：都是把原来企业 1 向储备库 1 提供的物资转换为由企业 2 来提供。此时，总的运费为：

$$Z_5 = Z_4 = 354676 \text{ (元)}$$

综上，我们得到：在汛期时，14-23, 11-25, 26-27, 9-31 路段因洪水而发生交通中断时，我们的最优措施就是：把原来企业 1 向储备库 1 提供的物资转换为由企业 2 来提供，即：

调运起始点	调运量 (百件)	总运费(元)
企业 1—仓库 2	330	354676
企业 2—仓库 1	300	
企业 2—仓库 7	110	
企业 2—储备库 1	1000	
企业 3—仓库 4	120	
企业 3—仓库 6	20	
企业 3—仓库 8	100	
企业 3—储备库 2	700	

六、模型的改进

1、我们可以使得每个企业向每个仓库、储备库调运物资的时间不一样，即 t_{ij} 不同。在此情况下，我们同样可以利用线性规划建立如下模型：

$$\min Z = \alpha_2 \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^8 C_{ij} x_{ij} t_{ij} + \alpha_1 \sum_{i=1}^3 \sum_{j=9}^{10} C_{ij} x_{ij} t_{ij}$$

S.T

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^8 x_{1j} t_{1j} \leq 600 + \sum_{j=1}^8 t_{1j} \times 40 \\ \sum_{j=1}^8 x_{2j} t_{2j} \leq 360 + \sum_{j=1}^8 t_{2j} \times 30 \\ \sum_{j=1}^8 x_{3j} t_{3j} \leq 500 + \sum_{j=1}^8 t_{3j} \times 20 \\ 500 \leq \sum_{i=1}^3 x_{i1} t_{i1} + 200 \leq 800 \\ 600 \leq \sum_{i=1}^3 x_{i2} t_{i2} + 270 \leq 900 \\ 600 \leq \sum_{i=1}^3 x_{i8} t_{i8} + 500 \leq 800 \\ 3000 \leq \sum_{i=1}^3 x_{i9} t_{i9} + 2000 \leq 4000 \\ 2500 \leq \sum_{i=1}^3 x_{i10} t_{i10} + 1800 \leq 3000 \\ t_{ij} \geq 0 \text{ 且为整数} \\ x_{ij} \geq 0 \end{array} \right.$$

由于我们对 LINGO 及 MATLAB 软件的使用能力有限，暂时还不能将其求解出来，但是我们认为这种方法会更直观。另外，也可以很简单的根据具体的调运时间来求解最终各仓库的库存量。

2、我们在进行物资调运建模时，未考虑到生产费用的问题。我们可以再假定一个生产费用的约束，以使得各个企业对其他仓库的运输量有一定的限制。

3、为了重点保证国家级储备库，我们引进了两个加权值 α_1 和 α_2 ，而且是我们自己取的相应的值。这在实际的调运中，应该根据往年的经验总结出来一个经验值，也就是普通仓库和国家级储备库的重要程度的一个权衡系数。我们就可以利用此来进行更加切合实际的建模。

七、模型的优缺点（略）

八、参考文献（略）

防洪物资调运问题

蒋金城 张骞 邓郊

（中国矿业大学，徐州 221008）

摘 要

我国地域辽阔，气候多变，各种自然灾害频频发生，国家和人民每年因此损失惨重，因此防洪抗涝工作至关重要，而防洪抗涝物资的调运与储备与物流管理息息相关。所以，物资调运作为物流不可或缺的一环其重要性也日益呈现出来，其合理化也显得十分重要。

对于问题一，我们通过对交通网络的分析，构造了最短路权的二维矩阵 D' ，从而建立了这个地区公路交通网的数学模型，对于该模型的求解我们采用 Dijkstra 算法并按照一定的迭代规则进行 n 次迭代，得到了一个最短路权对称矩阵。相比于其它算法，这种算法更易于实现和理解，且效率高，运行速度快。

在问题二中我们先从简单入手，将问题尽量的简化建立了一个简单的数学模型并得出了一个较为合理的结果，但是题中并没有对时间以及理想库存等影响决策变量的因素进行量化，这就需要我们对其模糊条件进行量化，从而建立了调运系统中模糊条件的量化模型，并选取了适当的“虚拟”运价和“虚拟”销地，他超越了以往经典问题的求法。

对于其解法我们又将规划 $(L)_1$ 转化为规划并建立了 $(L)_2$ 相比于单纯形法，放宽了条件限制，也避免了由于贮存空间大选用分枝界定法和割平面法带来的求解运算量大，计算效率低等问题，从而使得我们的模型更具有可靠性。

在计算过程中路径和运费作为基本出发点，在满足提设条件下以运费最小为参考。

最后，我们对这个调运问题提出了合理的调运方案并为该地提供了调运的科学依据。

一、问题重述（略）

二、问题分析

问题一：要建立该地区的交通网的数学模型，考虑其现实意义我们应当从任意两点间的最短路权来考虑，因此我们引出了交通网的最短路权矩阵，从而建立了交通网的最短路权举证模型。

问题二：要求合理的调运方案，我们应该在满足提设要求的情况下主要从时间、运费、路经等加以分析。但是由于题中并没有对时间以及理想库存等量化，这就

需要我们对模糊条件进行量化，从而建立了调运系统中模糊条件的量化模型。

问题三：在问题二的基础上我们很容易得出结果。

问题四：要看模型二能否解决问题，关键是看我们在解问题二时是否用到了中断路线，如果有用到那么我们的模型就要做相应的改进，反之则不。

三、基本假设

- 1、忽略调运时间，即开始调运就能立即到达。
- 2、货物在运输过程中没有损耗。
- 3、相同费用情况下可把高等级公路换算成普通公路。
- 4、等量的货物在各个仓库的库存费用相等。

四、符号说明

y 、 y' ：运量函数

α_i ：企业的现有库存

β_j ：仓库的现有库存

α'_i ：企业的最低库存

β'_j ：仓库的最低库存

λ_1 、 λ_2 ：储备库 1、2 的现有库存

λ''_1 、 λ''_2 ：调运后储备库的库存

$\lambda_{1\max}$ 、 $\lambda_{2\max}$ ：储备库的最大库存量

δ_j ：仓库的预测库存

γ_j ：各企业分别向仓库进行调运的运量

($i=1, 2, 3$; $j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$)

注：其它符号在文中相应处说明

五、模型的建立与求解

问题一：

模型的建立与求解：

要建立该地区交通的数学模型，我们引入交通网络最短路权矩阵。我们知道，在交通网络中，从节点 A 到节点 B 的最短路径是指在节点 A 到节点 B 的所有路

径中，某路段的路权和为最小的那条路径。此最短路径的路权和称为从节点 A 到节点 B 的最短路权，所有交通节点两两间的路权所组成的二维矩阵称为这个交通网络的最短路权矩阵。路权可以表示路段长度，平均行程时间，费用等交通特征。

因此，我们对于该模型所用到的概念作如下约定：

1) 对于某个交通网络，可抽象为带权有向图 $G=(V, E)$ 。式中： V 为节点集合， $V=\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-1}, v_n\}$ ； E 为边集合， $E=\{e_{ij}\}$ ， $e_{ij}=(v_i, v_j)$ ， $v_i, v_j \in V$ 且 v_i 到 v_j 有边相连， $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ ，权是非负的。

2) 路权矩阵 $D=[d_{ij}]$ ，定义如下。

$$d_{ij} = \begin{cases} \text{给定的权} & \text{当存在从 } v_i \text{ 到 } v_j \text{ 的边时, } e_{ij} \in E \\ 0 & e_{ij} \in E \\ \infty & \text{当不存在从 } i \text{ 到 } j \text{ 的边时} \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

3) 记从 v_i 到 v_j 的某条路径 $p_{ij}=(v_i, u_1, u_2, \dots, u_{r-1}, u_r, v_j)$ 。式中：

$u_1, u_2, \dots, u_{r-1}, u_r, v_j$ 为 V 中某 r 个互异元素 (不包括 v_i, v_j) 的一个有向序列， p_{ij} 的权定义为路径上各边的权之和。

4) 记第 m 次迭代后的路权矩阵 $D^{(m)}=[d_{ij}^{(m)}]$ 。 $d_{ij}^{(m)}$ 由相应迭代规则计算得

到，记 $D^{(0)}=D$ 。

5) 将本文给出的最短路径的概念进行扩充，允许对最短路径的求解额外增加某种限制条件 (比如路径上至多有 k 条边)，那么在不同的限制条件下得到不同意义的最短路径。此后提到的最短路径如无特别说明，均指不加额外限制的最短路径。同样，对最短路权、最短路权矩阵的概念也作相似扩充和约定。

对于该模型的最短路权矩阵为：

$$D' = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{21} & d_{31} & \dots & d_{n-1,1} & d_{n1} \\ d_{12} & d_{22} & d_{32} & \dots & d_{n-1,2} & d_{n2} \\ d_{13} & d_{23} & d_{33} & \dots & d_{n-1,3} & d_{n3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ d_{1,n-1} & d_{2,n-1} & d_{3,n-1} & \dots & d_{n-1,n-1} & d_{n,n-1} \\ d_{1n} & d_{2n} & d_{3n} & \dots & d_{n-1,n} & d_{nn} \end{bmatrix}$$

对于两点间最短路权计算，国际上采用比较多的是 Dijkstra 算法。此算法可以找出网络中从一点到其余各点间的最短路径。它的时间复杂度为 $O(n^2)$ ， n

为网络的大小（即节点数目），而在交通分配过程中，需要知道的是所有节点两两之间的最短路径，可以通过调用 n 次的 Dijkstra 算法来实现，因此可以用 $O(n^3)$ 的时间复杂度来求出网络的最短路权矩阵。

其具体的算法如下：

迭代公式为：

$$D^{(k)} = \phi \left(D^{(k-1)} \right) = \left[d_{ij}^{(k)} \right] \quad (1.1)$$

$$(i, j = 1, 2, \dots, n-1, n)$$

式中： ϕ 为运算号，其运算规则为

$$d_{ij}^{(k)} = \min \left\{ d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)} \right\} \quad (1.2)$$

利用式(1)反复迭代，直至 $D^{(k)} = D^{(k-1)}$ ，那么矩阵 $D^{(k)}$ 就是最短路权矩阵。

将 v_i 到 v_j 满足中间节点编号不大于 k 这一条件时的最短路径记为 $path_{ij}^{(k)}$ ，它同样是节点组成的一个有向序列。 $D^{(0)}, D^{(k)}, D^{(n)}$ 相当于最短路径分别被限制为中间节点编号不大于 $0, k, n$ 情况下的最短路权矩阵；特别地，由于整个网络中最大节点编号为 n ，对于 $D^{(n)}$ ，中间节点编号的限制条件是自然满足的（即限制条件被彻底取消）， $D^{(n)}$ 就是最后所求的最短路权矩阵。

算法的第 k 次迭代，已知 $path_{ij}^{(k-1)} = (i, w_1, w_2, \dots, w_m, j)$ ， $m \leq k-1$ 。 $w_1, w_2, \dots, w_m$ 为 V 的子集 $\{v_1, v_2, \dots, v_{k-1}\}$ 中的 m 个互异元素的一个有向序列，即 $w_1, w_2, \dots, w_m$ 节点编号均不大于 $k-1$ ，而相应的最短路权为 $d_{ij}^{(k-1)}$ 。在这个基础上放宽条件，允许从 v_i 到 v_j 的最短路径可以包括节点 v_k ，即所有中间节点编号不大于 k 。

考察 $d_{ij}^{(k-1)}$ 和 $d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}$ ，如果前者小，表示 $path_{ij}^{(k-1)}$ 不经过节点 k ，

$path_{ij}^{(k)} = path_{ij}^{(k-1)}$ ， $d_{ij}^{(k)} = d_{ij}^{(k-1)}$ ；如果后者小，表示 $path_{ij}^{(k)}$ 经过节点 k ，其最短路径为 $path_{ik}^{(k-1)}, path_{kj}^{(k-1)}$ 两者的连接

设：

$$path_{ik}^{(k-1)} = (i, u_1, u_2, \dots, u_r, k), path_{kj}^{(k-1)} = (k, t_1, t_2, \dots, t_s, j)$$

其中

$r, s \leq k-1, u_1, u_2, \dots, u_r, t_1, t_2, \dots, t_s$ 为 $(v_1, v_2, \dots, v_{k-1})$ 中 $r+s$ 个互异元素的一个排列
 [可以证明 $u_1, u_2, \dots, u_r, t_1, t_2, \dots, t_s$ 是互异的, 且 $r+s \leq k-1$, 事实上, 若某个 $u_m = t_c$,
 则路径 $(i, u_1, u_2, \dots, u_m, t_{c+1}, t_{c+2}, \dots, t_s, j)$ 比 $path_{ik}^{(k-1)}, path_{kj}^{(k-1)}$ 两者的连接要短, 比
 $path_{ij}^{(k)}$ 更要短, 这与 $path_{ij}^{(k-1)}$ 的定义相矛盾],

则 $path_{ij}^{(k)} = (i, u_1, u_2, \dots, u_r, k, t_1, t_2, \dots, t_s, j)$, $d_{ij}^{(k)} = d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}$

这一步保证 $path_{ij}^{(k)}$ 的中间节点的编号不大于 k , 而且是这一限制下所求得的路径中最短的。

由 $D^{(0)}$ 的定义及第 k 步的分析, 根据归纳法, 迭代终止时的矩阵一定是网络的最短路权矩阵。根据 $D^{(k)}$ 的定义, 在最坏情况下, 当 $k=n$ 时, 迭代一定能终止。

算法最多进行 n 次矩阵迭代, 而每次矩阵迭代需要进行 n^2 次式(1)运算, 又式(1)的时间复杂度为常数, 所以整个算法的平均时间复杂度为 $O(n^3)$ 。

首先我们写出该邻接矩阵 D , 如下所示:

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 40 & \infty & \infty & \infty & \dots & \infty & \infty & \infty \\ 40 & 0 & 35 & \infty & \infty & \dots & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 35 & 0 & \infty & \infty & \dots & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & 10 & \dots & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 10 & 0 & \dots & 38 & \infty & \infty \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 38 & \dots & 0 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \dots & \infty & 0 & 26 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \dots & \infty & 26 & 0 \end{bmatrix}$$

运用程序 (见附录二)。其中 $n=42$, 可得该交通网络的最终最短路权。矩阵如下 D 所示:

$$D' = \begin{bmatrix} 0 & 40 & 75 & 178 & 168 & \dots & 130 & 208 & 134 \\ & 0 & 35 & 138 & 128 & \dots & 90 & 168 & 294 \\ & & 0 & 173 & 163 & \dots & 125 & 203 & 229 \\ & & & 0 & 10 & \dots & 48 & 78 & 104 \\ & & & & 0 & \dots & 38 & 86 & 92 \\ & & & & & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & & & & 0 & 78 & 104 \\ & & & & & & & 0 & 26 \\ & & & & & & & & 0 \end{bmatrix}$$

（注：由于矩阵 D 与 D' 为 42×42 的超大型对称矩阵，为了表示方便我们在正文中只选择了其中一部分数据（ D 与 D' 详细情况在附录一中已经给出））

问题二：

模型一的建立与求解：

我们先从简单考虑用一般的解法加以求解其具体做法如下：

为了重点保证国家级储备库，我们首先考虑将企业和仓库的物资尽可能得向储备库调运，即在满足企业和仓库的最低库存，又不超过储备库的最大库存的条件下调运。经分析和计算可得出各个企业和仓库分别到储备库的最低运费路线，其中企业 1、2 及仓库 2、4、5、6 到储备库 1 的运费低于或远低于其到储备库 2 的运费，而企业 3 及仓库 1、3、7、8 到储备库 2 的运费低于或远低于其到储备库 1 的运费。

（1）企业 1、2 及仓库 2、4、5、6 的最大总调运量：

$$\begin{aligned} y &= \alpha_1 + \alpha_2 + \beta_2 + \beta_4 + \beta_5 + \beta_6 - \alpha'_1 - \alpha'_2 - \beta'_2 - \beta'_4 - \beta'_5 - \beta'_6 \\ &= 600 + 360 + 270 + 230 + 800 + 280 - 0 - 0 - 0 - 200 - 100 - 300 - 200 \\ &= 1740 \text{ (百件)} \end{aligned}$$

（2）企业 3 及仓库 1、3、7、8 的最大总调运量：

$$\begin{aligned} y' &= \alpha_3 + \beta_1 + \beta_3 + \beta_7 + \beta_8 - \alpha'_3 - \beta'_1 - \beta'_3 - \beta'_7 - \beta'_8 \\ &= 500 + 200 + 450 + 390 + 500 - 0 - 100 - 200 - 300 - 400 \\ &= 1040 \text{ (百件)} \end{aligned}$$

（其中 y 、 y' 为运量函数； α_i 为企业的现有库存； β_j 为仓库的现有库存；

α'_i 、 β'_j 分别为企业和仓库的最低库存； $i=1、2、3$ ， $j=1、2、3、4、5、6、7、8$ ）

而调运后储备库的存量为:

储备库 1:

$$\begin{aligned}\lambda_1'' &= \lambda_1 + y \\ &= 2000 + 1740 \\ &= 3740 \text{ (百件)}\end{aligned}$$

$$\lambda_1'' = 3740 \text{ (百件)} < \lambda_{1\max} = 4000 \text{ (百件)}$$

储备库 2:

$$\begin{aligned}\lambda_2'' &= \lambda_2 + y' \\ &= 1800 + 1040 \\ &= 2840 \text{ (百件)}\end{aligned}$$

$$\lambda_2'' = 2840 \text{ (百件)} < \lambda_{2\max} = 3000 \text{ (百件)}$$

(其中 λ_1 、 λ_2 为储备库 1、2 的现有库存; λ_1'' 、 λ_2'' 为调运后储备库的库存; $\lambda_{1\max}$ 、

$\lambda_{2\max}$ 为储备库的最大库存量)

经调运后各企业处于零存货量, 各仓库也处于最低库存状态; 而储备库的库存量及其接近但并未超过最大库存量, 即已非常充分保证了国家级储备库的库存; 接下来的调运, 为了节约不必要的费用、更合理的调运, 我们只考虑企业与仓库之间调运而并不考虑企业与企业、仓库与仓库之间的调运, 从最低运费路线的情况下考虑: 可得仓库 2、5 与企业 1 之间的运费低于或远低于与其它企业之间的运费, 仓库 1、7 与企业 2 之间的运费低于或远低于域其它企业之间的运费, 仓库 3、4、6、8 与企业 3 之间的运费低于或远低于域其它企业之间的运费。

调运量方面, 我们首先保证仓库的存量, 即企业生产多少运多少, 而企业自身并不库存直到仓库仓库库存达到饱和、最大库存为止。然后运量的分配, 我们以预测库存为参照, 尽量按各个仓库的预测库存量与最低库存量 (即向储备库调运后的存量) 的差值之间的比例进行分配调运:

$$\begin{aligned}(\delta_1 - \beta_1') : (\delta_2 - \beta_2') : (\delta_3 - \beta_3') : (\delta_4 - \beta_4') : (\delta_5 - \beta_5') : (\delta_6 - \beta_6') : (\delta_7 - \beta_7') : (\delta_8 - \beta_8') \\ = 400 : 400 : 100 : 250 : 100 : 100 : 200 : 200 \\ = 4 : 4 : 1 : 2.5 : 1 : 1 : 2 : 2\end{aligned}$$

(其中 δ_j 为仓库的预测库存; $j=1,2,3,4,5,6,7,8$)

结合调运量与企业的产量, 再根据调运线路 (即最低运费路线) 考虑, 企业 1 产量大应负责较多或需求较大的仓库, 企业 3 相对适中, 企业 3 相对就应少负责一些, 与企业 1 相距近运费低的仓库有 2、5, 与企业 2 相距近运费低的仓库有 1、7, 与企业 3 相距近运费低的仓库有 3、4、6、8。故因考虑从仓库 3、4、6、8 中分出一部分仓库由企业 1 负责调运, 经分析仓库 4 距企业 1 较近, 运费低。这样即可考虑由企业 1 负责向仓库 2、4、5 调运; 企业 2 负责向仓库 1、7 调运; 企业 3 负责向仓库 3、6、8 调运。这样的运量分配为:

(1) 企业 1 产量为 40 百件/天分别按比例调运到仓库 2、4、5:

$$\begin{aligned} \gamma_2 &= \phi_1 \times \frac{(\delta_2 - \beta'_2)}{(\delta_2 - \beta'_2) + (\delta_4 - \beta'_4) + (\delta_5 - \beta'_5)} \\ \text{企业1} \rightarrow \text{仓库2:} &= 40 \times \frac{400}{400+250+100} \\ &= 21.33 \text{ (百件/天)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma_4 &= \phi_1 \times \frac{(\delta_4 - \beta'_4)}{(\delta_2 - \beta'_2) + (\delta_4 - \beta'_4) + (\delta_5 - \beta'_5)} \\ \text{企业1} \rightarrow \text{仓库4:} &= 40 \times \frac{250}{400+250+100} \\ &= 13.33 \text{ (百件/天)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma_5 &= \phi_1 \times \frac{(\delta_5 - \beta'_5)}{(\delta_2 - \beta'_2) + (\delta_4 - \beta'_4) + (\delta_5 - \beta'_5)} \\ \text{企业1} \rightarrow \text{仓库5:} &= 40 \times \frac{100}{400+250+100} \\ &= 5.33 \text{ (百件/天)} \end{aligned}$$

(2) 企业 2 产量为 30 百件/天分别按比例调运到仓库 1、7:

$$\begin{aligned} \gamma_1 &= \phi_2 \times \frac{(\delta_1 - \beta'_1)}{(\delta_1 - \beta'_1) + (\delta_7 - \beta'_7)} \\ \text{企业2} \rightarrow \text{仓库1:} &= 30 \times \frac{400}{400+200} \\ &= 20 \text{ (百件/天)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma_7 &= \phi_2 \times \frac{(\delta_7 - \beta'_7)}{(\delta_1 - \beta'_1) + (\delta_7 - \beta'_7)} \\ \text{企业2} \rightarrow \text{仓库7:} &= 30 \times \frac{200}{400+200} \\ &= 10 \text{ (百件/天)} \end{aligned}$$

(3) 企业 2 产量为 20 百件/天分别按比例调运到仓库 3、6、8:

$$\begin{aligned} \gamma_3 &= \phi_3 \times \frac{(\delta_3 - \beta'_3)}{(\delta_3 - \beta'_3) + (\delta_6 - \beta'_6) + (\delta_8 - \beta'_8)} \\ \text{企业3} \rightarrow \text{仓库3:} &= 20 \times \frac{100}{100+100+200} \\ &= 5 \text{ (百件/天)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma_6 &= \phi_3 \times \frac{(\delta_6 - \beta'_6)}{(\delta_3 - \beta'_3) + (\delta_6 - \beta'_6) + (\delta_8 - \beta'_8)} \\ \text{企业3} \rightarrow \text{仓库3:} &= 20 \times \frac{100}{100+100+200} \\ &= 5 \text{ (百件/天)} \end{aligned}$$

$$\gamma_8 = \phi_3 \times \frac{(\delta_8 - \beta'_8)}{(\delta_3 - \beta'_3) + (\delta_6 - \beta'_6) + (\delta_8 - \beta'_8)}$$

$$\begin{aligned} \text{企业3} \rightarrow \text{仓库3:} &= 20 \times \frac{200}{100+100+200} \\ &= 10 \text{ (百件/天)} \end{aligned}$$

(其中 ϕ_i 为企业的产量; γ_j 为企业分别向仓库进行调运的运量; $i=1,2,3$

$j=1,2,3,4,5,6,7,8$)

上述考虑的情况得出的调运各个仓库的量之比为:

$$\begin{aligned} \gamma_1: \gamma_2: \gamma_3: \gamma_4: \gamma_5: \gamma_6: \gamma_7: \gamma_8 \\ = 20:21.33:5:13.33:5.33:5:10:10 \end{aligned}$$

将 $(\delta_j - \beta'_j)$ 之间的比例关系与 γ_j 之间的比例关系相比较, 可得:

$$20:21.33:5:13.33:5.33:5:10:10 \approx 4:4:1:2.5:1:1:2:2$$

即由企业 1 负责向仓库 2、4、5 调运; 企业 2 负责向仓库 1、7 调运; 企业 3 负责向仓库 3、6、8 调运, 是十分合理的方案, 在满足最低运费路线的前提下符合最佳的调运量的分配。

综合分析, 根据前面问题一中的模型, 由于高等级公路与普通公路之间存在运费价格差别, 故将高等级公路的路程按其价格比例 k 转化为相同价格下普通公路的路程, 得出最低运费线路路权矩阵并将各仓库和企业与储备库之间的最低运费列于表一及各仓库与相关企业之间的最低运费列于表二:

单位 (元/百件)

	仓库 1	仓库 2	仓库 3	仓库 4	仓库 5	仓库 6	仓库 7	仓库 8	企业 1	企业 2	企业 3
储备库 1	227.19 6	198.	288	112. 8	204	224.4	228	252	120	157.5 96	200. 4
储备库 2	146.4	354	210	152. 4	405. 6	296.4	74. 4	174	297. 6	200.4	122. 4

表一

单位 (元/百件)

仓库	1	2	3	4	5	6	7	8
企业								

1	184.8	150	408	230.4	156	344.4	208.8	372
2	69.6	188.4	387.6	189.6	247.2	303.6	141.6	331.2
3	268.8	398.4	147.6	90	392.4	174	176.4	111.6

表二

根据表一、表二及上述分析为科学依据做出如下决策：

(1) 合理的调运方案：在保证企业和仓库的最低库存库的情况下。首先将企业 1、2 及仓库 2、4、5、6 所有可调运的物资调运到储备库 1；企业 3 及仓库 1、3、7、8 所有可调运的物资调运到储备库 2，这些均在一天之内完成。然后企业 1 分别每天向仓库 2、4、5 调运 21.33 百件物资、13.33 百件物资、5.33 百件物资；企业 2 分别每天向仓库 1、7 调运 20 百件物资、10 百件物资；企业 3 分别每天向仓库 3、6、8 调运 5 百件物资、5 百件物资、10 百件物资，直到任一仓库达到理想库存为止便停止向该仓库调运。

(2) 最佳线路（即最低运费线路）为：

仓库 2→储备库 1：②③ ⑱ ⑲ ⑳㉑㉒；仓库 4→储备库 1：③① ⑨ ㉒；仓库 5→储备库 1：②② ⑲ ⑳㉑㉒；仓库 6→储备库 1：③⑥ ③ ② ⑨ ㉒；企业 1→储备库 1：②④ ⑳㉑㉒；企业 2→储备库 1：④① ⑥ ④⑩ ㉒；仓库 1→储备库 2：②⑧ ⑲ ③⑩；仓库 3→储备库 2：③⑤ ③② ③⑨ ③⑩；仓库 7→储备库 2：②⑨ ③⑩；仓库 8→储备库 2：③⑧ ③② ③⑨ ③⑩；企业 3→储备库 2：③④ ③② ③⑨ ③⑩；企业 1→仓库 2：②④ ⑳㉑ ⑲ ⑱ ②③企业 1→仓库 4：②④ ⑳㉑ ㉒ ⑨ ③①企业 1→仓库 5：②④ ⑲⑩ ②② ②④ ⑲ ⑲ ②②企业 2→仓库 1：④① ④② ②⑧企业 2→仓库 7：④① ④② ②⑧ ⑲企业 3→仓库 3：③④ ③② ③⑤企业 3→仓库 6：③④ ① ③③ ③⑥企业 3→仓库 8：③④ ③② ③⑧

(3) 调运量：

第一步：

仓库 2→储备库 1： $(\beta_2 - \beta'_2) = 270 - 200 = 70$ (百件)

仓库 4→储备库 1： $(\beta_4 - \beta'_4) = 230 - 100 = 130$ (百件)

仓库 5→储备库 1： $(\beta_5 - \beta'_5) = 800 - 300 = 500$ (百件)

仓库 6 → 储备库 1: $(\beta_6 - \beta'_6) = 280 - 200 = 80$ (百件)

企业 1 → 储备库 1: $(\alpha_1 - \alpha'_1) = 600 - 0 = 600$ (百件)

企业 2 → 储备库 1: $(\alpha_2 - \alpha'_2) = 360 - 0 = 360$ (百件)

仓库 1 → 储备库 2: $(\beta_1 - \beta'_1) = 200 - 100 = 100$ (百件)

仓库 3 → 储备库 2: $(\beta_3 - \beta'_3) = 450 - 200 = 250$ (百件)

仓库 7 → 储备库 2: $(\beta_7 - \beta'_7) = 390 - 300 = 100$ (百件)

仓库 8 → 储备库 2: $(\beta_8 - \beta'_8) = 500 - 400 = 100$ (百件)

企业 3 → 储备库 2: $(\alpha_3 - \alpha'_3) = 500 - 0 = 500$ (百件)

以后每天 (直到使各库存较理想为止):

企业 1 → 仓库 2: $\gamma_2 = 21.33$ (百件) 企业 1 → 仓库 4: $\gamma_4 = 13.33$ (百件)

企业 1 → 仓库 5: $\gamma_5 = 5.33$ (百件) 企业 2 → 仓库 1: $\gamma_1 = 20$ (百件)

企业 2 → 仓库 7: $\gamma_7 = 10$ (百件) 企业 3 → 仓库 3: $\gamma_3 = 5$ (百件)

企业 3 → 仓库 6: $\gamma_6 = 5$ (百件) 企业 3 → 仓库 8: $\gamma_8 = 10$ (百件)

模型二的建立与求解:

由于提设中并没有出现运输时间, 库存费用, 以及理想库存等具体量化的数字, 但 these 在实际情况中又必须考虑. 因此, 对于该问题我们建立了“物资调运系统模糊条件量化的数学模型”。

带模糊条件的物资调运系统的描述:

设有 m 个产地 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 生产某种物资一产量分别为 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 。现有 n 个销地 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 需要该种物资, 需要量为 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 其中有 $\{S\}$ 个重点销地 B_i ($i \in S \subset \{1, 2, 3, \dots, n\}$)。分配到各个销地的物资要先存入仓库。这 n 个销地共有 t 个仓库, 记着 $Q_1, Q_2, \dots, Q_t$ 。设 A_i 到 Q_j 的单位运价为 c_{ij} 运输决策变量为 x_{ij} 在供

过于求 (即 $\sum_{i=1}^m a_i \geq \sum_{k=1}^n b_k$) 时, 要求制定满足下列条件的最优调运方案 x_{ij}

i) 满足各个销地 B_k 的需求量 $b_k (k=1, 2, 3, \dots, n)$;

ii) 优先运完重点销地 $B_i (i \in S)$ 的物资;

i) 产量多的产地适当多运输;

iv) 总运输费用很小。

满足条件 i~iv 的物资调运系统称为带模糊条件的, 简记作 GTSWFC; 仅满足条件 i) 和 iv) 的调运系统则称为带普遍条件的, 简记作 GTSWOC。

系统必须满足条件 i, 条件 ii) 则由企业集团决策者根据政策、文件或供求关系而定。当 $\sum_{i=1}^m a_i \geq \sum_{k=1}^n b_k$ 时, 可满足条件 ii, 至于条件 iii 和 iv)。别由决策者

视实际情况而定。考虑到大量物资积压可能会影响正常生产和大量增加贮存费用, 这时决策者可能认为条件 iii 比 iv) 重要, 有时则相反

不考虑条件 iv, 显然是不明智的。但通常情况下, 决策者都应统筹兼顾, 综合考虑上述四个条件。

由于人们头脑中只有“多”和“适当多”的定性概念, 所以条件 i) ii) 是不明晰的, 包含了两层模糊概念, 应作模糊量化。

带模糊条件的物资调运系统数学模型:

对仓库编号如下: 所有 n 个销地 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 的仓库 $Q_1, Q_2, \dots, Q_t$ 都被连续地赋予互不相同的正整数, 且这些整数又按 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 的顺序来给定, 即 $p < q$ 时, B_p 的所有仓库号都小于 B_q 的仓库号。记 B_k 的最小仓库号为 a_k , 并规定

$$x_1 = 1, a_{n+1} = i + 1$$

首先, 仅考虑条件 i、ii、iv, 则模型为:

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^i c_{ij} x_{ij} \quad (2.1)$$

$$\text{满足条件} \begin{cases} \sum_{j=1}^i x_{ij} = a_i, \dots, i \in S \end{cases} \quad (2.2)$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^i x_{ij} \leq a_i, \dots, i \in \{1, 2, 3, \dots, m\} \setminus S \end{cases} \quad (2.3)$$

$$\begin{cases} \sum_{i=x_{ij}}^{x_{k+1}-1} \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_k, k=1, 2, 3, \dots, n \end{cases} \quad (2.4)$$

$$\begin{cases} x_{ij} \geq 0, i=1, 2, 3, \dots, m; j=1, 2, 3, \dots, t \end{cases} \quad (2.5)$$

然后, 考虑条件 iii)。先建立“产量多”隶属函数。

记 $Y = \{a_i | i=1, 2, 3, \dots, m\}$, $\tilde{Y} = \{a_i \in Y | a_i \text{ 多}\}$, 则 $\tilde{Y}$ 是上 Y 的一个模糊子集。定义 $\tilde{Y}$ 的

隶属函数为

$$\mu(a_i) = \begin{cases} 1 - e^{-d(a_i - \bar{a})/\bar{a}}, & a_i > \bar{a} \\ 0, & 0 \leq a_i \leq \bar{a} \end{cases} \quad (2.6)$$

其中

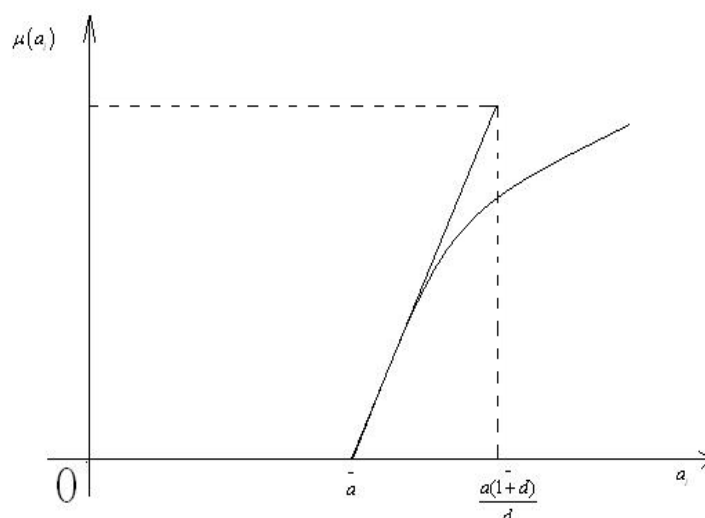
$$\bar{a} = \frac{1}{m} \left(\sum_{i=1}^m a_i \right) \quad (2.7)$$

$$d = \begin{cases} \log_{10} \sqrt{\Delta}, & \Delta > 1 \\ 0, & 0 \leq \Delta \leq 1 \end{cases} \quad (2.8)$$

式中

$$\Delta = \frac{1}{m} \left[\sum_{i=1}^m (a_i - \bar{a})^2 \right] \quad (2.9)$$

易看出，当 $\Delta > 1$ 时， $\mu(a_i)$ 就是“升半 Γ 分布”如下图所示：



下面，说明 μ 的合理性：

1， μ 的定义域是 $[0, \infty)$ 值域是单位区间 $[0, 1]$ ，显然，这与实际情况吻合且不与隶属函数定义发生矛盾。

2， μ 是连续增函数，这与产量 a_i 愈多，相应的 μ 愈大且连续增加这一客观实际相吻合。

3， μ 的导函数

$$\mu'(a_i) = \begin{cases} \frac{d}{a} e^{-d(a_i - \bar{a})/\bar{a}}, & a_i > \bar{a} \\ 0, & 0 \leq a_i \leq \bar{a} \end{cases}$$

是递减的,即随着 a_i 的增加,其隶属度的增加率是减小的,这与人们头脑中的概念相一致。

4, μ 中 $\frac{a_i - \bar{a}}{\bar{a}}$ 的选择充分考虑了 a_i 比 $\bar{a}$ 多出余量与 $\bar{a}$ 的比值,把 $\frac{a_i - \bar{a}}{\bar{a}}$ 作为衡量 a_i 多少的标准之一。

5, d 的选择充分考虑了 Δ 的数量级对 μ 的影响。

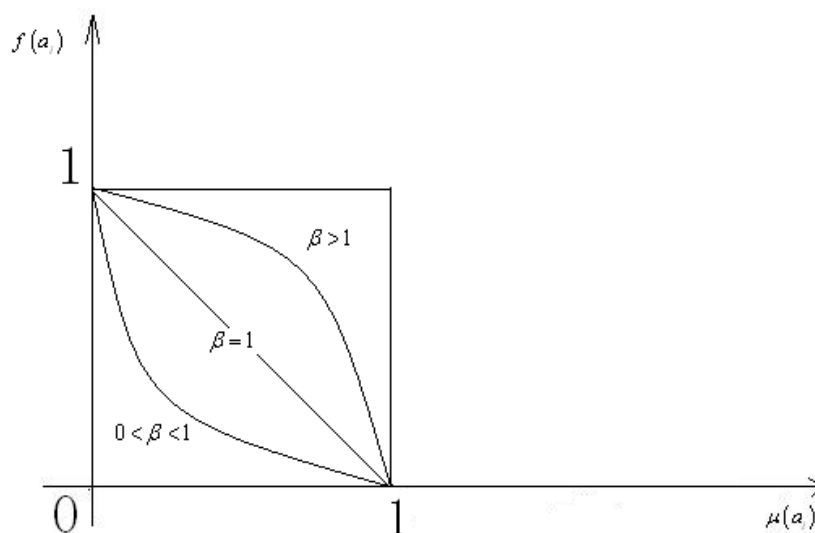
其次,量化“理想运输梁”这一模糊行为。

考虑到条件 iv), 作如下处理: 对 a_i 多的产地 $A_i (i \in 1, 2, \dots, m)$, 人为地调整 A_i 到每个仓库 $Q_j (j \in 1, 2, \dots, t)$ 的运价, 形成“虚拟”运价 $\bar{c}_{ij}$, 其中 $\bar{c}_{ij}$ 满足条件, a_i 越多, 相应的 $\bar{c}_{ij}$ 越小, 用 $\bar{c}_{ij}$ 代替(2.1)式中 c_{ij} 后进行规划, 可期望调动方案满足条件 iii). 现选取 $\bar{c}_{ij}$ 为

$$\bar{c}_{ij} = c_{ij} [1 - u^\beta(a_i)], i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, t \quad (2.10)$$

其中 β 是正参数, 反映了条件 iii) 和 iv) 在决策中的重要程度, 决策者越把 iii) 看得重要, 则 β 取值越小。当 β 取得足够大时, 便可不考虑条件 iii), 一般条件下, 合适的 β 值最好通过使用一定数量的实际数量进行模拟, 检验和判断来确定。在实际应用中, 可通过给出一组 β 值, 比较其规划出来的结果, 然后调整值再规划, 经过若干次这样的反复, 最后选定一个满意的调动方案。

记 $f(a_i) = 1 - u^\beta(a_i)$, 则 $\bar{c}_{ij} = c_{ij} f(a_i)$ 。对于 $0 < \beta < 1$, $\beta = 1$ 和 $\beta > 1$, 函数类似于 $[0, 1]$ 上的“降半凹(凸)分布”如下图所示:



下面，说明 $\bar{c}_{ij}$ 的合理性。

- 1，显然， $\bar{c}_{ij}$ 满足 $0 < \bar{c}_{ij} < c_{ij}$ ；
- 2， $\bar{c}_{ij}$ 是连续递减的，即 u 越大，则相应的 $\bar{c}_{ij}$ 越小
- 3，参数 β 的选取可使条件 iii) 和 iv) 和“重要程度”这一模糊概念得到量估
- 4， $\bar{c}_{ij}$ 的选取便于计算和控制

最后，我们考虑“产量少适当少运输”这一模糊行为。在前面分析中，对 $a_i \leq \bar{a}$ 一律取 $u(a_i) = 0$ 。事实上，条件 iii) 蕴含“产量少适当少运输”之意。

为使 $a_i < \bar{a}$ 的产地得以区别对待，类似可建立“产量少”隶属函数。具体如下：

记 $Y^* = \{a_i \in Y / a_i \text{ 少}\}$ ，则 Y^* 是 Y 的一个模糊子集，的隶属函数定义为

$$u^*(a_i) = \begin{cases} 0, & a_i \geq \bar{a} \\ 1 - e^{d^*(a_i - \bar{a})/\bar{a}}, & 0 \leq a_i \leq \bar{a} \end{cases} \quad (2.11)$$

其中 d^* 是正参数，可取 $d^* = d$ 。类似地，选取“虚拟”运价 $\bar{c}_{ij}^*$ 为

$$\bar{c}_{ij}^* = c_{ij} \left[1 + h u^{\beta'}(a_i) \right], i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, t \quad (2.12)$$

其中 h 和 β' 是正参数， β' 的作用类似于 β 。参数 h 反映了决策者对“产量少的产地”保护愿望的强烈程序。 h 越大，则产量少的产地运出去的物资越少。实际规划中，把 β', β^* 和 h 一同输入进行计算，调整时也统一调整。

带模糊条件的物资调运系统网络解法:

由前一节可得 GTSWFC 模型为

$$\min \bar{z} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^t \bar{c}_{ij} x_{ij}$$

$$\text{满足条件} \begin{cases} \sum_{j=1}^t x_{ij} = a_i, i \in S \\ \sum_{j=1}^t x_{ij} \leq a_i, i \in \{1, 2, \dots, n\} \\ \sum_{k=1}^{a_{k+1}-1} \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_k, k = 1, 2, \dots, t \\ x_{ij} \geq 0, i = 1, 2, \dots, t \end{cases} \quad (L)_1$$

添加一个“虚拟”销地 B_{n+1} , 销量 $= \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{k=1}^n b_k$, 规定 B_{n+1} 仅有一个仓库 Q_{t+1} ,

$a_{n+2} = t + 2$ 。 A_1 到 Q_{t+1} 的决策变量 $x_{i,t+1}$, 运价规定为

$$\bar{c}_{i,t+1} = \begin{cases} M, i \in S \\ 0, i \in \{1, 2, \dots, m\} \setminus S \end{cases}$$

其中 M 是充分大的正数。于是, 规划 $(L)_1$ 等价于下列规划 $(L)_2$;

$$\min \bar{z} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{t+1} \bar{c}_{ij} x_{ij}$$

$$\text{满足条件} \begin{cases} \sum_{j=1}^{t+1} x_{ij} = a_i, i \in S & (3.1) \\ \sum_{j=a_k}^{a_{k+1}-1} \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_k, k = 1, 2, \dots, n+1 & (3.2) \\ x_{ij} \geq 0, i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, t+1 & (3.3) \end{cases}$$

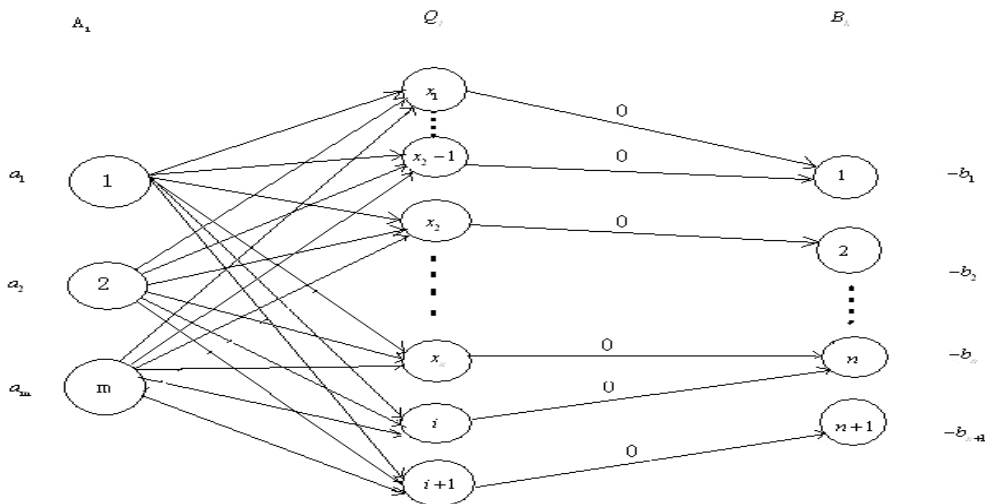
规划 $(L)_2$ 很象经典运输问题 (1-4), 但仔细分析发现, 当 $a_{k+1} \neq a_k + 1$ 时, 任何经典运输问题的方法都不能解决规划 $(L)_2$ 。

显然, $(L)_2$ 是线性规划, 可用单纯形法 (6) 求解。但是, 由于产量和销量往往都是非负整数, 从而通常要求决策变量也是非负整数。因此, 单纯形法就力不从心了。当然, 可用分枝定界法和割平面法求解 (6), 但是 m 与 t 很大时, 往往贮存空间多, 运算量大, 计算效率低 (6)。因此, 我们需要建立规划 $(L)_2$ 的网

络法，此法不仅保证了决策变量的整数性(7)，而且由于计算中仅仅使用加减法，从而极大地提高了计算效率

把(3,2)式变为

$$-\sum_{j=a_k}^{a_{k+1}-1} \sum_{i=1}^m x_{ij} = -b_k, k=2, \dots, n+1$$



则规划 $(L)_2$ 就是一个网络模 N ，如上图。不难证明，规划 $(L)_2$ 中任一基对应 N 中一棵生成树 Γ ；引入一非基变量相应于给 Γ 添加一条弧，此弧与 Γ 形成唯一的一个圈；在新引入弧上增加流量，并在圈中弧相应地增加或减少流量，则去掉流量最快减到零的一条弧(如果不止一条，任取其一)，仍能构成一棵生成树；去掉的弧就相应于规划 $(L)_2$ 的出基变量。

记 N 的顶点位势为 u_i ，弧 $i \rightarrow j$ 的检验数 $\lambda_{ij} = \bar{c}_{ij} - u_i + u_j$ ，则当位势 $\{u_i\}$ 满足下列二式

$$\text{弧 } i \rightarrow j \in \Gamma, \lambda_{ij} = 0 \quad (3.4)$$

$$\text{弧 } i \rightarrow j \notin \Gamma, \lambda_{ij} \geq 0 \quad (3.5)$$

时，生成树 Γ 相应的可行流 $\{x_{ij}\}$ 是 $(L)_2$ 的最优解。因此，寻找 $(L)_2$ 的最优解等价于找满足(3.4)和(3.5)式的网络 N 的生成树 Γ ，具体迭代步骤如下。

(1) 利用顶点 Q_j 的流量守恒条件，类似于经典运输问题的西北角法可求得网络 N 的一棵生成树 Γ ；

(2) 任意取定某值 u_{ij} ，利用(3.4)式计算所有 u_{ij} ；

(3) 对弧 $i \rightarrow j \notin \Gamma$ ，计算 λ_{ij} ；

(4) 若所有弧 $i \rightarrow j \notin \Gamma$, 都有 $\lambda_{ij} \geq 0$, 则转入(6), 否则转入(5);

(5) 若选取 $\lambda_{i_0 j_0} = \{\lambda_{ij}, \lambda_{ij} < 0\}$, 把弧 $i_0 \rightarrow j_0$ 添到 Γ 中形成圈, 增加弧 $i_0 \rightarrow j_0$ 的流量 $Q \geq 0$, 并在圈中相应地加上或减去 Q . 去掉圈中为零流量的一条弧, 所得新生成树记作 Γ' , 用 Γ' 代替 Γ 并返回(2);

(6) 计算总费用 $\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^r c_{ij} x_{ij}$, 结束。

不难证明, 上述网络法是有效的。如果 N 的初始生成树不易直接求得. 可在产地与销地之间添加 “人工弧”, 并赋予人工弧充分大的运价 M 而求得。这一步相当于线性规划的大 M 法。

在本节结束之前, 我们作下列四点附注。

1 由于条件 iii) 的模糊性, 规划 $(L)_j$ 的结果只能是 “满意” 解, 但对于取定的 β, β' 和 h . 规划 $(L)_1$ 又是确定的了, 从而是最优解. 因此, 本文不再区分这两个概念了。

2. 在实际问题中, 往往调运数量是非负整数, 但 $(L)_1$ 中未作限制; 由网络法的整数性. 这也是合理的。

3. 求解 $(L)_2$ 时, 一般应先算 Δ , 若 $\Delta \leq 1$, 则 $\overline{c_{ij}} = c_{ij}$; 否则, 再算 d_5 ; 最后计算 $\mu(a_i)$ 和 $\overline{c_{ij}}$;

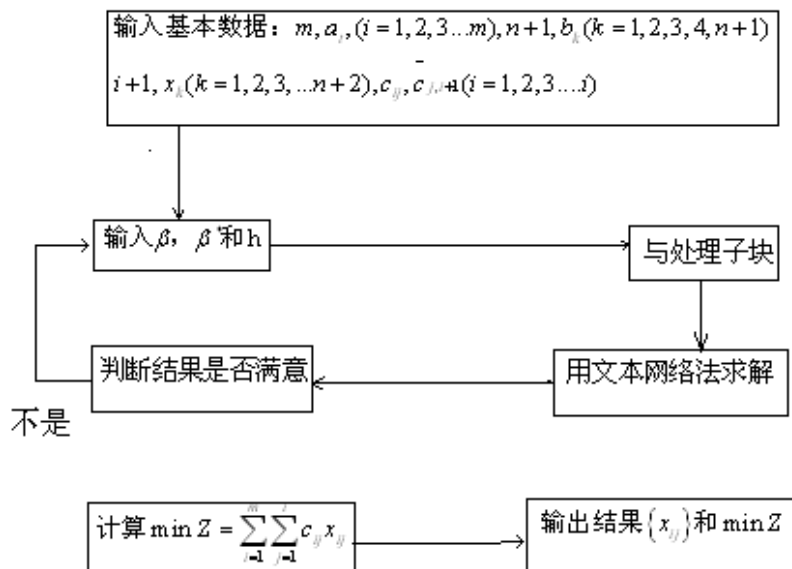
4. 在实际问题中, 决策变量往往具有上下界的限制, 即存在非负数 $\{l_{ij}\}$ 和

$$\{u_{ij}\} \text{ 使得 } l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij}, i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, t$$

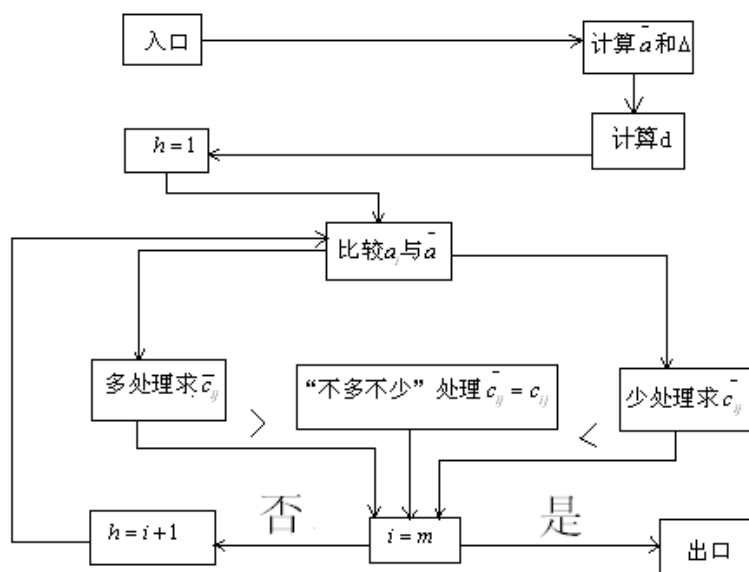
只要 $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^t l_{ij} \leq \sum_{k=1}^n b_k \leq \sum_{i=1}^m \sum_{r=1}^t u_{ir}$, 类似可建立其网络法。

带模糊条件的物资调运系统结构模块:

规划 $(L)_2$ 的结构模块即为其程序结构图



GTSWFC 程序结构图



预处理子块

根据上诉原理以，我们算出合理的调运方案为：

先将现有的库存做如下调运：

企业 1 → 储备库 1 件数为：600 百件 路径为：②④ ②⑦ ②⑥

企业 2 → 仓库 1 件数为：300 百件 路径为：④① ④② ②⑧

企业 2 → 仓库 7 件数为：60 百件 路径为：④① ④② ②⑧ ②⑨

企业 3 → 储备库 2 件数为：500 百件 路径为：③④ ③② ③⑨ ③⑩

后将生产物资分别作如下调运直到储备库以及仓库均达到预测库存或略高于预测库存但是不能多于最大库存为止。

企业 1 → 储备库 1, 调运量为 40 百件/天, 其路经为: ②④ ②⑥ ②⑦

企业 2 → 仓库 7, 调运量为 3.75 百件/天, 其路经为: ④① ④② ②⑧ ②⑨

企业 2 → 仓库 4, 调运量为 9 百件/天, 其路经为: ④① ⑥ ④⑩ ⑨ ③①

企业 2 → 仓库 2, 调运量为 17.25 百件/天, 其路经为: ④① ④② ①⑤ ①⑧ ②③

企业 2 → 仓库 8, 调运量为 34 百件/天, 其路经为: ③④ ③② ③⑧

且总费用 $\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^r c_{ij} x_{ij} = 255498$ 元

问题三的求解:

20 天后各库的库存量为:

仓库 1: $\beta_{1-20} = \beta'_1 + 20\gamma_1 = 100 + 20 \times 20 = 500$ (百件)

仓库 2: $\beta_{2-20} = \beta'_2 + 20\gamma_2 = 200 + 20 \times 21.33 = 626.6$ (百件)

仓库 3: $\beta_{3-20} = \beta'_3 + 20\gamma_3 = 200 + 20 \times 5 = 300$ (百件)

仓库 4: $\beta_{4-20} = \beta'_4 + 20\gamma_4 = 100 + 20 \times 13.33 = 366.6$ (百件)

仓库 5: $\beta_{5-20} = \beta'_5 + 20\gamma_5 = 300 + 20 \times 5.33 = 406.6$ (百件)

仓库 6: $\beta_{6-20} = \beta'_6 + 20\gamma_6 = 200 + 20 \times 5 = 300$ (百件)

仓库 7: $\beta_{7-20} = \beta'_7 + 20\gamma_7 = 300 + 20 \times 10 = 500$ (百件)

仓库 8: $\beta_{8-20} = \beta'_8 + 20\gamma_8 = 400 + 20 \times 10 = 600$ (百件)

储备库 1: $\lambda_{1-20} = \lambda_1 + y = 2000 + 1740 = 3740$ (百件)

储备库 2: $\lambda_{2-20} = \lambda_2 + y' = 1800 + 1040 = 2840$ (百件)

问题四的求解:

出现中断路段: ①④ ②③ , ①① ②⑤ , ②⑥ ②⑦ , ⑨ ③①。

问题二的模型中的调运线路并未经过 ①④ ②③ 与 ①① ②⑤ 路段, 即只需考虑其中出

现经过 ②⑥ ②⑦ 与 ⑨ ③① 路段的调运线路, 出现经过 ②⑥ ②⑦ 与 ⑨ ③① 路段的调运线路有:

仓库 1 → 储备库 1: ②③ ①⑧ ①⑨ ②⑥ ②⑦

仓库 4 → 储备库 1: ③① ⑨ ②⑦

仓库 5 → 储备库 1: ②② ①⑨ ②⑥ ②⑦

仓库 1 → 储备库 1: ②④ ②⑥ ②⑦

仓库 1 → 仓库 4: ②④ ②⑥ ②⑦ ⑨ ③①

经分析后, 可将上面部分易改换 (即改换线路后并未明显增加运费) 调运线路进行改换, 而其中改变调运线路将明显增加运费的路线终止, 即停止调运, 进行调运方案的调整, 改进。

线路的改换:

仓库 5 → 储备库 1: ②② ①⑨ ②⑥ ②⑦ 改换为 ②② ②⑩ ①③ ②⑦

企业 1 → 储备库 1: ②④ ②⑥ ②⑦ 改换为 ②④ ②⑩ ①③ ②⑦

停止仓库 2 与储备库 1、仓库 4 与储备库 1、企业 1 与仓库 4 之间的调运。

分析: 停止仓库 2 向储备库 1、仓库 4 向储备库 1 的调运, 即减少向储备库 1 调运: $270+230-200-100=200$ (百件) 对储备库 1 的影响并不大, 仍有 $1740-200=1540$ (百件) 调运储备库 1, 调运后储备库 1 的库存为 $2000+1540=3540$ (百件) 仍能充分保证储备库 1 的库存量, 停止了企业 1 向仓库 4 的调运, 那调运到仓库 4 的物资就应由离仓库 4 最近的、运费最低的企业 3 负责, 其调运线路为: 企业 3 → 仓库 4: ③④ ③② ③①。至于运量方面, 由于企业 1 只需负责仓库 2、

5, 企业 2 只需负责仓库 1、7, 而企业 3 要负责仓库 3、4、6、8 较多仓库的且产量小, 所以应将企业 3 向储备库 2 调运的物资减少或停止以便保证企业 3 有充足的物资向仓库调运, 然而在保证储备库 2 的库存达到预测库存的情况下, 减少企业 3 向储备库 2 的调运, 减少的调运量为 $2840-2500=340$ (百件) 即在第一天企业 3 向储备库 2 调运的 500 百件物资变为 160 百件, 而剩余的 340 百件在第一天平均调运给仓库 3、4、6、8 调运量为 $340 \div 4 = 85$ (百件)。然后每天 (包括第一天) 各企业分别向各负责的仓库进行调运, 仍按产多少就调运多少的方式, 调向各仓库的量则分别按仓库间预测库存与向储备库调运后的库存的差值的比例进行调运。各个调运量为:

$$\gamma'_1 = 30 \times \frac{400}{400+200} = 20 \text{ (百件)}$$

$$\gamma'_2 = 40 \times \frac{600-270}{600-270+200} = 24.9 \text{ (百件)}$$

$$\gamma'_3 = 20 \times \frac{300-285}{300-285+350-315+300-285+600-485} = 1.66 \text{ (百件)}$$

$$\gamma'_4 = 20 \times \frac{350-315}{15+35+15+115} = 3.89 \text{ (百件)}$$

$$\gamma'_5 = 40 \times \frac{200}{600-270+200} = 15.09 \text{ (百件)}$$

$$\gamma'_6 = 20 \times \frac{300-285}{15+35+15+115} = 1.66 \text{ (百件)}$$

$$\gamma'_7 = 30 \times \frac{200}{400+200} = 10 \text{ (百件)}$$

$$\gamma'_8 = 20 \times \frac{600-485}{15+35+15+115} = 12.77 \text{ (百件)}$$

重新调整方案为：

在保证企业和仓库的最低库存库的情况下。首先将企业 1、2 及仓库 5、6 所有可调运的物资调运到储备库 1；企业 3 向储备库 2 调运 160 百件物资及分别向仓库 3、4、6、8 调运 85 百件物资；仓库 1、3、7、8 所有可调运的物资调运到储备库 2，这些均在一天之内完成。然后企业 1 分别每天向仓库 2、5 调运 24.9 百件物资、15.09 百件物资；企业 2 分别每天向仓库 1、7 调运 20 百件物资、10 百件物资；企业 3 分别每天向仓库 3、4、6、8 调运 1.66 百件物资、3.89 百件物资、1.66 百件物资、12.77 百件物资，直到任一仓库达到理想存为止便停止向该仓库调运。

新的调运线路：

仓库 5 → 储备库 1：②② ②① ①③ ②⑦

仓库 6 → 储备库 1：③⑥ ③ ② ⑨ ②⑦

企业 1 → 储备库 1：②④ ②① ①③ ②⑦

企业 2 → 储备库 1：④① ⑥ ④① ②⑦

仓库 1 → 储备库 2：②⑧ ②⑨ ③①

仓库 3 → 储备库 2：③⑤ ③② ③⑨ ③①

仓库 7 → 储备库 2：②⑨ ③①

仓库 8 → 储备库 2：③⑧ ③② ③⑨ ③①

企业 3 → 储备库 2：③④ ③② ③⑨ ③①

企业 1 → 仓库 2: ②④ ②⑥ ①⑨ ①⑧ ②③

企业 1 → 仓库 5: ②④ ②⑩ ②② ②④ ②⑥ ①⑨ ②②

企业 2 → 仓库 1: ④① ④② ②⑧

企业 2 → 仓库 7: ④① ④② ②⑧ ②⑨

企业 3 → 仓库 3: ③④ ③② ③⑤

企业 3 → 仓库 4: ③④ ③② ③①

企业 3 → 仓库 6: ③④ ① ③③ ③⑥

企业 3 → 仓库 8: ③④ ③② ③⑧

新的调运量:

第一步:

仓库 5 → 储备库 1: $(\beta_5 - \beta'_5) = 800 - 300 = 500$ (百件)

仓库 6 → 储备库 1: $(\beta_6 - \beta'_6) = 280 - 200 = 80$ (百件)

仓库 1 → 储备库 1: $(\alpha_1 - \alpha'_1) = 600 - 0 = 600$ (百件)

仓库 2 → 储备库 1: $(\alpha_2 - \alpha'_2) = 360 - 0 = 360$ (百件)

仓库 1 → 储备库 2: $(\beta_1 - \beta'_1) = 200 - 100 = 100$ (百件)

仓库 3 → 储备库 2: $(\beta_3 - \beta'_3) = 450 - 200 = 250$ (百件)

仓库 7 → 储备库 2: $(\beta_7 - \beta'_7) = 390 - 300 = 100$ (百件)

仓库 8 → 储备库 2: $(\beta_8 - \beta'_8) = 500 - 400 = 100$ (百件)

企业 3 → 储备库 2: $500 - 340 = 160$ (百件)

企业 3 → 仓库 3、4、6、8: $340 \div 4 = 85$ (百件)

以后每天: (直到各库存理想为止)

企业 1 → 仓库 2: $\gamma'_2 = 24.9$ (百件)

企业 1 → 仓库 5: $\gamma'_5 = 15.09$ (百件)

企业 2 → 仓库 1: $\gamma'_1 = 20$ (百件)

企业 2 → 仓库 7: $\gamma'_7=10$ (百件)

企业 3 → 仓库 3: $\gamma'_3=1.66$ (百件)

企业 3 → 仓库 3: $\gamma'_3=1.66$ (百件)

企业 3 → 仓库 4: $\gamma'_4=3.89$ (百件)

企业 3 → 仓库 6: $\gamma'_6=1.66$ (百件)

企业 3 → 仓库 8: $\gamma'_8=12.77$ (百件)

若出现某一个或多个仓库急需物资而企业调运不及的特殊(紧急)情况,可由储备库向仓库调运,运量根据实际情况而定,其各个最佳调运线路(由附件 2 及问题一中模型所得结果可知)为:

储备库 1 → 仓库 2: ②⑦ ⑪ ⑮ ⑱ ⑳

储备库 1 → 仓库 5: ②⑦ ⑬ ⑳ ㉒

储备库 1 → 仓库 6: ②⑦ ⑨ ⑫ ⑬ ㉔

储备库 2 → 仓库 1: ㉓ ㉔ ㉕

储备库 2 → 仓库 3: ㉓ ㉔ ㉕ ㉖

储备库 2 → 仓库 4: ㉓ ㉔ ㉕ ㉖

储备库 2 → 仓库 7: ㉓ ㉔

储备库 2 → 仓库 8: ㉓ ㉔ ㉕ ㉖

六、模型评价(略)

七、模型的改进方向

对于解决问题一的模型主要改进方向可以从理论公式的进一步精确化来考虑。问题的二模型应该引入修正因子,在一些具体策略的实施上进一步细化。

八、参考文献(略)

关于防洪物资调运的优化模型

许润玲 张春雨 鲁兆娣

(中国矿业大学, 徐州 221008)

摘 要

在充分理解题意的基础上, 我们将这个运输问题归结为先求最短路再进行线性规划的问题, 并给出运输费用等价转换和运输地位等价转换两个转化法则, 对模型的统一和简化起了关键作用. 在求解最短路时, 我们采用了 Dijkstra 和 Floyd 两种算法, 并利用 Matlab 软件进行计算.

分析我们的线性规划模型, 由于变量和约束条件较少, 利用 Lingo 软件可以很容易给出最优方案. 对主要问题二, 我们向当地有关部门提出的调运方案为 16 天达到各库预测库存, 总运费为 335330 元.

在问题二解决的基础上, 又对模型作了推广, 即在满足预测库存量后, 继续调运. 那么 20 天后各库库存量为

库名	仓库 1	仓库 2	仓库 3	仓库 4	仓库 5	仓库 6	仓库 7	仓库 8	储 备 库 1	储 备 库 2
库 存 量	500	600	450	350	800	300	500	600	3480	2600

模型的适应度良好, 在遇到如问题四的紧急情况时, 模型仍然适用, 从而大大拓展了模型的适用范围.

在论文中, 我们还对所建立的模型的优缺点和需要改进的方向进行了讨论.

一、问题重述 (略)

二、基本符号说明与基本假设

2.1 基本符号说明

A_i : 提供物资的点 ($i=1, 2, \dots, m$)

B_j : 需要物资的点 ($j=1, 2, \dots, n$)

x_{ij} : 从 A_i 运往 B_j 的运量 ($i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$)

a_i : A_i 可以提供的物资量 ($i=1, 2, \dots, m$)

b_j : B_j 处接收的物资量 ($j=1, 2, \dots, n$)

c : 单位距离单位百件数的运价

s_{ij} : A_i 和 B_j 之间的最短路 ($i=1,2,\dots,m; j=1,2,\dots,n$)

S : 总运费

2.2 基本假设

- 1、假定天气情况对公路运输的影响不大，可以忽略不计；
- 2、从分布图上可以看出最远的两个运输点之间的距离也不过是几百公里，按照现在的交通运输水平，我们可以绝对保证物资在一天内运到，这样库存就不再受到最大容量的约束；
- 3、假定无论运多少物资，我们都有足够的车辆保证运输量；
- 4、假定提前储备的时间充分，无需在短时间内完成；
- 5、假设各库达到预测库存后，企业就不再生产。

三、问题分析和基本思路

3.1 问题分析和建模思路

考虑问题的题设和要求，我们要解决的是防洪物资调运优化配置问题。

对题目仔细地分析后，我们决定首先建立该地区公路交通网的数学模型。各离散的交汇点之间的关系可以比较容易地用邻接矩阵表示出来，难点是图中有两种不同的公路，它们的单位运输费不同。我们分析了两者之间的联系，根据运输费用等价转换法则，将高等级公路转化为普通公路，这样模型得到了统一。

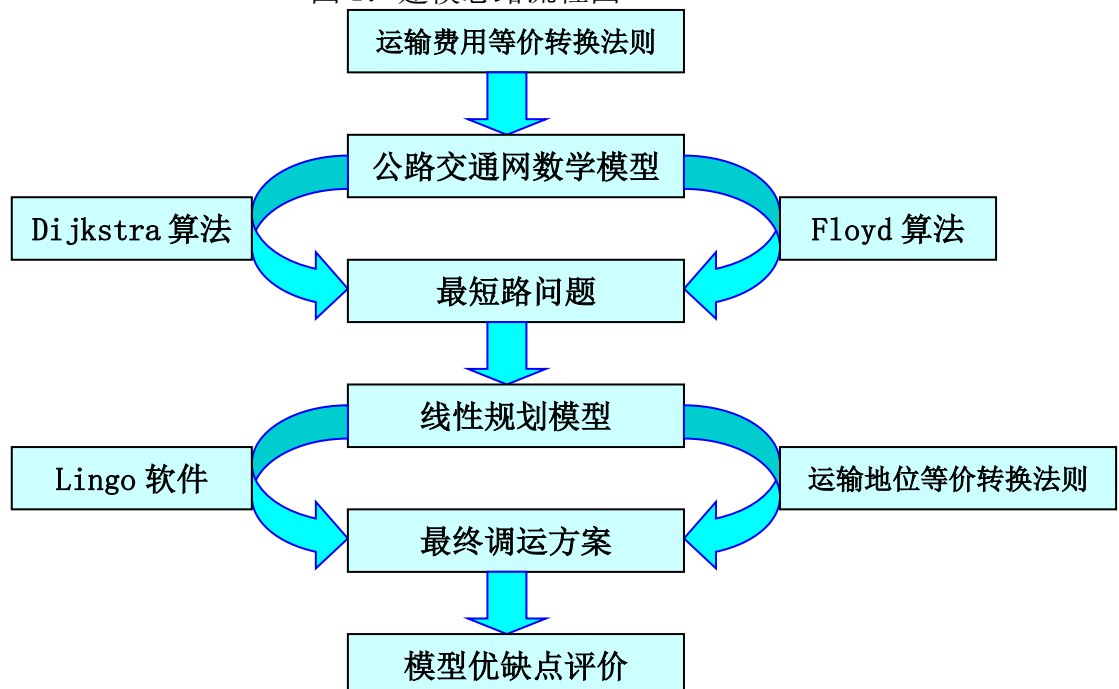
下面的问题便是一个典型的运输问题。我们先求出图中各企业、仓库及储备库之间的最短路，进而利用线性规划模型计算出运输方案。在求解运输方案时，我们根据运输地位等价转化法则，将现有库存量多余的仓库转化为企业，进一步简化了模型。又考虑到要重点保证国家级储备库，我们分别从时间和费用两方面考虑，给出优化方案，并进行了比较。

由于数据量较大，我们借助计算机对模型进行最优求解。

3.2 思路流程图

下面的思路流程图是我们文章结构的一个缩影，它完整而形象地反映了我们文章的建模思路。

图 1：建模思路流程图



四、模型的准备

运输费用等价转换法则：对于高等级公路线上的任意两点 V_i 、 V_j 之间的长度 L_{ij} ，根据高等级公路单位运费（2 元/公里·百件）求得 L_{ij} 对应的总运费为 S ；设与 L_{ij} 等费用的普通公路的长度为 l_{ij} ，又根据普通公路单位运费（1.2 元/公里·百件），我们得到如下等式：

$$S = 2 \times L_{ij} = 1.2 \times l_{ij}.$$

从而有

$$l_{ij} = \frac{5}{3} L_{ij}.$$

由此，我们把两种公路的交通网化归为普通公路交通网，使模型得到了统一。

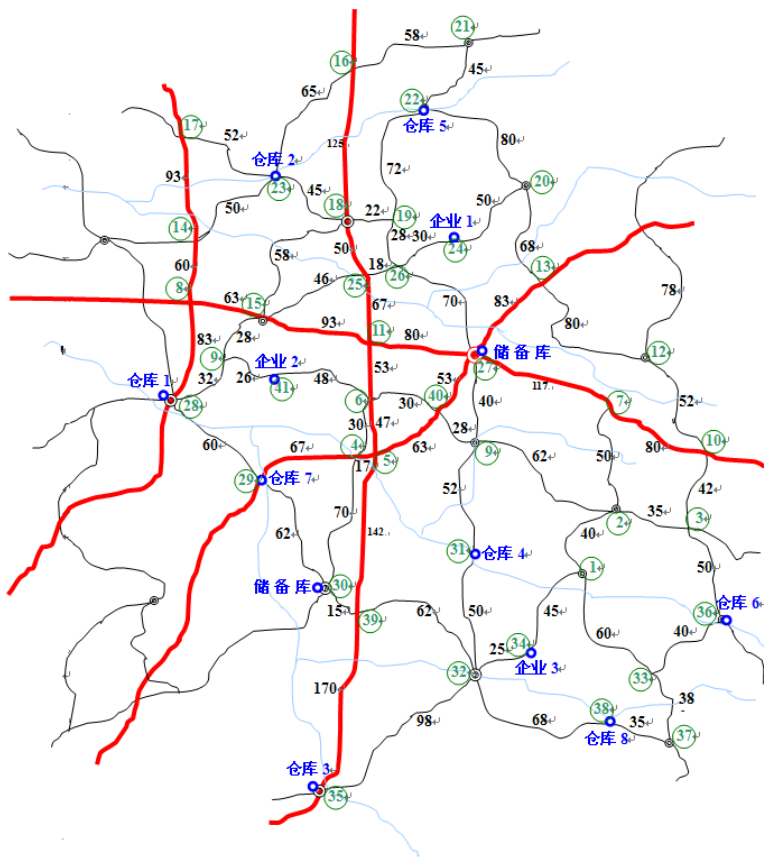
运输地位等价转换法则：按照我们的调运方案，仓库 3 和仓库 5 的地位和企业其实是一样的，我们可以把它们看成是一种特殊的企业（产量为 0），分别记为企业 4 和企业 5。因此，我们就把运输问题化为有 5 个提供物资的点，8 个接收物资的点。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一：建立该地区公路交通网的数学模型

我们把离散的各交汇点以邻接矩阵的模式在计算机中存储（主程序见附件 2），其中 0 表示两节点无边直接相连，非 0 表示有边直接相连，且邻接矩阵中的元素以其两节点之间的距离即权重来表示。由于该矩阵太大，且其仅作为解决后续问题的一个铺垫，在此我们不再给出具体的表示，仅将统一后的交通网络图附上（说明见图注）。

生产企业、物资仓库及国家级储备库分布图



5.2 问题二

5.2.1 用两种算法求解最短路问题

考虑问题的题设和要求，为了给调运方案做个铺垫，我们首先要解决的是最短调运路线问题，即离散型优化问题中的最短路问题。最短路问题是图论应用的基本问题，一般是在赋权图中讨论。由问题一，我们很容易得到一张赋权图，因此，我们可以直接利用以下两种算法求解最短路问题。

方法一：Dijkstra 算法

Dijkstra 算法是一种标号法：给赋权图的每一个定点记一个数，称为顶点的标号—临时标号（简称 T 标号）或者固定标号（简称 P 标号）。T 标号表示从始顶点到这个顶点的最短路长的上界，P 标号则是从始顶点到这个顶点的最短路长。

Dijkstra 算法步骤：

(1) 给顶点 v_1 标 P 标号 $d(v_1)=0$ ，给顶点 $v_j (j=2,3,\dots,n)$ 标 T 标号

$$d(v_j)=l_{1j};$$

(2) 在所有 T 标号中取最小值，譬如， $d(v_{j_0})=l_{1j_0}$ ，则把 v_{j_0} 的 T 标号改为 P 标号，并重新计算具有 T 标号的其它各顶点的 T 标号：选顶点 v_j 的 T 标号 $d(v_j)$ 与 $d(v_{j_0})+l_{j_0j}$ 中较小者作为 v_j 的新的 T 标号，即

设 $P = \{v_j | v_j \text{ 具有 P 标号}\}$, $T = \{v_j | v_j \text{ 具有 T 标号}\} = V \setminus P$, 若

$$d(v_k) = \min_{v_j \in T} d(v_j),$$

则 $d(v_k)$ 改记为顶点 v_k 的 P 标号, 于是 $v_k \in P$, 把 $T \setminus v_k$ 中的顶点 v_j 的 T 标号修

$$\text{改为 } \min d(v_j), d(v_j) + l_{kj},$$

显然, 这里只需对与 v_k 相邻的具有 T 标号的顶点重新 T 标号即可.

(3) 重复上述步骤 (2), 直到 $v_n \in P$. 这时 $d(v_n)$ 即为从顶点 v_1 到 v_n 的最短路径长.

根据最短路的如下性质: 若路径 $v_0 v_{i_1} v_{i_2} \cdots v_{i_n}$ 为 v_0 至 v_{i_n} 的最短路径, 则 $v_0 v_{i_1} v_{i_2} \cdots v_{i_{n-1}}$ 必然就是 v_0 至 $v_{i_{n-1}}$ 得最短路径 (即动态规划中的最优性原理), 求最短路径可以采用 Dijkstra 算法直接做出判断如下:

表 1 生产企业、物资仓库及国家级储备库两两之间的最短距离

	企 1	企 2	企 3	仓 1	仓 2	仓 3	仓 4	仓 5	仓 6	仓 7	仓 8	储 1	储 2
企 1	0			154	125		192	130				100	
企 2		0		58	157		158			118		131	
企 3			0			123	75		145		93		102
仓 1	154	58		0						60			
仓 2	125	157			0			139				165	
仓 3			123			0							175
仓 4	192	158	75				0					92	127
仓 5	130				139			0				170	
仓 6			145						0		113		
仓 7		118		60						0		180	62
仓 8			93						113		0		145
储 1	100	131			165		92	170		180		0	
储 2			102			175	127			62	145		0

注: 1) 表中数据均已换算成普通公路区间距离, 单位: 公里;

2) 对于有的显然不会影响最短路判断的数据, 我们就不再赘述了.

由表中数据和最短路算法可以粗略得出调运量及调运方案如下:

- 1) 从企业 2 的库存中运 300 百件至仓库 1, 则仓库 2 达到预测库存;
- 2) 将企业 2 的剩余库存 60 百件及生产了 5/3 天 (假设三个企业从同一时刻开始 24 小时不停生产, 即为 40 小时) 后的产量全部运至仓库 7, 则仓库 7 达到预测库存;
- 3) 从企业 1 的库存中运 330 百件至仓库 2, 则仓库 2 达到预测库存;
- 4) 从企业 3 的库存中运 120 百件至仓库 4, 运 20 百件至仓库 6, 运 100 百件至

- 仓库 8, 则仓库 4、仓库 6、仓库 8 都达到预测库存;
- 5) 将仓库 3 的多余库存 150 百件、企业 3 的剩余库存 160 百件及生产了 19.5 天后的产量全部运至储备库 2, 则储备库 2 达到预测库存;
- 6) 将仓库 5 的多余库存 400 百件、企业 1 的剩余库存 270 百件及企业 1 在 19.5 天内生产的产量中抽 1000 百件运至储备库 1, 则储备库 1 达到预测库存.
- 我们最终得到总运输成本约为:

$$(300 \times 58 + 110 \times 118 + 330 \times 125 + 120 \times 75 + 20 \times 145 + 100 \times 93 + 150 \times 175 + 550 \times 102 + 400 \times 170 + 600 \times 100) \times 1.2 = 363816 \text{元}$$

方法二: Floyd 算法

Floyd 算法的基本思路是: 从图的带权邻接矩阵 $A=[a(i, j)]_{n \times n}$ 开始, 递归地进行 n 次更新, 即由矩阵 $D^{(0)}=A$, 按一个公式, 构造出矩阵 $D^{(1)}$; 又用同样地公式由 $D^{(1)}$ 构造出 $D^{(2)}$;; 最后又用同样的公式由 $D^{(n-1)}$ 构造出矩阵 $D^{(n)}$. 矩阵 $D^{(n)}$ 的 i 行 j 列元素便是 i 号顶点到 j 号顶点的最短路径长度, 称 $D^{(n)}$ 为图的距离矩阵, 同时还可引入一个后继节点矩阵 $Path$ 来记录两点间的最短路径.

递推公式为:

$$\begin{aligned} D^{(0)} &= A; \\ D^{(1)} &= [d_{ij}^{(1)}]_{n \times n}, \text{ 其中 } d_{ij}^{(1)} = \min \{d_{ij}^{(0)}, d_{i1}^{(0)} + d_{1j}^{(0)}\}; \\ D^{(2)} &= [d_{ij}^{(2)}]_{n \times n}, \text{ 其中 } d_{ij}^{(2)} = \min \{d_{ij}^{(1)}, d_{i2}^{(1)} + d_{2j}^{(1)}\}; \\ &\dots\dots \\ D^{(n)} &= [d_{ij}^{(n)}]_{n \times n}, \text{ 其中 } d_{ij}^{(n)} = \min \{d_{ij}^{(n-1)}, d_{i, n-1}^{(n-1)} + d_{n-1, j}^{(n-1)}\}; \end{aligned}$$

采用循环迭代可以简便求出上述矩阵序列, 具体算法如下:

$D(i, j)$: 用 $d(i, j)(k)$ 表示, 其含义为 i 到 j 的最短路径存放在数组第 k 个存储单元中.

$Path(i, j)$: 对应于 $d(i, j)(k)$ 的路径上 i 的后继点, 最终的取值为 i 到 j 的最短路径上 i 的后继点.

输入带权邻接矩阵 $A=[a(i, j)]_{n \times n}$

1) 赋初值

对所有 $i, j, d(i, j)=a(i, j)$; 当 $a(i, j)=\infty$ 时, $Path(i, j)=0$, 否则

$Path(i, j)=j$; $k=1$.

2) 更新 $d(i, j), Path(i, j)$

对所有 i, j , 若 $d(i, k)+d(k, j) \geq d(i, j)$, 则转 3); 否则

$d(i, j)=d(i, k)+d(k, j)$, $Path(i, j)=Path(i, k)$, $k=k+1$, 继续执行 3).

3) 重复 2) 直到 $k = n + 1$.

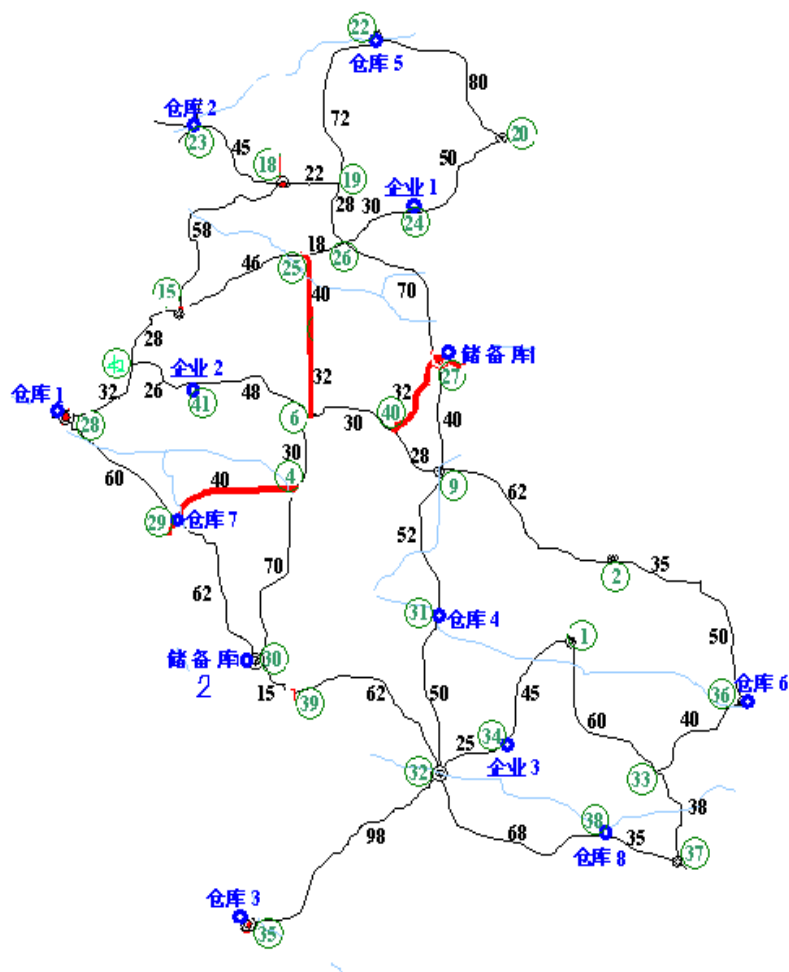
根据上述算法,我们的得到了图的距离矩阵 D 和后继节点矩阵 R (见附件 5),
现在把对我们有用的数据整理如下:

表 2 生产企业、物资仓库及国家级储备库两两之间的最短距离

	企 1	企 2	企 3	仓 1	仓 2	仓 3	仓 4	仓 5	仓 6	仓 7	仓 8	储 1	储 2
企 1	0	148	267	154	125	340	192	130	287	214	310	100	268
企 2	148	0	233	58	157	306	158	206	253	118	276	131	148
企 3	267	233	0	224	332	123	75	337	145	164	93	167	102
仓 1	154	58	224	0	163	297	216	212	311	60	267	189	122
仓 2	125	157	332	163	0	405	257	139	352	223	375	165	285
仓 3	340	306	123	297	405	0	148	410	268	237	166	240	175
仓 4	192	158	75	216	257	148	0	262	199	189	118	92	127
仓 5	130	206	337	212	139	410	262	0	357	272	380	170	334
仓 6	287	253	145	311	352	268	199	357	0	302	113	187	247
仓 7	214	118	164	60	223	237	189	272	302	0	207	180	62
仓 8	310	276	93	267	375	166	118	380	113	207	0	210	145
储 1	100	131	167	189	165	240	92	170	187	180	210	0	183
储 2	268	148	102	122	285	175	127	334	247	62	145	183	0

我们通过 Dijkstra 算法求得的部分最短路数据和计算机用 Floyd 算法得出的完全吻合,这就基本保证了我们最终调运方案的可靠性和准确性.

根据上述表格中数据得出简化的公路交通图如下:



5.2.2 用线性规划模型解决运输分配问题

设有 m 个提供物资的点 $A_1, A_2, \dots, A_m$, A_i 可以提供的物资量为 a_i , 所有物资运送到 n 个接收点 $B_1, B_2, \dots, B_n$, 在 B_j 处接收的物资量为 b_j ($i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$). 又设 x_{ij} 表示从 A_i 运往 B_j 的运量, s_{ij} 表示 A_i 和 B_j 之间的最短路, c 表示单位距离的运价, 用 S 表示总运费, 则有目标函数:

$$S = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c s_{ij} \times x_{ij}$$

(5-1)

下面我们来分析题目中的一些约束条件:

首先, 各个企业原有库存、新生产的产量和仓库原有的多余预测库存的量应该满足国家级储备库和其它各个仓库的需求, 因此, 总的供应量 $\geq$ 总的需求量, 即

$$\sum_{i=1}^m a_i \geq \sum_{j=1}^n b_j$$

(5-2)

其次, 运输量只需让各个仓库都达到预测库存即可, 于是得到如下两个约束条件:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i, i=1, 2, \dots, m$$

(5-3)

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, j=1, 2, \dots, n$$

(5-4)

综上, 可以建立如下的数学模型

$$\min S = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n cs_{ij} \times x_{ij}$$

(5-5)

$$s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i, i=1, 2, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, j=1, 2, \dots, n \\ x_{ij} \geq 0, i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n \end{cases}$$

由于问题可以转化为 5 个企业向 8 个仓库运输问题, 于是, 对于上述线性规划模型来说, $m=5, n=8$, 由附件 1 可以很容易得出企业各自的供应量和仓库各自的需求量.

设 $A=[A_1, A_2, A_3, A_4, A_5]=[$ 企业1, 企业2, 企业3, 企业4, 企业5]

$B=[B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6, B_7, B_8]=[$ 仓库1, 仓库2, 仓库4, 仓库6, 仓库7, 仓库8, 储备库1, 储备库2]

$b=[b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6]=[300, 330, 120, 20, 110, 100]$

根据此模型, 我们用 Lingo 语言编写了通用程序 (见附件 4), 便于多次调用.

根据题目要求, 我们首先考虑国家储备库的物资运输问题.

方案一

我们发现 5 个企业的总库存为 2010 大于储备库的总需求量 1700, 所以在满足最短时间满足储备库的条件下, 可以一天达到. 利用 Lingo 程序, 算得总费用为 240672 元. 但考虑到这种方案仅注意到时间, 经济效果较差, 不予采用, 所以也不再给出分配方案.

方案二

我们发现，储备库和企业 1、企业 2、企业 3 之间路程最短，所以我们对方案一进行了修正，以企业 1、企业 2、企业 3 在最短时间（3 天）内生产出需求量为条件进行分配. 此时

$$a = [a_1, a_2, a_3, a_4, a_5] = [720, 450, 560, 150, 400]$$

最短 仓库 企业 距离	企业 1	企业 2	企业 3	企业 4 (仓 3)	企业 5 (仓 5)	需求量
储备库 1	100	131	167	240	170	1000
储备库 2	268	148	102	175	334	700
供应量	720	450	560	150	400	

用 Lingo 软件解得

供应 仓库 企业 量	企业 1	企业 2	企业 3	企业 4 (仓 3)	企业 5 (仓 5)
储备库 1	720	280	0	0	0
储备库 2	0	140	560	0	0

总费用为 223824 元. 此时企业 2 有库存 30，企业 1、企业 3 为空.

方案三

在此我们不以最短时间运满储备库为条件，而是先假设企业 1、企业 2、企业 3 的产量都可以满足需求，由题目假设与分析知，库容量已不再约束，所以有

$$a = [a_1, a_2, a_3, a_4, a_5] = [1700, 1700, 1700, 150, 400]$$

最短 仓库 企业 距离	企业 1	企业 2	企业 3	企业 4 (仓 3)	企业 5 (仓 5)	需求量
储备库 1	100	131	167	240	170	1000
储备库 2	268	148	102	175	334	700
供应量	1700	1700	1700	150	400	

用 Lingo 软件解得

供应 仓库 企业 量	企业 1	企业 2	企业 3	企业 4 (仓 3)	企业 5 (仓 5)
储备库 1	1000	0	0	0	0
储备库 2	0	0	700	0	0

总运费为 205680 元，用时 10 天. 此时，企业 1、企业 3 为空.

下面我们解决其它仓库的运输调运问题，此时，我们可以不再受时间约束，仅以运费最小为目标，沿用上面方案三的思想，各仓库的总需求量为 980，所以

$$a = [a_1, a_2, a_3, a_4, a_5] = [980, 980, 980, 150, 400]$$

最 短 企 业 距 离 仓 库	企业 1	企业 2	企业 3	企业 4 (仓 3)	企业 5 (仓 5)	需求量
仓库 1	154	58	224	297	212	300
仓库 2	125	157	332	405	139	330
仓库 4	192	158	75	148	262	120
仓库 6	287	253	145	268	357	20
仓库 7	214	118	164	237	272	110
仓库 8	100	131	167	240	170	100
供应量	980	980	980	980	980	

用 Lingo 软件解得

供 应 企 业 仓 库	企业 1	企业 2	企业 3	企业 4 (仓 3)	企业 5 (仓 5)
仓库 1	0	300	0	0	0
仓库 2	330	0	0	0	0
仓库 4	0	0	120	0	0
仓库 6	0	0	20	0	0
仓库 7	0	110	0	0	0
仓库 8	0	0	100	0	0

总费用为 111396 元.

结合上述方案二、三, 总时间分别为 16 天和 22 天, 总运费 S 分别为 335220 元和 317086 元.

结合时效性和经济效果比较这两个结果, 我们选取方案二向当地有关部门提出建议. 至此, 我们顺利完成了调运防洪抗涝物资的工作.

问题三 20 天后各库库存量

从问题二的结果可看出, 在 16 天内便达到了各库的预测库存, 在此我们继续对上述方案进行扩展. 20 天后三个企业可提供的货物量分别为 350、130、100. 考虑到仍然要优先考虑国家储备库, 则 20 天后各库库存量如下表

库名	仓库 1	仓库 2	仓库 3	仓库 4	仓库 5	仓库 6	仓库 7	仓库 8	储备库 1	储备库 2
库存量	500	600	450	350	800	300	500	600	3480	2600

问题四 因洪水交通中断后的模型

由于洪水冲毁了四条路, 即这些交汇点之间断开, 所以我们只需对求最短路的 Matlab 主程序数据稍加修改即可得到下表:

表 3 修改后的生产企业、物资仓库及国家级储备库两两之间的最短距离

	企 1	企 2	企 3	仓 1	仓 2	仓 3	仓 4	仓 5	仓 6	仓 7	仓 8	储 1	储 2
企 1	0	148	378	154	125	451	403	130	342	214	421	201	276
企 2	148	0	253	58	157	333	328	206	253	118	293	131	148
企 3	378	253	0	224	387	123	75	418	145	164	93	187	102
仓 1	154	58	224	0	163	297	249	212	311	60	267	189	122
仓 2	125	157	387	163	0	460	412	139	410	223	430	276	285
仓 3	451	333	123	297	460	0	148	509	268	237	166	310	175
仓 4	403	328	75	249	412	148	0	461	220	189	118	262	127
仓 5	130	206	418	212	139	509	461	0	372	272	379	231	334
仓 6	342	253	145	311	410	268	220	372	0	302	113	187	247
仓 7	214	118	164	60	223	237	189	272	302	0	207	180	62
仓 8	421	293	93	267	430	166	118	379	113	207	0	275	145
储 1	201	131	187	189	276	310	262	231	187	180	275	0	183
储 2	276	148	102	122	285	175	127	334	247	62	145	183	0

对其求解方法如问题二，简述如下：

仍然先考虑国家储备库

最 短 仓 库 距 离	企 业 1	企 业 2	企 业 3	企 业 4 (仓 3)	企 业 5 (仓 5)	需 求 量
储备库 1	201	131	187	310	231	1000
储备库 2	276	148	102	175	334	700
供应量	720	450	560	150	400	

用 Lingo 软件解得

供 应 仓 库 量	企 业 1	企 业 2	企 业 3	企 业 4 (仓 3)	企 业 5 (仓 5)
储备库 1	550	450	0	0	0
储备库 2	0	0	560	140	0

在考虑其他仓库

最 短 仓 库 距 离	企 业 1	企 业 2	企 业 3	企 业 4 (仓 3)	企 业 5 (仓 5)	需 求 量
仓库 1	154	58	224	297	212	300
仓库 2	125	157	387	460	139	330
仓库 4	403	328	75	148	461	120
仓库 6	342	253	145	268	372	20
仓库 7	214	118	164	237	272	110
仓库 8	421	293	93	166	380	100
供应量	980	980	980	980	980	

用 Lingo 软件解得

供 应 企 业 仓 库 量	企业 1	企业 2	企业 3	企业 4 (仓 3)	企业 5 (仓 5)
仓库 1	0	300	0	0	0
仓库 2	330	0	0	0	0
仓库 4	0	0	120	0	0
仓库 6	0	0	20	0	0
仓库 7	0	110	0	0	0
仓库 8	0	0	100	0	0

总运费为 421260 元，所以问题得到了解决.

六、模型优缺点评价

巧妙运用了运输费用等价法则和运输地位等价法则这两个模型简化技巧，使得问题简单化；原创性很强，文章中的大部分模型都是自行推导建立的；建立的规划模型能与实际问题的求解紧密联系；模型的计算采用专业的数学软件，可信度较高；模型的适应度良好，从而大大拓广了模型的适用范围. 但是，我们得出的线性规划模型的约束条件有点简单.

七、参考文献（略）